

Note di Microeconomia

Marco Rosso*

Laurea in Economia Aziendale

A.A. 2025–2026

Prima versione: febbraio 2026

Questa versione: 28 settembre 2026

[Clicca qui per l'ultima versione](#)

*Università di Bologna; Università di Cagliari; e CRENoS (email: marco.rosso4@unibo.it)

Indice

1	Metodo economico e strumenti di base	1
1.1	Cos'è la microeconomia	1
1.2	Scarsità e trade-off	1
1.2.1	Costo opportunità	1
1.3	Frontiera delle possibilità produttive (FPP)	2
1.4	Sunk costs	3
1.5	Analisi marginale	3
1.6	Strumenti matematici di base	4
1.7	Esercizi	4
I	Teoria del Consumatore	5
2	Preferenze, utilità e saggio marginale di sostituzione	6
2.1	Il problema del consumatore	6
2.2	Panieri e relazioni di preferenza	6
2.3	Assiomi delle preferenze razionali	7
2.4	Utilità ordinale e utilità cardinale	7
2.5	Curve di indifferenza	7
2.6	Tipologie di preferenze	8
2.6.1	Cobb-Douglas	8
2.6.2	Sostituti perfetti	9
2.6.3	Complementi perfetti	9
2.7	Utilità marginali e MRS	10
2.8	Esercizi	10
3	Vincolo di bilancio e scelta ottima	12
3.1	Il problema economico	12
3.2	Vincolo di bilancio	12
3.3	Insieme di bilancio	14

3.4	Variazioni di reddito e prezzi	14
3.4.1	Variazioni del reddito	14
3.4.2	Variazioni dei prezzi	15
3.4.3	Inflazione proporzionale	16
3.5	Dalla fattibilità alla scelta	16
3.6	Scelta ottima del consumatore	16
3.6.1	Soluzione grafica e condizione di tangenza	16
3.7	Metodo della sostituzione	18
3.8	Metodo di Lagrange	18
3.9	Soluzione Cobb–Douglas	18
3.10	Soluzioni d’angolo	19
3.11	Esercizi	20
4	Domanda individuale, statica comparata ed elasticità	22
4.1	Domanda Marshalliana (domanda individuale)	22
4.2	Curva di domanda e statica comparata	23
4.2.1	Prezzo dell’altro bene: sostituti e complementi	23
4.3	ICC, curve di Engel e tipologie di beni	24
4.4	Domanda compensata (Hicksiana) ed equazione di Slutsky	25
4.5	Curva prezzo-consumo e derivazione grafica della domanda	27
4.6	Elasticità della domanda	28
4.7	Elasticità e ricavi totali	29
4.8	Esercizi	30
	Domande ed esercizi – Teoria del Consumatore	31
II	Teoria del Produttore	33
5	Tecnologia e Produzione	34
5.1	Il problema del produttore	34
5.2	Breve periodo e lungo periodo	35
5.3	Prodotto marginale e rendimenti marginali decrescenti	35
5.4	Prodotto totale, medio e marginale	35
5.5	Rendimenti di scala	36
5.6	Esercizi	37
6	Isoquanti, MRTS e Tipi di Tecnologia	39

6.1	Isoquanti	39
6.2	Saggio marginale di sostituzione tecnica (MRTS)	39
6.3	Tipi di tecnologia	40
6.3.1	Cobb–Douglas (caso generale)	40
6.3.2	Sostituti perfetti	40
6.3.3	Complementi perfetti (proporzioni fisse)	41
6.4	Esercizi	42
7	Costi di Produzione e Curve di Costo	43
7.1	Dalla tecnologia ai costi	43
7.2	Costi fissi, variabili e totali	43
7.3	Costi medi e costo marginale	43
7.4	Forma delle curve di costo e relazione tra MC e AC	44
7.5	Costi nel lungo periodo ed economie di scala	45
7.6	Esercizi	46
8	Minimizzazione dei Costi e Scelta Ottimale dei Fattori	48
8.1	Simmetria con il consumatore	48
8.2	Il problema di minimizzazione dei costi	48
8.3	Rette di isocosto	49
8.4	Condizione di tangenza: $MRTS = w/r$	49
8.5	Soluzione con tecnologia Cobb–Douglas	50
8.6	Statica comparata: effetti di variazioni di w e r	51
8.7	Esercizi	51
	Domande ed esercizi – Teoria del Produttore	53
III	Mercati Perfettamente Concorrenziali	55
9	Massimizzazione del Profitto	56
9.1	Profitto contabile e profitto economico	56
9.2	L'impresa price-taker	57
9.3	Il problema di massimizzazione del profitto	58
9.3.1	Impostazione formale	58
9.3.2	Condizioni del primo e del secondo ordine	58
9.4	Il profitto come area	60
9.5	La condizione di shutdown	61

9.5.1	Impostazione del problema	61
9.5.2	Derivazione formale	61
9.5.3	Shutdown in lungo periodo	62
9.6	Le quattro zone e la curva di offerta di breve periodo	62
9.7	Esercizi	63
10	Offerta dell'Impresa e Offerta di Mercato	65
10.1	Dalla scelta ottima alla curva di offerta	65
10.2	Derivazione analitica	66
10.2.1	Procedura operativa	66
10.2.2	Caso con costo quadratico (forma chiusa semplice)	66
10.2.3	Caso con costo cubico (radici multiple)	67
10.3	Proprietà della curva di offerta	67
10.3.1	Monotonia: la curva di offerta è crescente	67
10.3.2	Il teorema dell'involuppo e la funzione di profitto indiretta	68
10.4	Movimenti lungo la curva e spostamenti della curva	68
10.5	Offerta di mercato: aggregazione orizzontale	69
10.5.1	Principio di aggregazione	69
10.5.2	Imprese identiche	69
10.5.3	Imprese eterogenee e kink	70
10.6	Elasticità dell'offerta	71
10.6.1	Definizione e calcolo	71
10.6.2	Determinanti dell'elasticità	72
10.7	Esercizi	72
11	Equilibrio Competitivo, Benessere e Aggiustamento di Lungo Periodo	75
11.1	Equilibrio di breve periodo	75
11.1.1	Il meccanismo di aggiustamento	76
11.1.2	Esistenza, unicità, stabilità	76
11.2	Surplus del consumatore, del produttore e benessere totale	77
11.2.1	Un esempio discreto: da WTP individuale al surplus aggregato	78
11.2.2	Il Primo Teorema del Benessere	79
11.3	Statica comparata	79
11.3.1	Shock di domanda	80
11.3.2	Shock di offerta	80
11.3.3	Shock simultanei ed effetti ambigui	80
11.3.4	Incidenza degli shock ed elasticità	81

11.4	Aggiustamento di lungo periodo	81
11.4.1	La condizione di equilibrio di lungo periodo	82
11.4.2	Mercato e impresa rappresentativa: BP e LP a confronto	82
11.4.3	Breve, medio e lungo periodo: cosa si aggiusta	83
11.4.4	Uno shock di domanda risolto in BP e in LP	84
11.5	La curva di offerta di lungo periodo	84
11.5.1	Industria a costi costanti	84
11.5.2	Industria a costi crescenti	84
11.5.3	Industria a costi decrescenti	85
11.6	Esercizi	85
12	Perdita Secca e Prezzi Amministrati	88
12.1	La perdita secca	88
12.1.1	La formula triangolare	89
12.2	Price ceiling	89
12.2.1	Meccanismo ed eccesso di domanda	90
12.2.2	Calcolo di SC, SP e DWL	90
12.2.3	Il SC aumenta davvero? Il problema del razionamento	90
12.2.4	Effetti non catturati: qualità, mercato nero, lungo periodo	92
12.2.5	Casi storici di price ceiling	92
12.3	Price floor	93
12.3.1	Meccanismo ed eccesso di offerta	93
12.3.2	Calcolo di SC, SP e DWL	93
12.3.3	Applicazioni principali	94
12.3.4	Aggiustamento di lungo periodo	94
12.4	Applicazione: i calmieri energetici del 2022–23	95
12.5	Quando è giustificato un controllo dei prezzi?	95
12.6	Esercizi	96
13	Imposte e Sussidi	98
13.1	Tre tipi di imposta	98
13.2	Imposta specifica	99
13.2.1	Effetto sulla curva di offerta e nuovo equilibrio	99
13.2.2	Le aree: SC, SP, gettito, DWL	99
13.3	Incidenza fiscale	100
13.3.1	Il Principio di Equivalenza	101
13.3.2	Incidenza ed elasticità: la formula generale	101

13.3.3 Applicazioni: accise e cuneo fiscale	102
13.4 DWL e aliquota: la relazione quadratica	103
13.5 Imposta ad valorem	103
13.6 Dazi e quote di importazione	104
13.7 Sussidi	105
13.7.1 Perché un sussidio genera DWL	106
13.7.2 Applicazioni dei sussidi	107
13.8 Confronto imposta-sussidio	107
13.9 Esercizi	107
Domande ed esercizi – Mercati perfettamente concorrenziali	110
IV Monopolio	114
14 Monopolio	115
14.1 Caratteristiche e fonti del potere monopolistico	115
14.2 Il ricavo marginale del monopolista	116
14.3 Equilibrio del monopolista: la regola $MR = MC$	117
14.3.1 Impostazione del problema	117
14.3.2 Condizioni del primo e del secondo ordine	117
14.3.3 Un esempio numerico completo	118
14.3.4 Rappresentazione grafica	118
14.4 Benessere, surplus e perdita secca	119
14.4.1 Le tre aree rilevanti	119
14.4.2 Trasferimento e distruzione di valore	120
14.5 Spostamenti della domanda: l'assenza di una curva di offerta	121
14.6 Imposta specifica sul monopolista	121
14.7 Produzione multi-impianto	122
14.8 Regolamentazione e monopolio naturale	123
14.8.1 Quando regolare un monopolio	123
14.8.2 Tre regimi a confronto	123
14.9 Esercizi	124
15 Potere di mercato e discriminazione di prezzo	126
15.1 Rent-seeking: il costo della rendita	126
15.1.1 Il modello di Tullock con n contendenti	126
15.2 L'indice di Lerner	127

15.3	Discriminazione di prezzo: definizione e condizioni	128
15.3.1	Condizioni di fattibilità	129
15.3.2	I tre gradi di Pigou	129
15.4	Discriminazione di I grado	129
15.4.1	Costruzione e proprietà	129
15.4.2	Applicabilità	130
15.5	Discriminazione di III grado	130
15.5.1	Impostazione del problema	130
15.5.2	Effetti di benessere	131
15.6	Discriminazione di II grado: tariffe a due parti e bundling	132
15.6.1	Tariffa a due parti: consumatori omogenei	132
15.6.2	Tariffa a due parti: consumatori eterogenei	132
15.6.3	Bundling	133
15.7	Esercizi	134
Domande ed esercizi – Monopolio e Potere di Mercato		137
V Oligopolio		141
16 Teoria dei giochi		142
16.1	Il gioco in forma normale	142
16.2	Strategia dominante	143
16.3	Equilibrio di Nash	143
16.4	Il dilemma del prigioniero	144
16.5	Giochi ripetuti	146
16.5.1	Orizzonte temporale e tasso di sconto	146
16.5.2	Lo strumento: somma di una serie geometrica	146
16.6	Esercizi	147
17 Modelli di oligopolio		149
17.1	Concorrenza di prezzo: il modello di Bertrand	149
17.1.1	La logica dell'undercutting e l'equilibrio	149
17.1.2	Le tre vie d'uscita dal paradosso	150
17.2	Collusione e cartelli	150
17.2.1	L'incentivo a deviare	151
17.2.2	La strategia grim trigger e la condizione di sostenibilità	151
17.2.3	Numero di imprese e fragilità del cartello	152

17.3	Concorrenza di quantità: il modello di Cournot	153
17.3.1	Funzioni di reazione ed equilibrio	153
17.3.2	Confronto fra strutture e generalizzazione a n imprese	154
17.4	Concorrenza sequenziale: il modello di Stackelberg	154
17.4.1	Induzione a ritroso e calcolo dell'equilibrio	155
17.4.2	Quadro di sintesi	156
17.5	Esercizi	156
Domande ed esercizi – Oligopolio		158
 VI Asimmetrie Informative		 162
18	Asimmetrie Informative	163
18.1	I due tipi di asimmetria informativa	163
18.2	Selezione avversa	164
18.2.1	Il modello di Akerlof: il mercato dei “lemons”	164
18.2.2	Applicazioni: assicurazioni e credito	165
18.2.3	Il modello di Rothschild-Stiglitz (approfondimento)	166
18.3	Moral hazard	166
18.3.1	Definizione e struttura	166
18.3.2	Un semplice modello di moral hazard	167
18.3.3	Il modello principal-agent (approfondimento)	168
18.4	Rimedi alle asimmetrie informative	168
18.4.1	Segnalazione: il modello di Spence	168
18.4.2	Screening	169
18.4.3	Reputazione, garanzie e regolazione	170
18.5	Esercizi	170
Domande ed esercizi – Asimmetrie Informative		173
 A Matematica di base per la microeconomia		 176
A.1	Derivate fondamentali	176
A.2	Derivate parziali	176
A.3	Massimi e minimi di funzioni di una variabile	177
A.4	Ottimizzazione vincolata e moltiplicatori di Lagrange	177
A.5	Proprietà di potenze e logaritmi	178
A.6	Funzioni omogenee	179

A.7 Prodotti notevoli	179
B Formulario	180
B.1 Teoria del consumatore	180
B.2 Domanda individuale ed elasticità	181
B.3 Tecnologia e produzione	182
B.4 Isoquanti, MRTS e minimizzazione dei costi	182
B.5 Curve di costo nel breve periodo	183
B.6 Costi nel lungo periodo e curva LAC	184
B.7 Condizioni di ottimo	185
B.8 Massimizzazione del profitto	185
B.9 Offerta individuale e offerta di mercato	186
B.10 Equilibrio competitivo, benessere e lungo periodo	187
B.11 Perdita secca e prezzi amministrati	187
B.12 Imposte e sussidi	188
B.13 Monopolio	189
B.14 Oligopolio e teoria dei giochi	190
B.15 Asimmetrie informative	191
C Soluzioni degli esercizi	193
Cap. 1 – Metodo economico	193
Cap. 2 – Preferenze e MRS	194
Cap. 3 – Vincolo di bilancio	194
Cap. 4 – Domanda ed elasticità	195
Domande ed esercizi – Teoria del Consumatore	196
Cap. 5 – Tecnologia e Produzione	198
Cap. 6 – Isoquanti e MRTS	198
Cap. 7 – Curve di costo	199
Cap. 8 – Minimizzazione dei costi	200
Domande ed esercizi – Teoria del Produttore	202
Capitolo 9 – Massimizzazione del Profitto	203
Capitolo 10 – Offerta dell’Impresa e Offerta di Mercato	204
Capitolo 11 – Equilibrio Competitivo, Benessere e LP	206
Capitolo 12 – Perdita Secca e Prezzi Amministrati	208
Capitolo 13 – Imposte e Sussidi	209
Domande ed esercizi – Mercati perfettamente concorrenziali	211
Cap. 14 – Monopolio	213

Cap. 15 – Potere di mercato	214
Domande ed esercizi – Monopolio e Potere di Mercato	216
Cap. 16 – Teoria dei giochi	218
Cap. 17 – Modelli di oligopolio	219
Domande ed esercizi – Oligopolio	220
Cap. 18 – Asimmetrie informative	222
Domande ed esercizi – Asimmetrie Informative	225

Capitolo 1

Metodo economico e strumenti di base

1.1 Cos'è la microeconomia

La microeconomia studia come individui e imprese prendono decisioni in presenza di risorse scarse. Analizza:

- scelte di consumo,
- decisioni di produzione,
- formazione dei prezzi,
- effetti delle politiche pubbliche.

Idea chiave

La microeconomia utilizza modelli semplificati per isolare i meccanismi fondamentali delle decisioni economiche.

Esempio

Prezzi dei voli e scelta del consumatore

Una compagnia aerea osserva che, quando il prezzo dei voli aumenta, molti studenti rinunciano al weekend fuori sede e scelgono di restare in città. La microeconomia studia esattamente questo tipo di comportamento: come i soggetti reagiscono a vincoli, incentivi e prezzi.

1.2 Scarsità e trade-off

Le risorse sono limitate, i bisogni potenzialmente infiniti. Ogni scelta implica una rinuncia: questo è il trade-off.

1.2.1 Costo opportunità

Definizione 1.1 (Costo opportunità).

Il costo opportunità è il valore della migliore alternativa a cui si rinuncia.

Esempio**Università o lavoro.**

Costi espliciti (tasse, libri): 9.000€. Costo opportunità (salario rinunciato): 54.000€ per 3 anni. Costo economico totale: 63.000€.

Esempio**Concerto gratuito**

Hai un biglietto gratuito per un concerto, ma per andarci devi rinunciare a una serata di lavoro da 80 euro. Anche se il biglietto è gratis, il costo opportunità della partecipazione è 80 euro.

Intuizione economica

Il "gratis" ha sempre un costo. Un biglietto concerto "gratuito" costa il salario del turno rinunciato.

1.3 Frontiera delle possibilità produttive (FPP)

La FPP rappresenta le combinazioni massime di due beni (o attività) producibili date le risorse e la tecnologia disponibili. I punti *sulla* frontiera sono efficienti; i punti *all'interno* sono raggiungibili ma inefficienti (si sprecono risorse); i punti *all'esterno* sono al momento irraggiungibili.

Esempio lineare con due beni A e B :

$$B = 10 - 0,5A.$$

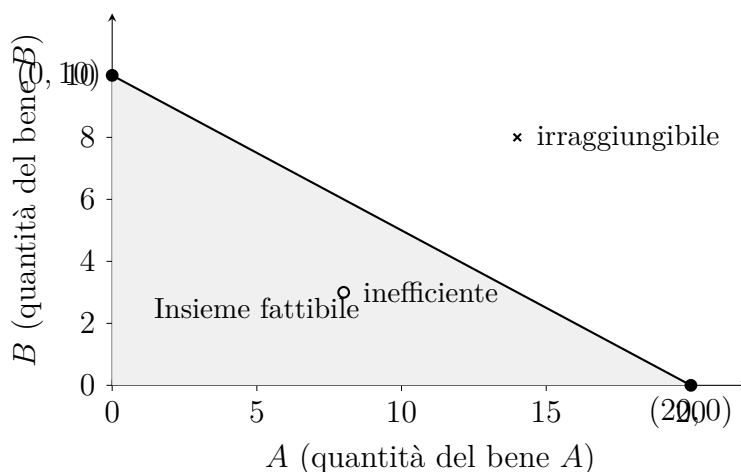


Figura 1.1: Frontiera delle possibilità produttive $B = 10 - 0,5A$. La pendenza $-0,5$ è il costo opportunità: produrre un'unità in più di A richiede rinunciare a $0,5$ unità di B .

- Intercetta verticale: 10 (tutto in B , niente in A).
- Intercetta orizzontale: 20 (tutto in A , niente in B).
- Pendenza: $-0,5$ (costo opportunità di A in termini di B).

Idea chiave

La pendenza della FPP (in valore assoluto) misura il costo opportunità: quante unità di B bisogna sacrificare per produrre un'unità in più di A . Con rendimenti decrescenti nella trasformazione, la FPP è concava (costo opportunità crescente).

1.4 Sunk costs

Definizione 1.2 (Sunk cost).

Un sunk cost è un costo già sostenuto e non recuperabile.

Errore comune

Continuare un film noioso "perché ho pagato il biglietto" è sunk cost fallacy. Decidi sui costi/benefici futuri.

Esempio**Abbonamento annuale in palestra**

Hai già pagato 400 euro per la palestra, ma oggi sei stanco e non hai voglia di andare. Quei 400 euro sono un costo già sostenuto e non recuperabile: non dovrebbero influenzare la decisione di oggi, che dipende solo da costi e benefici futuri.

1.5 Analisi marginale

Le decisioni ottimali si prendono confrontando benefici marginali e costi marginali.

Ottimo quando $BM = CM$

Esempio profitto:

$$\pi(q) = 50q - 5q^2 - 100$$

$$\pi'(q) = 50 - 10q = 0 \Rightarrow q = 5$$

Intuizione economica

Finché il beneficio marginale supera il costo marginale conviene aumentare la produzione.

Esempio**Ore di studio**

Uno studente decide quante ore dedicare alla preparazione di un esame. Le prime ore di studio aumentano molto la preparazione, ma dopo molte ore la stanchezza riduce il beneficio marginale. La scelta ottima si ha quando il beneficio marginale di un'ora in più eguaglia il costo marginale in termini di fatica e tempo.

1.6 Strumenti matematici di base

Vedi Appendice A per le regole complete di derivazione.

Derivata

La derivata misura la variazione marginale: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

Per $U(x, y)$:

$$\frac{\partial U}{\partial x}, \quad \frac{\partial U}{\partial y}$$

Questi strumenti saranno usati per:

- utilità marginali,
- MRS,
- prodotto marginale,
- MRTS.

1.7 Esercizi

Esercizio 1.1.

Calcolare il costo opportunità nella FPP $B = 20 - A$.

Esercizio 1.2.

Calcolare la derivata di $f(x) = 4x^2 + 3x$.

Esercizio 1.3.

Un'impresa ha $\pi(q) = 60q - 6q^2 - 100$. Calcolare la quantità ottima.

Esercizio 1.4.

Spiegare perché un sunk cost è irrilevante per una decisione futura.

Esercizio 1.5.

Caso integrato: FPP $B = 12 - 0,25A$. Trova intercette e interpreta pendenza.

Parte I

Teoria del Consumatore

Capitolo 2

Preferenze, utilità e saggio marginale di sostituzione

2.1 Il problema del consumatore

Il consumatore sceglie il paniere che massimizza il proprio benessere. Prima di introdurre prezzi e reddito, descriviamo le preferenze su $\mathbb{R}_+^2$.

Esempio

Scelta tra cibo e tempo libero

Un consumatore può spendere il proprio reddito in cene fuori casa oppure conservarlo per altre spese e più tempo libero. Prima ancora di introdurre i prezzi, dobbiamo capire quali combinazioni di beni e attività preferisce.

2.2 Panieri e relazioni di preferenza

Un paniere è $(x, y) \in \mathbb{R}_+^2$.

Notazione:

- $A \succ B$
- $A \succeq B$
- $A \sim B$

Esempio

Netflix e Spotify

Supponiamo che un consumatore stia confrontando due panieri:

- paniere A: abbonamento Netflix + nessun abbonamento Spotify
- paniere B: nessun Netflix + abbonamento Spotify

La relazione di preferenza descrive se A è preferito a B, B è preferito ad A, oppure se il consumatore è indifferente.

2.3 Assiomi delle preferenze razionali

Definizione 2.1 (Assiomi delle preferenze).

Sia $\succsim$ una relazione di preferenza su $X \subseteq \mathbb{R}_+^2$. Gli assiomi sono:

1. **Completezza**: $\forall A, B \in X, A \succsim B$ o $B \succsim A$.
2. **Transitività**: $\forall A, B, C \in X$, se $A \succsim B$ e $B \succsim C$, allora $A \succsim C$.
3. **Monotonicità**: se A ha almeno tanta x e y di B , e più di almeno uno, allora $A \succ B$.
4. **Convessità**: se $A \sim B$, allora $\lambda A + (1 - \lambda)B \succsim A$ per $\lambda \in (0, 1)$.

Proposizione 2.1. Se le preferenze soddisfano i 4 assiomi e sono continue, esiste $U : X \rightarrow \mathbb{R}$ continua tale che $A \succsim B \iff U(A) \geq U(B)$.

Idea della dimostrazione

Completezza e transitività rendono $\succsim$ un preordine completo (tutti i panieri sono confrontabili, ma panieri diversi possono essere indifferenti). La continuità (ipotesi tecnica aggiuntiva) garantisce la rappresentazione con U continua; monotonicità e convessità ne determinano la forma.

Intuizione economica

Senza transitività, "money pump": mela $\succ$ banana $\succ$ arancia $\succ$ mela $\rightarrow$ scambi infiniti = povertà.

2.4 Utilità ordinale e utilità cardinale

Definizione 2.2.

L'**utilità ordinale** rappresenta preferenze con trasformazioni monotone crescenti: $V = f(U)$, $f' > 0$.

Esempio analitico

$U = xy$, $V = 2xy + 5$, $W = \ln(xy)$ rappresentano le *stesse* preferenze.

Idea chiave

Contano gli ordini, non i valori assoluti. $U = 10 > U = 5$ non significa "il doppio meglio".

Esempio

Stessa classifica, numeri diversi

Se due studenti classificano gli stessi film nello stesso ordine, uno può usare voti da 1 a 10 e l'altro da 1 a 100. I numeri cambiano, ma l'ordinamento resta identico. Lo stesso vale per l'utilità ordinale: conta l'ordine dei panieri, non il valore numerico assoluto.

2.5 Curve di indifferenza

$$U(x, y) = \bar{U}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}_+^2$$

Proprietà

1. **Pendenza negativa** (monotonicità).
2. **Non si intersecano** (transitività).
3. **Nord-est meglio** (monotonicità).
4. **Convessità** (convessità delle preferenze).

Esempio

Pizza e birra

Una curva di indifferenza raccoglie tutte le combinazioni di pizza e birra che danno al consumatore lo stesso livello di soddisfazione. Se una combinazione contiene più pizza e più birra di un'altra, in genere si trova su una curva di indifferenza più alta.

2.6 Tipologie di preferenze

2.6.1 Cobb-Douglas

$$U = x^\alpha y^\beta$$

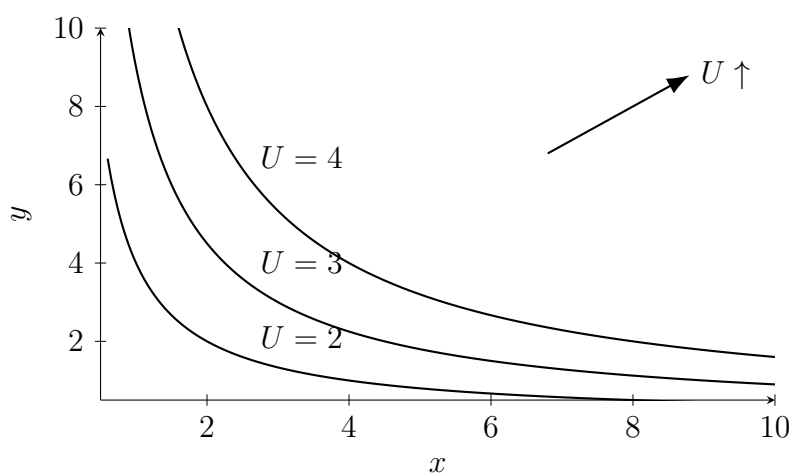


Figura 2.1: Curve di indifferenza Cobb–Douglas: convesse verso l’origine (sostituibilità imperfetta).

Esempio

Pasti fuori casa e cinema

Una preferenza Cobb–Douglas può descrivere un consumatore che desidera sia pasti fuori casa sia intrattenimento. I due beni sono sostituibili solo parzialmente: più di uno può compensare meno dell’altro, ma non perfettamente.

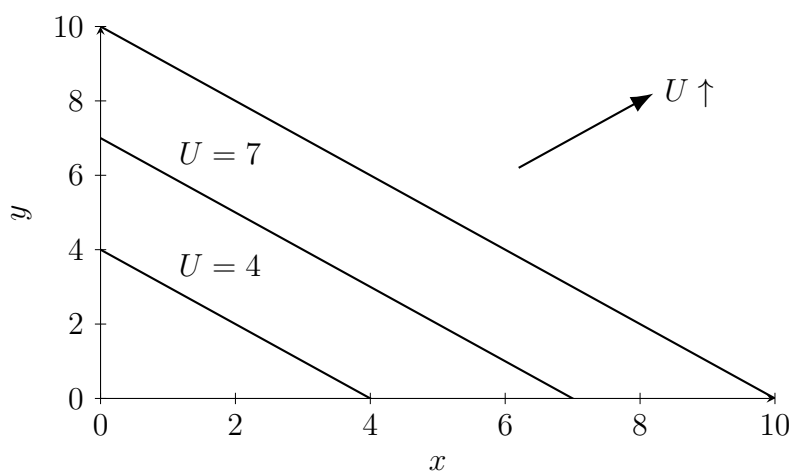


Figura 2.2: Sostituti perfetti: curve di indifferenza lineari (MRS costante).

2.6.2 Sostituti perfetti

$$U = ax + by$$

Esempio

Due marche di acqua identiche

Se due marche di acqua minerale sono percepite come identiche, il consumatore può considerarle perfetti sostituti. In questo caso conta solo la quantità totale “equivalente” dei due beni.

2.6.3 Complementi perfetti

$$U = \min\{x, y\}$$

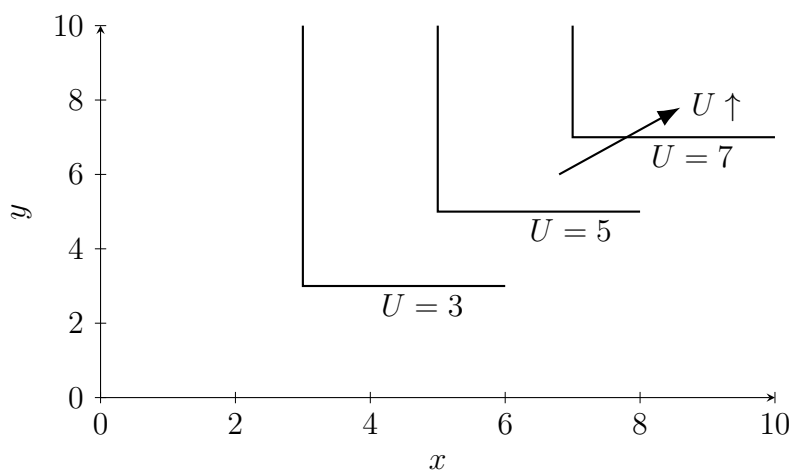


Figura 2.3: Complementi perfetti: curve a L (beni in proporzioni fisse).

Esempio

Scarpe sinistre e scarpe destre

Una scarpa sinistra e una scarpa destra sono beni complementi perfetti: avere molte scarpe sinistre in più, senza scarpe destre aggiuntive, non aumenta l'utilità.

2.7 Utilità marginali e MRS

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad MU_y = \frac{\partial U}{\partial y}$$

Definizione 2.3.

$$\text{MRS}(x, y) = -\frac{dy}{dx}\bigg|_{dU=0} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

Esempio Cobb-Douglas $U = \sqrt{xy}$:

$$MU_x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}, \quad \text{MRS} = \frac{y}{x}$$

Intuizione economica

$\text{MRS}=2 \implies$ disposto a cedere 2 birre per 1 pizza mantenendo utilità costante.

Idea chiave

All'ottimo: $\text{MRS} = \frac{p_x}{p_y}$.

Esempio

Mobilità urbana: Uber e autobus

Se un consumatore è disposto a rinunciare a due corse in autobus per ottenere una corsa in Uber mantenendo invariata la soddisfazione, il suo MRS in quel punto è pari a 2. Il MRS misura quindi il trade-off soggettivo tra i due beni.

2.8 Esercizi

Esercizio 2.1.

Calcolare il MRS per $U = x^2y$.

Esercizio 2.2.

Verificare che $U = xy$ e $V = 2xy + 5$ rappresentano le stesse preferenze.

Esercizio 2.3.

Spiegare perché la convessità implica un MRS decrescente.

Esercizio 2.4.

Data $B = 12 - 0,25A$: (i) trova le intercette, (ii) interpreta la pendenza come costo opportunità.

Esercizio 2.5.

Spiega con parole tue perché la monotonicità implica pendenza negativa delle curve di indifferenza.

Esercizio 2.6.

Per $U(x, y) = x^{0,4}y^{0,6}$ calcola MU_x , MU_y e il MRS.

Da sapere per l'esame

1. spiegare scarsità, trade-off, costo opportunità e sunk costs con esempi;
2. leggere e interpretare pendenza e intercette di una retta (FPP e, tra poco, vincolo di bilancio);
3. calcolare derivate e derivate parziali in casi semplici;
4. definire preferenze e assiomi (completezza, transitività, monotonicità, convessità);
5. disegnare curve di indifferenza per Cobb–Douglas, sostituti e complementi;
6. calcolare MU_x , MU_y e $MRS = \frac{MU_x}{MU_y}$;
7. interpretare il MRS come disponibilità a scambiare beni a utilità costante.

Capitolo 3

Vincolo di bilancio e scelta ottima

3.1 Il problema economico

Il consumatore ha preferenze descritte da una funzione di utilità $U(x, y)$ e dalle relative curve di indifferenza. Vorrebbe consumare il più possibile di entrambi i beni, ma ha un reddito limitato e deve pagare prezzi di mercato.

Le domande fondamentali sono:

- quali panieri (x, y) sono *accessibili*?
- quale paniere *sceglia* tra quelli accessibili?

A queste due domande rispondono, rispettivamente, il *vincolo di bilancio* e la *scelta ottima* del consumatore.

Esempio

Studente con budget mensile

Uno studente ha un budget mensile limitato e deve decidere come dividerlo tra libri, trasporti, cibo e tempo libero. Anche se vorrebbe consumare di più di tutti i beni, il reddito disponibile limita i panieri accessibili.

3.2 Vincolo di bilancio

Siano dati:

- $p_x > 0$: prezzo unitario del bene x ;
- $p_y > 0$: prezzo unitario del bene y ;
- $M > 0$: reddito disponibile del consumatore;
- $(x, y) \in \mathbb{R}_+^2$: quantità acquistate dei due beni.

Definizione 3.1 (Vincolo di bilancio).

La spesa totale del consumatore non può superare il reddito disponibile:

$$p_x x + p_y y \leq M.$$

L'insieme di panieri che soddisfano il vincolo è detto *insieme di bilancio*:

$$B(M, p_x, p_y) = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 : p_x x + p_y y \leq M\}.$$

Definizione 3.2 (Retta di bilancio).

La *retta di bilancio* è l'insieme di panieri che esauriscono esattamente il reddito:

$$p_x x + p_y y = M.$$

Risolvendola rispetto a y otteniamo la forma esplicita:

$$y = \frac{M}{p_y} - \frac{p_x}{p_y} x.$$

Intercette e pendenza

Dalla forma esplicita si ricavano facilmente:

- **intercetta verticale:** $y = M/p_y$ (quando $x = 0$);
- **intercetta orizzontale:** $x = M/p_x$ (quando $y = 0$);
- **pendenza:** $-\frac{p_x}{p_y}$.

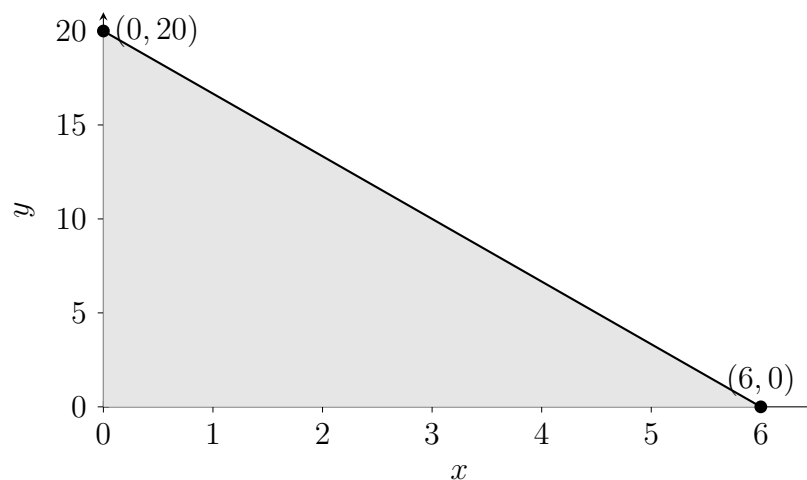


Figura 3.1: Retta di bilancio e insieme di bilancio per $M = 60$, $p_x = 10$, $p_y = 3$.

La retta di bilancio rappresenta le combinazioni che esauriscono il reddito; l'area sottostante costituisce l'insieme di bilancio, cioè l'insieme dei panieri accessibili.

Intuizione economica

La pendenza $-\frac{p_x}{p_y}$ misura il *tasso di sostituzione di mercato*: quante unità di y devo rinunciare per comprare 1 unità in più di x .

Esempio

Caffè e panini in pausa pranzo

Se un lavoratore ha 15 euro per la pausa pranzo, può acquistare diverse combinazioni di caffè e panini. Il vincolo di bilancio elenca tutte le combinazioni acquistabili con quel reddito e quei prezzi.

3.3 Insieme di bilancio

Definizione 3.3 (Insieme di bilancio).

L'insieme di bilancio è l'insieme di tutti i panieri accessibili al consumatore:

$$B(M, p_x, p_y) = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 : p_x x + p_y y \leq M\}.$$

Osservazione 3.1.

Geometricamente $B(M, p_x, p_y)$ è un triangolo nel primo quadrante con vertici $(0, 0)$, $(M/p_x, 0)$ e $(0, M/p_y)$. La frontiera è la retta di bilancio, l'interno contiene i panieri che non esauriscono il reddito.

Proposizione 3.1 (Perché all'ottimo si spende tutto il reddito). *Se le preferenze sono monotone ("più è meglio"), allora in un paniere ottimo vale*

$$p_x x + p_y y = M.$$

Idea della dimostrazione

Se in un presunto ottimo avessimo $p_x x + p_y y < M$, resterebbe reddito non speso. Poiché $p_x, p_y > 0$, potremmo aumentare almeno uno dei due beni restando nel vincolo, ottenendo un paniere strettamente preferito per monotonicità: contraddizione.

Proposizione 3.2 (Proprietà dell'insieme di bilancio). *Per ogni $M > 0$ e $p_x, p_y > 0$ l'insieme di bilancio $B(M, p_x, p_y)$ è convesso.*

Idea della dimostrazione

Se (x_1, y_1) e (x_2, y_2) sono accessibili, allora $p_x x_i + p_y y_i \leq M$ per $i = 1, 2$. Per ogni $\lambda \in [0, 1]$ si ha

$$p_x(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) + p_y(\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2) = \lambda(p_x x_1 + p_y y_1) + (1 - \lambda)(p_x x_2 + p_y y_2) \leq M,$$

quindi anche la media convessa appartiene a $B(M, p_x, p_y)$.

3.4 Variazioni di reddito e prezzi

3.4.1 Variazioni del reddito

Se il reddito passa da M a $M' > M$ (con prezzi costanti), la nuova retta di bilancio è

$$y = \frac{M'}{p_y} - \frac{p_x}{p_y}x.$$

La pendenza è invariata, mentre le intercette aumentano: la retta si sposta parallelamente verso l'esterno.

Se $M'' < M$, la retta si sposta parallelamente verso l'interno.

Un aumento del reddito genera uno spostamento parallelo verso l'esterno, mentre una riduzione lo sposta verso l'interno; il trade-off di mercato rimane invariato.

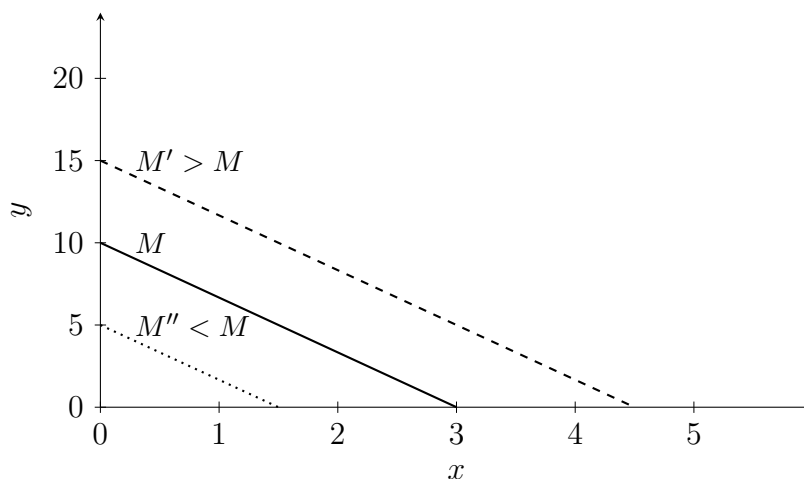


Figura 3.2: Variazioni del reddito: la retta di bilancio si sposta parallelamente (pendenza invariata).

Idea chiave

Il reddito cambia la *dimensione* dell'insieme di bilancio ma non il trade-off di mercato p_x/p_y .

Esempio

Borsa di studio

Se uno studente riceve una borsa di studio, il suo reddito disponibile aumenta. A parità di prezzi, la retta di bilancio si sposta parallelamente verso l'esterno: può permettersi più di entrambi i beni.

3.4.2 Variazioni dei prezzi

Se aumenta solo p_x (con M e p_y costanti), l'intercetta verticale M/p_y resta invariata, mentre l'intercetta orizzontale M/p_x diminuisce e la retta ruota verso l'interno attorno al punto $(0, M/p_y)$.

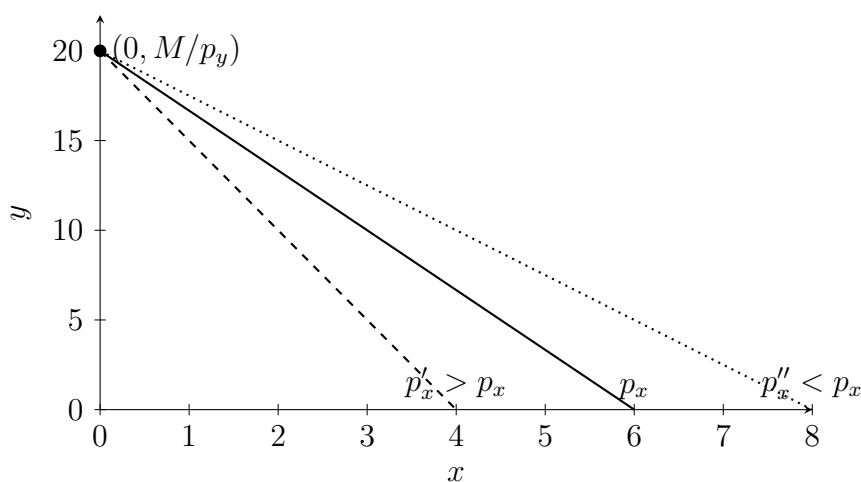


Figura 3.3: Variazione di p_x con M e p_y fissi: la retta ruota attorno all'intercetta verticale.

Una variazione del prezzo di un bene genera una rotazione della retta di bilancio attorno all'intercetta del bene il cui prezzo non è cambiato.

Se diminuisce p_x , la retta ruota verso l'esterno attorno allo stesso punto.

Variazioni di p_y generano rotazioni analoghe attorno all'intercetta orizzontale $(M/p_x, 0)$.

Esempio

Sconto sugli abbonamenti ai mezzi pubblici

Se il prezzo dell'abbonamento ai mezzi pubblici diminuisce, il consumatore può acquistarne di più a parità di reddito, oppure liberare risorse per altri beni. Nel grafico, il vincolo ruota verso l'esterno attorno all'intercetta dell'altro bene.

3.4.3 Inflazione proporzionale

Proposizione 3.3 (Omogeneità di grado zero). *Se moltiplichiamo simultaneamente (M, p_x, p_y) per uno stesso fattore $\lambda > 0$, l'insieme di bilancio non cambia:*

$$B(\lambda M, \lambda p_x, \lambda p_y) = B(M, p_x, p_y).$$

Idea della dimostrazione

La condizione $\lambda p_x x + \lambda p_y y \leq \lambda M$ è equivalente (dividendo per λ) a $p_x x + p_y y \leq M$.

Intuizione economica

Un'inflazione proporzionale (prezzi e reddito che crescono nella stessa misura) non cambia le possibilità reali di consumo: contano solo prezzi e reddito *relativi*.

3.5 Dalla fattibilità alla scelta

Finora abbiamo descritto *quali panieri sono accessibili*. Ora introduciamo il problema decisionale: *dato ciò che è accessibile, quale paniere massimizza l'utilità?*

3.6 Scelta ottima del consumatore

Il problema del consumatore è una massimizzazione vincolata:

$$\max_{x, y \geq 0} U(x, y) \quad \text{soggetto a} \quad p_x x + p_y y = M.$$

3.6.1 Soluzione grafica e condizione di tangenza

Graficamente, il consumatore cerca la curva di indifferenza più alta che interseca l'insieme di bilancio. In un ottimo interno (x^*, y^*) la curva di indifferenza è tangente alla retta di bilancio.

Definizione 3.4 (Condizione di tangenza).

In un ottimo interno si ha

$$\text{MRS}(x^*, y^*) = \frac{p_x}{p_y},$$

cioè

$$\frac{MU_x(x^*, y^*)}{MU_y(x^*, y^*)} = \frac{p_x}{p_y}.$$

Equivalente:

$$\frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_y}{p_y},$$

ossia l'utilità marginale per euro è uguale per entrambi i beni.

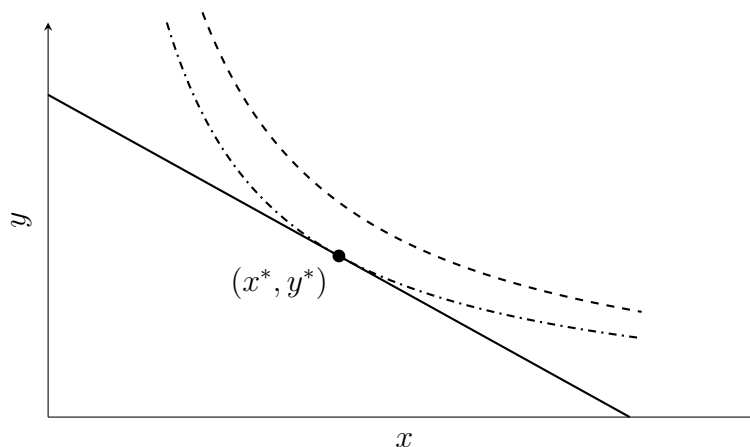


Figura 3.4: Ottimo interno: la curva di indifferenza è tangente alla retta di bilancio.

L'ottimo interno si verifica nel punto in cui la curva di indifferenza più elevata accessibile è tangente alla retta di bilancio: in tale punto vale $MRS = p_x/p_y$.

Intuizione economica

Se $MU_x/p_x > MU_y/p_y$, 1 euro speso in x rende più utilità che in y : conviene sostituire y con x fino a che le due utilità marginali per euro si uguagliano.

Idea chiave

Tre casi possibili:

1. **Ottimo interno:** $x^* > 0$, $y^* > 0$ e $MRS(x^*, y^*) = \frac{p_x}{p_y}$.
2. **Angolo su x :** $y^* = 0$ e l'ottimo sta sull'asse x (tipicamente in $(M/p_x, 0)$ se le preferenze lo rendono conveniente).
3. **Angolo su y :** $x^* = 0$ e l'ottimo sta sull'asse y (tipicamente in $(0, M/p_y)$).

La tangenza è una condizione necessaria solo nel caso interno; con soluzioni d'angolo bisogna valutare direttamente i panieri estremi consentiti.

Esempio

Scelta tra Uber e autobus

Un consumatore sceglie quante corse in Uber e quanti abbonamenti autobus acquistare. L'ottimo dipende da:

- preferenze (comodità vs risparmio),
- prezzi,
- reddito.

Il paniere ottimo è quello che massimizza utilità tra tutti quelli accessibili.

3.7 Metodo della sostituzione

Un primo metodo per risolvere il problema è sostituire il vincolo nella funzione di utilità.

Metodo della sostituzione

1. Si risolve il vincolo per una variabile, ad esempio $y = \frac{M - p_x x}{p_y}$.
2. Si sostituisce in $U(x, y)$ ottenendo $\tilde{U}(x) = U\left(x, \frac{M - p_x x}{p_y}\right)$.
3. Si massimizza $\tilde{U}(x)$ rispetto a x con $\tilde{U}'(x) = 0$ e si usa la CSO.
4. Si ricava y^* dal vincolo di bilancio.

3.8 Metodo di Lagrange

Il metodo standard in microeconomia usa il moltiplicatore di Lagrange.

Lagrangiana

Si definisce

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = U(x, y) - \lambda(p_x x + p_y y - M).$$

Le condizioni del primo ordine sono

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = MU_x - \lambda p_x = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = MU_y - \lambda p_y = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = M - p_x x - p_y y = 0.$$

Dalle prime due equazioni si ottiene subito la condizione di tangenza:

$$\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{p_x}{p_y}.$$

Osservazione 3.2 (Interpretazione di λ).

Dalla condizione $MU_x = \lambda p_x$ segue $\lambda = MU_x / p_x$: λ misura l'utilità marginale del reddito, cioè di 1 euro addizionale.

Esempio analitico

Consideriamo $U(x, y) = \ln x + 2 \ln y$ con $x, y > 0$ e vincolo $p_x x + p_y y = M$. Le CPO implicano

$$\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{(1/x)}{(2/y)} = \frac{y}{2x} = \frac{p_x}{p_y} \Rightarrow y = \frac{2p_x}{p_y} x.$$

Sostituendo nel vincolo si ottiene che il consumatore spende 1/3 del reddito in x e 2/3 in y (quote determinate dai “pesi” della funzione).

3.9 Soluzione Cobb–Douglas

Consideriamo una funzione di utilità Cobb–Douglas

$$U(x, y) = x^\alpha y^\beta, \quad \alpha, \beta > 0.$$

Proposizione 3.4 (Scelta ottima Cobb–Douglas). *Dato il vincolo $p_x x + p_y y = M$, la soluzione interna è*

$$x^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{M}{p_x}, \quad y^* = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{M}{p_y}.$$

Idea della dimostrazione

Calcoliamo le utilità marginali: $MU_x = \alpha x^{\alpha-1} y^\beta$, $MU_y = \beta x^\alpha y^{\beta-1}$. La condizione $MU_x/MU_y = p_x/p_y$ implica

$$\frac{\alpha}{\beta} \frac{y}{x} = \frac{p_x}{p_y} \Rightarrow y = \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_x}{p_y} x.$$

Sostituendo nel vincolo e risolvendo si ottengono le espressioni per x^* e y^* .

Intuizione economica

Con preferenze Cobb–Douglas, il consumatore spende una quota fissa del reddito in ciascun bene: $\alpha/(\alpha + \beta)$ in x , $\beta/(\alpha + \beta)$ in y .

3.10 Soluzioni d'angolo

Finora abbiamo considerato ottimi interni. In alcuni casi (soprattutto con sostituti perfetti) l'ottimo è su un'intercetta della retta di bilancio.

Definizione 3.5 (Soluzione d'angolo).

Si ha una soluzione d'angolo se in ottimo il consumatore sceglie $x^* = 0$ oppure $y^* = 0$, cioè tutto il reddito è speso in un solo bene.

In altre parole, quando il trade-off soggettivo differisce sistematicamente dal trade-off di mercato, l'ottimo può trovarsi in un estremo del vincolo di bilancio.

Esempio analitico

Sostituti perfetti

Se $U(x, y) = ax + by$ con $a, b > 0$, allora $MRS = a/b$ è costante. Confrontando MRS con p_x/p_y :

- se $\frac{a}{b} > \frac{p_x}{p_y}$ l'ottimo è $(M/p_x, 0)$ (solo x);
- se $\frac{a}{b} < \frac{p_x}{p_y}$ l'ottimo è $(0, M/p_y)$ (solo y);
- se $\frac{a}{b} = \frac{p_x}{p_y}$ ogni paniere sulla retta è ottimo.

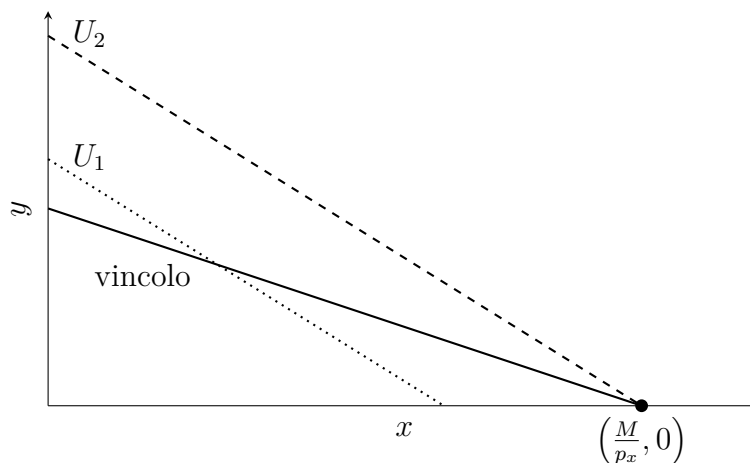


Figura 3.5: Soluzione d'angolo (sostituti perfetti): la curva di indifferenza più alta accessibile tocca il vincolo nell'estremo $(\frac{M}{p_x}, 0)$.

Esempio analitico

Complementi perfetti: proporzioni fisse

Se $U(x, y) = \min\{ax, by\}$, il consumatore desidera i beni in proporzione fissa. In un ottimo vale

$$ax^* = by^*.$$

Idea della dimostrazione

Se $ax < by$, aumentando y non cambia U ; se $ax > by$, aumentando x non cambia U . Per evitare “sprechi” l'ottimo richiede uguaglianza al vertice: $ax = by$. Sostituendo $y = \frac{a}{b}x$ nel vincolo si ottiene la soluzione chiusa:

$$x^* = \frac{bM}{bp_x + ap_y}, \quad y^* = \frac{aM}{bp_x + ap_y}.$$

Idea chiave

La condizione di tangenza vale per ottimi interni. Con soluzioni d'angolo bisogna confrontare direttamente l'utilità ai vertici consentiti.

Esempio

Acqua del rubinetto e acqua in bottiglia

Se il consumatore considera l'acqua del rubinetto e quella in bottiglia quasi perfetti sostituti, ma l'acqua del rubinetto è molto più economica, può scegliere una soluzione d'angolo spendendo tutto nel bene relativamente più conveniente.

3.11 Esercizi

Esercizio 3.1.

Dato $M = 60$, $p_x = 10$, $p_y = 3$:

1. scrivi il vincolo di bilancio e trova intercette e pendenza;

2. determina se i panieri $(3, 10)$, $(2, 8)$ e $(5, 15)$ sono accessibili;
3. rappresenta graficamente l'insieme di bilancio.

Esercizio 3.2.

Mostra graficamente e analiticamente l'effetto di un aumento del reddito da M a $1,5M$ a prezzi fissi. Cosa succede alle intercette e alla pendenza?

Esercizio 3.3.

Per $U(x, y) = x^{0,5}y^{0,5}$, $p_x = 10$, $p_y = 5$, $M = 100$:

1. risolvi il problema con il metodo della sostituzione;
2. risolvi lo stesso problema con il metodo di Lagrange;
3. verifica che in entrambi i casi ottieni $x^* = 5$, $y^* = 10$.

Esercizio 3.4.

Per $U(x, y) = 2x + 3y$, $p_x = 5$, $p_y = 4$, $M = 100$:

1. calcola MRS e p_x/p_y ;
2. stabilisci se la soluzione è interna o d'angolo;
3. trova il paniere ottimo.

Da sapere per l'esame

1. scrivere e interpretare vincolo di bilancio, retta di bilancio e insieme di bilancio;
2. analizzare graficamente l'effetto di variazioni di reddito e prezzi;
3. formulare il problema di massimizzazione del consumatore;
4. usare metodo della sostituzione e Lagrange in casi semplici;
5. applicare la formula chiusa per funzioni Cobb–Douglas;
6. riconoscere quando la soluzione è interna o d'angolo.

Capitolo 4

Domanda individuale, statica comparata ed elasticità

4.1 Domanda Marshalliana (domanda individuale)

Nel capitolo precedente abbiamo risolto il problema del consumatore:

$$\max_{x,y \geq 0} U(x,y) \quad \text{s.t.} \quad p_x x + p_y y = M,$$

ottenendo, per ogni tripla (p_x, p_y, M) , un paniere ottimo (x^*, y^*) .

Definizione 4.1 (Domanda Marshalliana).

La *domanda Marshalliana* (o *ordinaria*) è la funzione che associa a prezzi e reddito la quantità ottimale scelta:

$$x^D = x^D(p_x, p_y, M), \quad y^D = y^D(p_x, p_y, M).$$

Intuizione economica

La domanda Marshalliana è semplicemente la **scelta ottima** “vista come funzione” dei parametri: se cambiano prezzi o reddito, cambiano i vincoli e quindi cambia l’ottimo.

Esempio analitico

Cobb–Douglas

Se $U(x, y) = x^\alpha y^\beta$ con $\alpha, \beta > 0$, la scelta ottima interna è:

$$x^D(p_x, p_y, M) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{M}{p_x}, \quad y^D(p_x, p_y, M) = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{M}{p_y}.$$

Osservazione 4.1 (Omogeneità di grado zero).

Per ogni $\lambda > 0$ vale:

$$x^D(\lambda p_x, \lambda p_y, \lambda M) = x^D(p_x, p_y, M),$$

cioè contano solo prezzi e reddito *relativi*.

Esempio**Domanda di pizza**

La domanda Marshalliana di pizza indica quante pizze un consumatore acquista per ogni combinazione di prezzo della pizza, prezzo degli altri beni e reddito. Non è una semplice preferenza: è la scelta ottima effettiva, dati i vincoli.

4.2 Curva di domanda e statica comparata

Definizione 4.2 (Curva di domanda).

La *curva di domanda* del bene x rappresenta la relazione tra p_x e x^D mantenendo fissi p_y e M .

Idea chiave

- Se cambia $p_x \Rightarrow$ **movimento lungo** la curva di domanda di x .
- Se cambia M o $p_y \Rightarrow$ **spostamento** della curva di domanda di x .

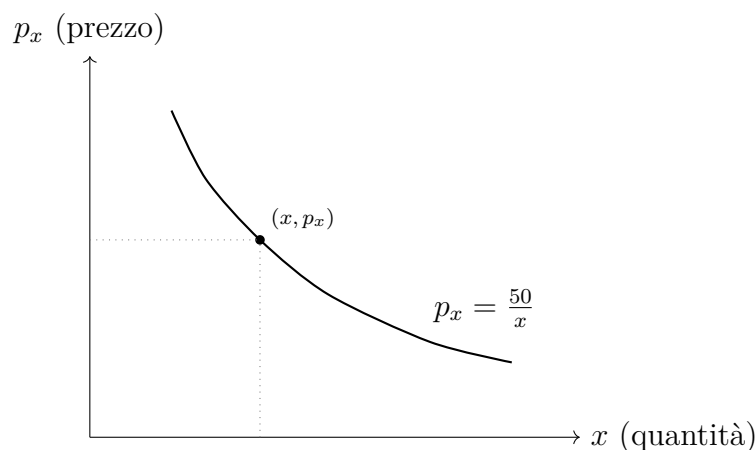


Figura 4.1: Curva di domanda (convenzione Marshall): prezzo p_x sull'asse verticale e quantità x sull'asse orizzontale.

Esempio**Abbonamenti streaming**

Se il prezzo di Netflix aumenta, un consumatore può ridurre il numero di mesi acquistati: questo è un movimento lungo la curva di domanda. Se invece aumenta il reddito, l'intera curva di domanda può spostarsi.

4.2.1 Prezzo dell'altro bene: sostituti e complementi

Definizione 4.3 (Sostituti e complementi (lordi)).

Sia $x^D = x^D(p_x, p_y, M)$ la domanda Marshalliana. Il segno di

$$\frac{\partial x^D}{\partial p_y}$$

determina la relazione tra i beni:

- **Sostituti** (lordi) se $\frac{\partial x^D}{\partial p_y} > 0$;
- **Complementi** (lordi) se $\frac{\partial x^D}{\partial p_y} < 0$.

Osservazione 4.2 (Lordi vs netti).

La definizione qui adottata, basata sulla derivata della Marshalliana, individua sostituti/complementi *lordi*. La relazione *netta* (o Hicksiana) si basa invece sulla derivata della domanda compensata, $\partial x^c / \partial p_y$, ed è quella teoricamente più robusta perché simmetrica: $\partial x^c / \partial p_y = \partial y^c / \partial p_x$ (cfr. equazione di Slutsky, sezione successiva). Lordi e netti possono in linea di principio differire in segno a causa dell'effetto reddito: se l'effetto reddito è sufficientemente forte, due beni netti sostituti possono apparire lordi complementi (e viceversa).

Intuizione economica

Se y diventa più caro e x lo sostituisce, compro più x (sostituti). Se x e y “vanno insieme”, il rincaro di y riduce anche l'uso di x (complementi).

Esempio

Caffè e tè

Se il prezzo del tè aumenta e i consumatori comprano più caffè, i due beni si comportano come sostituti. Se invece aumenta il prezzo delle capsule e si riduce anche la domanda di macchine compatibili, i due beni si comportano come complementi.

4.3 ICC, curve di Engel e tipologie di beni

Definizione 4.4 (Curva reddito-consumo (ICC)).

La *curva reddito-consumo* (ICC) è il luogo dei panieri ottimi al variare del reddito M , mantenendo fissi i prezzi p_x e p_y .

Intuizione economica

La ICC è il “percorso” dell'ottimo nello spazio (x, y) quando il vincolo di bilancio si sposta parallelamente (a prezzi costanti) al variare del reddito.

Definizione 4.5 (Curva di Engel).

La *curva di Engel* descrive la relazione tra reddito e quantità domandata a prezzi fissati:

$$x^D = x^D(M; p_x, p_y).$$

Per convenzione si rappresenta M sull'asse verticale e x sull'asse orizzontale.

Definizione 4.6 (Beni normali e inferiori). • x è **bene normale** se

$$\frac{\partial x^D}{\partial M} > 0.$$

- x è **bene inferiore** se

$$\frac{\partial x^D}{\partial M} < 0.$$

Definizione 4.7 (Beni necessari e di lusso).

Un bene normale:

- è **necessario** se l'elasticità reddito soddisfa $0 < \varepsilon_M < 1$;
- è **di lusso** se $\varepsilon_M > 1$.

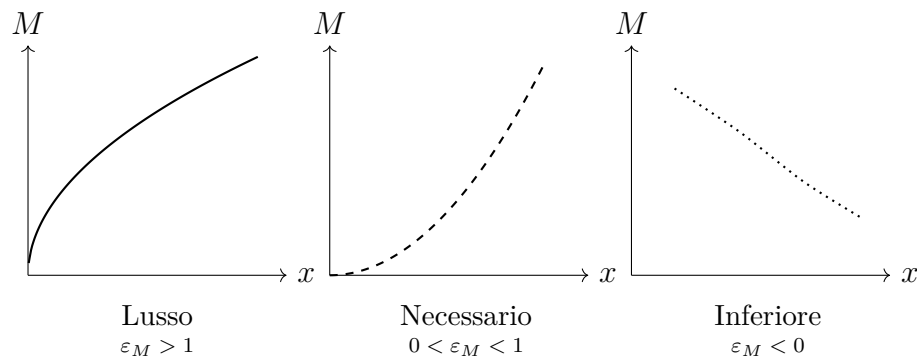


Figura 4.2: Curve di Engel (M in ordinata, x in ascissa): bene di lusso (concava: x cresce più che proporzionalmente in M), necessario (convessa: x cresce meno che proporzionalmente in M), inferiore (decrescente).

Esempio

Beni necessari e beni di lusso

Quando il reddito di una famiglia cresce:

- la spesa per pane e pasta aumenta poco,
- la spesa per viaggi internazionali può aumentare molto.

Per questo i primi sono spesso beni necessari, i secondi beni di lusso.

4.4 Domanda compensata (Hicksiana) ed equazione di Slutsky

Definizione 4.8 (Domanda Hicksiana (compensata)).

La domanda Hicksiana $x^c(p_x, p_y, \bar{U})$ è la quantità del bene x che minimizza la spesa necessaria per raggiungere un livello di utilità prefissato $\bar{U}$:

$$\min_{x, y \geq 0} p_x x + p_y y \quad \text{s.t.} \quad U(x, y) \geq \bar{U}.$$

Idea chiave

- Marshalliana $x^D(\cdot)$: massimizza utilità con reddito fissato (M).
- Hicksiana $x^c(\cdot)$: minimizza spesa con utilità fissata ($\bar{U}$).

Definizione 4.9 (Effetto di sostituzione (ES) ed effetto reddito (ER)).

- **Effetto sostituzione (ES)**: variazione di x dovuta al cambiamento dei prezzi relativi, a *utilità costante*. Direzione: **sempre opposta** a Δp_x .

- **Effetto reddito (ER):** variazione di x dovuta al cambiamento del potere d'acquisto reale. Direzione: dipende dal segno di $\frac{\partial x^D}{\partial M}$ (bene normale vs inferiore).

Equazione di Slutsky

$$\frac{\partial x^D}{\partial p_x} = \underbrace{\frac{\partial x^c}{\partial p_x}}_{\text{effetto sostituzione}} - \underbrace{x^D \frac{\partial x^D}{\partial M}}_{\text{effetto reddito}}.$$

Osservazione 4.3.

L'effetto di sostituzione $\frac{\partial x^c}{\partial p_x}$ è sempre negativo (per preferenze monotone e convesse), mentre il segno dell'effetto reddito dipende dalla natura del bene (normale o inferiore).

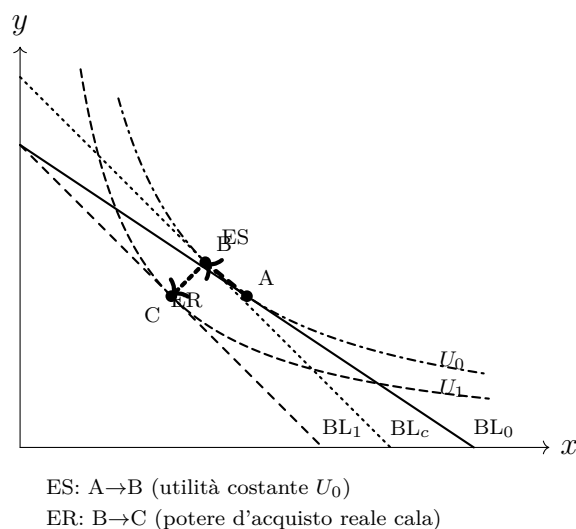


Figura 4.3: Decomposizione di Slutsky: p_x aumenta. ES (A→B) a utilità costante; ER (B→C) dovuto alla perdita di potere d'acquisto reale.

Osservazione 4.4 (Beni di Giffen).

Un bene di Giffen è un caso (teoricamente possibile ma raro) in cui

$$\frac{\partial x^D}{\partial p_x} > 0,$$

cioè un aumento del prezzo comporta un aumento della quantità domandata. Ciò accade quando l'effetto reddito (per un bene *fortemente inferiore* e con quota rilevante nel budget) domina in valore assoluto l'effetto di sostituzione.

Esempio**Aumento del prezzo della benzina**

Quando il prezzo della benzina aumenta:

- alcune persone usano di più il treno o l'autobus (**effetto sostituzione**),
- il loro potere d'acquisto reale diminuisce (**effetto reddito**).

La variazione totale della domanda di benzina è la somma di questi due effetti.

4.5 Curva prezzo-consumo e derivazione grafica della domanda

Definizione 4.10 (Curva prezzo-consumo (PCC)).

La *curva prezzo-consumo* (PCC) è il luogo dei panieri ottimi al variare di p_x , mantenendo fissi p_y e M .

Intuizione economica

La PCC è il “percorso” dell'ottimo nello spazio (x, y) quando ruota il vincolo di bilancio al variare di p_x . Proiettando i punti ottimi su (x, p_x) ottieni la curva di domanda.

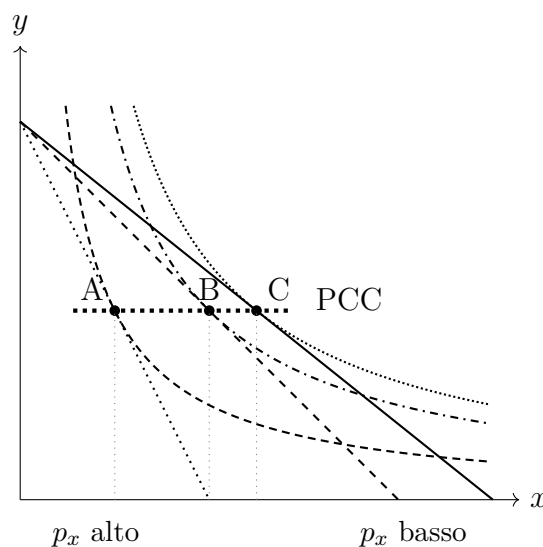


Figura 4.4: Curva prezzo-consumo (PCC): al diminuire di p_x l'intercetta orizzontale aumenta e l'ottimo si sposta lungo la PCC.

Esempio**Prezzo degli smartphone**

Se il prezzo degli smartphone diminuisce progressivamente, i panieri ottimi dei consumatori si spostano. La PCC raccoglie questi panieri ottimi; proiettandoli si ottiene la curva di domanda.

4.6 Elasticità della domanda

Le derivate come $\frac{\partial x^D}{\partial p_x}$ misurano variazioni in *unità fisiche* (kg, litri, pezzi). Per confrontare mercati e beni diversi si utilizza una misura *percentuale*: l'elasticità.

Definizione 4.11 (Elasticità prezzo della domanda (puntuale)).

L'elasticità prezzo della domanda è definita come

$$\varepsilon_P = \frac{\partial x^D}{\partial p_x} \cdot \frac{p_x}{x^D}.$$

Tipicamente $\varepsilon_P < 0$ (legge della domanda). Nella classificazione si usa spesso il valore assoluto $|\varepsilon_P|$.

Definizione 4.12 (Classificazione (in valore assoluto)). • **Anelastica** se $|\varepsilon_P| < 1$;

• **Unitaria** se $|\varepsilon_P| = 1$;

• **Elastica** se $|\varepsilon_P| > 1$.

Definizione 4.13 (Elasticità reddito).

L'elasticità reddito della domanda è

$$\varepsilon_M = \frac{\partial x^D}{\partial M} \cdot \frac{M}{x^D}.$$

• $\varepsilon_M > 0$: bene normale;

• $\varepsilon_M < 0$: bene inferiore;

• $0 < \varepsilon_M < 1$: tipicamente bene necessario;

• $\varepsilon_M > 1$: tipicamente bene di lusso.

Definizione 4.14 (Elasticità incrociata (tra x e y)).

L'elasticità incrociata della domanda è

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\partial x^D}{\partial p_y} \cdot \frac{p_y}{x^D}.$$

• $\varepsilon_{xy} > 0$: beni sostituti;

• $\varepsilon_{xy} < 0$: beni complementi;

• $\varepsilon_{xy} \approx 0$: beni quasi indipendenti.

Idea chiave

Per piccole variazioni percentuali:

$$\Delta x\% \approx \varepsilon_P \cdot \Delta p_x\%.$$

Intuizione economica

Se $|\varepsilon_P|$ è grande, la quantità reagisce molto al prezzo: la domanda è sensibile. Se è piccola, la quantità reagisce poco.

Esempio**Sigarette e farmaci essenziali**

Per beni come sigarette o alcuni farmaci essenziali, la quantità domandata reagisce poco al prezzo: la domanda tende a essere relativamente anelastica. Per beni come viaggi o ristoranti, la reazione può essere molto più forte.

4.7 Elasticità e ricavi totali

Definizione 4.15 (Ricavo totale).

Il *ricavo totale* derivante dalla vendita del bene x al prezzo unitario p_x è

$$RT(p_x) = p_x \cdot x(p_x).$$

dove $x(p_x)$ è la quantità domandata al prezzo p_x (a reddito e altri prezzi dati).

Proposizione 4.1 (Relazione elasticità-ricavi). *Sia ε_P l'elasticità prezzo della domanda:*

$$\varepsilon_P = \frac{dx}{dp_x} \frac{p_x}{x}.$$

Allora vale:

$$\frac{dRT}{dp_x} = x(1 + \varepsilon_P).$$

In particolare:

- se $|\varepsilon_P| > 1$ (domanda elastica), allora $p_x \uparrow \Rightarrow RT \downarrow$;
- se $|\varepsilon_P| < 1$ (domanda anelastica), allora $p_x \uparrow \Rightarrow RT \uparrow$;
- se $|\varepsilon_P| = 1$, allora $\frac{dRT}{dp_x} = 0$ (ricavo massimo localmente).

Idea della dimostrazione

Poiché $RT(p_x) = p_x x(p_x)$, per la regola di derivazione del prodotto:

$$\frac{dRT}{dp_x} = x + p_x \frac{dx}{dp_x}.$$

Raccogliendo x e usando la definizione di elasticità:

$$\frac{dRT}{dp_x} = x \left(1 + \frac{dx}{dp_x} \frac{p_x}{x} \right) = x(1 + \varepsilon_P).$$

Osservazione 4.5.

Per una domanda ordinaria $dx/dp_x < 0$, quindi $\varepsilon_P < 0$.

Esempio**Biglietti del cinema**

Se la domanda di biglietti è elastica, un aumento del prezzo può ridurre molto il numero di spettatori e far diminuire i ricavi totali. Se invece la domanda è anelastica, l'aumento del prezzo può far crescere i ricavi.

4.8 Esercizi

Esercizio 4.1.

Domanda Marshalliana: $x^D(p, M) = 20 - 2p + 0,1M$. Per $p = 5$ e $M = 100$:

1. calcola x^D ;
2. calcola $\frac{\partial x^D}{\partial p}$ e $\frac{\partial x^D}{\partial M}$;
3. usa Slutsky per ricavare $\frac{\partial x^c}{\partial p}$;
4. interpreta economicamente ES ed ER.

Esercizio 4.2.

Domanda lineare: $Q = 100 - 2P$.

1. calcola l'elasticità puntuale $\varepsilon(P)$;
2. valuta ε in $P = 10$ e $P = 40$ e classifica (elastica/anelastica);
3. trova il prezzo che massimizza i ricavi totali.

Esercizio 4.3.

Elasticità incrociata: la domanda di pizza è $x^D(p_x, p_y, M) = 20 - 2p_x + p_y + 0,01M$.

1. calcola $\frac{\partial x^D}{\partial p_y}$ e interpreta (sostituti o complementi);
2. calcola ε_{xy} in $p_y = 3$, $p_x = 5$, $M = 100$.

Da sapere per l'esame

1. definire domanda Marshalliana e curva di domanda;
2. distinguere movimento lungo la curva vs spostamento della curva;
3. usare ICC/Engel per classificare beni: normali/inferiori e necessari/lusso;
4. spiegare e rappresentare ES ed ER e leggere la decomposizione grafica;
5. scrivere e interpretare l'equazione di Slutsky (segni e casi);
6. calcolare e interpretare elasticità prezzo, reddito e incrociata;
7. collegare elasticità prezzo a ricavi totali e decisioni di pricing (RT massimo quando $|\varepsilon| = 1$);
8. riconoscere quando può emergere un comportamento di tipo Giffen (condizioni necessarie).

Domande ed esercizi

Domande a risposta multipla

1. Quale affermazione è corretta?

- ☐ A Il costo opportunità coincide sempre con la spesa monetaria osservata.
- ☐ B Un costo irrecuperabile (*sunk cost*) dovrebbe influenzare la scelta ottimale futura.
- ☐ C Il costo opportunità è il valore della migliore alternativa sacrificata.
- ☐ D L'analisi marginale riguarda solo scelte discrete (0/1).

2. Per una funzione $f(x)$ differenziabile, una condizione sufficiente per un massimo locale interno in x^* è:

- ☐ A $f'(x^*) = 0$ e $f''(x^*) > 0$;
- ☐ B $f'(x^*) = 0$ e $f''(x^*) < 0$;
- ☐ C $f'(x^*) > 0$ e $f''(x^*) = 0$;
- ☐ D $f'(x^*) < 0$ e $f''(x^*) = 0$.

3. La **transitività** della relazione $\succeq$ significa che:

- ☐ A per ogni A, B vale $A \succeq B$ oppure $B \succeq A$;
- ☐ B se $A \succeq B$ e $B \succeq C$, allora $A \succeq C$;
- ☐ C se $A \succeq B$, allora $A \succ B$;
- ☐ D esiste una funzione U che rappresenta le preferenze.

4. Sotto monotonicità (più è meglio) e razionalità, una proprietà corretta delle curve di indifferenza è:

- ☐ A possono intersecarsi senza creare contraddizioni;
- ☐ B hanno sempre pendenza positiva;
- ☐ C sono tipicamente decrescenti (pendenza negativa);
- ☐ D sono sempre rette.

5. In un ottimo interno del consumatore vale:

☐ A $\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{p_y}{p_x};$

☐ B $\frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_y}{p_y};$

☐ C $MU_x = MU_y$ sempre;

☐ D $x^* = 0$ oppure $y^* = 0$ necessariamente.

Esercizi e domande aperte

1. Considera le funzioni $U(x, y) = xy$ e $V(x, y) = 2xy + 10$.

- a) Mostra (formalmente) se rappresentano le stesse preferenze.
- b) Elenca quattro proprietà tipiche delle curve di indifferenza sotto monotonicità e convessità e spiega in una riga ciascuna.
- c) Calcola il MRS per $U(x, y) = xy$ e interpretalo economicamente.

2. Sia $U(x, y) = x^{0,5}y^{0,5}$, $p_x = 10$, $p_y = 5$, $M = 100$.

- a) Risolvi l'ottimo con il metodo di sostituzione.
- b) Risolvi lo stesso problema con la Lagrangiana e interpreta λ .
- c) Verifica la condizione di tangenza $MRS = p_x/p_y$ nel paniere ottimo.

3. Spiega in modo chiaro (massimo 10 righe) le differenze tra:

- a) PCC e curva di domanda di x ;
- b) ICC e curva di Engel.

Poi rispondi:

- c) Se lungo la ICC, all'aumentare di M la quantità ottima di x diminuisce, che tipo di bene è x ?
- d) Se, nel grafico standard con M in ordinata e x in ascissa, la curva di Engel di x appare *concava* (cioè la funzione $M(x)$ è concava), cosa può dirsi sull'elasticità reddito ε_M ?

Parte II

Teoria del Produttore

Capitolo 5

Tecnologia e Produzione

5.1 Il problema del produttore

Il consumatore sceglie il paniere che massimizza l'utilità dato un vincolo di bilancio. L'impresa affronta un problema speculare: dato l'obiettivo di produrre un certo output, deve capire *come* combinare gli input a disposizione.

Idea chiave

Come nel problema del consumatore il vincolo era il **budget**, nel problema del produttore il vincolo è la **tecnologia**. L'impresa vuole produrre al massimo dato ciò che è tecnicamente possibile, oppure produrre un dato output al costo minimo.

Le domande fondamentali sono:

- quante unità di output si possono ottenere da una data combinazione di input?
- quale combinazione di input minimizza il costo di produrre un dato output?

Definizione 5.1 (Tecnologia).

La tecnologia descrive i vincoli tecnici che determinano come gli input possono essere trasformati in output.

Definizione 5.2 (Funzione di produzione).

La funzione di produzione rappresenta la quantità massima di output ottenibile da ogni combinazione di input:

$$Q = f(L, K)$$

dove L è il lavoro, K è il capitale e Q è l'output prodotto.

Esempio

Call center

L'output è il numero di chiamate gestite al giorno. L = numero di operatori; K = postazioni, linee e software. Se il numero di postazioni è fisso, aggiungere operatori non aumenta proporzionalmente le chiamate gestite: la tecnologia crea un *collo di bottiglia*.

5.2 Breve periodo e lungo periodo

Definizione 5.3 (Breve periodo).

Il breve periodo è l'orizzonte temporale in cui almeno un fattore produttivo è fisso (tipicamente il capitale K). L'impresa può variare solo i fattori variabili.

Definizione 5.4 (Lungo periodo).

Il lungo periodo è l'orizzonte temporale in cui tutti i fattori produttivi sono variabili. L'impresa può scegliere liberamente la combinazione (L, K) .

Osservazione 5.1.

La distinzione non riguarda una durata temporale fissa ("3 mesi vs 3 anni"). Dipende dalla natura del settore: una banca può cambiare il numero di sportelli in tempi diversi rispetto a una centrale elettrica che modifica la capacità installata.

5.3 Prodotto marginale e rendimenti marginali decrescenti

Definizione 5.5 (Prodotto marginale del lavoro).

$$MPL = \frac{\partial f(L, K)}{\partial L}$$

Misura quanto aumenta l'output quando il lavoro aumenta di una unità, mantenendo fisso il capitale.

Definizione 5.6 (Prodotto marginale del capitale).

$$MPK = \frac{\partial f(L, K)}{\partial K}$$

Misura quanto aumenta l'output quando il capitale aumenta di una unità, mantenendo fisso il lavoro.

Definizione 5.7 (Rendimenti marginali decrescenti).

Nel breve periodo (con K fisso) si hanno rendimenti marginali decrescenti quando ogni unità aggiuntiva di lavoro genera un incremento di output via via minore:

$$\frac{\partial MPL}{\partial L} = \frac{\partial^2 f}{\partial L^2} < 0.$$

Esempio

Cucina di un ristorante

L = cuochi; K = fornelli e spazio cucina (fissi nel breve periodo). Il primo cuoco aggiuntivo aumenta molto la produzione. Il decimo, in una cucina congestionata, porta un contributo molto minore. Ogni cuoco in più genera un beneficio decrescente: rendimenti marginali decrescenti.

5.4 Prodotto totale, medio e marginale

Le tre curve fondamentali del breve periodo sono strettamente collegate tra loro.

Definizione 5.8 (Prodotto totale, medio e marginale). • **Prodotto totale:** $TP = Q = f(L, \bar{K})$.

- **Prodotto medio:** $APL = Q/L$ (output per unità di lavoro).
- **Prodotto marginale:** $MPL = \partial Q / \partial L$ (contributo dell'ultima unità di L).

Idea chiave

La relazione tra MPL e APL è analoga a quella tra MC e AC per i costi:

- se $MPL > APL$, allora APL è crescente;
- se $MPL < APL$, allora APL è decrescente;
- se $MPL = APL$, allora APL è al suo massimo.

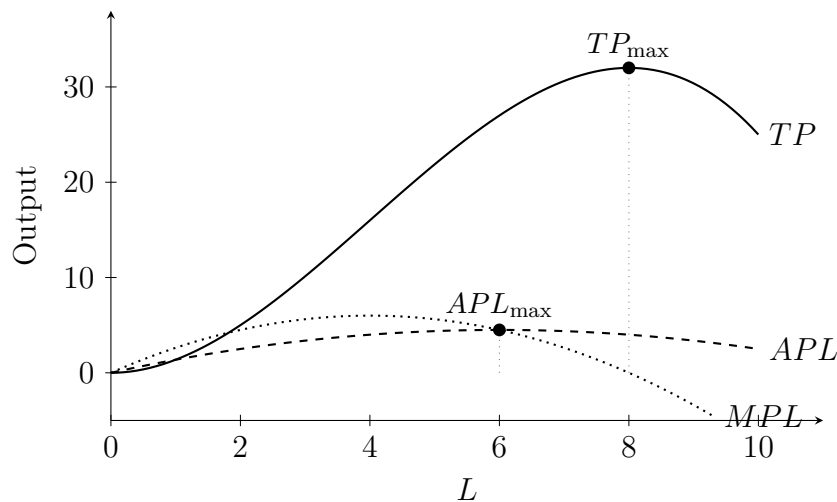


Figura 5.1: Prodotto totale, medio e marginale per $f(L, \bar{K}) = 1,5L^2 - L^3/8$. Il TP raggiunge il massimo dove $MPL = 0$; APL è massimo dove $MPL = APL$.

Intuizione economica

La logica della media dei voti: se il prossimo voto è sopra la media, la media sale. Se è sotto, scende. La media raggiunge il massimo quando coincide col voto marginale.

5.5 Rendimenti di scala

I rendimenti di scala descrivono cosa accade all'output quando **tutti** gli input aumentano proporzionalmente. È una proprietà del lungo periodo.

Definizione 5.9 (Rendimenti di scala).

Confrontiamo $f(tL, tK)$ con $t \cdot f(L, K)$ per $t > 1$:

- **Rendimenti crescenti** se $f(tL, tK) > t f(L, K)$;
- **Rendimenti costanti** se $f(tL, tK) = t f(L, K)$;
- **Rendimenti decrescenti** se $f(tL, tK) < t f(L, K)$.

Osservazione 5.2 (Cobb–Douglas).

Per $f(L, K) = AL^\alpha K^\beta$:

$$f(tL, tK) = A(tL)^\alpha (tK)^\beta = t^{\alpha+\beta} AL^\alpha K^\beta = t^{\alpha+\beta} f(L, K).$$

Quindi: rendimenti crescenti se $\alpha + \beta > 1$, costanti se $\alpha + \beta = 1$, decrescenti se $\alpha + \beta < 1$.

Esempio

Piattaforma e-commerce

Raddoppiare magazzini, software e personale può più che raddoppiare gli ordini gestiti grazie a processi standardizzati, costi fissi distribuiti su più vendite e logistica più efficiente. Questo configura rendimenti crescenti.

5.6 Esercizi

Esercizio 5.1.

Sia $Q = L^{0,5} K^{0,5}$.

- Calcola MPL e MPK .
- Classifica i rendimenti di scala.
- Verifica che MPL è decrescente in L (con K fisso).

Esercizio 5.2.

Un'impresa ha $Q = 6L^2 - L^3$ (breve periodo, K fisso).

- Calcola MPL e APL .
- Verifica che APL è massimo quando $MPL = APL$.
- Trova il livello di L per cui $MPL = 0$.

Esercizio 5.3.

Data $Q = L^{0,7} K^{0,4}$, classifica i rendimenti di scala e calcola MPL e MPK .

Esercizio 5.4.

Un'impresa raddoppia tutti gli input e osserva che l'output passa da 100 a 180. Che tipo di rendimenti di scala osserva? Fornisci una possibile spiegazione economica.

Da sapere per l'esame

1. definire tecnologia e funzione di produzione;
2. distinguere breve periodo e lungo periodo;
3. calcolare e interpretare MPL , MPK e APL ;
4. spiegare rendimenti marginali decrescenti e illustrarli graficamente;
5. descrivere la relazione tra MPL e APL (quando APL sale/scende/è massimo);
6. classificare i rendimenti di scala con la definizione e con la formula Cobb–Douglas ($\alpha + \beta$).

Capitolo 6

Isoquanti, MRTS e Tipi di Tecnologia

6.1 Isoquanti

Definizione 6.1 (Isoquanto).

Un isoquanto è l'insieme delle combinazioni di input (L, K) che producono lo stesso livello di output:

$$\{(L, K) \in \mathbb{R}_+^2 : f(L, K) = \bar{Q}\}.$$

Intuizione economica

Gli isoquanti sono l'analogo delle **curve di indifferenza** del consumatore, ma rappresentano livelli di **output** invece di utilità. Analogamente, un isoquanto più lontano dall'origine corrisponde a un livello di output più elevato.

Proprietà degli isoquanti

Le proprietà derivano direttamente dalle ipotesi sulla tecnologia (analoghe agli assiomi delle preferenze del consumatore):

1. **Pendenza negativa:** per mantenere Q costante, se aumenta L occorre ridurre K (e viceversa), purché entrambi i fattori abbiano prodotto marginale positivo.
2. **Non si intersecano:** la funzione di produzione associa un solo output a ogni paniere (se si intersecassero, lo stesso paniere di input produrrebbe due output diversi, contraddizione).
3. **Convessità verso l'origine:** riflette il fatto che il MRTS è decrescente (la sostituibilità tra fattori si riduce man mano che si usa più di uno di essi).
4. **Isoquanti più alti a nord-est:** più input produce più output.

6.2 Saggio marginale di sostituzione tecnica (MRTS)

Definizione 6.2 (MRTS).

Lungo un isoquanto vale $dQ = MPL dL + MPK dK = 0$, da cui:

$$MRTS_{LK} = -\frac{dK}{dL} \Big|_{dQ=0} = \frac{MPL}{MPK}.$$

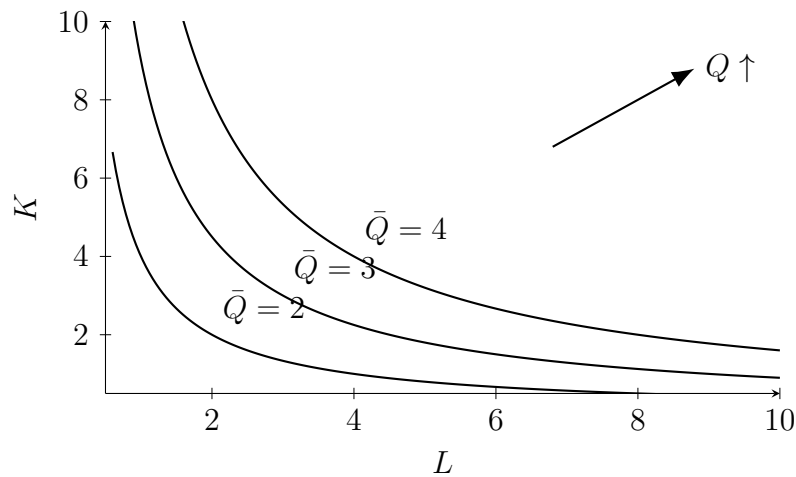


Figura 6.1: Isoquanti Cobb–Douglas $Q = \sqrt{LK}$: convessi verso l’origine, analoghi alle curve di indifferenza.

Il $MRTS_{LK}$ misura quante unità di capitale si possono ridurre quando il lavoro aumenta di una unità, *mantenendo l’output costante*. È la pendenza (in valore assoluto) dell’isoquanto.

Intuizione economica

$MRTS = 2$ significa: aumentando L di una unità, possiamo ridurre K di circa due unità senza cambiare la produzione. L’impresa è disposta a sostituire 2 unità di capitale con 1 unità di lavoro.

Proposizione 6.1 (MRTS decrescente). *Lungo un isoquanto convesso, il $MRTS_{LK}$ è decrescente al crescere di L . Man mano che si usa più lavoro (e meno capitale), ogni unità aggiuntiva di L produce sempre meno output (MPL cala) e ogni unità in meno di K diventa sempre più preziosa (MPK sale):*

$$MRTS_{LK} = \frac{MPL}{MPK} \downarrow \quad \text{al crescere di } L.$$

6.3 Tipi di tecnologia

6.3.1 Cobb–Douglas (caso generale)

Per $Q = AL^\alpha K^\beta$:

$$MRTS_{LK} = \frac{\alpha K}{\beta L}.$$

Gli isoquanti sono convessi verso l’origine (come in figura sopra). I due fattori sono sostituibili, ma non perfettamente: più si usa lavoro, più il capitale diventa relativamente scarso e prezioso.

6.3.2 Sostituti perfetti

$$Q = aL + bK \quad (a, b > 0).$$

Gli isoquanti sono rette con pendenza $-a/b$. Il $MRTS = a/b$ è costante: la tecnologia sostituisce L con K sempre nella stessa proporzione, indipendentemente dal mix corrente.

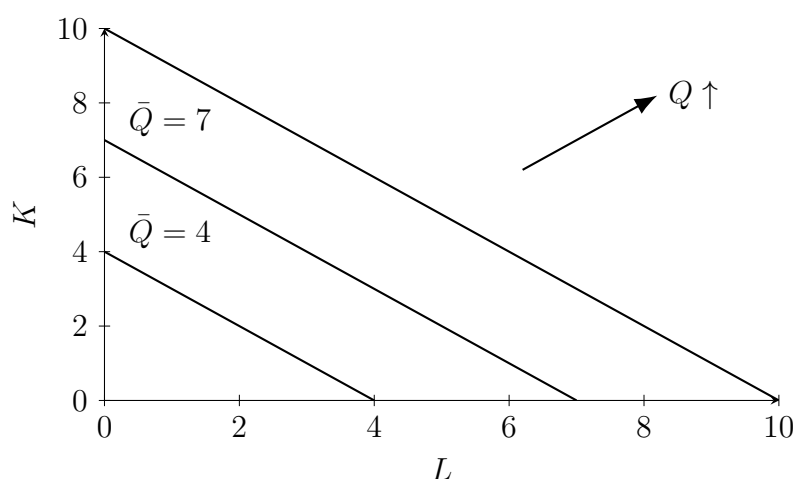


Figura 6.2: Sostituti perfetti: isoquanti lineari, $MRTS$ costante.

Esempio

Due macchine identiche

Se due modelli di tornio producono la stessa quantità per ora di utilizzo, sono perfetti sostituti tecnici: l'impresa può passare dall'uno all'altro senza variazioni di output.

6.3.3 Complementi perfetti (proporzioni fisse)

$$Q = \min\{aL, bK\} \quad (a, b > 0).$$

Gli input devono essere usati in proporzione fissa $L/K = b/a$. Gli isoquanti hanno forma a L: usare più di un fattore senza aumentare l'altro non incrementa l'output.

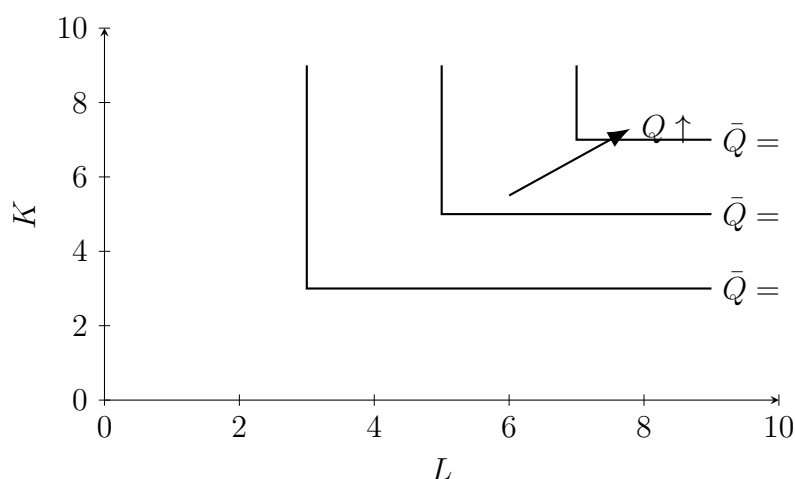


Figura 6.3: Complementi perfetti: isoquanti a L, proporzioni fisse.

Esempio

Autista e camion

Servono esattamente 1 autista e 1 camion per ogni turno di consegna. Aggiungere un secondo autista senza un secondo camion (o viceversa) non aumenta il numero di consegne.

6.4 Esercizi

Esercizio 6.1.

Per $Q = L^{0,6}K^{0,4}$, calcola il $MRTS_{LK}$ nel punto $(L, K) = (16, 9)$ e interpretalo.

Esercizio 6.2.

Spiega in 4–5 righe perché due isoquanti non possono intersecarsi.

Esercizio 6.3.

Per ciascuna delle seguenti funzioni di produzione, disegna schematicamente gli isoquanti e indica se i fattori sono complementi perfetti, sostituti perfetti o caso intermedio:

- a) $Q = 3L + 5K$;
- b) $Q = \min\{2L, K\}$;
- c) $Q = L^{0,5}K^{0,5}$.

Esercizio 6.4.

Un'impresa con $Q = L^{0,5}K^{0,5}$ si trova nel punto $(L, K) = (4, 9)$. Calcola $MRTS_{LK}$ e interpreta economicamente il risultato.

Da sapere per l'esame

1. definire isoquante e descriverne le quattro proprietà;
2. calcolare e interpretare il $MRTS_{LK} = MPL/MPK$;
3. spiegare perché il $MRTS$ è decrescente lungo un isoquante convesso;
4. riconoscere e disegnare gli isoquanti per Cobb–Douglas, sostituti e complementi perfetti;
5. collegare il tipo di isoquante alla sostituibilità tra fattori.

Capitolo 7

Costi di Produzione e Curve di Costo

7.1 Dalla tecnologia ai costi

Abbiamo studiato la tecnologia: $Q = f(L, K)$, isoquanti, $MRTS$, rendimenti di scala. Il passo successivo è capire come questa tecnologia si traduce in costi monetari.

Idea chiave

Come il vincolo di bilancio delimita le scelte del consumatore, la struttura dei costi delimita e orienta le decisioni dell'impresa: prezzi, scala ottimale, redditività.

Tecnologia + prezzi dei fattori $\Rightarrow$ funzione di costo.

7.2 Costi fissi, variabili e totali

Definizione 7.1 (Costi fissi, variabili e totali). • **Costi fissi** (FC): non dipendono dalla quantità prodotta Q . Esistono anche a $Q = 0$. Esempi: affitti, ammortamenti macchinari, stipendi del management.

- **Costi variabili** ($VC(Q)$): aumentano con Q . Esempi: materie prime, energia, lavoro diretto.
- **Costi totali**: $TC(Q) = FC + VC(Q)$.

Esempio

Barilla (Parma)

FC : stabilimento di Pedrignano (capacità 1.000 t/giorno), ammortamenti impianti, contratti energetici fissi. VC : grano duro, acqua, energia variabile, manodopera a chiamata.

7.3 Costi medi e costo marginale

Definizione 7.2 (Costi medi).

$$AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q}, \quad AFC(Q) = \frac{FC}{Q}, \quad AVC(Q) = \frac{VC(Q)}{Q}.$$

Vale sempre: $AC = AFC + AVC$.

Definizione 7.3 (Costo marginale).

$$MC(Q) = \frac{dTC(Q)}{dQ} = \frac{dVC(Q)}{dQ}.$$

Il costo marginale misura il costo addizionale per produrre una unità in più.

Osservazione 7.1.

Poiché FC è costante, $\frac{dFC}{dQ} = 0$: il costo marginale dipende solo dai costi variabili.

Intuizione economica

Collegamento con la produttività marginale. Se aggiungo un lavoratore (costo w), produco MPL unità in più, quindi:

$$MC \approx \frac{w}{MPL}.$$

Quando MPL scende (rendimenti marginali decrescenti), MC sale.

Esempio

Ferrari

Ogni vettura richiede centinaia di ore di lavorazione artigianale. Aggiungere una vettura al programma produttivo significa straordinari e colli di bottiglia nei reparti specializzati: MC cresce rapidamente. Ferrari sceglie deliberatamente di non espandere oltre la soglia in cui MC inizia a salire bruscamente, mantenendo così i costi medi sotto controllo e la scarsità del prodotto.

7.4 Forma delle curve di costo e relazione tra MC e AC

L' AFC è sempre decrescente (iperbole: i costi fissi si “spalmano” su più unità). L' AVC e l' AC hanno tipicamente forma a U, collegata ai rendimenti marginali: prima crescenti (economie di specializzazione), poi decrescenti (congestione).

Proposizione 7.1 (MC interseca AC e AVC nei minimi). *Valgono le seguenti relazioni:*

- se $MC < AC$, allora AC è decrescente;
- se $MC > AC$, allora AC è crescente;
- se $MC = AC$, allora AC è al suo minimo.

La stessa logica vale con AVC al posto di AC .

Idea della dimostrazione

$\frac{d(AC)}{dQ} = \frac{d}{dQ} \left(\frac{TC}{Q} \right) = \frac{MC \cdot Q - TC}{Q^2} = \frac{MC - AC}{Q}$. Questo è negativo (AC decresce) se e solo se $MC < AC$, e positivo (AC cresce) se $MC > AC$. Nel minimo di AC la derivata è zero, quindi $MC = AC$.

Intuizione economica

È la stessa logica della media dei voti: se il prossimo voto è sotto la media, la media scende; se è sopra, sale. La media è al minimo quando coincide col voto marginale.

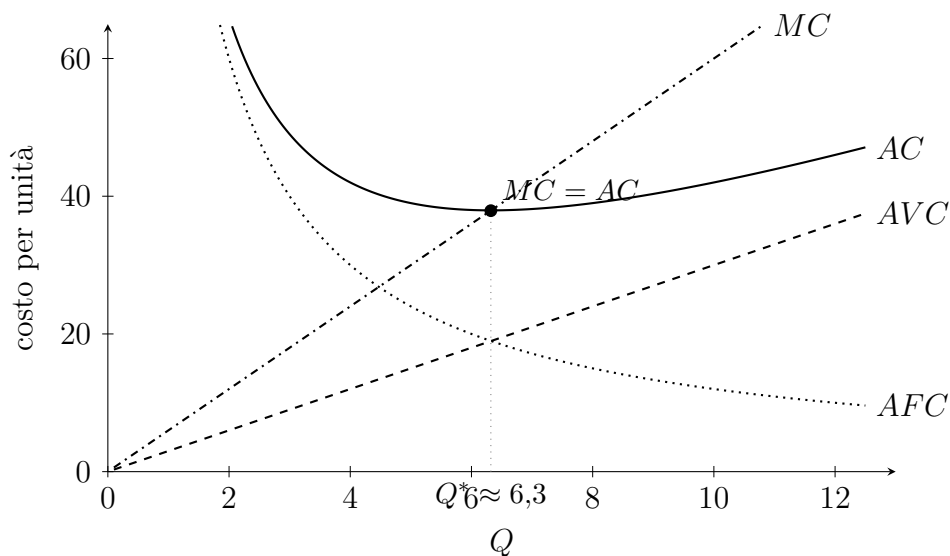


Figura 7.1: Curve di costo per $TC(Q) = 120 + 3Q^2$. AFC è un'iperbole decrescente; AVC è lineare crescente; AC ha forma a U con minimo in $Q^* \approx 6,3$ dove $MC = AC$.

Esempio**Startup digitale e AFC**

Una startup con costi fissi (server, licenze, uffici) di €100.000/mese: se serve 1.000 utenti, $AFC = €100/\text{utente}$; se ne serve 100.000, $AFC = €1/\text{utente}$. Ecco perché le piattaforme digitali puntano alla scala.

7.5 Costi nel lungo periodo ed economie di scala

Nel lungo periodo tutti i fattori sono variabili. L'impresa sceglie la combinazione (L, K) che minimizza il costo per produrre Q :

$$C(Q) = \min_{L, K} \{wL + rK : f(L, K) \geq Q\}.$$

La curva di costo medio di lungo periodo $LAC(Q) = C(Q)/Q$ è tipicamente a U:

- a basse quantità: **economie di scala** (LAC decrescente) — divisione del lavoro, specializzazione, costi fissi ripartiti su più unità;
- a quantità elevate: **diseconomie di scala** (LAC crescente) — problemi di coordinamento, burocrazia.

Il punto di minimo di LAC è detto **scala minima efficiente (SME)**.

Proposizione 7.2 (Relazione tra rendimenti di scala e LAC). • *Rendimenti crescenti* $\Rightarrow LAC$ decrescente (*economie di scala*);

- *Rendimenti costanti* $\Rightarrow LAC$ costante;
- *Rendimenti decrescenti* $\Rightarrow LAC$ crescente (*diseconomie di scala*).

Osservazione 7.2 (LAC come inviluppo).

La curva LAC è l'*inviluppo inferiore* di tutte le curve AC di breve periodo (ognuna corrispondente a un livello fisso di K). Per ogni Q l'impresa di lungo periodo può scegliere il livello di K ottimale, quindi $LAC(Q) \leq AC_{BP}(Q)$ per ogni curva di breve.

Esempio analitico
Da TC a tutte le curve

Sia $TC(Q) = 120 + 3Q^2$.

- $FC = 120$, $VC(Q) = 3Q^2$.
- $AFC = 120/Q$; $AVC = 3Q$; $AC = 120/Q + 3Q$; $MC = 6Q$.
- Minimo di AC : $\frac{dAC}{dQ} = -120/Q^2 + 3 = 0 \Rightarrow Q^* = \sqrt{40} \approx 6,32$.
- Verifica: $MC(Q^*) = 6\sqrt{40} = AC(Q^*)$. ✓

Osservazione: AVC è lineare crescente, MC ha pendenza doppia rispetto ad AVC .

Esempio analitico
Shock sui costi variabili

Partiamo da $TC(Q) = 120 + 3Q^2$. Uno shock energetico aumenta i variabili del 20%:
 $TC'(Q) = 120 + 3,6Q^2$.

- $MC'(Q) = 7,2Q$; $AVC'(Q) = 3,6Q$.
- FC rimane invariato a 120.
- Nuovo minimo di AC' : $Q^{**} = \sqrt{120/3,6} \approx 5,77 < Q^* \approx 6,32$.

Con costi variabili più alti, il punto di minimo si sposta a sinistra: conviene produrre meno per minimizzare il costo medio unitario.

Esempio
Crisi energetica 2022 in Emilia-Romagna

Nel 2022 il prezzo del gas è aumentato di oltre il 300%. Le imprese manifatturiere emiliane (ceramica di Sassuolo, metalmeccanica, alimentare) hanno subito uno shock su VC . AVC e MC si sono spostati verso l'alto; AFC è rimasto invariato. Le più colpite: imprese *energy-intensive* con domanda elastica (non potevano traslare il costo sul consumatore).

7.6 Esercizi

Esercizio 7.1.

Dato $TC(Q) = 200 + 5Q + Q^2$:

- a) Identifica FC e $VC(Q)$.

- b) Calcola AFC , AVC , AC e MC .
- c) Qual è la forma di AVC ? (Lineare, a U, iperbole?)
- d) Trova Q^* che minimizza AC e verifica $MC(Q^*) = AC(Q^*)$.

Esercizio 7.2.

Considera $TC(Q) = F + cQ^2$ con $F > 0$, $c > 0$.

- a) Trova in forma simbolica $Q^* = \sqrt{F/c}$.
- b) Come cambia Q^* se aumenta F ? E se aumenta c ? Dai un'interpretazione economica.

Esercizio 7.3 (Vero o Falso).

Motiva in due righe ciascuna risposta.

- a) Se $MC < AC$, allora AC sta diminuendo.
- b) MC interseca AC nel punto di massimo di AC .
- c) MC non dipende da FC .
- d) Se $MC < AVC$, allora AVC sta diminuendo.

Esercizio 7.4.

Per ciascuna delle seguenti industrie, ti aspetti un LAC decrescente, costante o crescente? Motiva brevemente.

- a) Produzione di microchip (investimenti enormi in fab; costo marginale quasi nullo).
- b) Consulenza professionale individuale (avvocati, commercialisti).
- c) Grande distribuzione organizzata (GDO).

Da sapere per l'esame

1. distinguere FC , VC , TC e ricavarli da una funzione di costo;
2. calcolare AFC , AVC , AC e MC da $TC(Q)$;
3. spiegare perché MC interseca AC (e AVC) nei rispettivi minimi (con la derivata);
4. trovare il Q^* che minimizza AC e verificare la condizione $MC(Q^*) = AC(Q^*)$;
5. analizzare gli effetti di uno shock su FC o su VC sulle curve di costo;
6. collegare LAC ai rendimenti di scala: descrivere economie e diseconomie di scala e la SME.

Capitolo 8

Minimizzazione dei Costi e Scelta Ottimale dei Fattori

8.1 Simmetria con il consumatore

Idea chiave

Il consumatore **massimizza l'utilità** dato il vincolo di bilancio.
L'impresa **minimizza il costo** dato il vincolo produttivo (l'isoquante).
Stessa struttura matematica, direzione invertita.

Il capitolo precedente ci ha fornito le curve di costo “già risolte”. Ora vediamo *come* nascono: dato un target di output $\bar{Q}$, quale mix (L, K) costa meno?

8.2 Il problema di minimizzazione dei costi

Definizione 8.1 (Problema di minimizzazione dei costi (LP)).

$$\min_{L, K \geq 0} C = wL + rK \quad \text{s.t.} \quad f(L, K) \geq \bar{Q}.$$

dove $w > 0$ è il salario (costo per unità di lavoro) e $r > 0$ è il costo del capitale (canone di leasing, tasso di rendimento richiesto).

Geometricamente: trovare il punto sull'isoquante $f(L, K) = \bar{Q}$ che si trova sull'*isocosto più basso possibile*.

Esempio

Impresa di logistica (Emilia-Romagna)

Deve consegnare 10.000 pacchi al giorno ($\bar{Q} = 10.000$). Può farlo con molti corrieri e pochi furgoni, oppure con molti furgoni automatizzati e pochi corrieri. Il mix ottimale dipende da w (costo del lavoro) e r (costo di leasing dei furgoni).

8.3 Rette di isocosto

Definizione 8.2 (Retta di isocosto).

L'isocosto è l'insieme di combinazioni (L, K) che comportano la stessa spesa C :

$$wL + rK = C \quad \Rightarrow \quad K = \frac{C}{r} - \frac{w}{r} L.$$

- **Intercetta su K :** C/r — quante unità di capitale si acquistano spendendo tutto in K .
- **Intercetta su L :** C/w — quante unità di lavoro si acquistano spendendo tutto in L .
- **Pendenza:** $-w/r$ — il prezzo relativo del lavoro rispetto al capitale.

Spostamenti dell'isocosto (analogia con il vincolo di bilancio):

- spesa maggiore $\Rightarrow$ isocosto parallelo più lontano dall'origine;
- $w \uparrow \Rightarrow$ isocosto più ripido (lavoro relativamente più caro);
- $r \uparrow \Rightarrow$ isocosto meno ripido.

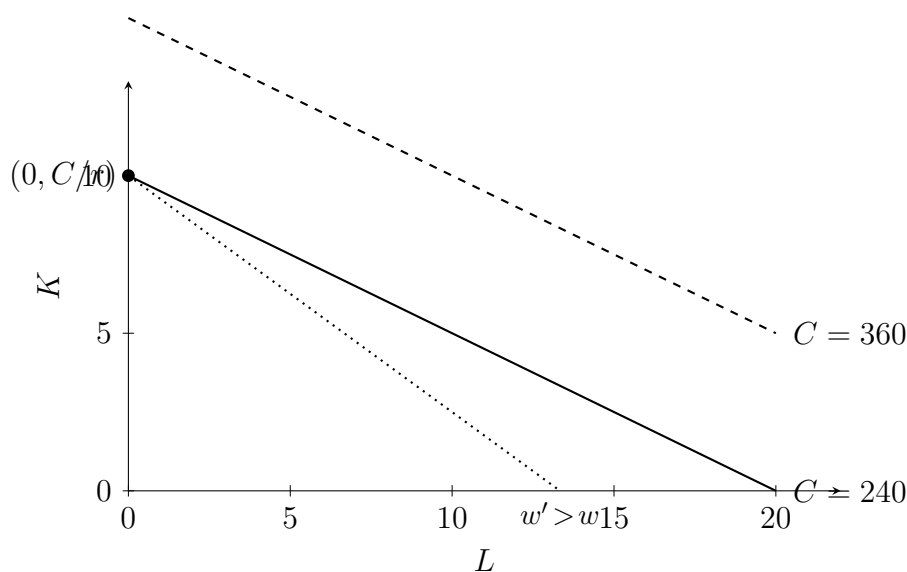


Figura 8.1: Rette di isocosto per $w = 12$, $r = 24$, $C = 240$ (continua) e $C = 360$ (tratteggiata). La linea puntinata mostra l'effetto di un aumento del salario a $w' = 18$: la retta ruota verso il basso sull'asse L (intercetta su L cade da 20 a $\approx 13,3$), diventando più ripida.

8.4 Condizione di tangenza: $MRTS = w/r$

All'ottimo interno, l'isoquante e l'isocosto sono tangenti: le loro pendenze coincidono.

Definizione 8.3 (Condizione di ottimo (lungo periodo)).

$$MRTS_{LK} = \frac{MPL}{MPK} = \frac{w}{r}.$$

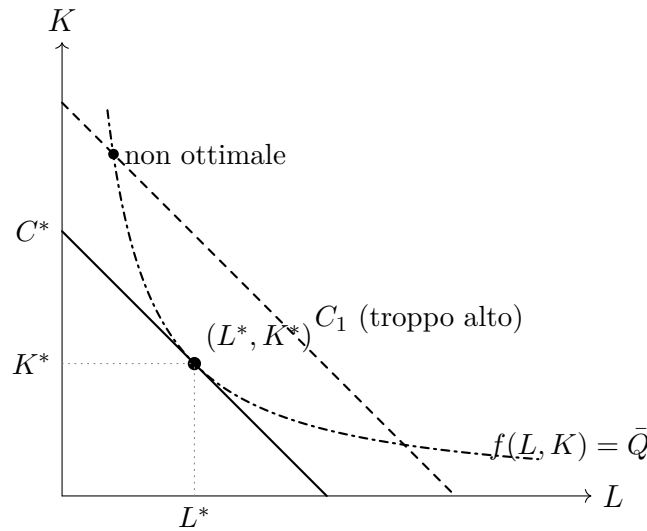


Figura 8.2: Minimizzazione dei costi. L'isocosto C^* è il più basso che raggiunge l'isoquante $\bar{Q}$. L'isocosto $C_1 > C^*$ interseca l'isoquante (fattibile ma non ottimale: si spende troppo). Il punto di tangenza (L^*, K^*) soddisfa $MRTS = w/r$.

Forma equivalente (produttività marginale per euro speso):

$$\frac{MPL}{w} = \frac{MPK}{r}.$$

Intuizione economica

Se $\frac{MPL}{w} > \frac{MPK}{r}$: un euro speso in lavoro produce più output di un euro speso in capitale. Conviene spostare spesa verso L (e ridurre K) finché i rendimenti per euro si eguagliano.

Idea chiave

La condizione di ottimo del produttore è strutturalmente identica a quella del consumatore:

$$\underbrace{\frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_y}{p_y}}_{\text{consumatore}} \quad \longleftrightarrow \quad \underbrace{\frac{MPL}{w} = \frac{MPK}{r}}_{\text{produttore}}.$$

8.5 Soluzione con tecnologia Cobb–Douglas

Per $Q = AL^\alpha K^\beta$, la condizione di tangenza diventa:

$$\frac{\alpha K}{\beta L} = \frac{w}{r} \quad \Rightarrow \quad K = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{w}{r} \cdot L.$$

Proposizione 8.1 (Procedura di minimizzazione Cobb–Douglas). 1. Ricava il rapporto $K/L = (\beta/\alpha)(w/r)$ dalla condizione di tangenza.

2. Sostituisci $K = (\beta/\alpha)(w/r)L$ nel vincolo $f(L, K) = \bar{Q}$ per trovare L^* .

3. Ricava K^* dal rapporto.

4. Calcola $C^* = wL^* + rK^*$.

Esempio 8.1 (Minimizzazione completa).

Tecnologia $Q = L^{0,6}K^{0,4}$; $w = 10$, $r = 20$; target $\bar{Q} = 50$.

Passo 1 — Rapporto ottimo:

$$\frac{K}{L} = \frac{0,4}{0,6} \cdot \frac{10}{20} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad K = \frac{L}{3}.$$

Passo 2 — Vincolo output ($\alpha + \beta = 1$, semplificazione):

$$50 = L^{0,6} \left(\frac{L}{3} \right)^{0,4} = L \cdot 3^{-0,4} \quad \Rightarrow \quad L^* = 50 \cdot 3^{0,4} \approx 77,6.$$

Passo 3 — $K^* = L^*/3 \approx 25,9$.

Passo 4 — Costo minimo: $C^* = 10 \cdot 77,6 + 20 \cdot 25,9 \approx 1.294$.

Osservazione 8.1.

Con $r = 20 > w = 10$, il capitale è relativamente caro. Il mix ottimo è $K/L = 1/3$: l'impresa è labour-intensive.

8.6 Statica comparata: effetti di variazioni di w e r

Dalla condizione ottimale $K/L = (\beta/\alpha)(w/r)$:

Shock	Effetto su K/L	Interpretazione
$w \uparrow$	$K/L \uparrow$	Sostituisce L con K (automazione)
$w \downarrow$	$K/L \downarrow$	Usa più lavoro, meno capitale
$r \uparrow$	$K/L \downarrow$	Capitale più caro, preferisce L
$r \downarrow$	$K/L \uparrow$	Sussidio a investimenti $\Rightarrow$ più K

Osservazione 8.2.

Il costo minimo C^* *aumenta sempre* quando w o r salgono: si paga di più per produrre lo stesso output. Ma l'aumento è *attenuato* dalla possibilità di sostituire il fattore diventato più caro.

Esempio

Amazon e l'automazione dei magazzini

Negli ultimi 10 anni i salari nel settore logistico sono aumentati ($w \uparrow$): il rapporto ottimo K/L sale, conviene sostituire lavoro con robot. Parallelamente il costo dei robot è sceso ($r \downarrow$): effetto moltiplicativo. Nei magazzini Amazon con robot (sistema Kiva), la produttività per m^2 è aumentata e il costo per unità spedita è calato.

8.7 Esercizi

Esercizio 8.1.

Con $w = 12$, $r = 24$, $C = 240$:

- a) Scrivi l'isocosto in forma $K = \dots$

- b) Intercette e pendenza.
- c) Se w aumenta a 18 (a parità di r e C), come cambia l'isocosto?

Esercizio 8.2.

Un'impresa si trova in un punto sull'isoquante con $MPL = 8$, $MPK = 4$, $w = 16$, $r = 24$.

- a) Calcola $MRTS$ e w/r . Siamo all'ottimo?
- b) Se non siamo all'ottimo, in che direzione conviene muoversi?
- c) Cosa accade a MPL e MPK mentre l'impresa si sposta verso l'ottimo?

Esercizio 8.3.

Tecnologia $Q = 2L^{0.5}K^{0.5}$; $w = 8$, $r = 2$; target $\bar{Q} = 40$.

- a) Trova K/L ottimale.
- b) Ricava L^* e K^* .
- c) Calcola C^* .
- d) Il mix è labour-intensive o capital-intensive? Perché?

Esercizio 8.4.

Partendo dall'esercizio precedente (con $w = 8$, $r = 2$), supponi che w scenda a 2.

- a) Calcola il nuovo K/L e le nuove quantità L^{**} , K^{**} .
- b) Calcola C^{**} . Confronta con C^* : cosa noti?
- c) Dai un'interpretazione economica del risultato.

Esercizio 8.5.

Il governo introduce un salario minimo che porta w da 10 a 14; $r = 20$; $Q = L^{0.7}K^{0.3}$.

- a) Come cambia il rapporto K/L ottimale?
- b) Quali imprese riescono ad adattarsi facilmente e quali no?
- c) Il costo minimo per produrre lo stesso $\bar{Q}$ aumenta o diminuisce?

Da sapere per l'esame

1. impostare il problema di minimizzazione: $\min wL + rK$ s.t. $f(L, K) \geq \bar{Q}$;
2. costruire e interpretare le rette di isocosto (intercette, pendenza $-w/r$, spostamenti);
3. derivare e interpretare la condizione di tangenza $MRTS = w/r$ (e la forma equivalente $MPL/w = MPK/r$);
4. risolvere la minimizzazione con tecnologia Cobb–Douglas (ricetta in 4 passi);
5. fare statica comparata: effetti di variazioni di w o r sul rapporto K/L e sul costo minimo;
6. collegare la scelta ottimale dei fattori a decisioni aziendali reali (automazione, delocalizzazione).

Domande ed esercizi

Domande a risposta multipla

1. Quale affermazione sulla funzione di produzione $Q = f(L, K)$ è corretta?

- ☐ A La funzione di produzione descrive la spesa minima necessaria per produrre Q .
- ☐ B La funzione di produzione indica la quantità massima di output ottenibile da ogni combinazione di input.
- ☐ C Nel breve periodo tutti i fattori produttivi sono variabili.
- ☐ D La funzione di produzione è definita solo per $L = K$.

2. Per la funzione Cobb–Douglas $Q = AL^\alpha K^\beta$, i rendimenti di scala sono crescenti se e solo se:

- ☐ A $\alpha > \beta$;
- ☐ B $\alpha + \beta = 1$;
- ☐ C $\alpha + \beta > 1$;
- ☐ D $\alpha \cdot \beta > 1$.

3. Il prodotto medio del lavoro (APL) è al suo **massimo** quando:

- ☐ A $MPL = 0$;
- ☐ B $MPL > APL$;
- ☐ C $MPL = APL$;
- ☐ D $APL = 0$.

4. La curva AC raggiunge il suo **minimo** nel punto in cui:

- ☐ A $AFC = AVC$;
- ☐ B $MC = AFC$;
- ☐ C $MC = AC$;
- ☐ D $\frac{dMC}{dQ} = 0$.

5. Un'impresa affronta uno **shock sui costi fissi** (per esempio, l'affitto raddoppia). Quale curva rimane invariata?

- ☐ A. AC .
- ☐ B. AFC .
- ☐ C. AFC e MC .
- ☐ D. AVC e MC .

Esercizi e domande aperte

1. Considera la funzione di produzione $Q = L^{0,5} K^{0,5}$.

- a) Calcola MPL e MPK e verifica che entrambi sono decrescenti nei rispettivi input (con l'altro tenuto fisso).
- b) Classifica i rendimenti di scala usando la definizione formale $f(tL, tK)$ vs $tf(L, K)$.
- c) Calcola il $MRTS_{LK}$ nel punto $(L, K) = (4, 9)$ e interpreta economicamente il risultato: quante unità di K può sostituire l'impresa con una unità in più di L senza variare l'output?
- d) Spiega con parole tue perché il $MRTS_{LK}$ è decrescente lungo un isoquanto convesso.

2. Dato $TC(Q) = 200 + 4Q + Q^2$:

- a) Identifica FC e $VC(Q)$ e scrivi le espressioni di $AFC(Q)$, $AVC(Q)$, $AC(Q)$, $MC(Q)$.
- b) Trova il livello Q^* che minimizza AC e verifica analiticamente che $MC(Q^*) = AC(Q^*)$.
- c) Uno shock aumenta i costi variabili del 50%: nuovo $VC'(Q) = 1,5(4Q + Q^2)$. Come cambiano MC' , AVC' e il nuovo Q^{**} che minimizza AC' ? Q^{**} è maggiore o minore di Q^* ?
- d) Spiega in tre righe perché MC non dipende da FC e quale implicazione ha questo per le decisioni di breve periodo dell'impresa.

3. Spiega in modo chiaro (massimo 12 righe) le analogie e le differenze tra:

- a) curva di indifferenza e isoquanto;
- b) vincolo di bilancio e retta di isocosto;
- c) condizione di ottimo del consumatore ($MRS = p_x/p_y$) e condizione di ottimo del produttore ($MRTS = w/r$).

Poi rispondi: nel problema del consumatore il parametro libero è il *reddito* M ; nel problema del produttore di lungo periodo è il *target di output* $\bar{Q}$. Come si riflette questa differenza nella struttura geometrica dei due problemi?

Parte III

Mercati Perfettamente Concorrenziali

Capitolo 9

Massimizzazione del Profitto

9.1 Profitto contabile e profitto economico

La parola *profitto* in economia ha un significato preciso e più restrittivo rispetto all'uso contabile corrente. La distinzione è fondamentale per le decisioni dell'impresa.

Definizione 9.1 (Profitto economico).

Il **profitto economico** è definito come:

$$\pi = TR - TC = P \cdot Q - C(Q)$$

dove TC comprende *tutti* i costi di opportunità: sia espliciti (pagamenti monetari effettivi) sia impliciti (valore del miglior impiego alternativo delle risorse impegnate nell'impresa).

Definizione 9.2 (Costi espliciti e impliciti).

- **Costi espliciti:** pagamenti monetari osservabili — affitti, salari a dipendenti, materie prime, interessi su debiti, ammortamenti.
- **Costi impliciti (di opportunità):** il valore del miglior impiego alternativo delle risorse proprie — lo stipendio che l'imprenditore otterrebbe come dipendente altrove, il rendimento che il capitale proprio genererebbe nel prossimo miglior impiego, il costo del tempo impiegato.

Il **profitto contabile** include solo i costi espliciti: $\pi_{\text{cont}} = TR - \text{costi espliciti} \geq \pi_{\text{econ}}$.

Idea chiave

Il profitto economico misura il guadagno *in eccesso* rispetto alla migliore alternativa disponibile. Un profitto economico nullo non significa che l'imprenditore non guadagni nulla: significa che sta ottenendo esattamente il **rendimento normale**, ovvero quanto realizzerebbe nella sua migliore alternativa.

Esempio 9.1 (Profitto contabile vs. economico).

Una pizzeria realizza ricavi annuali di €140.000 con costi espliciti di €95.000. Il titolare potrebbe percepire €38.000 come dipendente altrove; il capitale proprio investito (€50.000) avrebbe un rendimento alternativo del 4% (cioè €2.000).

	Profitto contabile	Profitto economico
Ricavi	€140.000	€140.000
Costi espliciti	−€95.000	−€95.000
Stipendio alternativo	—	−€38.000
Rendimento alternativo del capitale	—	−€2.000
Profitto	€45.000	€5.000

Il titolare guadagna €5.000 più di quanto otterrebbe nella sua alternativa migliore. Se i ricavi scendessero a €130.000, il profitto economico diventerebbe −€5.000 nonostante un profitto contabile ancora positivo (€35.000): converrebbe chiudere e lavorare come dipendente.

Osservazione 9.1 (Implicazioni per la dinamica del mercato).

Le tre situazioni hanno implicazioni precise per l'entrata e l'uscita:

- $\pi > 0$: le risorse nell'impresa rendono più della loro alternativa $\Rightarrow$ nuove imprese sono incentivate a entrare nel mercato.
- $\pi = 0$: rendimento normale; nessun incentivo netto a entrare o uscire.
- $\pi < 0$: le risorse rendono meno della loro alternativa $\Rightarrow$ alcune imprese usciranno dal mercato.

Questa logica è alla base dell'equilibrio di lungo periodo in concorrenza perfetta (cap. 6).

9.2 L'impresa price-taker

Definizione 9.3 (Concorrenza perfetta).

Un mercato è in **concorrenza perfetta** se soddisfa quattro condizioni:

1. **Molti compratori e venditori**: nessun agente è abbastanza grande da influenzare il prezzo di mercato.
2. **Bene omogeneo**: i prodotti di imprese diverse sono perfettamente sostituibili.
3. **Informazione perfetta**: tutti gli agenti conoscono prezzi e qualità.
4. **Libera entrata e uscita**: nel lungo periodo non esistono barriere all'ingresso nel mercato.

Definizione 9.4 (Impresa price-taker).

Un'impresa è **price-taker** se prende il prezzo P^* come dato, indipendentemente dalla quantità prodotta. La curva di domanda che l'impresa fronteggia è orizzontale: $P(Q) = P^*$ per ogni $Q \geq 0$.

Definizione 9.5 (Ricavo totale e ricavo marginale dell'impresa price-taker).

Per un'impresa price-taker al prezzo P :

$$TR(Q) = P \cdot Q \quad (\text{retta per l'origine con pendenza } P)$$

$$MR(Q) = \frac{dTR}{dQ} = P \quad (\text{costante, uguale al prezzo di mercato})$$

Osservazione 9.2 (Confronto con il monopolio).

Il risultato $MR = P$ è specifico della concorrenza perfetta. Nel monopolio, l'impresa deve ridurre il prezzo per vendere un'unità in più, quindi $MR(Q) < P(Q)$ per ogni $Q > 0$. Per l'impresa price-taker, ogni unità aggiuntiva è venduta allo stesso prezzo P , e il ricavo marginale coincide con esso.

9.3 Il problema di massimizzazione del profitto

9.3.1 Impostazione formale

L'impresa price-taker sceglie la quantità $Q \geq 0$ per massimizzare il profitto:

$$\max_{Q \geq 0} \pi(Q) = P \cdot Q - C(Q)$$

dove $P > 0$ è il prezzo dato dal mercato e $C(Q)$ è la funzione di costo totale del capitolo precedente, con $C(0) = FC \geq 0$.

9.3.2 Condizioni del primo e del secondo ordine

Proposizione 9.1 (Condizione del primo ordine — CPO). *Se $Q^* > 0$ è un massimo interno del profitto, allora soddisfa la **condizione del primo ordine**:*

$$\left. \frac{d\pi}{dQ} \right|_{Q=Q^*} = P - MC(Q^*) = 0 \quad \implies \quad \boxed{P = MC(Q^*)}$$

Proposizione 9.2 (Condizione del secondo ordine — CSO). *Affinché Q^* sia un massimo (e non un minimo) del profitto, deve valere la **condizione del secondo ordine**:*

$$\left. \frac{d^2\pi}{dQ^2} \right|_{Q=Q^*} = - \left. \frac{dMC}{dQ} \right|_{Q=Q^*} < 0 \quad \iff \quad MC'(Q^*) > 0$$

*Il costo marginale deve essere **strettamente crescente** nel punto ottimale.*

Idea della dimostrazione

Con $\pi(Q) = PQ - C(Q)$ e P costante:

$$\pi'(Q) = P - C'(Q) = P - MC(Q), \quad \pi''(Q) = -C''(Q) = -MC'(Q).$$

La CPO $\pi'(Q^*) = 0$ dà $P = MC(Q^*)$. La CSO $\pi''(Q^*) < 0$ richiede $MC'(Q^*) > 0$: la curva MC deve essere crescente in Q^* . Se fosse decrescente, saremmo in un *minimo* del profitto.

Globalità del massimo e radici multiple della CPO

La CPO è *necessaria* per un ottimo interno, ma non sempre *sufficiente* globalmente. Per i costi cubici tipici ($C(Q) = aQ^3 + bQ^2 + cQ + d$), la curva MC è una parabola e l'equazione $P = MC(Q)$ può avere **due radici**. Solo quella con $MC'(Q^*) > 0$ è un massimo locale; l'altra è un minimo locale.

Il massimo *globale* richiede un passo aggiuntivo: confrontare $\pi(Q_{\text{loc}}^*)$ con $\pi(0) = -FC$ (lo shutdown). Più precisamente, il candidato ottimale tra i massimi locali interni è quello con profitto più elevato, e poi questo va confrontato con il valore di non produzione.

Una condizione *sufficiente* per avere un unico massimo globale interno è la concavità globale di π , cioè $MC'(Q) > 0$ per ogni $Q \geq 0$ (funzioni di costo strettamente convesse). Con MC lineare crescente, come in $C(Q) = Q^2 + bQ + c$, questa condizione è sempre soddisfatta.

Intuizione economica

La condizione $P = MC$ è il **principio di analisi marginale** applicato alla produzione. Il ragionamento unità per unità è:

- $P > MC(Q)$: produrre un'unità in più aggiunge P ai ricavi e $MC(Q)$ ai costi. Poiché $P > MC$, il profitto aumenta $\Rightarrow$ conviene espandere.
- $P < MC(Q)$: l'ultima unità prodotta costa di più di quanto rende $\Rightarrow$ conviene ridurre la produzione.
- $P = MC(Q)$: né espandere né contrarre migliora il profitto; il profitto è stazionario. Se MC è crescente, questo è un massimo.

L'impresa espande finché il ricavo aggiuntivo supera il costo aggiuntivo; si ferma quando si uguagliano.

Esempio analitico

Analisi discreta con $P = 12$

Unità	MC	$P - MC$	Produrre?
1	3	+9	Sì
2	5	+7	Sì
3	8	+4	Sì
4	11	+1	Sì
5	12	0	Indifferente ($Q^* = 5$)
6	14	-2	No
7	17	-5	No

Le prime quattro unità aggiungono profitto netto positivo; la quinta lo lascia invariato. La sesta costerebbe 14 ma renderebbe solo 12: non conviene. La CPO discreta è soddisfatta a $Q^* = 5$.

9.4 Il profitto come area

Proposizione 9.3 (Profitto come area di un rettangolo). *Per un'impresa price-taker che produce Q^* con $P = MC(Q^*)$, il profitto si scrive:*

$$\pi(Q^*) = [P - AC(Q^*)] \cdot Q^*$$

Nel piano (Q, P) , il profitto è l'area del rettangolo di base Q^* e altezza $(P - AC(Q^*))$.

Idea della dimostrazione

Per definizione di costo medio $AC(Q) = C(Q)/Q$, dunque $C(Q) = AC(Q) \cdot Q$. Pertanto:

$$\pi(Q^*) = PQ^* - C(Q^*) = PQ^* - AC(Q^*) \cdot Q^* = [P - AC(Q^*)] \cdot Q^*.$$

Osservazione 9.3 (I tre casi).

Dal segno di $P - AC(Q^*)$ si distinguono tre situazioni:

- $P > AC(Q^*)$: il rettangolo ha area positiva $\Rightarrow$ **profitto positivo**.
- $P = AC(Q^*)$: il rettangolo ha altezza nulla $\Rightarrow$ **profitto nullo** (punto di pareggio o *break-even*). Questo accade quando $P = AC_{\min}$.
- $AVC_{\min} \leq P < AC(Q^*)$: il rettangolo ha area negativa $\Rightarrow$ **perdita**; ma, come vedremo, l'impresa può ancora trovare conveniente produrre in breve periodo.

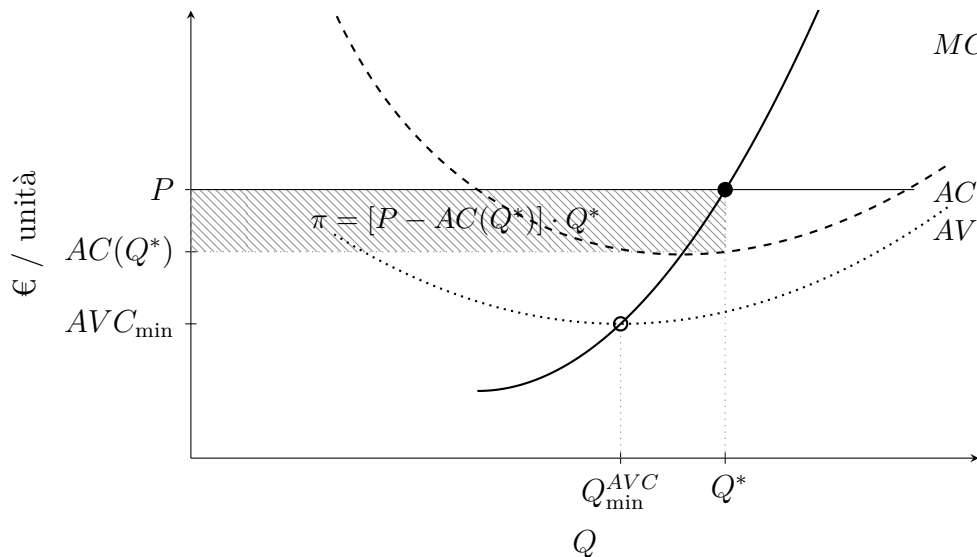


Figura 9.1: Profitto come area del rettangolo tratteggiato. Costo $C(Q) = Q^3 - 6Q^2 + 15Q + 10$, $P = 12$, $Q^* = 2 + \sqrt{3} \approx 3,73$, $AC(Q^*) \approx 9,22$. Profitto totale $\pi \approx (12 - 9,22) \cdot 3,73 \approx 10,4$. Il punto $Q_{\min}^{AVC} = 3$ segna il minimo di AVC (punto di shutdown).

9.5 La condizione di shutdown

9.5.1 Impostazione del problema

In breve periodo, l'impresa ha sempre un'alternativa alla produzione: non produrre ($Q = 0$). Se non produce, il profitto è:

$$\pi(0) = P \cdot 0 - C(0) = -FC$$

La perdita a $Q = 0$ è esattamente pari ai costi fissi: l'impresa li sostiene comunque. La domanda è: quando conviene produrre invece di fare shutdown?

9.5.2 Derivazione formale

Proposizione 9.4 (Condizione di shutdown — breve periodo). *L'impresa trova ottimale produrre ($Q^* > 0$) se e solo se:*

$$P \geq AVC_{\min}$$

Il punto di shutdown corrisponde al minimo della curva AVC .

Idea della dimostrazione

L'impresa produce se e solo se $\pi(Q^*) \geq \pi(0) = -FC$, cioè:

$$\begin{aligned} PQ^* - C(Q^*) &\geq -FC \\ PQ^* &\geq C(Q^*) - FC = VC(Q^*) \\ P &\geq \frac{VC(Q^*)}{Q^*} = AVC(Q^*) \end{aligned}$$

Dunque la produzione è profittevole rispetto allo shutdown se e solo se il prezzo copre il costo variabile medio alla quantità ottima. Poiché per Q^* nel tratto rilevante vale

$AVC(Q^*) \geq AVC_{\min}$, l'impresa è disposta a produrre qualcosa se e solo se $P \geq AVC_{\min}$.

Sotto questa soglia nessun $Q^* > 0$ soddisfa la condizione.

Idea chiave

I costi fissi non influenzano la decisione di produrre nel breve periodo perché sono **sunk**: sostenuti e non recuperabili indipendentemente dalla scelta. La differenza rilevante è:

$$\pi(Q^*) - \pi(0) = \underbrace{PQ^* - VC(Q^*)}_{\text{contributo di copertura}} \geq 0$$

che non contiene FC . Produrre è preferibile a non produrre se e solo se i ricavi coprono i costi *variabili*; i costi fissi non entrano nel calcolo.

Esempio**Ristorante con affitto già pagato**

Un ristorante ha già sostenuto il costo fisso mensile di €5.000 (affitto). Due scenari:

- *Se apre*: ricavi €8.000, costi variabili €4.000 $\Rightarrow \pi = 8.000 - 4.000 - 5.000 = -1.000$.
- *Se resta chiuso*: $\pi = -5.000$.

Convienne aprire perché $-1.000 > -5.000$. L'affitto è irrecuperabile: non influenza la decisione. Ciò che conta è $PQ^* - VC(Q^*) = 8.000 - 4.000 = 4.000 > 0$: la gestione copre integralmente i costi variabili e lascia €4.000 di contribuzione ai costi fissi, riducendo la perdita da €5.000 a €1.000.

9.5.3 Shutdown in lungo periodo

In lungo periodo tutti i costi sono variabili: non ci sono costi sunk. L'impresa può smobilitare impianti, non rinnovare contratti, uscire liberamente dal mercato.

Proposizione 9.5 (Condizione di shutdown — lungo periodo). *In lungo periodo, l'impresa produce se e solo se:*

$$P \geq AC_{\min}$$

Se $P < AC_{\min}$, l'impresa esce dal mercato. Il punto di pareggio (break-even) $P = AC_{\min}$ è indifferente tra restare e uscire.

Osservazione 9.4.

La logica è speculare a quella del breve periodo ma senza la presenza di costi fissi sunk. In LP il costo “di non produrre” non è $-FC$ ma zero (tutte le risorse possono essere riallocate all'uso alternativo). Quindi la condizione diventa: produrre iff i ricavi coprono *tutti* i costi, fissi e variabili, cioè iff $P \geq AC_{\min}$.

9.6 Le quattro zone e la curva di offerta di breve periodo

Proposizione 9.6 (Le quattro zone). *Dati $AVC_{\min}$ e $AC_{\min}$ (con $AVC_{\min} < AC_{\min}$), il comportamento ottimale dell'impresa è riepilogabile in quattro zone:*

Zona	Condizione su P	Decisione BP	Decisione LP
1	$P < AVC_{\min}$	Shutdown ($Q = 0$)	Esce
2	$AVC_{\min} \leq P < AC_{\min}$	Produce ($\pi < 0$)	Esce
3	$P = AC_{\min}$	Produce ($\pi = 0$)	Indifferente
4	$P > AC_{\min}$	Produce ($\pi > 0$)	Rimane

Osservazione 9.5.

Nella zona 2 l'impresa fa una perdita ma è razionale produrre: la perdita $\pi(Q^*) = -[AC(Q^*) - P] \cdot Q^*$ è inferiore in valore assoluto alla perdita che si avrebbe non producendo ($-FC$). Produrre consente di coprire almeno parzialmente i costi fissi tramite il contributo di copertura $PQ^* - VC(Q^*) > 0$.

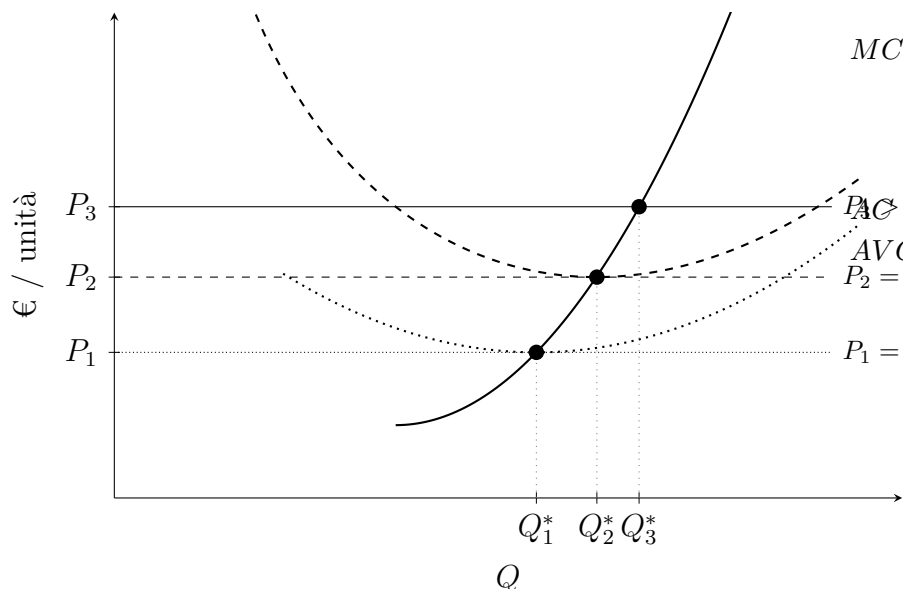


Figura 9.2: Le quattro zone per $C(Q) = Q^3 - 6Q^2 + 15Q + 10$. $AVC_{\min} = 6$ (zona 1/2 boundary, shutdown di BP); $AC_{\min} \approx 9,1$ (zona 2/3 boundary, break-even di LP). La curva di offerta di BP è il tratto continuo e spesso di MC al di sopra di P_1 .

Osservazione 9.6 (La curva di offerta di breve periodo — anticipazione).

La Proposizione 9.4 implica che la curva di offerta individuale di BP è il tratto *crescente* della curva MC al di sopra di $AVC_{\min}$. Formalmente:

$$Q^s(P) = \begin{cases} Q : MC(Q) = P, MC'(Q) > 0 & \text{se } P \geq AVC_{\min} \\ 0 & \text{se } P < AVC_{\min} \end{cases}$$

Questa funzione è oggetto del capitolo seguente.

9.7 Esercizi

Esercizio 9.1.

Un'impresa ha $C(Q) = Q^3 - 6Q^2 + 15Q + 10$.

- Calcola MC , AVC e AC . Trova $AVC_{\min}$ minimizzando analiticamente; verifica che $MC = AVC$ nel minimo.
- Per $P = 9$: risolvi la CPO $P = MC$, identifica entrambe le radici, seleziona il massimo tramite CSO. Calcola $\pi(Q^*)$ e $\pi(0)$. L'impresa produce in BP?
- Trova numericamente $AC_{\min}$ imponendo $MC = AC$. L'impresa rimane nel mercato in LP con $P = 9$?
- Ripeti per $P = 12$ e $P = 4$, classificando ogni caso nelle quattro zone della Proposizione 9.6.

Esercizio 9.2.

Un'impresa ha $C(Q) = Q^2 + 4Q + 25$ (con $FC = 25$).

- Calcola MC , AVC , $AVC_{\min}$, AC e $AC_{\min}$. (Attenzione: la AVC di questo costo è lineare e strettamente crescente; dove si trova il suo minimo?)

- b) Ricava la curva di offerta di BP $Q^s(P)$ in forma analitica, specificando il dominio.
- c) Per $P \in \{6, 10, 14, 18\}$: tabella con Q^* , π , decisione BP e decisione LP.
- d) A quale prezzo esatto l'impresa è al break-even di LP? Verifica che in quel punto $P = MC = AC$.

Esercizio 9.3 (Profitto economico e decisione d'uscita).

Martina gestisce uno studio grafico. Dati annuali: ricavi €120.000; costi espliciti (affitto, software, collaboratori) €74.000; stipendio alternativo come dipendente €36.000; capitale investito €60.000, tasso di rendimento alternativo 3%.

- a) Calcola π_{cont} e π_{econ} .
- b) Conviene a Martina continuare l'attività?
- c) Se i ricavi scendessero a €105.000, quale sarebbe la decisione ottimale?
- d) Se il costo fisso (affitto) fosse già pagato e non recuperabile per l'anno in corso, e i costi variabili fossero €50.000 contro ricavi €105.000, conviene aprire in BP? Calcola esplicitamente $\pi(\text{aperto})$ e $\pi(\text{chiuso})$.

Esercizio 9.4 (Costi fissi e decisione marginale).

Un'impresa ha $FC = 300$, $AVC_{\min} = 18$, $AC_{\min} = 30$. Il prezzo corrente è $P = 22$ e la quantità ottima (se produce) è $Q^* = 15$ con $AC(Q^*) = 40$.

- a) In quale zona si trova l'impresa?
- b) Calcola $\pi(Q^*)$ e $\pi(0)$. È corretto produrre in BP?
- c) Di quanto cambierebbe Q^* se i costi fissi raddoppiassero (a parità di MC e AVC)? Giustifica formalmente usando la CPO.
- d) Spiega in tre righe perché un'impresa con perdita contabile potrebbe comunque trovare razionale continuare a produrre nel breve periodo.

Da sapere per l'esame

1. Distinguere profitto contabile ed economico; calcolare π_{econ} includendo tutti i costi di opportunità.
2. Impostare il problema $\max_Q \{PQ - C(Q)\}$ e derivare la CPO $P = MC(Q^*)$.
3. Verificare la CSO: $MC'(Q^*) > 0$ (massimo, non minimo del profitto).
4. Con radici multiple della CPO: selezionare quella con MC crescente; se necessario, confrontare i valori di profitto.
5. Calcolare il profitto come area: $\pi = [P - AC(Q^*)] \cdot Q^*$.
6. Derivare e applicare la condizione di shutdown di BP: $P \geq AVC_{\min}$ (i costi fissi sono sunk).
7. Distinguere BP ($P \geq AVC_{\min}$) da LP ($P \geq AC_{\min}$).
8. Classificare la situazione nelle quattro zone della Proposizione 9.6.

Capitolo 10

Offerta dell'Impresa e Offerta di Mercato

10.1 Dalla scelta ottima alla curva di offerta

Nel capitolo precedente abbiamo risolto il problema dell'impresa per un dato prezzo P : trovare Q^* tale che $P = MC(Q^*)$ con $MC'(Q^*) > 0$. Ora facciamo un passo concettuale diverso: *lasciamo variare* P e studiamo come cambia Q^* .

Idea chiave

La curva di offerta individuale non è una relazione tecnologica né una scelta arbitraria: è la raccolta di tutte le quantità ottime che l'impresa sceglie per ogni possibile prezzo di mercato. È il risultato sintetico del problema di massimizzazione del profitto.

Definizione 10.1 (Curva di offerta individuale di breve periodo).

La **curva di offerta individuale di breve periodo** è la funzione $Q^s : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ definita da:

$$Q^s(P) = \begin{cases} Q^* : MC(Q^*) = P, MC'(Q^*) > 0 & \text{se } P \geq AVC_{\min} \\ 0 & \text{se } P < AVC_{\min} \end{cases}$$

Equivalentemente, la sua **forma inversa** è:

$$P^s(Q) = MC(Q) \quad \text{per } Q \geq Q_{\min}^{AVC}$$

dove $Q_{\min}^{AVC}$ è la quantità che minimizza AVC .

Osservazione 10.1 (Forma diretta vs. forma inversa).

Le due forme descrivono la stessa curva:

- la **forma diretta** $Q^s(P)$ è utile negli esercizi numerici (dato il prezzo, trova la quantità);
- la **forma inversa** $P^s(Q) = MC(Q)$ è utile per i grafici con P in verticale e per il calcolo del surplus del produttore.

In forma inversa, la curva di offerta *coincide* con la MC nel tratto rilevante.

Errore comune —

La curva di offerta **non** coincide con tutta la curva MC . Sotto $AVC_{\min}$ l'impresa fa shutdown: quei punti della MC non corrispondono a quantità effettivamente offerte. Solo il tratto crescente di MC al di sopra di $AVC_{\min}$ costituisce la curva di offerta.

10.2 Derivazione analitica

10.2.1 Procedura operativa

Proposizione 10.1 (Checklist per la curva di offerta individuale). *Data una funzione di costo $C(Q) = FC + VC(Q)$:*

1. Calcola $MC(Q) = C'(Q)$.
2. Calcola $AVC(Q) = VC(Q)/Q$.
3. Trova $AVC_{\min}$ minimizzando AVC (ovvero imponendo $AVC'(Q) = 0$, oppure osservando dove $MC = AVC$).
4. Risolvi $P = MC(Q)$ rispetto a Q .
5. Seleziona il ramo con $MC'(Q) > 0$.
6. Imponi la condizione di dominio $P \geq AVC_{\min}$.

10.2.2 Caso con costo quadratico (forma chiusa semplice)

Esempio analitico

Offerta con $C(Q) = Q^2 + 4Q + 9$

1. $MC = 2Q + 4$.
2. $VC = Q^2 + 4Q$, quindi $AVC = Q + 4$.
3. AVC è strettamente crescente ($AVC' = 1 > 0$), quindi $AVC_{\min} = \lim_{Q \rightarrow 0^+} AVC = 4$ (raggiunto all'intercetta).
4. Poniamo $P = 2Q + 4$, dunque $Q = (P - 4)/2$.
5. $MC' = 2 > 0$ sempre: unica soluzione, già sul ramo crescente.
6. Condizione di shutdown: $P \geq 4$.

Curva di offerta:

$$Q^s(P) = \frac{P - 4}{2}, \quad P \geq 4.$$

Verifica al break-even: $AC_{\min}$ si trova da $MC = AC$:

$$2Q + 4 = Q + 4 + \frac{9}{Q} \Rightarrow Q^2 = 9 \Rightarrow Q = 3, \quad AC(3) = 3 + 4 + 3 = 10.$$

Dunque $AC_{\min} = 10$ e il break-even di LP è a $P = 10$, $Q^* = 3$.

10.2.3 Caso con costo cubico (radici multiple)

Esempio analitico

Offerta con $C(Q) = Q^3 - 6Q^2 + 15Q + 10$

Dal capitolo precedente: $MC = 3Q^2 - 12Q + 15$, $AVC_{\min} = 6$.

Ponendo $P = MC$:

$$3Q^2 - 12Q + 15 = P \Rightarrow Q^2 - 4Q + \frac{15 - P}{3} = 0 \Rightarrow Q = 2 \pm \sqrt{\frac{P - 3}{3}}$$

(la radice è reale per $P \geq 3$).

$MC'(Q) = 6Q - 12 > 0$ iff $Q > 2$, quindi selezioniamo il ramo $Q = 2 + \sqrt{(P - 3)/3}$. Con la condizione di shutdown $P \geq 6$:

$$Q^s(P) = 2 + \sqrt{\frac{P - 3}{3}}, \quad P \geq 6.$$

Verifica: $P = 6 \Rightarrow Q^s = 2 + \sqrt{1} = 3$ (punto di shutdown).

$P = 15 \Rightarrow Q^s = 2 + \sqrt{4} = 4$. ✓

10.3 Proprietà della curva di offerta

10.3.1 Monotonia: la curva di offerta è crescente

Proposizione 10.2 (Legge dell'offerta). *La curva di offerta individuale di BP è strettamente crescente:*

$$\frac{dQ^s}{dP} = \frac{1}{MC'(Q^s(P))} > 0.$$

Idea della dimostrazione

La quantità ottima soddisfa l'identità $P \equiv MC(Q^s(P))$ per ogni $P \geq AVC_{\min}$.

Differenziando entrambi i membri rispetto a P :

$$1 = MC'(Q^s(P)) \cdot \frac{dQ^s}{dP} \Rightarrow \frac{dQ^s}{dP} = \frac{1}{MC'(Q^s(P))}.$$

La CSO garantisce $MC'(Q^s) > 0$, dunque $dQ^s/dP > 0$. La pendenza della curva di offerta è l'inverso della pendenza di MC nel punto ottimale.

Osservazione 10.2.

Questo risultato formalizza ciò che la CSO già suggeriva: se MC è più ripida (cresce più velocemente), la quantità offerta risponde meno alle variazioni di prezzo; se MC è più piatta, la risposta è maggiore.

10.3.2 Il teorema dell'involuppo e la funzione di profitto indiretta

Teorema dell'involuppo applicato al profitto

Definiamo la **funzione di profitto indiretta** (o massimizzata):

$$\Pi^*(P) = \max_{Q \geq 0} \{PQ - C(Q)\} = PQ^s(P) - C(Q^s(P)).$$

Il **teorema dell'involuppo** afferma che la derivata di Π^* rispetto al parametro P si calcola come se Q fosse tenuto fisso al valore ottimo:

$$\frac{d\Pi^*}{dP} = \frac{\partial}{\partial P} [PQ - C(Q)]_{Q=Q^s(P)} = Q^s(P).$$

Interpretazione (Lemma di Hotelling per l'impresa competitiva): la curva di offerta individuale è la derivata della funzione di profitto indiretta rispetto al prezzo. In altri termini, un aumento di prezzo dP aumenta il profitto massimizzato di $Q^s(P) \cdot dP$: ogni unità prodotta vale dP in più.

Perché la dimostrazione diretta è valida:

$$\frac{d\Pi^*}{dP} = Q^s + P \frac{dQ^s}{dP} - C'(Q^s) \frac{dQ^s}{dP} = Q^s + \underbrace{[P - MC(Q^s)]}_{=0 \text{ per CPO}} \frac{dQ^s}{dP} = Q^s(P).$$

Il termine in parentesi si annulla grazie alla CPO: non occorre conoscere dQ^s/dP .

Questo risultato ha una conseguenza importante: poiché $\Pi^*(P)$ è convessa in P (massimo di funzioni lineari in P), la sua derivata $Q^s(P)$ è crescente — ritrovando la legge dell'offerta per un'altra via.

10.4 Movimenti lungo la curva e spostamenti della curva

Definizione 10.2 (Movimento lungo la curva di offerta).

Un **movimento lungo la curva** avviene quando cambia il prezzo del bene P , lasciando invariata la funzione di costo $C(Q)$. Cambia la quantità offerta, ma la *curva* rimane la stessa.

Definizione 10.3 (Spostamento della curva di offerta).

Un **spostamento della curva** avviene quando cambia la funzione di costo $C(Q)$ (per variazione del costo dei fattori w , r , o della tecnologia). A ogni dato prezzo, l'impresa offre ora una quantità diversa.

Causa	Movimento lungo S	Spostamento di S
Prezzo del bene P	✓	
Prezzo dei fattori (w , r)		✓
Cambiamento tecnologico		✓
Imposta specifica su unità di output		✓
Aumento del costo fisso (BP)		— (no)

Osservazione 10.3 (I costi fissi non spostano l'offerta individuale di BP).

In breve periodo, un aumento del costo fisso non modifica MC né AVC : la CPO $P = MC(Q^*)$

rimane invariata. La quantità ottima non cambia. Cambia solo il livello del profitto (di $-\Delta FC$). Nel lungo periodo, tuttavia, un costo fisso più elevato implica $AC_{\min}$ più alta, il che può spingere alcune imprese a uscire dal mercato, riducendo l'offerta *di mercato*.

Esempio

Aumento del costo del lavoro

Supponiamo che i salari aumentino, modificando MC da $2Q + 4$ a $2Q + 7$.

- Prima: $Q^s = (P - 4)/2$.
- Dopo: $Q^{s'} = (P - 7)/2$ (con $P \geq 7$ come nuova soglia di shutdown).

A ogni prezzo (per esempio $P = 10$) l'impresa offre meno: $Q^s = 3$ diventa $Q^{s'} = 1,5$. La curva di offerta si sposta a *sinistra*.

10.5 Offerta di mercato: aggregazione orizzontale

10.5.1 Principio di aggregazione

In concorrenza perfetta tutte le imprese fronteggiano lo stesso prezzo P . Ciascuna sceglie la propria quantità ottima $Q_i^s(P)$ indipendentemente dalle altre. La quantità totale di mercato è la somma delle quantità individuali.

Definizione 10.4 (Offerta di mercato).

Con n imprese indicizzate da $i = 1, \dots, n$, la **curva di offerta di mercato** è:

$$Q_{\text{mkt}}^s(P) = \sum_{i=1}^n Q_i^s(P)$$

L'aggregazione è **orizzontale**: per ogni prezzo P si sommano le quantità (non i prezzi).

Osservazione 10.4.

L'aggregazione è orizzontale perché, nel piano (Q, P) con P sull'asse verticale, “fissare un prezzo e sommare le quantità” corrisponde a muoversi orizzontalmente da una curva all'altra. Non si sommano i prezzi.

10.5.2 Imprese identiche

Proposizione 10.3 (Aggregazione con n imprese identiche). *Se tutte le imprese hanno la stessa curva di offerta $Q^s(P)$ e il loro numero è n :*

$$Q_{\text{mkt}}^s(P) = n \cdot Q^s(P).$$

La forma inversa dell'offerta di mercato si ottiene sostituendo $Q_{\text{mkt}} = nQ^s$: se $P = P^s(Q^s)$, allora $P = P^s(Q_{\text{mkt}}/n)$.

Esempio analitico

10 imprese identiche con $Q_i^s = (P - 4)/2$

$$Q_{\text{mkt}}^s = 10 \cdot \frac{P - 4}{2} = 5(P - 4) = 5P - 20, \quad P \geq 4.$$

Forma inversa: $P = Q_{\text{mkt}}/5 + 4$.

A $P = 10$: singola impresa offre $Q_i^s = 3$; mercato offre $Q^s = 30$. La curva di mercato è più piatta ($dQ^s/dP = 5$ contro $dQ_i^s/dP = 1/2$: pendenza $\times 10$).

10.5.3 Imprese eterogenee e kink

Quando le imprese differiscono per costi, soglie di shutdown diverse implicano che non tutte producono agli stessi prezzi. La curva di mercato presenta allora un **kink** (punto di cambio di pendenza) oppure un **salto**.

Proposizione 10.4 (Kink nella curva di mercato). *Supponiamo due gruppi: n_A imprese di tipo A con soglia P_A e n_B imprese di tipo B con soglia $P_B > P_A$. Allora:*

$$Q_{\text{mkt}}^s(P) = \begin{cases} n_A \cdot Q_A^s(P) & \text{se } P_A \leq P < P_B \\ n_A \cdot Q_A^s(P) + n_B \cdot Q_B^s(P) & \text{se } P \geq P_B \end{cases}$$

Se le imprese di tipo B entrano producendo una quantità nulla, $Q_B^s(P_B) = 0$ (come quando AVC_B è minimo in $Q_B = 0$), a $P = P_B$ si forma un **kink**: la curva resta continua ma diventa più piatta perché entrano nuovi produttori. Se invece entrano con $Q_B^s(P_B) > 0$ (minimo di AVC_B a una quantità positiva, come con costi medi a U), l'offerta di mercato presenta un **salto** di ampiezza $n_B Q_B^s(P_B)$.

Esempio analitico

50 imprese di tipo A e 30 di tipo B

Tipo A: $MC_A = 2Q_A$, $AVC_{\min}^A = 0$, quindi $Q_A^s = P/2$ per $P > 0$.

Tipo B: $MC_B = 4Q_B$, $AVC_{\min}^B = 0$, quindi $Q_B^s = P/4$ per $P > 0$.

Poiché entrambi i tipi hanno $AVC_{\min} = 0$, entrano subito per $P > 0$:

$$Q_{\text{mkt}}^s = 50 \cdot \frac{P}{2} + 30 \cdot \frac{P}{4} = 25P + 7,5P = 32,5P.$$

Forma inversa: $P = Q_{\text{mkt}}^s/32,5$.

Con imprese eterogenee che entrano a prezzi diversi: se il tipo B avesse invece $MC_B = 10 + 4Q_B$ (quindi $AVC_B = 10 + 2Q_B$, con $AVC_{\min}^B = 10$ a $Q_B = 0$), allora $Q_B^s = (P - 10)/4$ per $P \geq 10$ e:

$$Q_{\text{mkt}}^s(P) = \begin{cases} 25P & \text{se } 0 < P < 10 \\ 25P + 7,5(P - 10) = 32,5P - 75 & \text{se } P \geq 10 \end{cases}$$

con un kink a $P = 10$ ($Q_{\text{mkt}}^s = 250$): la curva è continua e la pendenza dQ^s/dP passa da 25 a 32,5.

Intuizione economica

Il kink segnala un cambiamento nella composizione del mercato: a prezzi bassi, solo le imprese più efficienti (tipo A) producono; superata la soglia P_B , entrano anche le imprese meno efficienti (tipo B), e l'offerta totale cresce più rapidamente perché due gruppi reagiscono simultaneamente all'aumento di prezzo.

10.6 Elasticità dell'offerta

10.6.1 Definizione e calcolo

Definizione 10.5 (Elasticità dell'offerta rispetto al prezzo).

$$\varepsilon_S = \frac{dQ^s}{dP} \cdot \frac{P}{Q^s} = \frac{\% \Delta Q^s}{\% \Delta P} \geq 0.$$

Misura la reattività percentuale della quantità offerta a una variazione percentuale del prezzo.

Proposizione 10.5 (Elasticità e forma della curva). 1. Per una curva di offerta lineare $Q^s = aP + b$ con $a > 0$:

$$\varepsilon_S = a \cdot \frac{P}{aP + b} = \frac{aP}{Q^s}.$$

L'elasticità varia lungo la curva anche se la pendenza è costante.

2. Se $b = 0$ (retta per l'origine, $Q^s = aP$):

$$\varepsilon_S = a \cdot \frac{P}{aP} = 1 \quad \forall P.$$

Ogni retta di offerta passante per l'origine ha elasticità unitaria costante.

3. Curva verticale ($Q^s = \bar{Q}$): $\varepsilon_S = 0$ (offerta perfettamente anelastica).

4. Curva orizzontale ($P = \bar{P}$): $\varepsilon_S \rightarrow +\infty$ (offerta perfettamente elastica).

ε_S	Denominazione	Forma della curva
0	Perfettamente anelastica	Verticale
$0 < \varepsilon_S < 1$	Anelastica	Ripida
1	Elasticità unitaria	Retta per l'origine
$\varepsilon_S > 1$	Elastica	Piatta
$\rightarrow +\infty$	Perfettamente elastica	Orizzontale

Esempio analitico

Calcolo dell'elasticità con $Q^s = 3P - 12$ ($P \geq 4$)

$dQ^s/dP = 3$.

A $P = 8$: $Q^s = 12$, $\varepsilon_S = 3 \cdot 8/12 = 2$ (elastica).

A $P = 12$: $Q^s = 24$, $\varepsilon_S = 3 \cdot 12/24 = 1,5$ (elastica, ma meno).

In generale: $\varepsilon_S = 3P/(3P - 12) = P/(P - 4)$. All'aumentare di P , $\varepsilon_S \rightarrow 1$ (la curva diventa meno elastica verso l'alto, tendendo al comportamento di una retta per l'origine).

Osservazione 10.5 (Pendenza ed elasticità non sono la stessa cosa).

La pendenza di $Q^s(P)$ è costante per una curva lineare, ma l'elasticità varia perché dipende anche dal rapporto P/Q^s . Due curve con la stessa pendenza ma intercette diverse hanno elasticità diverse. Confondere pendenza ed elasticità è un errore frequente da evitare.

10.6.2 Determinanti dell'elasticità

Idea chiave

L'elasticità dell'offerta dipende da quanto è facile espandere la produzione.

- **Alta elasticità:** costo marginale poco crescente; fattori produttivi abbondanti e facilmente reperibili; capacità produttiva inutilizzata; possibilità di entrata rapida di nuove imprese.
- **Bassa elasticità:** costo marginale fortemente crescente; fattori produttivi specializzati e scarsi; impianti operanti a piena capacità; lunghi tempi di costruzione di nuova capacità.

Proposizione 10.6 (Breve vs. lungo periodo). *L'elasticità dell'offerta è generalmente **maggiore in lungo periodo** che in breve periodo, per due ragioni:*

1. *In LP tutti i fattori sono variabili: la curva MC di lungo periodo è più piatta di quella di BP (maggiore flessibilità nell'uso degli input).*
2. *In LP le imprese possono entrare o uscire dal mercato: una variazione di prezzo induce variazioni sia nella quantità di ciascuna impresa sia nel numero di imprese attive.*

10.7 Esercizi

Esercizio 10.1.

Un'impresa ha $C(Q) = 3Q^2 + 6Q + 12$.

- a) Calcola MC , AVC , $AVC_{\min}$, AC e $AC_{\min}$.
- b) Ricava la curva di offerta $Q^s(P)$ in forma analitica.
- c) Costruisci la tabella per $P \in \{12, 18, 24, 30\}$: Q^* , π , decisione BP, decisione LP.
- d) Calcola l'elasticità dell'offerta a $P = 18$ e $P = 30$. Come varia ε_S all'aumentare di P ?

Esercizio 10.2.

Nel mercato ci sono 60 imprese di tipo A con $C_A = Q_A^2$ e 40 imprese di tipo B con $C_B = 2Q_B^2$ (entrambi con $AVC_{\min} = 0$).

- a) Ricava $Q_A^s(P)$ e $Q_B^s(P)$.
- b) Scrivi l'offerta di mercato $Q^s(P)$ e la sua forma inversa.
- c) Calcola Q^s per $P \in \{5, 10, 20\}$.

- d) Se le imprese di tipo A diventano 120, come cambia la curva di mercato? La curva diventa più piatta o più ripida? Calcola la nuova ε_S di mercato a $P = 10$ nel caso originale e nel caso modificato.

Esercizio 10.3.

Nel mercato ci sono 80 imprese di tipo A ($MC_A = 2Q_A$, $AVC_{\min}^A = 0$) e 20 imprese di tipo B ($MC_B = Q_B$, $AVC_{\min}^B = 8$).

- Scrivi le offerte individuali $Q_A^s(P)$ e $Q_B^s(P)$.
- Scrivi l'offerta di mercato $Q^s(P)$, distinguendo le due zone. Per quale valore di P entrano le imprese di tipo B?
- Calcola Q^s per $P \in \{4, 8, 16\}$.
- L'elasticità dell'offerta di mercato è maggiore prima o dopo tale prezzo? Giustifica usando la formula di ε_S .

Esercizio 10.4 (Teorema dell'involuppo).

Un'impresa ha $C(Q) = Q^2 + 4Q + 9$, quindi $Q^s(P) = (P - 4)/2$ e $\Pi^*(P) = P(P - 4)/2 - [(P - 4)/2]^2 - 4(P - 4)/2 - 9$.

- Semplifica l'espressione di $\Pi^*(P)$ in funzione di P .
- Calcola $d\Pi^*/dP$ direttamente. Verifica che coincide con $Q^s(P)$.
- Calcola $d^2\Pi^*/dP^2$. Qual è il suo segno? Cosa implica sulla convessità di Π^* e sulla monotonia di Q^s ?

Esercizio 10.5 (Elasticità e spostamenti).

Un'impresa ha curva di offerta $Q^s = 5P - 10$ per $P \geq 2$.

- Calcola ε_S a $P = 4$ e $P = 10$.
- Se un aumento dei costi variabili sposta la curva a $Q^{s'} = 5P - 15$ (con $P \geq 3$), come cambia ε_S a $P = 10$?
- Se invece i costi fissi aumentano (a parità di MC), come cambia la curva di offerta? Giustifica analiticamente.

Da sapere per l'esame

1. Definire la curva di offerta individuale di BP come tratto crescente di MC sopra $AVC_{\min}$; ricavarla invertendo la CPO $P = MC(Q)$.
2. Selezionare il ramo corretto quando $P = MC$ ha due soluzioni (CSO: $MC' > 0$).
3. Distinguere movimento lungo la curva (cambio di P) da spostamento (cambio di costi variabili o tecnologia).
4. Aggregare orizzontalmente le offerte individuali per costruire l'offerta di mercato; gestire il caso con imprese eterogenee e kink.
5. Spiegare perché un aumento dei costi fissi non sposta la curva di offerta individuale di BP.
6. Calcolare l'elasticità dell'offerta $\varepsilon_S = (dQ^s/dP) \cdot (P/Q^s)$ e riconoscere i casi speciali (retta per l'origine: $\varepsilon_S = 1$; verticale: $\varepsilon_S = 0$; orizzontale: $\varepsilon_S \rightarrow \infty$).
7. Spiegare perché l'offerta è più elastica in lungo periodo che in breve periodo.

Capitolo 11

Equilibrio Competitivo, Benessere e Aggiustamento di Lungo Periodo

Nei capitoli precedenti abbiamo analizzato separatamente il lato della domanda (il consumatore che massimizza l'utilità) e il lato dell'offerta (l'impresa price-taker che massimizza il profitto, con la sua curva di offerta individuale e la sua aggregazione orizzontale al mercato). Adesso li facciamo incontrare: dove la curva di domanda di mercato interseca la curva di offerta di mercato si determina l'**equilibrio competitivo**, ossia la coppia (P^*, Q^*) che il modello walrasiano predice come esito spontaneo della contrattazione decentrata. Studiamo prima l'equilibrio di breve periodo (numero di imprese fisso), poi i suoi effetti sul benessere, poi la statica comparata rispetto a shock di domanda e offerta, infine l'aggiustamento di lungo periodo con *free entry* che porta il profitto economico a zero.

11.1 Equilibrio di breve periodo

Definizione 11.1 (Equilibrio competitivo).

Un *equilibrio competitivo* è una coppia (P^*, Q^*) tale che

$$Q^D(P^*) = Q^S(P^*) = Q^*.$$

Al prezzo P^* la quantità domandata coincide con la quantità offerta: il mercato si *svuota*, nel senso che non rimane né eccesso di domanda né eccesso di offerta.

Operativamente, per trovare l'equilibrio si risolve il sistema

$$\begin{cases} Q^D = Q^D(P) \\ Q^S = Q^S(P) \\ Q^D = Q^S \end{cases}$$

sostituendo la terza condizione nelle prime due e ottenendo un'equazione in P .

Esempio analitico

Siano $Q^D = 120 - 4P$ (domanda inversa: $P_D = 30 - Q/4$) e $Q^S = 20P$ (offerta inversa: $P_S = Q/20$). Imponendo $Q^D = Q^S$:

$$120 - 4P = 20P \implies 24P = 120 \implies P^* = 5.$$

La quantità di equilibrio è $Q^* = Q^D(5) = 100 = Q^S(5)$. ✓

11.1.1 Il meccanismo di aggiustamento

La domanda di fondo è: *perché* il mercato dovrebbe raggiungere proprio (P^*, Q^*) ? La risposta classica è il **meccanismo walrasiano di aggiustamento dei prezzi**. Se $P > P^*$ i venditori non riescono a collocare tutta la merce (eccesso di offerta) e abbassano il prezzo; se $P < P^*$ i compratori competono per le quantità disponibili (eccesso di domanda) e il prezzo sale. Nei due casi P tende a P^* e il processo si arresta solo dove il mercato si svuota.

Esempio

Continuando col mercato base del riquadro precedente:

- $P = 3 < P^*$: $Q^D(3) = 108$, $Q^S(3) = 60$. **Eccesso di domanda** pari a 48 unità: i consumatori competono, P sale verso 5.
- $P = 8 > P^*$: $Q^D(8) = 88$, $Q^S(8) = 160$. **Eccesso di offerta** pari a 72 unità: i produttori competono, P scende verso 5.

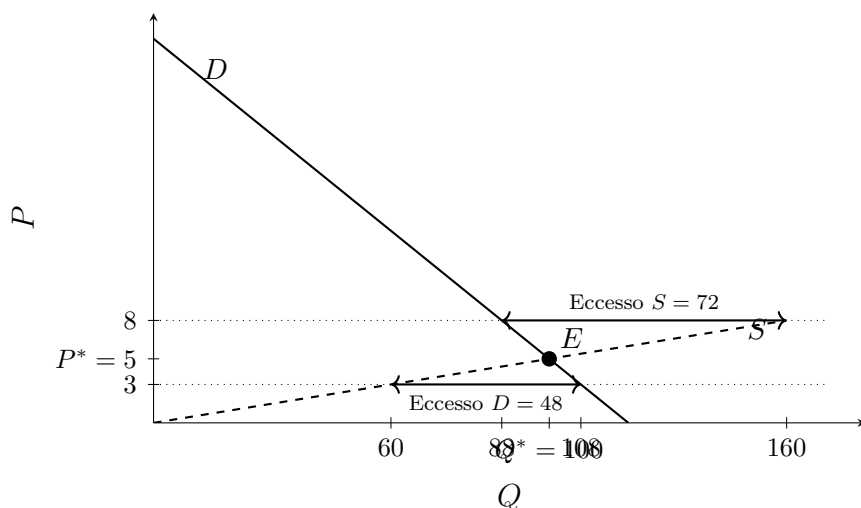


Figura 11.1: Equilibrio walrasiano con eccessi a prezzi fuori equilibrio. Sotto P^* : eccesso di domanda; sopra P^* : eccesso di offerta.

11.1.2 Esistenza, unicità, stabilità

Sotto condizioni standard — $Q^D(P)$ continua e decrescente, $Q^S(P)$ continua e crescente, con le due curve che si intersecano nell'ortante positivo — l'equilibrio **esiste ed è unico**. La *stabilità* dell'equilibrio richiede che una piccola perturbazione di P attivi forze che riportano il prezzo verso P^* . Formalmente, la condizione di stabilità walrasiana è:

$$\left. \frac{d}{dP} [Q^S(P) - Q^D(P)] \right|_{P^*} > 0.$$

Intuizione economica

La condizione di stabilità richiede che, appena P si discosta verso l'alto da P^* , l'offerta cresca più rapidamente della domanda (o la domanda cresca meno): così l'eccesso di offerta aumenta, spingendo P a scendere. Se invece la curva di offerta fosse ripiegata all'indietro (*backward-bending*) e dominasse il lato della domanda, si potrebbero avere equilibri multipli o instabili.

Nel seguito del corso assumiamo sempre le condizioni standard: domanda decrescente, offerta crescente, equilibrio unico e stabile. Le eccezioni (beni di Giffen, offerte di lavoro che si ripiegano ad alti salari) sono note in letteratura ma empiricamente rare nei mercati dei beni.

Osservazione 11.1 (Il market clearing nella pratica).

Il meccanismo walrasiano non è solo un'astrazione teorica. Diverse istituzioni reali funzionano proprio così: un *banditore*, esplicito o implicito, aggiorna il prezzo finché domanda e offerta coincidono. Sono esempi: il mercato ittico all'ingrosso (Chioggia, Rialto, Milano) con asta a voce discendente; le aste del Tesoro italiano su BTP e BOT; l'*opening auction* delle borse, dove il sistema elettronico calcola il prezzo che massimizza il volume scambiato; il mercato elettrico del giorno prima (MGP, GME) con prezzi orari. Nei mercati non istituzionalmente strutturati (supermercati, servizi) il market clearing avviene in modo più lento e frammentato: le imprese osservano le scorte e aggiustano prezzi e quantità. L'esito di lungo periodo è lo stesso.

11.2 Surplus del consumatore, del produttore e benessere totale

L'equilibrio competitivo non è solo un punto di incontro geometrico: è la configurazione che realizza un *guadagno dallo scambio* misurabile in unità monetarie. Per quantificarlo introduciamo due misure: il surplus del consumatore e quello del produttore.

Definizione 11.2 (Surplus del consumatore).

Il *surplus del consumatore* (SC) è la differenza tra la somma che i consumatori sarebbero disposti a pagare per le unità acquistate (*willingness to pay*, $WTP = P_D(q)$) e la somma effettivamente pagata al prezzo di mercato P^* :

$$SC = \int_0^{Q^*} [P_D(q) - P^*] dq.$$

Geometricamente è l'area compresa tra la curva di domanda inversa P_D e la linea orizzontale $P = P^*$.

Definizione 11.3 (Surplus del produttore).

Il *surplus del produttore* (SP) è la differenza tra il ricavo dei produttori al prezzo P^* e il costo marginale cumulato:

$$SP = \int_0^{Q^*} [P^* - P_S(q)] dq.$$

Geometricamente è l'area compresa tra la linea orizzontale $P = P^*$ e la curva di offerta inversa P_S .

Il **benessere totale** (*total welfare*) è la somma dei due: $BW = SC + SP$. Per domanda e offerta *lineari*, sia SC sia SP sono aree triangolari e si calcolano immediatamente con la formula $\text{base} \times \text{altezza}/2$.

Esempio analitico

Per il mercato base ($Q^D = 120 - 4P$, $Q^S = 20P$, equilibrio $P^* = 5$, $Q^* = 100$) l'intercetta verticale della domanda inversa è $P_{\max}^D = 30$. Allora:

$$SC = \frac{1}{2} \cdot Q^* \cdot (P_{\max}^D - P^*) = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 25 = 1.250,$$

$$SP = \frac{1}{2} \cdot Q^* \cdot P^* = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 5 = 250, \quad BW = SC + SP = 1.500.$$

L'asimmetria $SC \gg SP$ riflette la maggiore ripidità della domanda rispetto all'offerta: i consumatori catturano una quota più alta del guadagno dallo scambio.

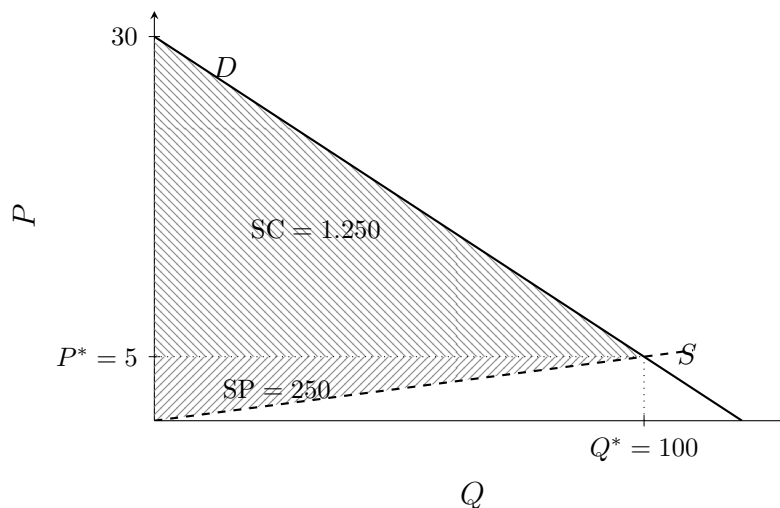


Figura 11.2: Surplus del consumatore e del produttore come aree triangolari. Tratteggio a sinistra: SC (sopra P^* , sotto D). Tratteggio a destra: SP (sotto P^* , sopra S).

11.2.1 Un esempio discreto: da WTP individuale al surplus aggregato

Esempio 11.1.

Cinque consumatori vogliono comprare ciascuno una birra. Le loro disposizioni a pagare sono $WTP = \{10, 8, 6, 4, 2\}$ euro. Il prezzo di mercato è $P = 5$ euro. Chi compra?

Consumatore	WTP	Compra?	Surplus individuale
1	10	sì	$10 - 5 = 5$
2	8	sì	$8 - 5 = 3$
3	6	sì	$6 - 5 = 1$
4	4	no	—
5	2	no	—
SC totale			9 euro

Solo chi ha $WTP \geq P$ acquista; il surplus individuale è $WTP - P$. Al limite del continuo, la somma diventa un integrale e il surplus aggregato è l'area sotto la curva di domanda e sopra P^* .

In modo simmetrico si ragiona sul lato dei produttori.

Esempio 11.2.

Cinque imprese possono produrre ciascuna una birra a costi marginali $MC = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ euro. Al prezzo $P = 4$ euro producono solo le quattro con $MC \leq 4$, generando un surplus individuale $P - MC$:

$$(4 - 1) + (4 - 2) + (4 - 3) + (4 - 4) = 6 \text{ euro.}$$

La quinta impresa ($MC = 5$) non produce. Al limite del continuo, SP è l'area sopra la curva di offerta e sotto P^* .

Errore comune SP vs profitto contabile

Il surplus del produttore *non* è il profitto economico. SP equivale a ricavo meno costi variabili; coincide col profitto solo se i costi fissi sono nulli. Un'impresa può avere $SP > 0$ e al tempo stesso $\pi < 0$ (i costi fissi erodono il surplus fino a generare perdita contabile).

11.2.2 Il Primo Teorema del Benessere

Proposizione 11.1 (Primo Teorema dell'Economia del Benessere). *In un mercato perfettamente concorrenziale (prezzo-taking, informazione completa, assenza di esternalità e beni pubblici), l'equilibrio competitivo (P^*, Q^*) massimizza il benessere totale BW.*

Idea della dimostrazione

All'equilibrio, ogni unità scambiata soddisfa due condizioni: (i) un consumatore con $WTP \geq P^*$ la riceve, quindi contribuisce positivamente al SC; (ii) un'impresa con $MC \leq P^*$ la produce, quindi contribuisce positivamente al SP. Tutte le unità per cui $WTP \geq MC$ vengono scambiate; quelle con $WTP < MC$ non lo sono. In altre parole, tutti i possibili guadagni dallo scambio sono sfruttati: non esiste un'unità non scambiata che, se scambiata, aumenterebbe BW, né un'unità scambiata che, se eliminata, lo aumenterebbe. Qualunque deviazione da (P^*, Q^*) — quantità $\tilde{Q} \neq Q^*$ o prezzo $\tilde{P} \neq P^*$ — genera una *perdita secca* di benessere (DWL), cioè un'area di surplus perduto.

Idea chiave

L'equilibrio competitivo è efficiente in senso paretiano: non esistono riallocazioni che migliorino qualcuno senza peggiorare qualcun altro. Ogni scostamento dall'equilibrio (imposte, prezzi amministrati, quote di produzione, dazi) genera una **perdita secca**. Questo motiva tutta l'analisi dei prossimi due capitoli, in cui misureremo la DWL di diverse forme di intervento pubblico.

11.3 Statica comparata

La *statica comparata* confronta due equilibri — prima e dopo uno shock esogeno — senza descrivere il percorso di aggiustamento. Ci dice la **direzione** e la **grandezza** delle variazioni di P^* e Q^* . La procedura è sempre la stessa:

1. identificare qual è lo shock (colpisce la domanda o l'offerta? in quale direzione?);
2. calcolare il nuovo equilibrio imponendo $Q^D = Q^S$ sulle curve post-shock;

3. confrontare (P^{**}, Q^{**}) con (P^*, Q^*) .

Lo schema riassuntivo dei quattro shock semplici è:

Shock	Curva	Direzione	ΔP^*	ΔQ^*
Aumento domanda	D	$\rightarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
Calo di domanda	D	$\leftarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
Aumento offerta	S	$\rightarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$
Calo di offerta	S	$\leftarrow$	$\uparrow$	$\downarrow$

11.3.1 Shock di domanda

Esempio analitico

Mercato base, più un aumento del reddito che sposta la domanda a $Q^{D'} = 140 - 4P$. Nuovo equilibrio:

$$140 - 4P = 20P \implies P^{**} = \frac{35}{6} \approx 5,83, \quad Q^{**} = \frac{350}{3} \approx 116,7.$$

Sia prezzo sia quantità aumentano: $\Delta P^* > 0$, $\Delta Q^* > 0$, coerentemente con la tabella riassuntiva.

Osservazione 11.2 (Esempio empirico: mascherine nel marzo 2020).

La domanda di mascherine FFP2/chirurgiche è aumentata bruscamente nel marzo 2020 con l'emergenza COVID-19. Con capacità produttiva rigida nel breve periodo, il prezzo di alcune categorie è passato da circa €0,50 a oltre €5 in poche settimane. Questo è il caso-limite di shock di domanda con offerta molto anelastica: l'intero aggiustamento passa per il prezzo.

11.3.2 Shock di offerta

Esempio analitico

Stessa domanda di partenza, ma un aumento dei costi delle materie prime sposta l'offerta a $Q^{S'} = 20P - 80$. Nuovo equilibrio:

$$120 - 4P = 20P - 80 \implies P^{**} = \frac{25}{3} \approx 8,33, \quad Q^{**} = \frac{260}{3} \approx 86,7.$$

Il prezzo sale, la quantità scende.

Osservazione 11.3 (Esempio empirico: grano nel 2022).

Russia e Ucraina forniscono insieme circa il 30% del grano mondiale. L'invasione russa dell'Ucraina (febbraio 2022) ha ridotto di colpo la quota esportabile, spingendo l'indice FAO del grano a +60% in pochi mesi. Shock negativo di offerta, con curve di domanda relativamente anelastiche nel breve periodo: prezzo in netto rialzo, quantità scambiata in calo.

11.3.3 Shock simultanei ed effetti ambigui

Quando *entrambe* le curve si spostano, uno dei due effetti (ΔP^* o ΔQ^*) ha segno certo, l'altro dipende dalle dimensioni relative degli shock.

Shock simultanei	ΔQ^*	ΔP^*	Ambiguo
Entrambe a destra ($D \uparrow, S \uparrow$)	$\uparrow$ certo	?	P^*
Entrambe a sinistra ($D \downarrow, S \downarrow$)	$\downarrow$ certo	?	P^*
Direzioni opposte ($D \uparrow, S \downarrow$)	?	$\uparrow$ certo	Q^*
Direzioni opposte ($D \downarrow, S \uparrow$)	?	$\downarrow$ certo	Q^*

11.3.4 Incidenza degli shock ed elasticità

Lo stesso shock di domanda produce effetti molto diversi su P^* e Q^* a seconda dell'elasticità dell'offerta. La regola, valida anche al margine: uno shock di domanda *si scarica sulla curva meno elastica*.

Intuizione economica

Se l'offerta è rigida (es. breve periodo in molti mercati, terreni in centri storici), tutto il peso dello shock di domanda cade sul prezzo: ΔP grande, ΔQ piccolo. Se l'offerta è elastica (es. servizi digitali replicabili), tutto il peso cade sulle quantità: ΔP piccolo, ΔQ grande. Simmetricamente, uno shock di offerta si scarica sulla curva meno elastica di domanda.

Un caso-studio paradigmatico di shock simultaneo con direzioni opposte è la **crisi dei semiconduttori del 2020–22**. La domanda di chip è cresciuta per il remote working (PC, laptop, webcam), il gaming (nuove console nel novembre 2020) e la transizione verso i veicoli elettrici. Al contempo, l'offerta si è contratta per i lockdown a Taiwan e nel Sud-est asiatico, la siccità taiwanese del 2021 (la produzione di chip richiede molta acqua) e l'incendio Renesas in Giappone (marzo 2021). Il risultato attestato: +200% sui prezzi spot di alcune categorie, *lead time* di fornitura passati da circa 12 a circa 52 settimane, perdita stimata di circa 7,7 milioni di veicoli nella produzione auto globale del 2021 (AlixPartners). Coerentemente con la tabella: P^* nettamente in salita, ΔQ^* con segno incerto (in calo per i chip avanzati dove l'effetto offerta ha dominato, in crescita per alcuni chip standard grazie a nuova capacità).

11.4 Aggiustamento di lungo periodo

Finora abbiamo assunto *numero di imprese fisso*. Nel lungo periodo, invece, il numero di imprese è endogeno: se il settore rende più della media, nuovi entranti sono incentivati a costituire imprese; se rende meno, alcune imprese escono. Il profitto economico funziona da segnale.

Idea chiave

Nel modello canonico con *free entry*:

- $\pi > 0 \implies$ nuove imprese entrano $\implies S$ si sposta a destra $\implies P$ scende;
- $\pi < 0 \implies$ alcune imprese escono $\implies S$ si sposta a sinistra $\implies P$ sale;
- $\pi = 0 \implies$ nessun incentivo a entrare o uscire: **equilibrio di lungo periodo**.

11.4.1 La condizione di equilibrio di lungo periodo

Proposizione 11.2 (Equilibrio di lungo periodo con free entry). *Supponiamo che le imprese abbiano tutte la stessa tecnologia $C(q)$ e che l'entrata-uscita sia libera. In equilibrio di lungo periodo:*

$$P_{LP}^* = AC_{\min}, \quad \pi = 0,$$

e ogni impresa attiva produce la quantità $q^* \in \arg \min_q AC(q)$, cioè la scala efficiente di produzione.

Idea della dimostrazione

Se $P > AC_{\min}$ le imprese già attive fanno $\pi > 0$: entrano nuove imprese finché l'offerta aggregata si sposta a destra abbastanza da riportare il prezzo a $AC_{\min}$. Se $P < AC_{\min}$ le imprese attive fanno $\pi < 0$: alcune escono, l'offerta si contrae, P sale fino a $AC_{\min}$. Il processo si arresta solo in $P = AC_{\min}$, dove il profitto economico è zero e non c'è più incentivo né a entrare né a uscire. Che ogni impresa produca alla scala efficiente segue dalla combinazione CPO $P = MC(q^*)$ e $P = AC_{\min}$, la quale implica $MC(q^*) = AC(q^*)$; per costi a U ciò accade esattamente al minimo di AC .

Esempio analitico

Sia $C(q) = q^2 + 4q + 9$ per ogni impresa. Calcoliamo l'equilibrio di lungo periodo con domanda $Q^D = 120 - 4P$.

Passo 1 — scala efficiente e prezzo di LP. $MC(q) = 2q + 4$, $AC(q) = q + 4 + 9/q$. Imponendo $MC = AC$:

$$2q + 4 = q + 4 + \frac{9}{q} \implies q = \frac{9}{q} \implies q^* = 3, \quad P_{LP}^* = AC(3) = 3 + 4 + 3 = 10.$$

Passo 2 — quantità di mercato. $Q_{\text{mkt}}^* = Q^D(10) = 120 - 40 = 80$.

Passo 3 — numero di imprese. $n^* = Q_{\text{mkt}}^*/q^* = 80/3 \approx 26,7$, arrotondato a 26 o 27 imprese.

Verifica $\pi = 0$: $\pi = P_{LP}^* \cdot q^* - C(q^*) = 10 \cdot 3 - (9 + 12 + 9) = 0$. ✓

11.4.2 Mercato e impresa rappresentativa: BP e LP a confronto

È istruttivo affiancare due grafici: uno del mercato, che determina P^* , e uno dell'impresa rappresentativa, che prende P^* come dato. La coerenza interna del modello richiede che $Q_{\text{mkt}}^* = n \cdot q^s(P^*)$.

Supponiamo che in BP operino $n = 18$ imprese, ciascuna con $C(q) = q^2 + 4q + 9$. L'offerta individuale è $q^s(P) = (P - 4)/2$ per $P \geq 4$ e l'offerta di mercato è $Q_{\text{BP}}^S = 18 \cdot (P - 4)/2 = 9P - 36$. Uguagliandola alla domanda: $120 - 4P = 9P - 36$, da cui $P_{\text{BP}}^* = 12$, $Q_{\text{mkt}}^* = 72$. Ogni impresa produce $q^s(12) = 4$, con $AC(4) = 4 + 4 + 9/4 = 10,25$ e profitto individuale $\pi = (12 - 10,25) \cdot 4 = 7$. Il mercato è in equilibrio di *breve* periodo, ma con $\pi > 0$: nel lungo periodo si attiva l'entrata.

In lungo periodo l'entrata porta il numero di imprese a $n \approx 27$: l'offerta di mercato diventa $Q^S = 27 \cdot (P - 4)/2 = 13,5P - 54$, e il nuovo equilibrio si sposta a $P_{LP}^* = 10$, $Q_{\text{mkt}}^* = 80$. Ogni impresa produce adesso $q^* = 3$ (la scala efficiente, minimo di AC) con $AC(3) = 10 = P_{LP}^*$ e quindi $\pi = 0$.

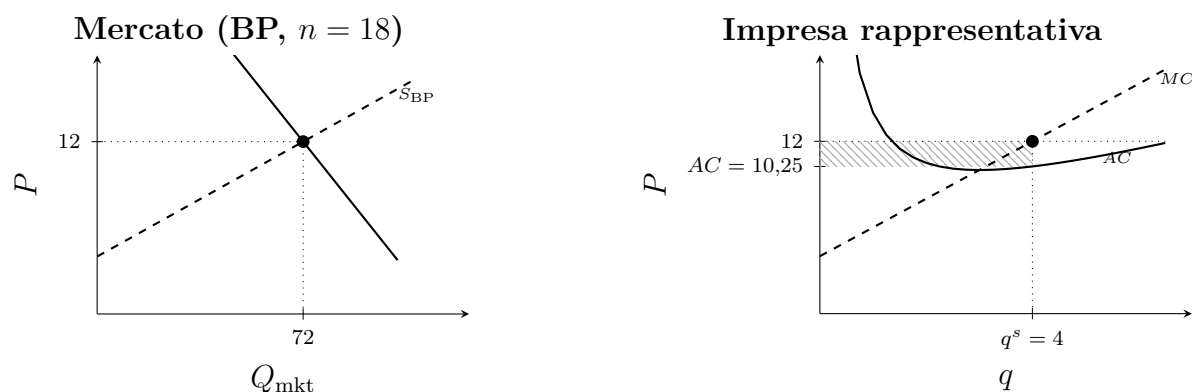


Figura 11.3: Breve periodo con 18 imprese. A $P_{BP}^* = 12$ ogni impresa produce $q^s = 4$ e realizza $\pi = 7$ (area tratteggiata a sinistra del grafico d'impresa). Il mercato è in equilibrio di BP ma con profitti positivi: entrata.

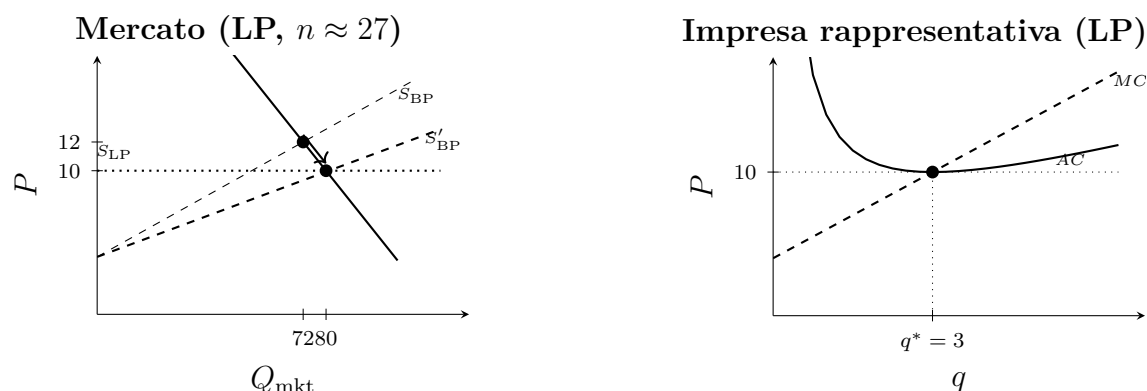


Figura 11.4: Lungo periodo: $n \approx 27$ imprese, $P_{LP}^* = AC_{\min} = 10$, ogni impresa opera alla scala efficiente $q^* = 3$, $\pi = 0$. L'offerta di lungo periodo è orizzontale (industria a costi costanti, cfr. sezione successiva).

11.4.3 Breve, medio e lungo periodo: cosa si aggiusta

Il concetto di *periodo* in microeconomia non è cronologico ma analitico: indica quali variabili sono libere di aggiustarsi. Il tempo di calendario associato a ciascun periodo varia con il mercato considerato.

Periodo	Cosa è fisso	Cosa si aggiusta
Mercato	n, K, q già prodotta	solo il prezzo P
Breve (BP)	n, K , tecnologia	P, q e input variabili
Medio	n , tecnologia	P, q, K
Lungo (LP)	nulla	P, q, K, n , tecnologia

Il tempo di calendario del LP dipende dal settore: pochi giorni per la pesca fresca, pochi mesi per i servizi digitali, 1–3 anni per la manifattura standard, 5–15 anni per vini di qualità, navi cargo o centrali nucleari. Nel resto del corso usiamo solo due poli (BP vs LP) e omettiamo il periodo di mercato e il medio periodo per semplicità.

11.4.4 Uno shock di domanda risolto in BP e in LP

Esempio analitico

Partiamo dall'equilibrio LP appena calcolato: $P_{LP}^* = 10$, $Q^* = 80$, $n^* = 27$ imprese, $q^* = 3$. La domanda aumenta stabilmente a $Q^{D'} = 140 - 4P$.

Breve periodo. Il numero di imprese resta bloccato a $n = 27$: offerta di mercato $Q^S = 13,5P - 54$. Nuovo equilibrio:

$$140 - 4P = 13,5P - 54 \implies 17,5P = 194 \implies P_{BP}^{**} \approx 11,09.$$

Le imprese fanno $\pi > 0$ perché $P > AC_{\min} = 10$: si attiva l'entrata.

Lungo periodo. Con free entry il prezzo torna a $P_{LP}^* = AC_{\min} = 10$ (invariato). La quantità di mercato diventa $Q_{LP}^{**} = 140 - 40 = 100$ e il numero di imprese sale a $n^{**} = 100/3 \approx 33$.

Idea chiave

In un'industria a costi costanti, uno shock permanente di domanda ha effetti *transitori* sul prezzo (solo in BP) ed effetti *permanenti* sulla quantità aggregata e sul numero di imprese. Il prezzo di LP è interamente determinato dalla tecnologia ($AC_{\min}$), non dalla domanda.

11.5 La curva di offerta di lungo periodo

La forma della curva di offerta di LP dipende da come variano i costi dei fattori al crescere della dimensione dell'industria. Sia $w(n)$ il prezzo del fattore variabile chiave quando sono attive n imprese. Il prezzo di LP dipende da w tramite $AC_{\min}(w)$:

$$P_{LP}^*(n) = AC_{\min}(w(n)), \quad \frac{dP_{LP}^*}{dn} = \frac{\partial AC_{\min}}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial n}.$$

Distinguiamo tre regimi.

11.5.1 Industria a costi costanti

Se $\partial w / \partial n = 0$ (l'espansione dell'industria non modifica il prezzo dei fattori), $AC_{\min}$ resta invariato e la curva di offerta LP è **orizzontale** a $P = AC_{\min}$ per ogni n . L'elasticità di LP è $\varepsilon_S^{LP} = \infty$: shock di domanda si scaricano integralmente sulle quantità, non sui prezzi.

Esempi tipici: industrie manifatturiere che usano input ampiamente disponibili (materie plastiche standard, componenti elettronici commodity). L'espansione di un settore domestico non modifica il prezzo mondiale dell'acciaio o del petrolio.

11.5.2 Industria a costi crescenti

Se $\partial w / \partial n > 0$, l'espansione dell'industria fa salire il prezzo dei fattori specializzati, quindi $AC_{\min}$ cresce. La curva LP è **crescente** (ma meno ripida di S_{BP}), con $0 < \varepsilon_S^{LP} < \infty$.

Esempi: estrazione petrolifera (pozzi sempre più profondi), viticoltura di qualità (terreni pregiati), settori ad alta intensità di competenze (salari degli specialisti in ascesa).

Osservazione 11.4 (Ristorazione urbana a costi crescenti).

La ristorazione nei centri storici è un caso da manuale: molte imprese indipendenti, barriere

all'entrata modeste (capitale iniziale tipico 50–150 mila euro), prodotto differenziato ma fortemente sostituibile; tasso di apertura annuo $\approx 15\%$ e chiusura $\approx 13\%$, con il 60% delle nuove attività che chiude nei primi 3–5 anni. Quando la domanda locale cresce (turismo, gentrification), l'entrata fa salire la competizione per gli spazi commerciali centrali, gli affitti aumentano e $AC_{\min}$ cresce: il prezzo di equilibrio dei pasti si stabilizza strutturalmente più alto (tipico di centro Firenze o Venezia rispetto a città meno turistiche).

11.5.3 Industria a costi decrescenti

Se $\partial w / \partial n < 0$ (economie esterne: infrastrutture condivise, spillover tecnologici, cluster industriali), $AC_{\min}$ decresce al crescere dell'industria e la curva LP è **decrescente**. È un caso raro ma non inesistente: semiconduttori (legge di Moore), fotovoltaico (costo dei pannelli ridotto del $\approx 90\%$ in 15 anni), software con economie di rete.

Errore comune Curva LP decrescente $\neq$ domanda

Una curva di offerta di LP decrescente non è una curva di domanda. È un luogo di *equilibri di lungo periodo* parametrizzato dalla dimensione dell'industria: per ogni livello di n , $P_{LP}^*(n)$ è il prezzo che azzerava il profitto economico, dato $AC_{\min}$ corrispondente. La curva si muove al crescere di n , non in funzione del prezzo a cui i consumatori comprano.

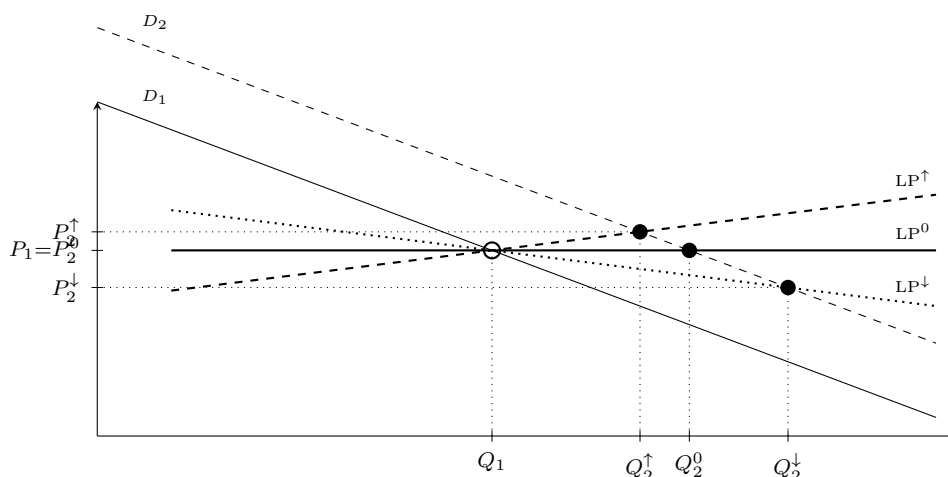


Figura 11.5: Confronto dei tre tipi di curva di offerta di LP dopo uno shock di domanda ($D_1 \rightarrow D_2$). Costi costanti (LP^0 , continua): il prezzo non cambia, tutto l'aggiustamento passa per le quantità. Costi crescenti ($LP^\uparrow$, tratteggiata): $\Delta P > 0$, ΔQ smorzato. Costi decrescenti ($LP^\downarrow$, punteggiata): $\Delta P < 0$, ΔQ amplificato.

Idea chiave

La forma della curva di offerta di LP è una proprietà strutturale del *mercato dei fattori*, non della tecnologia delle singole imprese. Tutte le imprese hanno la stessa funzione di costo $C(q)$; ciò che distingue i tre regimi è come w (e quindi $AC_{\min}$) risponde all'espansione dell'industria.

11.6 Esercizi

Esercizio 11.1 (Equilibrio di breve periodo).

Mercato con $Q^D = 60 - 4P$ e $Q^S = 16P$.

- a) Trovare (P^*, Q^*) .
- b) A $P = 1$: calcolare l'eccesso di domanda/offerta; indicare in quale direzione si muove il prezzo.
- c) A $P = 5$: idem.
- d) La domanda aumenta a $Q^{D'} = 80 - 4P$. Trovare il nuovo equilibrio e commentare i segni di ΔP^* e ΔQ^* .

Esercizio 11.2 (Equilibrio di lungo periodo).

Tutte le imprese del settore hanno $C(q) = q^2 + 6q + 25$. Domanda di mercato: $Q^D = 120 - 2P$.

- a) Trovare P_{LP}^* e la scala efficiente q^* .
- b) Trovare Q_{mkt}^* e il numero di imprese n^* .
- c) La domanda aumenta a $Q^{D'} = 160 - 2P$. Trovare il nuovo LP.
- d) Quante imprese sono entrate nel passaggio da Q^D a $Q^{D'}$?

Esercizio 11.3 (Analisi qualitativa di shock).

Per ciascuno shock, indicare: (i) quale curva si sposta e in quale direzione; (ii) effetto su P^* e Q^* in BP; (iii) cosa succede nel LP in un'industria a costi costanti.

- a) Il governo introduce un'imposta di 3 euro per unità prodotta.
- b) Una nuova tecnologia riduce i costi variabili del 20%.
- c) Il reddito dei consumatori cala (bene normale).
- d) Il prezzo di un input chiave raddoppia.

Esercizio 11.4 (Surplus, benessere e statica comparata).

Mercato del caffè: $Q^D = 180 - 6P$ (inversa: $P_D = 30 - Q/6$) e $Q^S = 12P$ (inversa: $P_S = Q/12$).

- a) Trovare (P^*, Q^*) e calcolare SC, SP, BW.
- b) Un aumento del reddito sposta la domanda a $Q^{D'} = 216 - 6P$. Trovare il nuovo equilibrio e ricalcolare SC, SP, BW.
- c) Calcolare ΔSC , ΔSP , ΔBW . A chi va la quota maggiore del guadagno? Motivare in base alle pendenze relative di D e S .

Esercizio 11.5 (Shock di domanda in LP).

In un mercato a costi costanti la domanda aumenta del 30%. Descrivere l'aggiustamento di BP e di LP indicando cosa succede a P^* , Q_{mkt}^* , n^* , SC e SP.

Esercizio 11.6 (Elasticità dell'offerta e incidenza degli shock).

Mercato con $Q^D = 300 - 10P$. Confrontare due scenari per l'offerta: (i) offerta anelastica $Q^S = 100$ (fissa); (ii) offerta elastica $Q^S = 40P$. In quale dei due scenari uno shock positivo di domanda $\Delta Q^D = +50$ produce il maggior aumento di P^* ? Motivare formalmente, calcolando i due nuovi equilibri.

Da sapere per l'esame

1. Definire un equilibrio competitivo (P^*, Q^*) come soluzione di $Q^D(P^*) = Q^S(P^*)$; calcolarlo risolvendo il sistema.
2. Riconoscere eccessi di domanda/offerta a prezzi fuori equilibrio e predirne la direzione di aggiustamento walrasiano.
3. Calcolare SC e SP come aree triangolari per domanda e offerta lineari; ottenere $BW = SC + SP$.
4. Enunciare e applicare il Primo Teorema dell'Economia del Benessere (Prop. 11.1): l'equilibrio competitivo massimizza BW; qualsiasi deviazione genera una perdita secca.
5. Applicare la statica comparata per shock di domanda, di offerta e simultanei; conoscere i quattro casi della tabella e riconoscere quando un effetto è ambiguo.
6. Ricavare l'equilibrio di LP con free entry: $P_{LP}^* = AC_{\min}$, q^* scala efficiente, $n^* = Q_{\text{mkt}}^*/q^*$, verifica $\pi = 0$.
7. Distinguere industrie a costi costanti, crescenti e decrescenti in base al segno di $\partial w/\partial n$ e riconoscere la forma della curva di offerta di LP in ciascun caso.

Capitolo 12

Perdita Secca e Prezzi Amministrati

Il Primo Teorema del Benessere (Prop. 11.1) afferma che l'equilibrio competitivo massimizza il benessere totale. Di conseguenza, qualsiasi intervento che sposti la quantità scambiata lontano da Q^* genera una riduzione del benessere, detta **perdita secca** (*deadweight loss*, DWL). In questo capitolo introduciamo la formula operativa per calcolarla e la applichiamo a due classici strumenti di regolazione: il *price ceiling* (prezzo massimo) e il *price floor* (prezzo minimo). Nel capitolo successivo vedremo altre due famiglie di interventi — imposte e sussidi — che generano DWL con una logica analoga.

Il modello di base su cui ragioneremo in tutto il capitolo è il mercato

$$Q^D = 80 - 2P \quad (\text{inversa: } P_D = 40 - Q/2), \quad Q^S = 3P \quad (\text{inversa: } P_S = Q/3),$$

il cui equilibrio si ricava da $80 - 2P = 3P$, ossia $P^* = 16$, $Q^* = 48$. I surplus sono $SC = \frac{1}{2} \cdot 48 \cdot (40 - 16) = 576$, $SP = \frac{1}{2} \cdot 48 \cdot 16 = 384$, $BW = 960$.

12.1 La perdita secca

Definizione 12.1 (Perdita secca, DWL).

Dato un mercato con equilibrio (P^*, Q^*) , la *perdita secca* associata a una quantità scambiata $\tilde{Q} \neq Q^*$ è la riduzione del benessere totale rispetto all'equilibrio:

$$DWL = BW(Q^*) - BW(\tilde{Q}) \geq 0.$$

L'intuizione è chiara: a Q^* tutti gli scambi efficienti — quelli in cui la disposizione a pagare del consumatore supera il costo marginale del produttore — sono realizzati. Se si scambia $\tilde{Q} < Q^*$, per ogni unità compresa tra $\tilde{Q}$ e Q^* si ha $P_D(Q) > P_S(Q)$: quelle unità valevano per i consumatori più di quanto costasse produrle, e la loro non-produzione fa svanire il guadagno dallo scambio.

Errore comune DWL non è un trasferimento

La DWL non è denaro che passa da un attore a un altro: è valore che *sparisce*. Non finisce in tasca ai consumatori, né ai produttori, né allo Stato. Proprio per questo è la misura pura dell'inefficienza.

12.1.1 La formula triangolare

Con curve di domanda e offerta lineari, se la quantità scambiata scende da Q^* a $\tilde{Q} < Q^*$, l'area del DWL è un triangolo di vertici $(\tilde{Q}, P_S(\tilde{Q}))$, (Q^*, P^*) , $(\tilde{Q}, P_D(\tilde{Q}))$:

$$\text{DWL} = \frac{1}{2} \cdot \underbrace{(Q^* - \tilde{Q})}_{\text{base}} \cdot \underbrace{[P_D(\tilde{Q}) - P_S(\tilde{Q})]}_{\text{altezza}} \quad (12.1)$$

La *base* misura quanto la quantità scambiata si è allontanata dall'ottimo; l'*altezza* misura il cuneo tra la disposizione a pagare e il costo marginale sull'ultima unità scambiata. Quando le curve non sono lineari la formula triangolare diventa solo approssimata, ed è più affidabile la definizione integrale:

$$\text{DWL}(\tilde{Q}) = \int_{\tilde{Q}}^{Q^*} [P_D(q) - P_S(q)] dq.$$

Esempio analitico

Sul mercato di riferimento, supponiamo che per un qualche intervento la quantità scambiata diventi $\tilde{Q} = 30$. Allora:

$$P_D(30) = 40 - 15 = 25, \quad P_S(30) = 30/3 = 10,$$

$$\text{DWL} = \frac{1}{2}(48 - 30)(25 - 10) = \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 15 = 135.$$

Verifica con l'integrale:

$$\int_{30}^{48} [(40 - q/2) - q/3] dq = \int_{30}^{48} (40 - 5q/6) dq = \left[40q - 5q^2/12 \right]_{30}^{48} = 960 - 825 = 135. \quad \checkmark$$

Intuizione economica

L'altezza del triangolo DWL è $P_D(\tilde{Q}) - P_S(\tilde{Q})$: con curve ripide (anelastiche) cresce rapidamente quando $\tilde{Q}$ si allontana da Q^* ; con curve piatte (elastiche) cresce lentamente. L'implicazione di policy è netta: interventi su mercati più elastici producono, a parità di scostamento di quantità, meno DWL.

12.2 Price ceiling

Definizione 12.2 (Price ceiling).

Un *price ceiling* (prezzo massimo) è un prezzo $\bar{P}$ fissato per legge al di sotto del quale le transazioni sono legali e al di sopra del quale sono vietate: nessun venditore può applicare un prezzo superiore a $\bar{P}$.

La motivazione dichiarata è tipicamente la protezione dei consumatori: affitti calmierati (*rent control* a Stoccolma, New York, Berlino), prezzi dei farmaci essenziali, prezzi di pane o grano in tempi di guerra o carestia, tariffe elettriche regolate per uso domestico.

Osservazione 12.1 (Un ceiling è rilevante solo se $\bar{P} < P^*$).

Se $\bar{P} \geq P^*$, il mercato opera liberamente a $P^* \leq \bar{P}$: il tetto non morde. Le conseguenze analitiche emergono solo quando $\bar{P} < P^*$, perché a quel prezzo i produttori non sono disposti a vendere la quantità Q^* .

12.2.1 Meccanismo ed eccesso di domanda

Con $\bar{P} < P^*$: la quantità domandata $Q^D(\bar{P})$ supera la quantità offerta $Q^S(\bar{P})$, e si genera un *eccesso di domanda*. Il mercato non può allocare più di quanto i produttori siano disposti a vendere, quindi la quantità scambiata è il **lato corto**:

$$\tilde{Q} = \min\{Q^D(\bar{P}), Q^S(\bar{P})\} = Q^S(\bar{P}) < Q^*.$$

Esempio analitico

Sul mercato di riferimento, poniamo $\bar{P} = 10 < 16 = P^*$. Allora:

$$Q^D(10) = 60, \quad Q^S(10) = 30, \quad \tilde{Q} = 30, \quad \text{eccesso D} = 60 - 30 = 30.$$

A quel prezzo i consumatori vorrebbero acquistare 60 unità, ma i produttori ne offrono solo 30. Trenta unità devono essere allocate tra sessanta potenziali compratori: si crea un *problema di razionamento* a cui il mercato, per costruzione, non può rispondere attraverso il prezzo.

12.2.2 Calcolo di SC, SP e DWL

Le aree si calcolano con riferimento al prezzo effettivo $\bar{P}$ e alla quantità scambiata $\tilde{Q}$:

$$SC' = \int_0^{\tilde{Q}} [P_D(q) - \bar{P}] dq, \quad SP' = \int_0^{\tilde{Q}} [\bar{P} - P_S(q)] dq.$$

Esempio analitico

Proseguendo con $\bar{P} = 10$, $\tilde{Q} = 30$:

$$SC' = \int_0^{30} (40 - q/2 - 10) dq = \left[30q - q^2/4\right]_0^{30} = 900 - 225 = 675,$$

$$SP' = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 10 = 150, \quad DWL = \frac{1}{2}(48 - 30)(25 - 10) = 135.$$

Verifica: $SC' + SP' + DWL = 675 + 150 + 135 = 960 = BW^*$. ✓

	Equilibrio ($P^* = 16$)	Ceiling ($\bar{P} = 10$)	Δ
SC	576	675	+99
SP	384	150	-234
BW	960	825	-135
DWL	0	135	

12.2.3 Il SC aumenta davvero? Il problema del razionamento

Il calcolo precedente ($\Delta SC = +99$) contiene una **premessa nascosta** fondamentale: che le 30 unità disponibili vadano ai consumatori con disposizione a pagare più alta, cioè a quelli con $WTP \in [25, 40]$. In un mercato che non può usare il prezzo come strumento di allocazione questa ipotesi è tutt'altro che scontata.

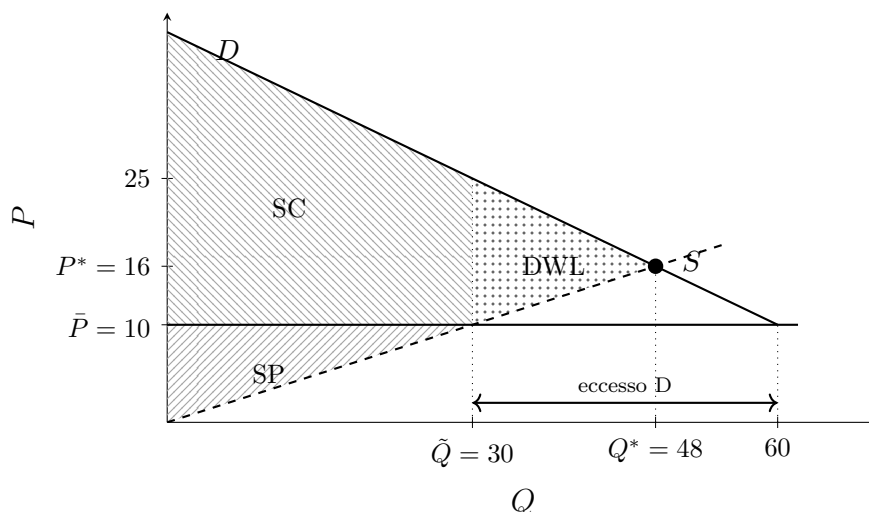


Figura 12.1: Price ceiling a $\bar{P} = 10$. Tratteggio NW: SC (trapezio di base $\tilde{Q} = 30$); tratteggio NE: SP (triangolo sotto $\bar{P}$); punteggiato: DWL (triangolo tra $\tilde{Q}$ e Q^*).

Idea chiave

Con un price ceiling il mercato perde il suo meccanismo naturale di allocazione tramite prezzo. Le unità disponibili vanno *comunque* allocate, ma il criterio — code, lotteria, discrezionalità del venditore, mercato nero, razionamento amministrativo — non garantisce affatto che raggiungano chi le valuta di più.

Per illustrare la sensibilità di SC al criterio di allocazione, consideriamo due estremi.

Razionamento efficiente. Le 30 unità vanno ai consumatori con WTP più alta. Sono i primi 30 lungo la curva di domanda, con WTP tra 25 e 40. Pagano $\bar{P} = 10$ e realizzano il SC calcolato sopra: $SC = 675$.

Razionamento casuale. Le 30 unità vengono allocate a 30 compratori scelti a caso fra i 60 che vorrebbero acquistare. Le WTP dei 60 sono distribuite uniformemente fra 10 (l'ultimo che vorrebbe comprare a $\bar{P}$) e 40 (il primo lungo la domanda); la WTP media è quindi $(40 + 10)/2 = 25$, e tale resta in media per qualunque campione casuale di 30 di loro. Il SC diventa $SC = 30 \cdot (25 - 10) = 450$, e $\Delta SC = -126$ rispetto all'equilibrio.

	SC	ΔSC vs equilibrio
Equilibrio competitivo	576	—
Ceiling, razionamento efficiente	675	+99
Ceiling, razionamento casuale	450	-126

Il guadagno dei consumatori da un price ceiling è quindi in larga misura ipotetico: esiste solo se il razionamento funziona bene. Con allocazione casuale (tipica nella realtà: code, liste d'attesa, “chi arriva prima”), il SC complessivo può anche *scendere* sotto il livello di equilibrio. Il DWL triangolare, pari a 135, misura solo la perdita dovuta alla minore quantità: con razionamento casuale si aggiunge una perdita da cattiva allocazione pari a $675 - 450 = 225$ (SP resta 150).

12.2.4 Effetti non catturati: qualità, mercato nero, lungo periodo

Il modello a curve fisse e prezzo unico sottostima sistematicamente le distorsioni di un price ceiling. Tra gli effetti più rilevanti non catturati dall'analisi triangolare:

- **Riduzione della qualità.** Se il prezzo non può salire, i produttori possono mantenere la quantità ma abbassare la qualità (minor manutenzione in appartamenti calmierati, minor freschezza nei beni alimentari, tempi di consegna più lunghi). Il “prezzo implicito per unità di qualità” ritorna vicino al valore di mercato. Evidenza documentata per il *rent control*: Olsen (1972) e Sims (2007) trovano deterioramento significativo dello stock abitativo regolato.
- **Code e tempo di ricerca.** Il razionamento per “chi arriva prima” trasforma il prezzo monetario in prezzo-tempo. Frank (2015) stima che durante la crisi petrolifera del 1973 il costo del tempo perso alle code per la benzina superasse il risparmio sul prezzo.
- **Mercato nero.** Se la differenza $P^* - \bar{P}$ è grande, emergono transazioni illegali che ripristinano prezzi di mercato, con costi aggiuntivi di ricerca, rischio legale, frammentazione informativa.
- **Contrazione dell'offerta di lungo periodo.** L'offerta di LP è tipicamente più elastica di quella di BP: nel tempo, il ceiling scoraggia l'investimento in nuova capacità. Diamond, McQuade e Qian (AER 2019) stimano che il rent control di San Francisco abbia ridotto del 15% l'offerta di affitti regolati e alzato del 5% gli affitti nelle aree non-regolate.

Idea chiave

La DWL triangolare del modello è un *limite inferiore* al costo sociale di un price ceiling. I costi reali sono sistematicamente maggiori, particolarmente nel lungo periodo, quando anche l'offerta ha il tempo di contrarsi.

12.2.5 Casi storici di price ceiling

Osservazione 12.2 (Seconda guerra mondiale: l'*Office of Price Administration*).

Negli Stati Uniti, l'OPA (1941–46) impose tetti su circa il 90% dei beni di consumo per contenere l'inflazione da *shortage* e liberare risorse per lo sforzo bellico. Le tessere di razionamento coprivano zucchero, caffè, carne, benzina, pneumatici. Il mercato nero fu significativo (stime 7–15% del PIL effettivo). A guerra finita, i prezzi salirono del 20% in pochi mesi, liberando tutto insieme l'arretrato di offerta e la domanda repressa.

Osservazione 12.3 (Crisi petrolifera del 1973).

Dopo l'embargo OPEC restarono in vigore i tetti sul prezzo della benzina introdotti dall'amministrazione Nixon nel 1971 (prezzo medio $\approx 0,40$ USD/galone nel 1973, $\approx 0,53$ nel 1974). Le conseguenze visibili furono code chilometriche (attese di ore davanti ai distributori) e razionamento a targhe alterne. Frank (2015) stima che i costi da tempo perso alle code superassero in valore il risparmio sul prezzo.

Osservazione 12.4 (Rent control: Stoccolma, San Francisco, Berlino).

Tre casi recenti illustrano bene gli effetti di LP degli affitti calmierati. A Stoccolma, l'attesa media per un appartamento comunale calmierato va dai 9 ai 20 anni a seconda del quartiere. A San Francisco, Diamond-McQuade-Qian (AER 2019) documentano riduzione del 15% nell'offerta di affitti regolati e +5% sugli affitti non-regolati della stessa area. A Berlino, la *Mietendeckel* del

2020 ha ridotto del 7–11% i prezzi degli affitti soggetti ma ha fatto calare di circa il 30% l'offerta di nuove inserzioni; la norma è stata annullata dalla Corte Costituzionale tedesca nel 2021.

12.3 Price floor

Definizione 12.3 (Price floor).

Un *price floor* (prezzo minimo) è un prezzo $\underline{P}$ fissato per legge al di sopra del quale le transazioni sono legali e al di sotto del quale sono vietate: nessuna transazione può avvenire a un prezzo inferiore a $\underline{P}$.

La motivazione dichiarata è in genere la protezione dei produttori: salario minimo sul mercato del lavoro, prezzi agricoli minimi nell'ambito della PAC europea, tariffe minime per servizi professionali. Come per il ceiling, un floor è rilevante solo se $\underline{P} > P^*$.

12.3.1 Meccanismo ed eccesso di offerta

Con $\underline{P} > P^*$ si crea un *eccesso di offerta*: i produttori vogliono vendere $Q^S(\underline{P})$ ma i consumatori sono disposti ad acquistare solo $Q^D(\underline{P}) < Q^S(\underline{P})$. Il lato corto è ora la domanda:

$$\tilde{Q} = \min\{Q^D(\underline{P}), Q^S(\underline{P})\} = Q^D(\underline{P}) < Q^*.$$

Esempio analitico

Poniamo $\underline{P} = 25 > 16 = P^*$. Allora

$$Q^D(25) = 30, \quad Q^S(25) = 75, \quad \tilde{Q} = 30, \quad \text{eccesso } S = 75 - 30 = 45.$$

Quarantacinque unità restano invendute: nel mercato dei beni, sono eccedenze accumulate (le storiche “montagne di burro” della PAC, poi ritirate dallo Stato); nel mercato del lavoro, sono disoccupazione involontaria.

12.3.2 Calcolo di SC, SP e DWL

Esempio analitico

Con $\underline{P} = 25$, $\tilde{Q} = 30$:

$$SC = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot (40 - 25) = 225,$$

$$SP = \int_0^{30} (25 - q/3) dq = \left[25q - q^2/6 \right]_0^{30} = 750 - 150 = 600,$$

$$DWL = \frac{1}{2}(48 - 30)(25 - 10) = 135.$$

(Si noti che $P_S(30) = 10$, quindi l'altezza del triangolo DWL è identica al caso del ceiling.)
Verifica: $SC + SP + DWL = 225 + 600 + 135 = 960$. ✓

	Equilibrio ($P^* = 16$)	Floor ($\underline{P} = 25$)	Δ
SC	576	225	-351
SP	384	600	+216
BW	960	825	-135
DWL	0	135	

Idea chiave: Simmetria ceiling/floor

Il price ceiling $\bar{P} = 10$ e il price floor $\underline{P} = 25$ producono lo *stesso* $\tilde{Q} = 30$ e la *stessa* DWL = 135, perché la perdita di benessere dipende solo dallo scostamento di quantità dall'equilibrio, non da quale parte del mercato è razionata. Ciò che cambia è la **distribuzione**: il ceiling ridistribuisce dai produttori ai consumatori (con i limiti discussi sopra), il floor dai consumatori ai produttori.

12.3.3 Applicazioni principali

Osservazione 12.5 (Salario minimo: evidenza empirica).

Il dibattito empirico sul salario minimo è uno dei più vivi in economia del lavoro. Card e Krueger (AER 1994) studiano il mercato del fast-food in New Jersey dopo un aumento del minimo e trovano nessun effetto significativo sull'occupazione. Cengiz, Dube, Lindner e Zipperer (QJE 2019) usano 138 variazioni statali USA e stimano che aumenti moderati (entro il 59% del salario mediano) non riducono l'occupazione aggregata. Neumark e Wascher trovano invece effetti negativi, particolarmente su giovani e lavoratori a bassa qualifica. L'apparente contraddizione con il modello standard ha tre spiegazioni complementari: (i) *monopsonio* nel mercato del lavoro (un datore con potere di mercato assume già meno di L^* ; un salario minimo moderato può aumentare l'occupazione); (ii) effetti di reddito aggregato; (iii) pass-through sui prezzi finali anziché sull'occupazione.

Osservazione 12.6 (PAC: prezzi garantiti prima del 1992).

La Politica Agricola Comune europea (1957–92) garantiva prezzi minimi per cereali, latte, zucchero e carne bovina. Se il prezzo di mercato scendeva sotto $\underline{P}$, la Comunità acquistava l'invenduto; dazi all'importazione impedivano ai prezzi mondiali di comprimere il prezzo interno. Il risultato furono le celebri “montagne di burro” (oltre 1 Mt stoccate negli anni '80), “laghi di vino” (fino a 3 miliardi di litri), e milioni di tonnellate di frumento, polli e zucchero ritirati dal mercato, per costi stimati in 10–15 miliardi di euro l'anno. La riforma MacSharry (1992) ridusse i prezzi garantiti compensando gli agricoltori con pagamenti per ettaro ancora legati alle colture; la riforma Fischler (2003) introdusse pagamenti diretti disaccoppiati (per ettaro, indipendenti dalla produzione): equivalenti a trasferimenti lump-sum, meno distorsivi ma politicamente più resistenti.

12.3.4 Aggiustamento di lungo periodo

Come per il ceiling, anche il floor produce effetti di LP più severi di quelli di BP. Sul mercato del lavoro: nel BP l'offerta è relativamente anelastica (è difficile cambiare lavoro in tempi brevi) e il floor è principalmente un trasferimento dai datori ai lavoratori che restano occupati. Nel LP l'offerta di lavoro diventa più elastica (scelte di istruzione, migrazione, partecipazione), e i datori investono in automazione sostituendo capitale al lavoro costoso. La riduzione dell'occupazione

di LP è strutturale, e il DWL cresce nel tempo. Logica analoga vale per il rent control: nel BP lo stock abitativo è quasi fisso, ma nel LP nessuno costruisce nuovi appartamenti soggetti a regolamento.

12.4 Applicazione: i calmieri energetici del 2022–23

Il caso più rilevante recente di price ceiling su larga scala è la risposta europea allo shock del gas del 2022. L'invasione russa dell'Ucraina del febbraio 2022 ha moltiplicato per circa dieci il prezzo all'ingrosso del gas europeo in pochi mesi: oltre 300 €/MWh nell'agosto 2022, contro 20–25 €/MWh pre-crisi. Tre risposte tipiche:

- **Italia:** “Mercato Tutelato” con prezzi bloccati per famiglie vulnerabili, per un costo oltre 60 miliardi di euro nel 2022–23.
- **Francia:** *bouclier tarifaire* con blocco al +4% per le famiglie, per circa 45 miliardi di euro.
- **Germania:** *Gaspreisbremse* con prezzo massimo a 12 cent/kWh fino all'80% del consumo *baseline*, per circa 200 miliardi di euro.

Letto col modello di questo capitolo: il SC è stato protetto rispetto al libero mercato con prezzi $\times 10$; l'SP dei fornitori (Eni, Enel, ecc.) è stato limitato ma compensato da sussidi statali; il costo fiscale è stato finanziato da tassazione degli extra-profitti e debito pubblico; la DWL si è manifestata soprattutto nel sotto-incentivo al consumo efficiente di energia e nella ridotta rilevanza dei segnali di prezzo per l'investimento in rinnovabili.

Idea chiave

I calmieri temporanei sono giustificabili come strumento di stabilizzazione quando lo shock è considerato transitorio e il mercato non può riaggiustarsi rapidamente. Se prolungati nel lungo periodo, bloccano però esattamente gli incentivi all'efficienza energetica e alle rinnovabili che servirebbero a prevenire la prossima crisi: una forma specifica della tensione breve-lungo periodo vista sopra.

12.5 Quando è giustificato un controllo dei prezzi?

Il modello competitivo porta a una conclusione apparentemente netta: ceiling e floor generano DWL, dunque riducono il benessere totale. Nella pratica, però, molti paesi li usano. Quattro situazioni in cui l'intervento può essere razionale:

1. **Mercato non competitivo.** Se una delle parti ha potere di mercato (monopolio, monopsonio, cartello), il prezzo di equilibrio non è P^* ma un livello distorto. Un ceiling moderato può *aumentare* l'efficienza riportando il prezzo verso il costo marginale. Lo studieremo formalmente nel capitolo sul monopolio.
2. **Esternalità o beni meritori.** Se il bene genera benefici sociali sottovalutati dal mercato (vaccini, istruzione, alloggio dignitoso), il prezzo di mercato sotto-incentiva il consumo; un sussidio ben dimensionato (o, per beni con costi sociali, un floor) può correggere la distorsione.

3. **Vincoli distributivi.** Se la società ritiene inaccettabile l'allocazione di mercato (assenza di accesso a beni essenziali per i poveri, salari sotto la soglia di sussistenza), può scegliere consapevolmente di sostenere una DWL in cambio di un guadagno di equità.
4. **Shock temporanei.** In crisi (guerra, pandemia, scarsità improvvisa), il prezzo di mercato salirebbe a livelli politicamente insostenibili; un ceiling temporaneo accompagnato da razionamento esplicito può essere preferibile.

Idea chiave

L'analisi del DWL non dice “mai intervenire”. Dice: *misurate* il costo dell'intervento e confrontatelo con il beneficio (correzione di fallimento di mercato, equità, stabilità). L'intervento è giustificato quando il beneficio supera la DWL — una valutazione che è in ultima istanza politica, non tecnica.

12.6 Esercizi

Esercizio 12.1 (Price ceiling).

Mercato con $Q^D = 80 - 2P$, $Q^S = 3P$. Equilibrio: $P^* = 16$, $Q^* = 48$, $BW = 960$. Il governo impone $\bar{P} = 12$.

- a) Determinare $Q^D(\bar{P})$, $Q^S(\bar{P})$ e la quantità scambiata $\tilde{Q}$. C'è eccesso di domanda o di offerta?
- b) Calcolare $P_D(\tilde{Q})$ e $P_S(\tilde{Q})$.
- c) Calcolare SC, SP e DWL in presenza del ceiling.
- d) Confrontare con l'equilibrio: chi guadagna, chi perde, e come si chiude l'identità $\Delta SC + \Delta SP + DWL = 0$?

Esercizio 12.2 (Price floor).

Stesso mercato. Il governo impone $\underline{P} = 22$.

- a) Determinare $Q^D(\underline{P})$, $Q^S(\underline{P})$ e la quantità scambiata $\tilde{Q}$. Eccesso di domanda o di offerta?
- b) Calcolare $P_D(\tilde{Q})$ e $P_S(\tilde{Q})$.
- c) Calcolare SC, SP e DWL in presenza del floor.
- d) Confrontare la DWL con quella dell'Esercizio 1. Perché coincidono?

Esercizio 12.3 (Vero/falso motivato).

Stabilire se ciascuna affermazione è vera o falsa, motivando.

- a) “Un price ceiling aiuta sempre tutti i consumatori.”
- b) “Un price floor sul mercato del lavoro riduce sempre la disoccupazione.”
- c) “Se la DWL è zero, non c'è stato alcun effetto distributivo.”
- d) “Un price ceiling a un livello $\bar{P} > P^*$ non ha effetti sul mercato.”

Esercizio 12.4 (Salario minimo).

Mercato del lavoro a bassa qualifica: domanda $L^D = 600 - 10w$, offerta $L^S = 20w$, con w salario orario in euro.

- Trovare (w^*, L^*) .
- Il governo introduce $\underline{w} = 24$. Quanti lavoratori sono occupati? Quanti disoccupati involontari?
- Calcolare surplus dei lavoratori occupati, surplus delle imprese e DWL nella nuova situazione.
- Il salario minimo migliora il benessere dei lavoratori in aggregato? Scomporre per *insider* (chi resta occupato) e *outsider* (chi perde il lavoro).

Esercizio 12.5 (Elasticità e dimensione del DWL).

A parità di scostamento di quantità dall'equilibrio, un price ceiling produce una DWL maggiore in un mercato con offerta molto elastica o molto anelastica? Motivare con un ragionamento grafico basato sull'altezza del triangolo.

Esercizio 12.6 (DWL nel lungo periodo).

Spiegare perché la DWL di un price ceiling (o floor) tende a crescere nel passaggio dal breve al lungo periodo. Dare due ragioni distinte, collegandole agli effetti di risposta dell'offerta e della domanda.

Da sapere per l'esame

- Definire la DWL come $BW(Q^*) - BW(\tilde{Q})$; calcolarla con la formula triangolare (12.1) per curve lineari.
- Identificare, dati $\bar{P}$ o $\underline{P}$, il lato corto del mercato e la quantità scambiata $\tilde{Q}$.
- Calcolare SC, SP e DWL nei due casi (ceiling e floor) e verificare l'identità di conservazione $SC + SP + DWL = BW^*$.
- Riconoscere la simmetria ceiling/floor a parità di $\tilde{Q}$ e spiegare che la differenza sta nella distribuzione, non nella perdita di efficienza.
- Applicare il ragionamento sul razionamento (efficiente vs casuale) per qualificare le conclusioni sul SC di un ceiling.
- Riconoscere gli effetti non catturati dal modello: qualità, mercato nero, contrazione dell'offerta di LP; interpretare la DWL triangolare come limite inferiore al costo sociale reale.
- Enumerare i quattro casi in cui un intervento di prezzo può essere razionalmente giustificato.

Capitolo 13

Imposte e Sussidi

Continuando l'analisi dei prezzi amministrati, in questo capitolo studiamo altri due strumenti con cui lo Stato interviene sul mercato: le *imposte* e i *sussidi*. A differenza di ceiling e floor, che operano direttamente sul prezzo e generano razionamento, le imposte introducono un *cuneo* tra il prezzo pagato dal compratore e quello ricevuto dal venditore; i sussidi sono il loro specchio. In entrambi i casi, la quantità scambiata si allontana da Q^* e si genera una perdita secca. La riflessione del capitolo è triplice: *come* distorce l'intervento, *quanto* costa in termini di DWL, e *chi* ne sopporta davvero l'onere economico.

Il mercato di riferimento è lo stesso del capitolo precedente: $Q^D = 80 - 2P$, $Q^S = 3P$, equilibrio $P^* = 16$, $Q^* = 48$, $BW = 960$.

13.1 Tre tipi di imposta

Definizione 13.1 (Tre classi di imposte indirette). • *Imposta specifica (excise tax)*: un importo fisso t per ogni unità scambiata. Esempi: accise su benzina (euro/litro), tabacchi (euro/pacchetto).

- *Imposta ad valorem*: un'aliquota τ applicata sul prezzo; l'importo prelevato varia col prezzo. Esempi: IVA al 22%, dazi in percentuale.
- *Imposta lump-sum*: un importo fisso indipendente da quantità e prezzo. Esempi: tassa di concessione, imposta patrimoniale forfettaria.

Idea chiave

Dal punto di vista dell'efficienza, la differenza chiave è una sola: un'imposta lump-sum non modifica MC , quindi non altera la scelta di Q^* e genera $DWL = 0$; le imposte specifiche e ad valorem modificano MC (e di conseguenza la curva di offerta), distorcono Q^* e generano $DWL > 0$.

Osservazione 13.1 (La Poll Tax britannica).

L'efficienza di un'imposta lump-sum è massima, ma la sua accettabilità politica può essere nulla. Nel 1989 il governo Thatcher introdusse la *Community Charge*, una tassa fissa per adulto indipendente da reddito e patrimonio. Analiticamente efficientissima ($DWL = 0$), fu percepita come iniqua e regressiva (un cittadino povero pagava lo stesso di un ricco). Dopo proteste violente fu abolita nel 1991. Morale: l'efficienza pareto-tecnica non è l'unico criterio di valutazione delle politiche pubbliche, e il *trade-off* efficienza-equità ritorna in quasi tutte le scelte di *public finance*.

Per il resto del capitolo lavoriamo quasi esclusivamente con imposte specifiche, perché espongono in modo più trasparente il meccanismo di incidenza. L'imposta ad valorem è analiticamente equivalente (lo vedremo alla fine).

13.2 Imposta specifica

13.2.1 Effetto sulla curva di offerta e nuovo equilibrio

Consideriamo un'imposta specifica t a carico del produttore. Per ogni unità venduta al prezzo P_d (pagato dal compratore), il produttore versa t allo Stato e trattiene $P_s = P_d - t$. Accetterà di produrre solo se $P_d - t \geq MC(Q)$, ossia

$$P_d \geq MC(Q) + t.$$

La curva di offerta, espressa in funzione del prezzo pagato dal compratore, si **trasla verticalmente verso l'alto di t** : per produrre la stessa quantità, i produttori ora richiedono t in più.

Esempio analitico

Con $t = 5$ sul mercato di riferimento, la nuova offerta è $Q_t^S(P_d) = 3(P_d - 5) = 3P_d - 15$. Imponendo $Q^D = Q_t^S$:

$$80 - 2P_d = 3P_d - 15 \implies 95 = 5P_d \implies P_d^* = 19, P_s^* = 14, Q_t^* = 42.$$

Verifica: $Q^D(19) = 42 = Q_t^S = 3 \cdot 14 = 42$. ✓

13.2.2 Le aree: SC, SP, gettito, DWL

A differenza di un ceiling o floor, con un'imposta emerge una quarta area oltre a SC, SP e DWL: il rettangolo del *gettito fiscale* $T = t \cdot Q_t^*$. Questa area è un trasferimento allo Stato, non una perdita netta: va distinta dal triangolo DWL, che è invece valore che svanisce.

Esempio analitico

Con $t = 5$, $P_d^* = 19$, $P_s^* = 14$, $Q_t^* = 42$:

$$SC = \frac{1}{2} \cdot 42 \cdot (40 - 19) = 441, \quad SP = \frac{1}{2} \cdot 42 \cdot 14 = 294,$$

$$T = 5 \cdot 42 = 210, \quad DWL = \frac{1}{2}(48 - 42) \cdot 5 = 15.$$

Verifica dell'identità di conservazione:

$$SC + SP + T + DWL = 441 + 294 + 210 + 15 = 960 = BW^*. \checkmark$$

Le variazioni rispetto all'equilibrio iniziale sono:

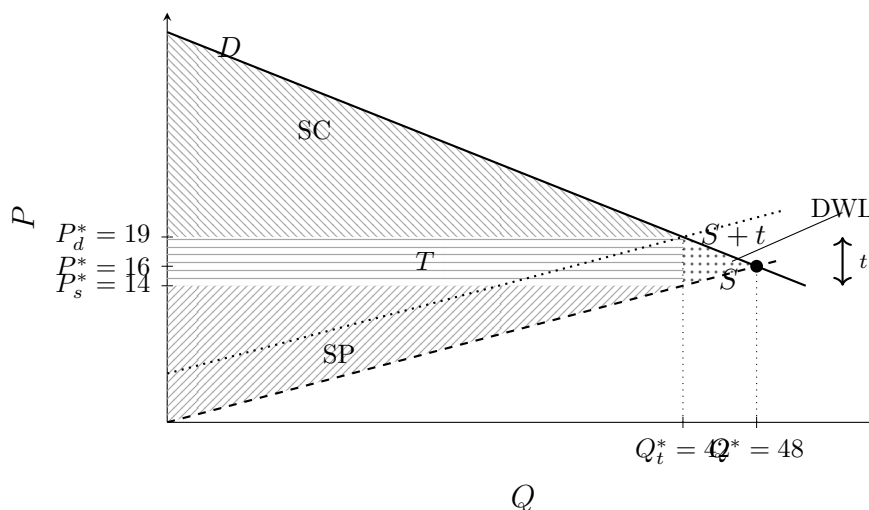


Figura 13.1: Imposta specifica $t = 5$. Tratteggio NW: SC; orizzontale: gettito $T = t \cdot Q_t^*$; tratteggio NE: SP; punteggiato: DWL. L'imposta trasla l'offerta da S a $S + t$ (linea punteggiata).

	Equilibrio	Imposta $t = 5$	Δ
SC	576	441	-135
SP	384	294	-90
Gettito T	0	+210	+210
DWL	0	+15	+15
BW netto	960	945	-15

Si noti la decomposizione: i consumatori perdono 135, i produttori 90; il totale della perdita privata è 225. Di questi 225, 210 finiscono nelle casse dello Stato come trasferimento e 15 svaniscono come DWL.

13.3 Incidenza fiscale

Un'imposta è *legalmente* a carico di un soggetto (il produttore, nel nostro esempio), ma il mercato ne ridistribuisce il peso tra compratori e venditori attraverso gli aggiustamenti di prezzo. La distinzione tra chi versa l'imposta allo Stato e chi la *sopporta* economicamente è il cuore dell'analisi dell'incidenza.

Definizione 13.2 (Incidenza fiscale).

L'*incidenza fiscale* misura come si distribuisce l'onere economico dell'imposta tra consumatori e produttori, in termini di variazione dei prezzi pagati e ricevuti:

$$\text{Quota cons.} = \frac{\Delta P_d}{t} = \frac{P_d^* - P^*}{t}, \quad \text{Quota prod.} = \frac{|\Delta P_s|}{t} = \frac{P^* - P_s^*}{t}.$$

Per costruzione le due quote sommano a 1.

Esempio analitico

Nel nostro esempio: $\Delta P_d = 19 - 16 = 3$, $|\Delta P_s| = 16 - 14 = 2$. Quindi

$$\text{Quota cons.} = \frac{3}{5} = 60\%, \quad \text{Quota prod.} = \frac{2}{5} = 40\%.$$

I consumatori sopportano il 60% dell'imposta, anche se formalmente è il produttore a versarla allo Stato.

13.3.1 Il Principio di Equivalenza

Proposizione 13.1 (Principio di Equivalenza). *Data un'imposta specifica t , l'equilibrio finale (P_d^* , P_s^* , Q_t^*) e tutte le aree (SC , SP , T , DWL) sono identici indipendentemente dal fatto che l'imposta sia legalmente a carico del venditore o del compratore.*

Idea della dimostrazione

Tassando il *venditore* (caso narrativo), la nuova offerta è $Q_t^S(P_d) = Q^S(P_d - t)$. Tassando il *compratore*, lui paga P_s al venditore e t allo Stato: la sua domanda, in funzione di ciò che riceve il venditore, diventa $Q_t^D(P_s) = Q^D(P_s + t)$. In entrambi i casi la relazione all'equilibrio è la stessa: $P_d^* - P_s^* = t$ e $Q^D(P_d^*) = Q^S(P_s^*)$. Le equazioni sono identiche, quindi identica è la soluzione. In particolare, nel nostro mercato con $t = 5$ sul compratore: $Q_t^D = 80 - 2(P_s + 5) = 70 - 2P_s$; equilibrio $70 - 2P_s = 3P_s \Rightarrow P_s^* = 14$, $P_d^* = 19$, $Q_t^* = 42$ — identico al caso precedente.

Idea chiave

L'incidenza fiscale non dipende da chi versa l'imposta allo Stato, ma solo dalle elasticità di domanda e offerta all'equilibrio. La formulazione legale dell'imposta (sul venditore o sul compratore) è economicamente irrilevante; il mercato “trasla” automaticamente il peso dell'imposta lungo le pendenze delle curve.

13.3.2 Incidenza ed elasticità: la formula generale

Per piccole variazioni, dalle definizioni di elasticità si ottiene $\Delta P_d \approx \frac{\Delta Q/Q^*}{\varepsilon_D} \cdot P^*$ e $\Delta P_s \approx \frac{\Delta Q/Q^*}{\varepsilon_S} \cdot P^*$. Il rapporto in valore assoluto è

$$\frac{\Delta P_d}{|\Delta P_s|} = \frac{\varepsilon_S}{|\varepsilon_D|} = \frac{\varepsilon_S}{-\varepsilon_D}.$$

Combinato con $\Delta P_d + |\Delta P_s| = t$, si ottiene la formula compatta dell'incidenza:

$$\boxed{\text{Quota cons.} = \frac{\varepsilon_S}{\varepsilon_S - \varepsilon_D}, \quad \text{Quota prod.} = \frac{-\varepsilon_D}{\varepsilon_S - \varepsilon_D}.} \quad (13.1)$$

(Si ricordi $\varepsilon_D < 0$ e $\varepsilon_S > 0$; i segni assicurano quote positive che sommano a 1.)

Esempio analitico

Sul nostro mercato, all'equilibrio $(P^*, Q^*) = (16, 48)$:

$$\varepsilon_D = \frac{dQ^D}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -2 \cdot \frac{16}{48} = -\frac{2}{3}, \quad \varepsilon_S = 3 \cdot \frac{16}{48} = 1.$$

Quota cons. = $1/(1 - (-2/3)) = 1/(5/3) = 3/5 = 60\%$, coerente con il calcolo puntuale. ✓

Intuizione economica

Chi ha la curva più *ripida* (anelastica) sopporta la quota maggiore. Se D è quasi verticale, il consumatore “non ha alternative”: non può ridurre sensibilmente la quantità all'aumentare del prezzo, e assorbe quasi tutta l'imposta. Specularmente, se S è quasi verticale (offerta fissa, come la terra urbana), il produttore assorbe quasi tutta l'imposta.

I quattro casi estremi sono particolarmente istruttivi:

- $\varepsilon_D = 0$ (domanda perfettamente anelastica): **100%** sui consumatori. La quantità non cambia e tutto l'aggiustamento passa per il prezzo lordo.
- $\varepsilon_S \rightarrow \infty$ (offerta perfettamente elastica): **100%** sui consumatori. L'offerta è disponibile a un unico prezzo, che non scende; l'imposta si aggiunge interamente sopra.
- $\varepsilon_S = 0$ (offerta perfettamente anelastica): **100%** sui produttori. È il caso classico della tassazione fondiaria (argomento di Henry George): la terra non si può produrre né distruggere, e un'imposta sui terreni ricade interamente sui proprietari.
- $\varepsilon_D \rightarrow -\infty$ (domanda perfettamente elastica): **100%** sui produttori. I consumatori hanno perfetti sostituti e non accettano nessun aumento di prezzo; tutto il carico ricade sui venditori.

13.3.3 Applicazioni: accise e cuneo fiscale

Osservazione 13.2 (Accise sul tabacco e sulla benzina).

Entrambi i mercati hanno domanda fortemente anelastica (dipendenza fisiologica per il tabacco, scarsa sostituibilità di breve periodo per la benzina) e offerta molto elastica (la produzione è facilmente espandibile). Per il tabacco: $|\varepsilon_D| \approx 0,3-0,5$ per gli adulti (fino a ≈ 1 per gli adolescenti, più sensibili al prezzo); $\varepsilon_S \approx 5$ nel lungo periodo. Quota consumatori: $5/(5 + 0,4) \approx 93\%$. In Italia l'accisa sul tabacco rappresenta circa il 58% del prezzo al dettaglio, e studi Banca d'Italia trovano *pass-through* quasi completo sul consumatore. Lezione normativa tipica: tassare beni anelastici è efficiente — minimo DWL per dato gettito — ma tendenzialmente regressivo, perché i beni anelastici pesano di più nel paniere dei redditi bassi.

Osservazione 13.3 (Il cuneo fiscale sul lavoro).

Il mercato del lavoro italiano è un esempio testuale di applicazione diretta della teoria dell'incidenza. Per un salario lordo di 30.000 euro, una scomposizione tipica è: costo del lavoro per l'impresa ≈ 40.000 euro (di cui ≈ 10.000 di contributi INPS datore di lavoro); retribuzione lorda 30.000 euro (di cui ≈ 6.000 di IRPEF e addizionali e ≈ 3.000 di contributi INPS lavoratore); retribuzione netta al lavoratore ≈ 21.000 euro. Il cuneo totale è ≈ 19.000 euro, circa il 47% del costo del lavoro. In termini microeconomici: $P_d^* =$ costo per l'impresa = 40k, $P_s^* =$ netto al lavoratore = 21k, cuneo $t = 19k$. L'incidenza reale dipende dalle elasticità: nell'offerta di lavoro anelastica nel BP (difficile cambiare lavoro in poco tempo) il lavoratore sopporta quasi

tutto il cuneo; nel LP l'offerta è più elastica (partecipazione, migrazione, scelte di istruzione) e l'incidenza si ridistribuisce. L'Italia ha uno dei cunei più alti dell'OCSE (47% contro media 35%), con effetti stimati sulla riduzione della partecipazione al lavoro di 3–5 punti percentuali.

13.4 DWL e aliquota: la relazione quadratica

Proposizione 13.2 (DWL cresce col quadrato dell'aliquota). *Con curve di domanda e offerta lineari, la perdita secca da un'imposta specifica t soddisfa*

$$DWL(t) \propto t^2.$$

In particolare, raddoppiare l'aliquota quadruplica la DWL.

Idea della dimostrazione

Quando t raddoppia, la riduzione di quantità $\Delta Q = Q^* - Q_t^*$ raddoppia (dalla linearità delle curve), e così l'altezza del triangolo $P_D(\tilde{Q}) - P_S(\tilde{Q})$, che è esattamente t . La DWL è $\frac{1}{2} \cdot \Delta Q \cdot t \propto t \cdot t = t^2$.

Esempio analitico

Sul mercato di riferimento:

t	Q_t^*	$Q^* - Q_t^*$	DWL
2,5	45	3	3,75
5	42	6	15
10	36	12	60
20	24	24	240

Il rapporto $DWL(t)/DWL(2,5)$ è esattamente $(t/2,5)^2$. Raddoppiando t da 5 a 10 la DWL passa da 15 a 60, quadruplicandosi.

Idea chiave

La relazione quadratica implica che, per raccogliere un gettito prefissato $\bar{T}$, è più efficiente imporre molte piccole imposte su basi diverse che una singola imposta elevata su un'unica base. Il principio “*broad base, low rate*” è uno dei cardini della teoria della tassazione ottimale. Inoltre, la DWL proporzionale a t^2 cresce più rapidamente del gettito (proporzionale a t per piccoli t): la “produttività fiscale” decresce al crescere dell'aliquota.

13.5 Imposta ad valorem

Un'imposta ad valorem preleva un'aliquota τ del prezzo lordo P_d : il produttore trattiene $(1 - \tau)P_d$ e accetta di produrre solo se $(1 - \tau)P_d \geq MC(Q)$. A differenza dell'imposta specifica, che trasla la curva di offerta, l'ad valorem la *ruota*: il distanziamento verticale tra S originale e S_τ aumenta linearmente con il prezzo (piccolo a prezzi bassi, grande a prezzi alti).

Proposizione 13.3 (Equivalenza specifica/ad valorem). *Per ogni imposta specifica t che produce un equilibrio con prezzo P_d^* , esiste un'aliquota ad valorem $\tau^* = t/P_d^*$ che genera lo stesso equilibrio finale. Le aree SC, SP, gettito e DWL sono identiche nei due casi.*

Esempio analitico

Con $t = 5$ abbiamo trovato $P_d^* = 19$, $P_s^* = 14$, $Q_t^* = 42$. L'aliquota ad valorem equivalente è $\tau^* = 5/19 \approx 26,3\%$. Verifica: il produttore trattiene $(1 - \tau^*) \cdot 19 = 0,737 \cdot 19 \approx 14 = P_s^*$. ✓

Osservazione 13.4 (IVA e pass-through).

L'IVA italiana al 22% è un'imposta ad valorem sul consumatore: su un prezzo netto P_s di 100 euro, il consumatore paga $P_d = P_s(1 + \tau) = 122$ euro. Il pass-through effettivo dipende dall'elasticità relativa. Per beni a domanda anelastica (abbonamenti, energia), il produttore trasla quasi tutta l'IVA sul consumatore; per beni a domanda elastica, il produttore può assorbirne parte. I due vantaggi pratici dell'ad valorem rispetto alla specifica sono: (i) indicizzazione automatica all'inflazione (se i prezzi salgono del 10%, il gettito nominale sale proporzionalmente senza bisogno di aggiornare la legge); (ii) maggiore equità quando il mercato è eterogeneo (un'aliquota uniforme produce gettito crescente col prezzo).

13.6 Dazi e quote di importazione

Gli Stati restringono le importazioni tipicamente con due strumenti:

- **Dazio** (*tariff*): imposta specifica o ad valorem sulle merci importate. Formalmente identica a un'imposta specifica, e si analizza con gli strumenti già visti.
- **Quota di importazione**: un tetto fisso $\bar{Q}$ sulla quantità che può entrare nel paese. Chi ottiene la licenza di importazione cattura una *rendita*.

Esempio analitico

Sul mercato di riferimento, con domanda interna $Q^D = 80 - 2P$ e offerta dei produttori interni $Q^S = 3P$, l'equilibrio in assenza di restrizioni è $P^* = 16$, $Q^* = 48$ (con $SC = 576$ e $SP = 384$). Consideriamo due interventi alternativi che limitano la quantità scambiata a 36 unità:

- Dazio specifico $t = 10$ per unità.
- Quota $\bar{Q} = 36$.

In entrambi i casi il prezzo pagato dai consumatori sale a $P_d = 22$ (da $80 - 2P_d = 36$), mentre il prezzo a cui i produttori interni venderebbero la 36^a unità è P_s tale che $3P_s = 36$, cioè $P_s = 12$: il cuneo di $t = 10$ per unità separa i due prezzi. La quantità scambiata scende a 36, con $SC = \frac{1}{2}(40 - 22) \cdot 36 = 324$ e $SP = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 36 = 216$; la DWL è il triangolo $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (48 - 36) = 60$ in entrambi i casi. L'unica differenza è *chi cattura il rettangolo* $360 = 10 \cdot 36$ tra $P_s = 12$ e $P_d = 22$: con il dazio è lo Stato (gettito $T = 360$); con la quota sono i possessori di licenza (rendita $R = 360$), tipicamente i produttori stranieri o gli intermediari che hanno ottenuto la licenza di importazione.

Idea chiave

Dazio e quota producono lo stesso equilibrio di prezzo e quantità, lo stesso SC e SP per i produttori interni, e la stessa DWL. La sola differenza è distributiva: il *rettangolo* tra P_s e P_d va allo Stato (gettito) nel dazio, ai possessori di licenze (rendita privata) nella quota.

Osservazione 13.5 (Auto giapponesi negli Stati Uniti, 1981).

Nel 1981 il Giappone accettò di limitare “volontariamente” le esportazioni di auto verso gli

Stati Uniti a 1,68 milioni di unità (*Voluntary Export Restraints*), come alternativa a un dazio formale che sarebbe stato vietato dal GATT. Risultato paradossale: la rendita di quota fu catturata dai *produttori giapponesi* (Toyota, Honda, Nissan), che vendettero meno auto ma a prezzi significativamente più alti sul mercato americano. Il governo USA non incassò gettito, i consumatori americani pagarono prezzi più alti, e i produttori giapponesi realizzarono profitti straordinari. Esattamente l'opposto dell'obiettivo politico dichiarato.

13.7 Sussidi

Un *sussidio specifico* s è un trasferimento dello Stato al produttore per ogni unità prodotta. Il produttore riceve $P_s = P_d + s$: il prezzo pagato dal compratore più il sussidio versato dallo Stato. L'effetto sulla curva di offerta è lo specchio dell'imposta: traslazione *verso il basso* di s , perché per ogni quantità il produttore accetta un prezzo s inferiore.

Esempio analitico

Con $s = 5$ sul mercato di riferimento: $Q_s^S = 3(P_d + 5) = 3P_d + 15$. Imponendo $Q^D = Q_s^S$:

$$80 - 2P_d = 3P_d + 15 \implies 65 = 5P_d \implies P_d^* = 13, P_s^* = 18, Q_s^* = 54.$$

I compratori pagano 3 in meno per unità, i produttori ricevono 2 in più per unità, la quantità aumenta da 48 a 54. Costo per lo Stato: $s \cdot Q_s^* = 5 \cdot 54 = 270$.

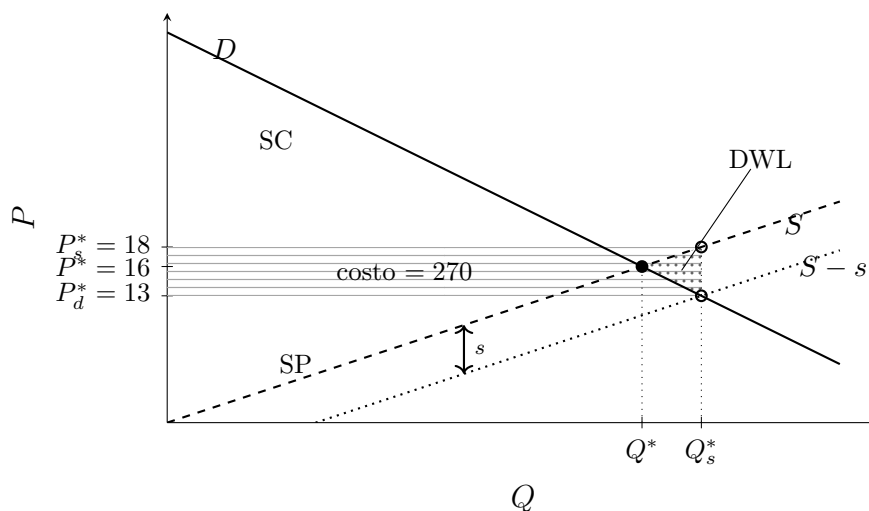


Figura 13.2: Sussidio specifico $s = 5$. L'equilibrio passa da $(Q^* = 48, P^* = 16)$ a $Q_s^* = 54$ con $P_d^* = 13$ e $P_s^* = 18$; l'offerta trasla verso il basso da S a $S - s$. Tratteggio orizzontale: costo per lo Stato $s \cdot Q_s^* = 270$; punteggiato: DWL, cioè la parte del costo che si traduce in perdita secca.

13.7.1 Perché un sussidio genera DWL

Esempio analitico

Con $s = 5$: $SC = \frac{1}{2} \cdot 54 \cdot (40 - 13) = 729$, $SP = \frac{1}{2} \cdot 54 \cdot 18 = 486$, costo pubblico = 270, e

$$BW_{\text{netto}} = SC + SP - \text{costo} = 729 + 486 - 270 = 945, \quad DWL = 960 - 945 = 15.$$

La DWL si ottiene anche direttamente dal triangolo: $\frac{1}{2}(54 - 48) \cdot 5 = 15$.

La scomposizione è istruttiva. Consumatori e produttori guadagnano rispettivamente +153 e +102, per un totale privato di +255. Lo Stato spende 270. Il saldo netto è $255 - 270 = -15$, esattamente la DWL. La Figura 13.3 mostra come il rettangolo-costo si ripartisca: ΔSC e ΔSP sono due aree *disgiunte e adiacenti* (separate dalla retta $P^* = 16$), non un'area contata due volte; il sussidio non sottrae surplus a nessuno dei due soggetti, è lo Stato a finanziarlo.

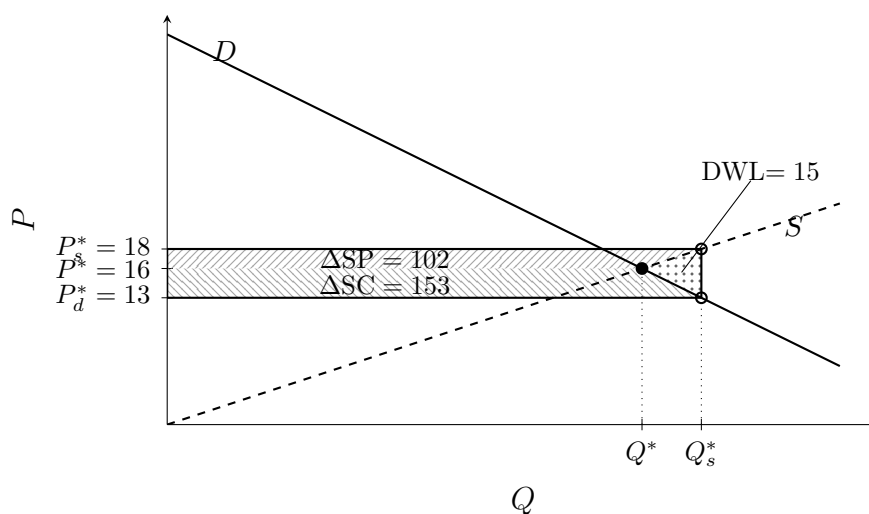


Figura 13.3: Scomposizione del rettangolo-costo del sussidio. La spesa pubblica 270 si ripartisce in tre aree *disgiunte* che la tassellano esattamente: guadagno dei consumatori $\Delta SC = 153$ (tratteggio NW), guadagno dei produttori $\Delta SP = 102$ (tratteggio NE) e perdita secca $DWL = 15$ (punteggiato). Solo quest'ultima è valore che svanisce: $270 = 153 + 102 + 15$.

Intuizione economica

Il sussidio spinge la produzione *oltre* Q^* : per le unità comprese tra $Q^* = 48$ e $Q_s^* = 54$, il costo marginale di produzione $P_S(Q)$ è maggiore della disposizione a pagare del consumatore $P_D(Q)$. Quelle unità “extra” costano socialmente più di quanto valgano. Lo scambio avviene solo perché lo Stato colma la differenza con il sussidio — ma il trasferimento è superiore al guadagno sociale netto, e la differenza è la DWL.

Idea chiave: Simmetria imposta-sussidio

L'imposta *impedisce* scambi socialmente utili (unità tra Q_t^* e Q^* , dove $P_D > P_S$): quantità troppo bassa. Il sussidio *forza* scambi socialmente inutili (unità tra Q^* e Q_s^* , dove $P_D < P_S$): quantità troppo alta. Entrambi distorcono Q lontano da Q^* , con lo stesso triangolo DWL. Per imposte e sussidi di pari entità ($t = s$) la DWL è identica in valore assoluto.

13.7.2 Applicazioni dei sussidi

Osservazione 13.6 (Pagamenti diretti PAC).

Con le riforme MacSharry (1992) e Fischler (2003), la PAC ha sostituito i prezzi minimi garantiti (price floor) con pagamenti diretti per ettaro, disaccoppiati dal 2003 (in vigore dal 2005): circa 50 miliardi di euro l'anno per il bilancio UE, pari al 30% della spesa comunitaria. Sono sussidi *disaccoppiati* dalla produzione (il pagamento non dipende da cosa l'agricoltore produce), formalmente equivalenti a trasferimenti lump-sum per unità di terra posseduta: meno distorsivi dei prezzi garantiti classici. Gli effetti distributivi restano però regressivi (gran parte dei pagamenti va a grandi proprietà terriere).

Osservazione 13.7 (Ecobonus auto elettriche).

L'ecobonus italiano 2020–24 (sussidio specifico fino a 10.000 euro all'acquisto di un'auto elettrica entro limiti di prezzo) è un caso paradigmatico di sussidio motivato da esternalità (riduzione di emissioni locali e di CO₂) e da coordinamento infrastrutturale (rete di ricarica). Due osservazioni empiriche: (i) il pass-through ai consumatori è stato parziale, con i produttori che hanno assorbito parte del sussidio aumentando i prezzi di listino (fenomeno documentato anche per *Cash for Clunkers* negli USA); (ii) si sono osservate distorsioni “inframarginali” (sussidio ad acquisti che sarebbero comunque avvenuti) e *timing distortion* (anticipo di acquisti da anni successivi). La regola pratica della teoria pigouviana: un sussidio motivato da esternalità va dimensionato come il beneficio marginale esterno. Importi più generosi riproducono la DWL del nostro esempio.

13.8 Confronto imposta–sussidio

	Equilibrio	Imposta $t = 5$	Sussidio $s = 5$
P_d^*	16	19 (+3)	13 (−3)
P_s^*	16	14 (−2)	18 (+2)
Q^*	48	42 (−6)	54 (+6)
SC	576	441 (−135)	729 (+153)
SP	384	294 (−90)	486 (+102)
Gettito/Costo Stato	0	+210	−270
BW netto	960	945	945
DWL	0	15	15

Oltre alla DWL identica, si osserva che il sussidio costa allo Stato di più (270) di quanto l'imposta renda (210), pur producendo gli stessi effetti sui prezzi in valore assoluto. La ragione è che il sussidio paga anche le unità “inframarginali” (quelle che sarebbero state prodotte comunque), mentre l'imposta colpisce solo le unità effettivamente scambiate al nuovo equilibrio (minori di quelle al vecchio). Un sussidio di pari entità a un'imposta è quindi intrinsecamente più costoso per lo Stato, e il costo opportunità si riflette sul resto dell'economia (deve essere finanziato con altre imposte, che a loro volta hanno DWL).

13.9 Esercizi

Esercizio 13.1 (Imposta specifica).

Mercato con $Q^D = 80 - 2P$, $Q^S = 3P$. Equilibrio: $P^* = 16$, $Q^* = 48$, BW = 960. Il governo

impone un'imposta specifica $t = 10$ sul produttore.

- Trovare P_d^* , P_s^* , Q_t^* .
- Calcolare SC, SP, gettito T e DWL. Verificare $SC + SP + T + DWL = 960$.
- Calcolare l'incidenza fiscale (quote consumatori e produttori).
- Confrontare il DWL con quello a $t = 5$ (DWL = 15). È coerente con $DWL \propto t^2$?

Esercizio 13.2 (Principio di Equivalenza).

Stesso mercato, stessa imposta $t = 5$, ma a carico del compratore.

- Scrivere la nuova curva di domanda in funzione di P_s .
- Trovare P_d^* , P_s^* , Q_t^* .
- Confrontare con il caso dell'imposta sul venditore e commentare l'equivalenza delle aree (SC, SP, T , DWL).

Esercizio 13.3 (Sussidio).

Stesso mercato. Il governo introduce un sussidio $s = 10$ al produttore.

- Trovare P_d^* , P_s^* , Q_s^* .
- Calcolare SC, SP, costo per lo Stato e DWL.
- Il sussidio aumenta il benessere netto ($BW = SC + SP - \text{costo}$)? Perché genera DWL pur essendo un trasferimento "gratuito" ai produttori?

Esercizio 13.4 (Incidenza per date elasticità).

In un mercato con $\varepsilon_D = -0,4$ e $\varepsilon_S = 0,6$ all'equilibrio, il governo introduce una piccola imposta specifica.

- Applicare la formula (13.1) per determinare le quote di consumatori e produttori.
- Se si vuole che i consumatori sopportino al massimo il 50% dell'imposta, quale delle due elasticità deve modificarsi, e in che direzione?
- Utilizzando le stime empiriche del riquadro sulle accise, motivare perché le accise sul tabacco gravano quasi interamente sui consumatori.

Esercizio 13.5 (Imposta vs sussidio: confronto).

Stesso mercato $Q^D = 80 - 2P$, $Q^S = 3P$. Confrontare due scenari:

- Imposta specifica $t = 5$ sul produttore.
- Sussidio specifico $s = 5$ al produttore.

- Calcolare ΔP_d e ΔP_s rispetto a $P^* = 16$ nei due casi.
- Verificare che la DWL è identica nei due scenari.
- Calcolare $\Delta SC + \Delta SP$ (variazione totale dei surplus privati) nei due casi. Perché i valori sono diversi pur essendo uguale la DWL?

- d) Se lo Stato ha un vincolo di bilancio stringente, quale dei due strumenti è più costoso da implementare?

Esercizio 13.6 (Dazio vs quota).

Un paese ha domanda interna $Q^D = 120 - 4P$ e offerta interna $Q^S = 2P$. Il prezzo mondiale è $P_w = 5$, e a questo prezzo il paese importa la differenza $Q^D(P_w) - Q^S(P_w)$.

- Calcolare le importazioni al prezzo mondiale.
- Il governo impone un dazio specifico $t = 5$. Trovare il nuovo prezzo interno, SC, SP (produttori interni), gettito e DWL.
- In alternativa, il governo impone una quota di importazione pari alle importazioni del punto (b). Mostrare che prezzo, SC e SP sono identici al caso del dazio, ma il gettito dello Stato è zero: chi cattura la rendita?

Esercizio 13.7 (Tassazione ottimale base-aliquota).

Il governo deve raccogliere un gettito $\bar{T} = 200$ e ha la possibilità di tassare due mercati indipendenti. In entrambi, $\varepsilon_S \rightarrow \infty$ (offerta perfettamente elastica) e le domande sono lineari con $|\varepsilon_D^A| = 0,5$ e $|\varepsilon_D^B| = 2,0$ all'equilibrio. Ragionare su quale mercato conviene tassare per minimizzare la DWL totale, richiamando la formula euristica $DWL \approx \frac{1}{2} \bar{T}^2 |\varepsilon_D| \varepsilon_S / (Q^* P^* \cdot (|\varepsilon_D| + \varepsilon_S))$, che per $\varepsilon_S \rightarrow \infty$ diventa $\frac{1}{2} \bar{T}^2 |\varepsilon_D| / (Q^* P^*)$.

Da sapere per l'esame

- Distinguere imposta specifica, ad valorem e lump-sum; riconoscere perché solo la lump-sum non distorce Q^* .
- Dato il mercato e l'aliquota specifica t , calcolare P_d^* , P_s^* , Q_t^* imponendo $Q^D(P_d) = Q^S(P_d - t)$.
- Calcolare SC, SP, gettito $T = t \cdot Q_t^*$ e DWL, verificando l'identità $SC + SP + T + DWL = BW^*$.
- Determinare l'incidenza fiscale tramite $\Delta P_d/t$ e $|\Delta P_s|/t$, e tramite la formula in elasticità $\varepsilon_S / (\varepsilon_S - \varepsilon_D)$.
- Applicare il Principio di Equivalenza (Prop. 13.1): l'incidenza è indipendente da chi versa formalmente l'imposta.
- Riconoscere la relazione $DWL \propto t^2$ (Prop. 13.2) e applicarla al ragionamento “*broad base, low rate*”.
- Analizzare un sussidio s come simmetrico dell'imposta, mostrando che genera DWL perché spinge la produzione oltre Q^* a unità con $P_S > P_D$.
- Distinguere dazio (gettito statale) e quota di importazione (rendita privata) riconoscendo l'equivalenza in prezzo, quantità e DWL.

Domande ed esercizi

Domande a risposta multipla

1. Un'impresa price-taker ha $C(Q) = Q^3 - 9Q^2 + 30Q + 20$ e affronta $P = 15$. Quale quantità massimizza il profitto?

- ☐ A $Q^* = 1$;
- ☐ B $Q^* = 3$;
- ☐ C $Q^* = 5$;
- ☐ D $Q^* = 6$.

2. Data $C(Q) = Q^2 + 10Q + 25$ (con $FC = 25$), la soglia di shutdown di breve periodo è il prezzo:

- ☐ A $P = 0$;
- ☐ B $P = 10$;
- ☐ C $P = 20$;
- ☐ D $P = 25$.

3. Quale delle seguenti affermazioni sulla curva di offerta individuale di breve periodo di un'impresa price-taker è **FALSA**?

- ☐ A Coincide col tratto crescente di MC sopra $AVC_{\min}$.
- ☐ B Si sposta a sinistra se aumentano i costi dei fattori produttivi.
- ☐ C Si sposta se aumentano i costi fissi.
- ☐ D A un prezzo $P < AVC_{\min}$ la quantità offerta è $Q^s = 0$.

4. Un'impresa ha curva di offerta $Q^s = 2P - 6$ per $P \geq 3$. L'elasticità dell'offerta a $P = 10$ è:

- ☐ A $\varepsilon_S = 5/7$;
- ☐ B $\varepsilon_S = 1$;
- ☐ C $\varepsilon_S = 10/7$;

☐ $\varepsilon_S = 2$.

5. In un mercato con $Q^D = 100 - 5P$ e $Q^S = 5P$, a $P = 6$ si osserva:

- ☐ equilibrio competitivo;
- ☐ eccesso di offerta di 40 unità;
- ☐ eccesso di domanda di 40 unità;
- ☐ eccesso di domanda di 20 unità.

6. In un'industria a costi costanti con *free entry*, uno shock permanente di aumento della domanda produce in lungo periodo:

- ☐ P^* e Q^* aumentano entrambi;
- ☐ P^* invariato, Q^* aumenta, n^* aumenta;
- ☐ P^* aumenta, Q^* invariato, n^* invariato;
- ☐ P^* e Q^* invariati, solo n^* aumenta.

7. Un price ceiling $\bar{P}$ e un price floor $\underline{P}$ che producono la stessa quantità scambiata $\tilde{Q} < Q^*$ generano:

- ☐ stesso DWL e stessa distribuzione fra SC e SP;
- ☐ DWL diverso e distribuzione specchiata fra SC e SP;
- ☐ stesso DWL ma distribuzione specchiata fra SC e SP;
- ☐ DWL diverso ma stessa distribuzione fra SC e SP.

8. Mercato $Q^D = 100 - 5P$, $Q^S = 5P$ (equilibrio $P^* = 10$, $Q^* = 50$). Un price ceiling a $\bar{P} = 6$ produce una DWL pari a:

- ☐ 20;
- ☐ 40;
- ☐ 60;
- ☐ 80.

9. La quota dell'incidenza di un'imposta specifica a carico dei consumatori è maggiore quando:

- ☐ l'offerta è più elastica della domanda (in valore assoluto);
- ☐ la domanda è più elastica dell'offerta (in valore assoluto);
- ☐ domanda e offerta hanno la stessa elasticità;

☐ D l'imposta è legalmente a carico del venditore.

10. Un sussidio specifico $s > 0$ al produttore genera DWL perché:

- ☐ A trasferisce surplus dai produttori ai consumatori;
☐ B riduce la quantità scambiata sotto Q^* ;
☐ C aumenta la quantità scambiata sopra Q^* , su unità per cui $P_S(Q) > P_D(Q)$;
☐ D non genera DWL, trattandosi di un trasferimento “gratuito”.

Esercizi e domande aperte

1. Un'impresa price-taker ha $C(Q) = 2Q^2 + 10Q + 32$.

- Calcola $MC(Q)$, $AVC(Q)$ e $AC(Q)$. Determina $AVC_{\min}$ (giustificando la monotonicità di AVC) e $AC_{\min}$ con la condizione $MC = AC$.
- Ricava la curva di offerta di breve periodo $Q^s(P)$ in forma analitica, specificandone il dominio.
- Per i prezzi $P \in \{8, 18, 26, 50\}$, costruisci una tabella con Q^* , $\pi(Q^*)$, decisione di BP, decisione di LP, e classifica ogni caso nelle quattro zone della Proposizione 9.6.
- Determina il prezzo di break-even di lungo periodo e verifica analiticamente che in quel punto $P = MC = AC$.

2. In un mercato concorrenziale operano 50 imprese di tipo A con $C_A(Q_A) = Q_A^2 + 4Q_A + 9$ e 30 imprese di tipo B con $C_B(Q_B) = Q_B^2 + 10Q_B + 25$.

- Deriva le curve di offerta individuali $Q_A^s(P)$ e $Q_B^s(P)$, specificandone i domini.
- Scrivi la curva di offerta di mercato $Q^s(P)$ in forma a tratti e indica il prezzo al quale si forma il kink.
- Calcola Q^s per $P \in \{6, 10, 20\}$.
- Calcola l'elasticità dell'offerta di mercato appena prima e appena dopo il kink. In quale delle due direzioni la curva è più elastica? Spiega economicamente perché.

3. Consideriamo un mercato con $Q^D = 100 - 5P$ e $Q^S = 5P$.

- Calcola l'equilibrio (P^*, Q^*) , SC, SP e BW.
- La domanda si sposta a $Q^{D'} = 120 - 5P$. Calcola il nuovo equilibrio e ricalcola SC', SP', BW'.
- Le imprese del settore hanno tutte tecnologia $C(q) = q^2 + 2q + 16$. Calcola P_{LP}^* , la scala efficiente q^* e il numero di imprese n^* nel lungo periodo, prima e dopo lo shock di domanda.

- d) Commenta la differenza tra l'effetto dello shock in BP (punto (b)) e in LP (punto (c)) sul prezzo di equilibrio. Che tipo di industria è implicita nel modello?
4. Sempre sul mercato dell'Esercizio 3 ($Q^D = 100 - 5P$, $Q^S = 5P$, equilibrio $(P^*, Q^*) = (10, 50)$), il governo valuta due interventi alternativi:
- a) Price ceiling $\bar{P} = 6$: calcolare $\tilde{Q}$, l'eventuale eccesso, SC, SP, DWL.
 - b) Price floor $\underline{P} = 14$: calcolare $\tilde{Q}$, l'eventuale eccesso, SC, SP, DWL.
 - c) Confronta i due interventi: stessa DWL? Perché? Come si distribuisce il costo dell'intervento tra consumatori e produttori nei due casi?
 - d) Supponiamo che, sotto il ceiling, il razionamento sia casuale anziché efficiente. Qual è una stima ragionevole del SC effettivo? Commenta la differenza rispetto al SC del punto (a).
5. Sempre sul mercato $Q^D = 100 - 5P$, $Q^S = 5P$, il governo confronta un'imposta e un sussidio:
- a) Introduce un'imposta specifica $t = 4$ sul produttore. Calcola P_d^* , P_s^* , Q_t^* , SC, SP, gettito T e DWL. Verifica l'identità di conservazione $SC + SP + T + DWL = BW^*$.
 - b) Calcola l'incidenza fiscale (quote consumatori e produttori) e confrontala con il risultato della formula $\varepsilon_S/(\varepsilon_S - \varepsilon_D)$ valutata all'equilibrio iniziale.
 - c) In alternativa, il governo introduce un sussidio $s = 4$ al produttore. Calcola P_d^* , P_s^* , Q_s^* , SC, SP, costo pubblico e DWL.
 - d) Confronta i due interventi: perché la DWL è identica? Come mai, pur avendo lo stesso modulo di effetti sui prezzi (± 2), i saldi di bilancio dello Stato sono diversi in valore assoluto?

Parte IV

Monopolio

Capitolo 14

Monopolio

Nei capitoli precedenti abbiamo studiato mercati in cui ogni impresa è *price-taker*: troppo piccola per influenzare il prezzo di mercato, prende P^* come dato. Il Primo Teorema del Benessere garantisce che l'equilibrio competitivo massimizzi $BW = SC + SP$, e qualunque distorsione (imposte, prezzi amministrati) genera una perdita secca $DWL > 0$.

In molti mercati reali questa struttura non si applica. Il caso polare opposto è il **monopolio**: un'unica impresa controlla l'offerta, sceglie autonomamente il prezzo e affronta direttamente la domanda di mercato. In questo capitolo studiamo come fissa prezzo e quantità, qual è il costo per il benessere sociale e quali strumenti di politica economica (imposte, regolamentazione) modificano l'equilibrio.

14.1 Caratteristiche e fonti del potere monopolistico

Definizione 14.1 (Monopolio).

Un **monopolio** è una struttura di mercato con un'unica impresa che produce un bene senza sostituti stretti, protetta da **barriere all'entrata** che impediscono la concorrenza di altre imprese.

Le caratteristiche essenziali sono quattro: un unico venditore senza competitor diretti; il fatto che l'impresa è *price-maker*, cioè sceglie prezzo o, equivalentemente, quantità; le barriere all'entrata che escludono i potenziali entranti; e una curva di domanda fronteggiata decrescente, coincidente con la domanda di mercato.

Definizione 14.2 (Barriere all'entrata).

Una **barriera all'entrata** è qualsiasi ostacolo strutturale, legale o strategico che impedisce a nuove imprese di entrare in un mercato e di erodere i profitti dell'impresa incumbent.

Le barriere all'entrata possono essere di natura diversa. Quelle **legali** sono istituite dal regolatore: brevetti (tipicamente venti anni di esclusiva, ad esempio per i farmaci), licenze e concessioni amministrative (frequenze, lotterie), diritti d'autore. Le barriere **economiche** derivano dalla tecnologia o dal controllo di risorse essenziali: economie di scala in presenza di rendimenti crescenti, accesso esclusivo a un input non replicabile (giacimenti, brevetti tecnologici proprietari), oppure costi fissi sommersi così elevati da scoraggiare l'entrata. Le barriere **strategiche** sono il risultato di scelte deliberate dell'incumbent: preemption della capacità produttiva, accordi di esclusiva con fornitori o distributori, investimenti in pubblicità che sollevano i costi di ingresso

per i potenziali entranti.

Osservazione 14.1 (Tipologie di monopolio).

A seconda dell'origine della barriera dominante, è utile distinguere quattro tipologie. Il **monopolio legale** sorge per concessione esclusiva (brevetti farmaceutici, copyright). Il **monopolio da risorsa** si ha quando un'impresa controlla la quasi totalità di un input strategico (De Beers per i diamanti, OPEC sul petrolio nella veste di cartello). Il **monopolio naturale** emerge quando la tecnologia produce AC globalmente decrescente: in tal caso una singola impresa serve l'intero mercato a costo inferiore rispetto a più imprese (cfr. §14.8). Il **monopolio da innovazione o effetti di rete** discende da vantaggi tecnologici o da esternalità positive del consumo (motori di ricerca, sistemi operativi storicamente).

Idea chiave

Il monopolio non è solo un caso teorico: è una struttura di mercato presente nei farmaci coperti da brevetto, nelle reti infrastrutturali (acqua, ferrovie, distribuzione elettrica), nelle piattaforme digitali con effetti di rete. Comprenderne il funzionamento è il primo passo per progettare politiche antitrust, regolatorie e di tutela del consumatore.

14.2 Il ricavo marginale del monopolista

Il monopolista, a differenza dell'impresa price-taker, deve abbassare il prezzo per vendere unità aggiuntive: la sua curva di domanda è l'intera curva di domanda di mercato, decrescente. Questo cambia radicalmente la relazione tra ricavo totale, ricavo marginale e prezzo.

Definizione 14.3 (Domanda inversa del monopolista).

La **domanda inversa** $P(Q)$ esprime il prezzo massimo a cui il mercato assorbe la quantità Q . Per un monopolista, coincide con la domanda di mercato ed è strettamente decrescente: $P'(Q) < 0$.

Proposizione 14.1 (Ricavo marginale del monopolista). *Per un monopolista con domanda inversa $P(Q)$:*

$$TR(Q) = P(Q) \cdot Q, \quad MR(Q) = \frac{dTR}{dQ} = P(Q) + Q \cdot P'(Q).$$

Poiché $P'(Q) < 0$, vale $MR(Q) < P(Q)$ per ogni $Q > 0$.

Idea della dimostrazione

Per il prodotto di funzioni, $\frac{d}{dQ}(P \cdot Q) = P + Q \cdot dP/dQ$. Il primo addendo è il prezzo (effetto quantità: si vende un'unità in più al prezzo corrente); il secondo, negativo, è l'*effetto prezzo*: per vendere $Q + 1$ unità, occorre abbassare il prezzo anche sulle Q unità infra-marginali che si sarebbero vendute comunque al prezzo precedente.

Intuizione economica

Il monopolista, quando aumenta la produzione di un'unità, ottiene il prezzo sull'unità marginale ma rinuncia a parte del ricavo sulle unità infra-marginali. Questa è la differenza chiave con la concorrenza perfetta, dove l'impresa è troppo piccola per influenzare il prezzo: $P'(Q) = 0$ dal suo punto di vista, quindi $MR = P$ e l'effetto prezzo è assente.

Esempio analitico

Domanda inversa lineare $P(Q) = a - bQ$ con $a, b > 0$. Allora:

$$TR(Q) = aQ - bQ^2, \quad MR(Q) = a - 2bQ.$$

La curva MR ha la stessa intercetta a della domanda ma pendenza *doppia* (in valore assoluto). Geometricamente, MR taglia l'asse delle ascisse a $Q = a/(2b)$, esattamente a metà strada tra l'origine e l'intercetta della domanda $Q = a/b$.

Proposizione 14.2 (Relazione fra MR , P ed elasticità della domanda). *Per ogni $Q > 0$ in cui la domanda è ben definita:*

$$MR(Q) = P(Q) \left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_D(Q)|} \right)$$

dove $\varepsilon_D(Q) = (dQ/dP) \cdot (P/Q)$ è l'elasticità della domanda al prezzo.

Idea della dimostrazione

Sviluppando il prodotto: $MR = P + Q \cdot dP/dQ = P(1 + (Q/P) \cdot (dP/dQ)) = P(1 + 1/\varepsilon_D)$. Poiché $\varepsilon_D < 0$, si scrive $1/\varepsilon_D = -1/|\varepsilon_D|$ e si ottiene la forma dell'enunciato.

Questa formula ha tre implicazioni operative. Primo, $MR > 0$ se e solo se la domanda è *elastica* ($|\varepsilon_D| > 1$): nella regione anelastica della curva, un aumento di Q riduce il ricavo totale. Secondo, $MR = 0$ esattamente al punto di elasticità unitaria, che corrisponde al massimo di $TR(Q)$. Terzo, $MR < 0$ nella regione anelastica: il monopolista non vende mai in questa regione, perché ridurre la produzione aumenta TR e riduce (debolmente) i costi, dunque aumenta i profitti.

Idea chiave

Il monopolista opera **sempre nella regione elastica della domanda** ($|\varepsilon_D| > 1$). Se si trovasse in quella anelastica, ridurre Q aumenterebbe il ricavo totale e ridurrebbe i costi: il profitto crescerebbe strettamente, contraddicendo l'ottimalità.

14.3 Equilibrio del monopolista: la regola $MR = MC$

14.3.1 Impostazione del problema

Il monopolista sceglie la quantità $Q \geq 0$ per massimizzare il profitto:

$$\max_{Q \geq 0} \pi(Q) = TR(Q) - TC(Q) = P(Q) \cdot Q - C(Q).$$

La differenza tecnica rispetto al problema dell'impresa price-taker è che ora P dipende da Q , attraverso la domanda inversa.

14.3.2 Condizioni del primo e del secondo ordine

Proposizione 14.3 (CPO del monopolista). *Se $Q_m^* > 0$ è un massimo interno del profitto del monopolista, allora soddisfa la condizione del primo ordine*

$$\left. \frac{d\pi}{dQ} \right|_{Q=Q_m^*} = MR(Q_m^*) - MC(Q_m^*) = 0 \quad \implies \quad \boxed{MR(Q_m^*) = MC(Q_m^*)}.$$

Il prezzo di equilibrio si ottiene dalla domanda inversa: $P_m^* = P(Q_m^*)$.

Proposizione 14.4 (CSO del monopolista). *Affinché Q_m^* sia un massimo locale (e non un minimo) del profitto, deve valere la condizione del secondo ordine*

$$\pi''(Q_m^*) = MR'(Q_m^*) - MC'(Q_m^*) < 0.$$

Con domanda lineare (MR' costante negativo) e MC debolmente crescente, la CSO è automaticamente soddisfatta in ogni soluzione della CPO.

Idea chiave

La differenza cruciale con la concorrenza perfetta è che in CP vale $MR = P$ (price-taker), quindi la CPO diventa $P = MC$. Per il monopolista $MR < P$, quindi $MR = MC$ implica $P_m^* > MC(Q_m^*)$: il prezzo è fissato **sopra** il costo marginale. Questo *mark-up* è la fonte del potere di mercato.

14.3.3 Un esempio numerico completo

Esempio 14.1 (Monopolio lineare-quadratico).

Consideriamo $P(Q) = 70 - Q$ e $C(Q) = Q^2 + 10Q + 50$.

Costruzione delle curve. La domanda inversa lineare ha pendenza -1 e intercetta 70 . Il ricavo marginale è $MR(Q) = 70 - 2Q$ (stessa intercetta, pendenza doppia). Il costo marginale è $MC(Q) = 2Q + 10$.

Quantità di monopolio (CPO).

$$MR = MC \iff 70 - 2Q = 2Q + 10 \implies 4Q = 60 \implies Q_m^* = 15.$$

La CSO è soddisfatta: $MR'(Q) = -2 < MC'(Q) = 2$.

Prezzo di monopolio. Dalla domanda inversa: $P_m^* = 70 - 15 = 55$. Il costo marginale all'ottimo è $MC(15) = 40$; il *mark-up* assoluto è $P_m^* - MC = 15$, pari al 27,3% del prezzo.

Profitto.

$$\pi_m = P_m^* \cdot Q_m^* - C(Q_m^*) = 55 \cdot 15 - (225 + 150 + 50) = 825 - 425 = 400.$$

Confronto con la concorrenza perfetta. In CP la stessa industria avrebbe $P = MC$, cioè $70 - Q = 2Q + 10 \implies Q_{cp} = 20$ e $P_{cp} = 50$. Il monopolio produce dunque *meno* ($15 < 20$) e fa pagare *di più* ($55 > 50$).

14.3.4 Rappresentazione grafica

La Figura 14.1 riporta l'equilibrio del monopolio per l'Esempio 14.1, confrontato con l'equilibrio competitivo.

Costruzione del grafico, passo per passo: (i) si traccia la domanda inversa D e la sua «gemella» MR con doppia pendenza; (ii) si sovrappone la curva MC ; (iii) l'intersezione $MR \cap MC$ individua Q_m^* sull'asse delle ascisse; (iv) si sale verticalmente da Q_m^* fino alla *curva di domanda* (non MR): quel punto fornisce P_m^* .

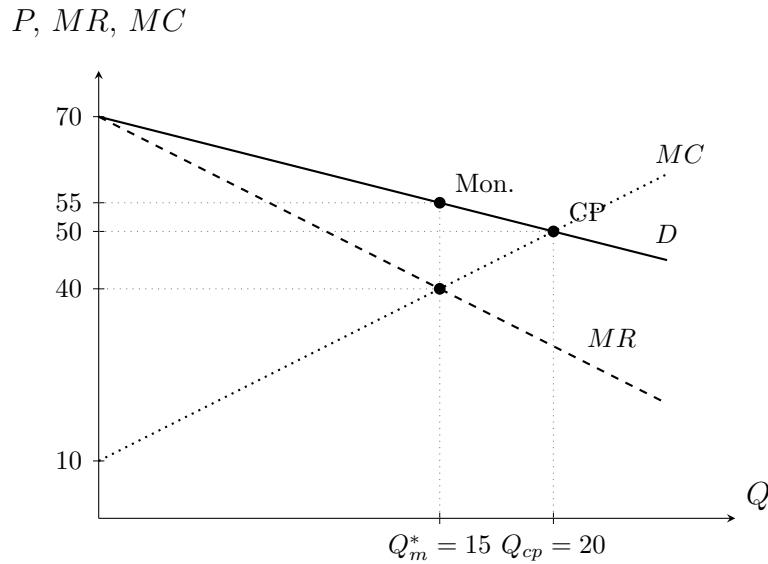


Figura 14.1: Equilibrio di monopolio e competitivo nell'Esempio 14.1. La quantità di monopolio è determinata da $MR = MC$ ($Q_m^* = 15$); il prezzo $P_m^* = 55$ è letto sulla curva di domanda. Il punto competitivo si ottiene imponendo $P = MC$ ($Q_{cp} = 20$, $P_{cp} = 50$).

14.4 Benessere, surplus e perdita secca

14.4.1 Le tre aree rilevanti

Sotto un monopolio uniforme, le aree di benessere sono tre, illustrate nella Figura 14.2.

Definizione 14.4 (Surplus del consumatore in monopolio).

SC_m è l'area sotto la curva di domanda e sopra il prezzo P_m^* tra $Q = 0$ e $Q = Q_m^*$. Con domanda lineare: $SC_m = \frac{1}{2} Q_m^* (P_{\max} - P_m^*)$, dove $P_{\max} = P(0)$ è l'intercetta verticale della domanda.

Definizione 14.5 (Surplus del produttore (profitto lordo dei costi fissi)).

$SP_m = \int_0^{Q_m^*} [P_m^* - MC(Q)] dQ$. Quando i costi fissi sono FC , il profitto netto del monopolista è $\pi_m = SP_m - FC$.

Definizione 14.6 (Perdita secca del monopolio).

La **perdita secca** (Deadweight Loss) del monopolio è la differenza tra il benessere totale in concorrenza perfetta e quello sotto monopolio:

$$DWL = BW_{cp} - BW_m = (SC_{cp} + SP_{cp}) - (SC_m + SP_m).$$

Proposizione 14.5 (Formula triangolare della DWL del monopolio). *Quando D ed MC sono curve continue e MC è (debolmente) crescente:*

$$DWL = \int_{Q_m^*}^{Q_{cp}} [P(Q) - MC(Q)] dQ.$$

Con D lineare e MC lineare, l'integrale è l'area di un triangolo:

$$DWL = \frac{1}{2} (Q_{cp} - Q_m^*) (P_m^* - MC(Q_m^*)).$$

Idea della dimostrazione

La DWL è la somma, su tutte le unità non scambiate fra Q_m^* e Q_{cp} , della distanza verticale tra la disponibilità a pagare del consumatore marginale ($P(Q)$, letta sulla domanda) e il costo marginale di produrre quell'unità ($MC(Q)$). Con D e MC lineari, le due curve sono rette e l'area è quella di un triangolo con base $Q_{cp} - Q_m^*$ e altezza $P_m^* - MC(Q_m^*)$.

Esempio analitico

Continuando l'Esempio 14.1: $Q_m^* = 15$, $P_m^* = 55$, $MC(15) = 40$, $Q_{cp} = 20$, $P_{cp} = 50$.

$$SC_m = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot (70 - 55) = 112,5, \quad SP_m = \int_0^{15} (55 - 2Q - 10) dQ = 675 - 225 = 450,$$

$$DWL = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (55 - 40) = 37,5.$$

Verifica via differenza di benessere: $BW_{cp} = 200 + 400 = 600$ e $BW_m = 112,5 + 450 = 562,5$, da cui $DWL = 600 - 562,5 = 37,5$ (✓).

14.4.2 Trasferimento e distruzione di valore**Idea chiave**

Il monopolio fa *due* cose, entrambe rilevanti per la valutazione di benessere. Primo, **ridistribuisce** surplus dai consumatori al produttore (il rettangolo $(P_m^* - P_{cp}) \cdot Q_m^*$, parte del profitto del monopolista, era surplus dei consumatori in CP). Secondo, **distrugge** valore: il triangolo DWL è valore che non viene prodotto né consumato. Le politiche antitrust sono giustificate soprattutto dalla seconda dimensione.

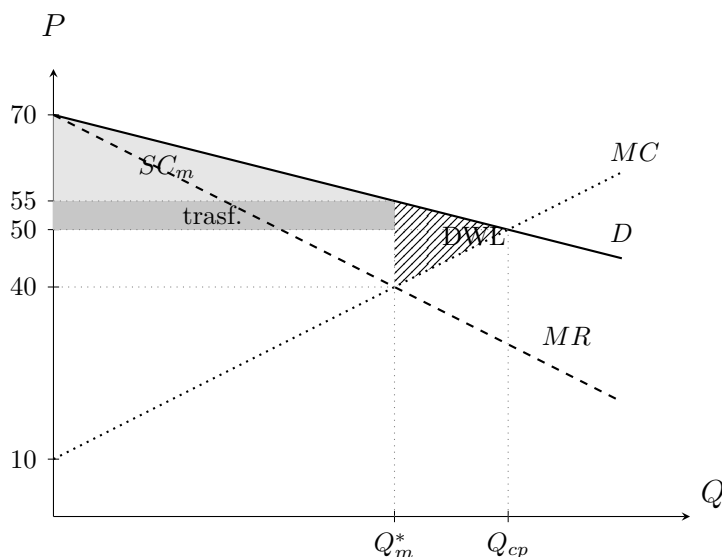


Figura 14.2: Surplus del consumatore in monopolio (SC_m , triangolo chiaro); trasferimento dai consumatori al monopolista (rettangolo intermedio); perdita secca (triangolo tratteggiato) corrispondente alle unità $Q \in (Q_m^*, Q_{cp})$ non scambiate.

14.5 Spostamenti della domanda: l'assenza di una curva di offerta

In concorrenza perfetta abbiamo derivato una curva di offerta dell'impresa, che lega prezzo e quantità offerta indipendentemente dalla domanda (per $P \geq AVC_{\min}$, $Q^s(P)$ è la branca crescente della MC). Per il monopolio questa costruzione *non* è possibile.

Proposizione 14.6 (Inesistenza della curva di offerta in monopolio). *Per un monopolista non esiste, in generale, una funzione $Q^s(P)$ che leghi la quantità prodotta al solo prezzo. La quantità di monopolio dipende congiuntamente dalla forma della domanda (livello e elasticità) e dai costi.*

Idea della dimostrazione

La CPO del monopolista è $MR(Q) = MC(Q)$, dove MR dipende dalla curva di domanda inversa. Due curve di domanda diverse che passano per lo stesso punto (Q^*, P^*) hanno in generale ricavi marginali differenti in Q^* , e quindi inducono ottimi diversi. Lo stesso prezzo P^* può corrispondere a due quantità ottime diverse a seconda di quale curva di domanda si sceglie.

Intuizione economica

La curva di offerta di un'impresa price-taker non dipende dalla domanda perché l'impresa prende P come dato e sceglie Q con $P = MC$. Il monopolista, invece, deve *ricostruire* ad ogni istante la forma della propria curva MR , che dipende dall'elasticità della domanda. Cambiare l'elasticità, anche tenendo fisso il livello, sposta l'ottimo.

Esempio analitico

Mostriamo concretamente l'argomento. Consideriamo due curve di domanda che si incrociano in $(Q, P) = (10, 30)$ con $MC = 10$ costante.

Domanda 1 (più ripida): $P_1(Q) = 40 - Q$, $MR_1 = 40 - 2Q$. Ottimo:
 $40 - 2Q = 10 \Rightarrow Q_1^* = 15$ e $P_1^* = 25$.

Domanda 2 (più piatta): $P_2(Q) = 35 - 0,5Q$, $MR_2 = 35 - Q$. Ottimo:
 $35 - Q = 10 \Rightarrow Q_2^* = 25$ e $P_2^* = 22,5$.

Le due curve passano *entrambe* per $(10, 30)$, ma il monopolista produce 15 o 25 a seconda della forma. Non esiste un'unica relazione $Q^s(P)$.

14.6 Imposta specifica sul monopolista

Introduciamo un'imposta specifica $t > 0$ per unità prodotta, formalmente a carico del monopolista. Il costo marginale effettivo dell'impresa diventa $MC(Q) + t$, e la nuova CPO è

$$MR(Q) = MC(Q) + t.$$

Proposizione 14.7 (Incidenza dell'imposta specifica in monopolio). *Con domanda lineare $P(Q) = a - bQ$ e $MC(Q) = c + dQ$ ($d \geq 0$), la quantità di monopolio post-imposta è*

$$Q_m^t = \frac{a - c - t}{2b + d}$$

e il prezzo al consumatore $P_m^t = a - bQ_m^t$ aumenta di

$$\Delta P_d = P_m^t - P_m^* = \frac{b}{2b + d} \cdot t \leq \frac{1}{2} \cdot t.$$

Idea della dimostrazione

La CPO $MR = MC + t$ diventa $a - 2bQ = c + dQ + t$, da cui $Q_m^t = (a - c - t)/(2b + d)$. Confrontando con il valore pre-imposta $Q_m^* = (a - c)/(2b + d)$, $\Delta Q = -t/(2b + d)$ e $\Delta P_d = -b \cdot \Delta Q$, che dà la formula. Per $d \geq 0$: $b/(2b + d) \leq b/(2b) = 1/2$.

Idea chiave

A differenza del caso competitivo, con MC debolmente crescente e domanda lineare l'incidenza sui consumatori non supera mai il 50%. Il monopolista assorbe almeno la metà dell'imposta, perché la sua scelta ottima è già al di sopra di MC : parte dell'aumento dei costi viene assorbito dal mark-up esistente, anziché ribaltato sui prezzi.

Esempio

Continuando l'Esempio 14.1 ($P = 70 - Q$, $C = Q^2 + 10Q + 50$): con un'imposta $t = 6$ per unità, la nuova CPO è $70 - 2Q = 2Q + 10 + 6$, da cui $Q_m^t = 13,5$. Il prezzo sale a $P_m^t = 56,5$, dunque $\Delta P_d = 1,5$: l'incidenza sui consumatori è $1,5/6 = 25\%$, quella sul monopolista è il 75% restante. Il gettito è $T = 6 \cdot 13,5 = 81$.

La perdita secca aggiuntiva, calcolata come trapezio fra Q_m^t e Q_m^* con altezze pari a $P - MC$ valutato in Q_m^t e Q_m^* , è

$$\frac{1}{2}(15 - 13,5)(P_m^t - MC(Q_m^t) + P_m^* - MC(Q_m^*)) = \frac{1}{2}(1,5)(19,5 + 15) = 25,875.$$

14.7 Produzione multi-impianto

Il monopolista può possedere più impianti produttivi con tecnologie diverse. Se si suppone che produca con n impianti, ciascuno con funzione di costo $C_i(Q_i)$, il problema diventa

$$\max_{Q_1, \dots, Q_n} \pi = P\left(\sum_{i=1}^n Q_i\right) \cdot \sum_{i=1}^n Q_i - \sum_{i=1}^n C_i(Q_i).$$

Proposizione 14.8 (Regola di allocazione fra impianti). *All'ottimo, il monopolista alloca la produzione fra gli impianti in modo da **eguagliare i costi marginali**, e tale valore comune coincide con il ricavo marginale aggregato:*

$$MR(Q^*) = MC_1(Q_1^*) = MC_2(Q_2^*) = \dots = MC_n(Q_n^*).$$

Idea della dimostrazione

Le CPO rispetto a ciascun Q_i richiedono $\partial\pi/\partial Q_i = 0$. Sviluppando: $MR(Q) - MC_i(Q_i) = 0$ per ogni i , dove $MR(Q) = P(Q) + Q \cdot P'(Q)$ dipende solo da $Q = \sum_i Q_i$. Quindi tutti gli MC_i valgono lo stesso, e tale valore comune è proprio MR .

Intuizione economica

Se un impianto avesse MC strettamente inferiore agli altri all'allocazione corrente, sarebbe profittevole spostare un'unità da un impianto «caro» a uno «economico»: la produzione totale resta invariata (quindi MR è lo stesso), ma il costo totale scende. L'allocazione ottima è raggiunta quando tutti gli MC_i sono uguali: non c'è più riallocazione che riduca i costi.

Esempio analitico

Due impianti con $C_1(Q_1) = Q_1^2$ e $C_2(Q_2) = 2Q_2^2$, da cui $MC_1 = 2Q_1$ e $MC_2 = 4Q_2$. Domanda di mercato $P(Q) = 60 - Q$.

Passo 1 — costruzione del MC aggregato. La regola $MC_1 = MC_2$ implica $2Q_1 = 4Q_2$, dunque $Q_1 = 2Q_2$. La quantità totale è $Q = Q_1 + Q_2 = 3Q_2$, quindi $Q_2 = Q/3$ e $Q_1 = 2Q/3$. Il costo marginale aggregato (valore comune $MC_1 = MC_2$) è $MC_{agg}(Q) = 2 \cdot (2Q/3) = 4Q/3$.

Passo 2 — CPO globale. $MR = MC_{agg}$:

$$60 - 2Q = \frac{4Q}{3} \implies 180 - 6Q = 4Q \implies Q^* = 18.$$

Passo 3 — allocazione e prezzo. $Q_2^* = 6$, $Q_1^* = 12$, $P^* = 60 - 18 = 42$. Verifica:

$MC_1(12) = 24$ e $MC_2(6) = 24$ (✓).

Profitto. $\pi = 42 \cdot 18 - (12^2 + 2 \cdot 6^2) = 756 - 216 = 540$.

14.8 Regolamentazione e monopolio naturale

14.8.1 Quando regolare un monopolio

In presenza di un monopolio non concorrente, il regolatore può intervenire per ridurre la *DWL* riportando l'equilibrio verso il livello competitivo. Gli strumenti principali sono il **price cap** (tetto al prezzo, $P \leq \bar{P}$) e la regolamentazione $P = AC$ o $P = MC$ (tipicamente per monopolio naturale).

Definizione 14.7 (Monopolio naturale).

Un monopolio si dice **naturale** quando, per ogni Q rilevante per la domanda di mercato, il costo medio $AC(Q)$ è strettamente decrescente. In tal caso, una singola impresa produce a costo inferiore rispetto a qualunque divisione del mercato fra più imprese.

Osservazione 14.2 (Condizione sufficiente).

Una condizione sufficiente per il monopolio naturale è la presenza di un costo fisso $F > 0$ insieme a MC costante o non troppo crescente: con $C(Q) = F + cQ$, $AC(Q) = F/Q + c$ è ovunque decrescente.

14.8.2 Tre regimi a confronto

Consideriamo un monopolio naturale con $C(Q) = F + cQ$ e domanda lineare $P(Q) = a - bQ$. Confrontiamo:

- **Monopolio non regolato** ($MR = MC$): l'impresa massimizza il profitto. Quantità bassa, prezzo alto, $\pi > 0$, $DWL > 0$.
- **Regolamentazione $P = AC$** (Ramsey average cost pricing): il regolatore fissa il prezzo al costo medio. L'impresa fa profitto zero e copre i costi senza bisogno di sussidio. La quantità è più alta che in monopolio, ma la *DWL* è ancora positiva (perché $P = AC > MC$).
- **Regolamentazione $P = MC$** (first best): la quantità è quella competitiva e $DWL = 0$, ma l'impresa lavora in perdita per F : serve un **sussidio** pari ai costi fissi.

Proposizione 14.9 (Confronto dei regimi nel caso lineare). Con $C(Q) = F + cQ$ e $P(Q) = a - bQ$, le tre quantità di equilibrio soddisfano $Q_m^* < Q_{AC}^* < Q_{MC}^*$ e i tre prezzi soddisfano $P_m^* > P_{AC}^* > P_{MC}^*$. Il regime $P = AC$ è una soluzione di compromesso: $DWL > 0$ ma non occorre sussidio.

Esempio analitico

$P(Q) = 50 - Q$, $C(Q) = 125 + 20Q$. Costo medio $AC(Q) = 125/Q + 20$, decrescente per ogni $Q > 0$ ($AC'(Q) = -125/Q^2 < 0$): è un monopolio naturale.

Monopolio. $MR = 50 - 2Q$, $MC = 20$. $MR = MC$: $Q_m^* = 15$, $P_m^* = 35$,

$\pi_m = (35 - 20) \cdot 15 - 125 = 100$.

$P = AC$ (**Ramsey**). L'equazione $50 - Q = 125/Q + 20$ si riduce a $Q^2 - 30Q + 125 = 0$, da cui $Q \in \{5, 25\}$. Entrambe le soluzioni azzerano il profitto, ma il regolatore sceglie la più alta: a $Q = 25$ il prezzo è più basso (25 contro 45) e il surplus totale maggiore, mentre l'impresa è indifferente perché $\pi = 0$ in entrambi i casi. Quindi $Q_{AC}^* = 25$, $P_{AC}^* = 25$, $\pi_{AC} = 0$.

$P = MC$ (**first best**). $50 - Q = 20 \Rightarrow Q_{MC}^* = 30$, $P_{MC}^* = 20$. Profitto:

$(20 - 20) \cdot 30 - 125 = -125$. Serve un sussidio pari a 125, che è esattamente il costo fisso.

Surplus del consumatore (confronto). $SC_m = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 15 = 112,5$;

$SC_{AC} = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 25 = 312,5$; $SC_{MC} = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 30 = 450$.

Idea chiave

Nel monopolio naturale il *first best* ($P = MC$) richiede un sussidio pari al costo fisso, perché l'impresa con AC decrescente e $P = MC$ è necessariamente in perdita. Il regime $P = AC$ è una soluzione di **second best**: $DWL > 0$ ma il bilancio del regolatore è in pareggio. La scelta dipende da quanto è costoso (in termini di distorsioni) finanziare il sussidio.

14.9 Esercizi

Esercizio 14.1 (Monopolio base).

Un monopolista affronta la domanda inversa $P(Q) = 60 - Q$ e ha funzione di costo $C(Q) = Q^2 + 12Q + 88$.

- Determina $MR(Q)$ e $MC(Q)$, e ricava Q_m^* dalla CPO. Verifica la CSO.
- Calcola P_m^* , $MC(Q_m^*)$ e il profitto π_m .
- Determina la quantità Q_{cp} e il prezzo P_{cp} che si avrebbero in concorrenza perfetta con la stessa struttura di costi. Calcola SC_m , SC_{cp} e la perdita secca DWL .
- Verifica l'identità $BW_{cp} = SC_m + SP_m + DWL$, con SP_m calcolato via integrazione di $P_m^* - MC(Q)$ tra 0 e Q_m^* .

Esercizio 14.2 (Imposta specifica e incidenza).

Stesso setup dell'Esercizio 14.1. Il governo introduce un'imposta specifica $t = 8$ per unità a carico del monopolista.

- Determina la nuova quantità di monopolio Q_m^t e il nuovo prezzo P_m^t .
- Calcola la variazione $\Delta P_d = P_m^t - P_m^*$ e l'incidenza dell'imposta sui consumatori e sul monopolista. Verifica analiticamente l'enunciato della Proposizione 14.7 per questo caso.

- c) Calcola il gettito T e il nuovo profitto π_m^t .
- d) Calcola la DWL aggiuntiva dovuta all'imposta come trapezio fra Q_m^t e Q_m^* , con altezze $(P - MC)$ valutate ai due estremi.

Esercizio 14.3 (Monopolista multi-impianto).

Un monopolista produce con due impianti: $C_1(Q_1) = Q_1^2$ e $C_2(Q_2) = 2Q_2^2$. La domanda è $P(Q) = 60 - Q$ con $Q = Q_1 + Q_2$.

- a) Costruisci il costo marginale aggregato $MC_{agg}(Q)$ imponendo $MC_1(Q_1) = MC_2(Q_2)$ e ricavando Q_1 e Q_2 in funzione di Q .
- b) Trova la quantità totale ottima Q^* dalla CPO $MR = MC_{agg}$ e il prezzo P^* .
- c) Determina l'allocazione (Q_1^*, Q_2^*) e verifica numericamente che $MC_1(Q_1^*) = MC_2(Q_2^*)$.
- d) Calcola il profitto totale del monopolista (senza costi fissi).

Esercizio 14.4 (Monopolio naturale e regolamentazione).

Domanda $P(Q) = 50 - Q$, costo $C(Q) = 300 + 10Q$.

- a) Verifica che il costo medio è ovunque decrescente: si tratta di un monopolio naturale.
- b) Calcola l'equilibrio del monopolio non regolato: Q_m^* , P_m^* , π_m .
- c) Determina la quantità e il prezzo nei regimi $P = AC$ e $P = MC$. Nel caso $P = MC$, calcola il sussidio necessario per coprire i costi.
- d) Confronta i livelli di SC nei tre regimi e discuti brevemente il *trade-off* tra efficienza allocativa e copertura dei costi.

Da sapere per l'esame

1. Riconoscere le quattro caratteristiche del monopolio e le principali barriere all'entrata.
2. Costruire $MR(Q)$ a partire dalla domanda inversa: per D lineare, MR ha stessa intercetta e pendenza doppia.
3. Applicare la regola del primo ordine $MR(Q_m^*) = MC(Q_m^*)$ e ricavare P_m^* dalla domanda. Verificare la CSO.
4. Calcolare SC_m , SP_m , π_m e DWL con le formule triangolari nel caso lineare.
5. Riconoscere che la curva di offerta del monopolista *non esiste*: la quantità dipende congiuntamente dalla forma di D e di MC .
6. Calcolare l'incidenza di un'imposta specifica t sul monopolista: quota consumatori $\leq 50\%$ con D lineare e MC debolmente crescente.
7. Risolvere un problema multi-impianto applicando la regola $MR = MC_1 = \dots = MC_n$.
8. Confrontare i tre regimi $\{\text{Mon}, P = AC, P = MC\}$ nel monopolio naturale, riconoscendo che $P = MC$ richiede un sussidio pari a F .

Capitolo 15

Potere di mercato e discriminazione di prezzo

Nel Capitolo 14 abbiamo studiato il monopolio assumendo che l'impresa applichi un **prezzo uniforme** a tutti i consumatori. In questo capitolo rilassiamo questa ipotesi e introduciamo tre estensioni naturali. Primo, esaminiamo i **costi del potere di mercato**: oltre alla *DWL*, le risorse spese dalle imprese per *ottenere* o *difendere* la posizione di monopolio (*rent-seeking*). Secondo, presentiamo l'**indice di Lerner** come misura operativa del potere di mercato e ne deriviamo l'inversa dell'elasticità della domanda. Terzo, studiamo la **discriminazione di prezzo**: la pratica di far pagare prezzi diversi a clienti diversi (o per unità diverse dello stesso bene), che modifica sia il profitto del monopolista sia la distribuzione del surplus.

15.1 Rent-seeking: il costo della rendita

Il profitto positivo del monopolista è un *premio* che attira risorse. Le imprese sono disposte a spendere per ottenere o mantenere posizioni di monopolio attraverso **lobbying**, contenziosi legali, *patent races* aggressive, acquisizione di concorrenti. Queste spese sono, dal punto di vista sociale, sprecate: non aumentano la produzione né la qualità del bene, ma si limitano a trasferire una rendita.

Definizione 15.1 (Rent-seeking).

Si definisce **rent-seeking** l'attività di spesa di risorse reali (tempo, denaro, esperti) finalizzata all'ottenimento o alla difesa di una posizione di rendita economica, in assenza di creazione di valore sociale.

15.1.1 Il modello di Tullock con n contendenti

Tullock (1967) ha proposto un semplice modello in cui n imprese identiche competono per una rendita di valore V . Ogni impresa i sceglie l'ammontare $x_i \geq 0$ da investire (lobbying, ricerca, lawyers). La probabilità che l'impresa i ottenga la rendita è proporzionale alla propria spesa, secondo la *contest success function*

$$p_i(x_1, \dots, x_n) = \frac{x_i}{\sum_{j=1}^n x_j}.$$

Il profitto atteso dell'impresa i è quindi

$$\mathbb{E}[\pi_i] = \frac{x_i}{\sum_j x_j} \cdot V - x_i.$$

Proposizione 15.1 (Equilibrio simmetrico di Nash nel modello di Tullock). *Nell'equilibrio di Nash simmetrico ($x_i = x^*$ per ogni i), la spesa individuale e la spesa aggregata di rent-seeking sono*

$$x^* = V \cdot \frac{n-1}{n^2}, \quad X^* = n \cdot x^* = V \cdot \frac{n-1}{n}.$$

La **dissipazione della rendita**, definita come la frazione X^*/V , è $(n-1)/n$, crescente in n , e tende a 1 per $n \rightarrow \infty$.

Idea della dimostrazione

La CPO di ciascuna impresa rispetto a x_i , tenendo fissi gli x_j degli altri:

$$\frac{\partial \mathbb{E}[\pi_i]}{\partial x_i} = \frac{\sum_j x_j - x_i}{\left(\sum_j x_j\right)^2} \cdot V - 1 = 0.$$

Imponendo la simmetria $x_j = x^*$ per ogni j : $\sum_j x_j = n x^*$, quindi $(n-1)x^*/(n x^*)^2 \cdot V = 1$, da cui $x^* = V(n-1)/n^2$.

Idea chiave

La perdita sociale del monopolio non si limita al triangolo *DWL* del Capitolo 14: a essa si aggiunge la spesa X^* in rent-seeking, che cresce con il numero di contendenti. Quando n è grande, una frazione vicina al 100% della rendita è dissipata in attività improduttive. Il **costo sociale totale** del monopolio è dunque

$$\text{Costo sociale} = DWL + X^*.$$

Esempio analitico

Sia $V = 200$ e $n = 5$ contendenti. Per la Proposizione 15.1:

$$x^* = 200 \cdot \frac{4}{25} = 32, \quad X^* = 5 \cdot 32 = 160, \quad \text{dissipazione} = \frac{160}{200} = 80\%.$$

Il profitto atteso di ciascuna impresa è $\mathbb{E}[\pi_i] = V/n - x^* = 40 - 32 = 8$, positivo (altrimenti nessuno parteciperebbe), ma molto inferiore alla rendita V/n che si avrebbe in assenza di competizione.

Osservazione 15.1 (Limiti del modello).

Il modello di Tullock è didatticamente potente ma ha limitazioni: assume agenti neutrali al rischio, una contest function lineare e simmetria. In contesti realistici, asimmetrie tra incumbent ed entranti possono ridurre la dissipazione (le imprese più piccole non partecipano), mentre la presenza di esternalità di rete o di apprendimento può amplificare il costo.

15.2 L'indice di Lerner

L'**indice di Lerner** (Lerner, 1934) è la misura standard del potere di mercato di un'impresa. È definito come il *mark-up percentuale* sul costo marginale.

Definizione 15.2 (Indice di Lerner).

Per un'impresa che applica un prezzo uniforme P con costo marginale MC , l'indice di Lerner è

$$L = \frac{P - MC}{P} \in [0, 1].$$

- $L = 0$: concorrenza perfetta ($P = MC$).
- $L \rightarrow 1$: il monopolista riesce ad estrarre quasi tutto il valore; avviene quando MC è molto basso (es. software, beni digitali) o $|\varepsilon_D|$ è prossima a 1.

Proposizione 15.2 (Lerner ed elasticità: la regola dell'inverso). *Nell'equilibrio del monopolista uniforme, l'indice di Lerner è esattamente l'inverso del valore assoluto dell'elasticità della domanda calcolata in Q_m^* :*

$$L = \frac{P_m^* - MC(Q_m^*)}{P_m^*} = \frac{1}{|\varepsilon_D(Q_m^*)|}.$$

Idea della dimostrazione

Riprendiamo la CPO $MR = MC$ e la formula del ricavo marginale in funzione dell'elasticità (Prop. 14.2): $MC = MR = P(1 - 1/|\varepsilon_D|)$. Dividendo entrambi i membri per P : $MC/P = 1 - 1/|\varepsilon_D|$, da cui $(P - MC)/P = 1/|\varepsilon_D|$.

Intuizione economica

Più la domanda è elastica, meno potere di mercato ha il monopolista: se i consumatori reagiscono fortemente al prezzo ($|\varepsilon_D|$ alta), un mark-up elevato fa crollare le vendite e diventa controproducente. Al limite, $|\varepsilon_D| \rightarrow \infty$ (domanda perfettamente elastica) implica $L \rightarrow 0$: si recupera la concorrenza perfetta. Il caso opposto è $|\varepsilon_D| = 1$: $L = 1$, $P/MC \rightarrow \infty$ e $MR = 0$ (siamo al massimo di TR). Il monopolista non vende mai dove $|\varepsilon_D| < 1$, dunque $L \leq 1$ è automatico.

Esempio analitico

Domanda $P(Q) = 40 - Q$ con $MC = 10$ costante. $MR = 40 - 2Q$, $MR = MC$ dà $Q_m^* = 15$, $P_m^* = 25$. L'indice di Lerner è

$$L = \frac{25 - 10}{25} = \frac{3}{5}.$$

Verifica via elasticità: con $Q = 40 - P$, $dQ/dP = -1$, dunque $|\varepsilon_D| = |dQ/dP| \cdot P/Q = 1 \cdot 25/15 = 5/3$, e $1/|\varepsilon_D| = 3/5$ (✓).

Osservazione 15.2 (Lerner come strumento per l'antitrust).

L'indice di Lerner viene utilizzato nell'analisi antitrust per quantificare il potere di mercato in mercati specifici. Stimando $|\varepsilon_D|$ dai dati (con metodi di domanda strutturale), si può ricavare L implicito e confrontarlo con i prezzi osservati: deviazioni sistematiche segnalano collusione o abuso di posizione dominante.

15.3 Discriminazione di prezzo: definizione e condizioni

Sotto un prezzo uniforme, il monopolista lascia ai consumatori ad alta disponibilità a pagare un cospicuo surplus SC_m e rinuncia a vendere ad alcuni consumatori a bassa WTP (DWL). Se

può applicare prezzi diversi a diversi consumatori (o a diverse unità dello stesso consumatore), entrambi i fenomeni si attenuano: il profitto cresce.

Definizione 15.3 (Discriminazione di prezzo).

Si definisce **discriminazione di prezzo** la pratica di far pagare prezzi unitari differenti per uno stesso bene a consumatori diversi, o per unità diverse acquistate dallo stesso consumatore, in assenza di differenze di costo.

15.3.1 Condizioni di fattibilità

Perché la discriminazione sia possibile e profittevole, devono valere tre condizioni:

1. **Potere di mercato.** L'impresa deve essere price-maker: in CP, ogni tentativo di applicare un prezzo superiore induce i consumatori a comprare altrove. È necessario $|\varepsilon_D| < \infty$, cioè una domanda non perfettamente elastica.
2. **Informazione sulle preferenze.** Il venditore deve poter distinguere (o indurre i consumatori ad auto-selezionarsi in) gruppi diversi. Identificazione diretta (età, occupazione, geografia) o indiretta (scelta del bene, momento dell'acquisto, quantità).
3. **Assenza di arbitraggio.** I consumatori a basso prezzo non devono poter rivendere ai consumatori a prezzo alto, altrimenti la separazione dei mercati collassa. Beni non rivendibili (servizi, biglietti nominativi, viaggi aerei) sono i candidati ideali.

15.3.2 I tre gradi di Pigou

La tassonomia classica risale a Pigou (1920).

- **I grado (perfetta).** Ogni unità è venduta a un prezzo pari alla massima disponibilità a pagare per quell'unità. Il monopolista cattura *tutto* il surplus.
- **II grado (non lineare).** Il prezzo per unità dipende dalla *quantità* acquistata o dalla qualità scelta: tariffe a due parti, sconti quantità, menu di prodotti differenziati.
- **III grado (per gruppi).** I consumatori sono divisi in gruppi osservabili (studenti, anziani, mercati geografici), e a ciascun gruppo viene applicato un prezzo uniforme diverso.

Procediamo in ordine di crescente realismo: prima la I grado (benchmark teorico), poi la III grado (caso più comune nella pratica), infine la II grado (più sofisticata in termini di meccanismo).

15.4 Discriminazione di I grado

15.4.1 Costruzione e proprietà

Nella discriminazione di prezzo perfetta, il monopolista conosce la massima disponibilità a pagare di ogni consumatore per ogni unità (e dunque l'intera curva di domanda inversa $P(Q)$), e applica $P(Q)$ come prezzo per l'unità Q -esima. Il ricavo marginale ottenuto vendendo l'unità Q -esima è esattamente $P(Q)$: non c'è più *effetto prezzo* sulle unità infra-marginali, perché ciascuna è venduta al proprio prezzo.

Proposizione 15.3 (Quantità nella discriminazione di I grado). *Nel monopolio con discriminazione di prezzo perfetta, $MR(Q) = P(Q)$ e la regola di ottimo diventa*

$$P(Q^I) = MC(Q^I),$$

che coincide con la quantità competitiva $Q^I = Q_{cp}$. La DWL rispetto alla concorrenza perfetta è zero.

Proposizione 15.4 (Distribuzione del surplus con discriminazione di I grado). *Nel monopolio con discriminazione di prezzo perfetta, il surplus del consumatore è $SC = 0$ e l'intero surplus del mercato è catturato dal monopolista:*

$$SP^I = \int_0^{Q_{cp}} [P(Q) - MC(Q)] dQ, \quad SC^I = 0, \quad DWL^I = 0.$$

Idea chiave

La discriminazione di I grado è teoricamente *efficiente*: produce la stessa quantità della concorrenza perfetta ($DWL = 0$). Ma è *iniqua*: l'intero surplus va al monopolista, $SC = 0$. È un caso polare opposto al monopolio uniforme: identica quantità ma distribuzione completamente differente.

Esempio analitico

Riprendiamo l'Esempio 14.1 ($P = 70 - Q$, $MC = 2Q + 10$, $F = 50$). Sotto monopolio uniforme: $Q_m^* = 15$, $P_m^* = 55$, $\pi_m = 400$, $SC_m = 112,5$, $DWL = 37,5$.

Con discriminazione di I grado: vende fino a $Q^I = Q_{cp} = 20$. Il surplus del produttore lordo dei costi fissi è

$$SP^I = \int_0^{20} [(70 - Q) - (2Q + 10)] dQ = \int_0^{20} (60 - 3Q) dQ = 1.200 - 600 = 600.$$

Profitto netto: $\pi^I = 600 - 50 = 550$. Guadagno rispetto al monopolio uniforme:

$550 - 400 = 150 = 112,5 + 37,5 = SC_m + DWL$. Il monopolista cattura il vecchio surplus dei consumatori e recupera la perdita secca.

15.4.2 Applicabilità

La discriminazione di I grado è un benchmark teorico: nella pratica, conoscere la WTP esatta di ogni singolo consumatore è impossibile. Tuttavia, casi reali si avvicinano: trattative individualizzate (auto usate, immobili, mercati B2B), algoritmi di prezzo dinamico online che usano dati personalizzati (cronologia di acquisto, ricerche). Quando viene approssimata, il monopolista si appropria di quote crescenti del surplus dei consumatori.

15.5 Discriminazione di III grado

15.5.1 Impostazione del problema

Il monopolista identifica K gruppi di consumatori con domande inverse $P_k(Q_k)$ distinte (per $k = 1, \dots, K$), assume di poterli separare a costo zero (no arbitraggio) e applica un prezzo P_k uniforme all'interno di ciascun gruppo. Il problema è

$$\max_{Q_1, \dots, Q_K} \pi = \sum_{k=1}^K P_k(Q_k) Q_k - C\left(\sum_{k=1}^K Q_k\right).$$

Proposizione 15.5 (Regola ottima della discriminazione di III grado). *All'ottimo, il ricavo marginale è eguagliato in ciascun mercato al costo marginale (comune):*

$$MR_1(Q_1^*) = MR_2(Q_2^*) = \dots = MR_K(Q_K^*) = MC(Q^*), \quad Q^* = \sum_{k=1}^K Q_k^*.$$

Idea della dimostrazione

Calcolando $\partial\pi/\partial Q_k = 0$ per ciascun k : $MR_k(Q_k) = MC(Q^*)$, dove $Q^* = \sum_k Q_k$. Tutti gli MR_k sono dunque uguali allo stesso MC .

Proposizione 15.6 (Regola del III grado in termini di Lerner). *Se il monopolista applica la stessa regola di Lerner in ciascun mercato, allora a ogni k :*

$$\frac{P_k^* - MC}{P_k^*} = \frac{1}{|\varepsilon_k(P_k^*)|}.$$

Di conseguenza, P_k^* è **più alto nei mercati con elasticità più bassa (in valore assoluto)**: i consumatori meno reattivi al prezzo pagano di più.

Intuizione economica

La regola si comprende intuitivamente: spostare una unità di vendita da un mercato all'altro smette di essere profittevole quando i ricavi marginali sono identici. Se in un mercato A il consumatore marginale aggiunge 40 € al ricavo e in B solo 30 €, conviene vendere una unità in più in A . All'ottimo, i mercati con domanda più anelastica (consumatori «captive») pagano un mark-up più alto; quelli con domanda elastica (alternative facili) pagano meno.

Esempio analitico

Due mercati separati: $P_1(Q_1) = 80 - Q_1$ e $P_2(Q_2) = 60 - Q_2$. Costo marginale costante $MC = 20$ (impianto unico).

Mercato 1: $MR_1 = 80 - 2Q_1 = 20 \Rightarrow Q_1^* = 30$, $P_1^* = 50$. $L_1 = 30/50 = 3/5$. Elasticità a (Q_1^*, P_1^*) : $|\varepsilon_1| = 50/30 = 5/3$, $1/|\varepsilon_1| = 3/5$ (✓).

Mercato 2: $MR_2 = 60 - 2Q_2 = 20 \Rightarrow Q_2^* = 20$, $P_2^* = 40$. $L_2 = 20/40 = 1/2$. Elasticità: $|\varepsilon_2| = 40/20 = 2$, $1/|\varepsilon_2| = 1/2$ (✓).

Profitto totale (esclusi costi fissi): $\pi^{III} = (50 - 20) \cdot 30 + (40 - 20) \cdot 20 = 900 + 400 = 1.300$.

Confronto con il prezzo unico. Aggregando le due domande per $P \leq 60$:

$Q(P) = (80 - P) + (60 - P) = 140 - 2P$, da cui $P(Q) = 70 - Q/2$ e $MR_{tot} = 70 - Q$. Da $70 - Q = 20$ si ricava $Q_u = 50$, $P_u = 45$ e profitto $(45 - 20) \cdot 50 = 1.250$. La discriminazione produce un guadagno di $1.300 - 1.250 = 50$ rispetto al prezzo unico.

15.5.2 Effetti di benessere

I confronti di benessere fra prezzo unico e discriminazione di III grado sono *ambigui*. Da un lato, la discriminazione può ampliare la quantità totale servita (alcuni mercati, troppo elastici per essere serviti a prezzo unico, vengono raggiunti): in tal caso può ridurre la *DWL*. Dall'altro, ridistribuisce il surplus tra gruppi e dai consumatori al monopolista. La letteratura empirica (p. es. libri di testo nei mercati internazionali, biglietti aerei) mostra effetti netti positivi sul benessere in molti casi pratici, soprattutto quando la discriminazione *apre* mercati altrimenti non serviti.

15.6 Discriminazione di II grado: tariffe a due parti e bundling

Nella discriminazione di II grado, il monopolista non può osservare il «tipo» del consumatore, ma può progettare **schemi di prezzo non lineari** che inducono l'auto-selezione. Studiamo due strumenti principali: la **tariffa a due parti** e il **bundling**.

15.6.1 Tariffa a due parti: consumatori omogenei

Definizione 15.4 (Tariffa a due parti).

Una **tariffa a due parti** (*two-part tariff*) è uno schema di prezzo costituito da una *quota fissa* $T \geq 0$ (*entry fee*, pagata una sola volta per accedere al bene/servizio) e da un *prezzo unitario* p applicato a ciascuna unità consumata: $\text{Spesa}(Q) = T + p \cdot Q$.

Proposizione 15.7 (Tariffa ottima con consumatori omogenei). *Se i consumatori sono identici, con domanda individuale $P(Q)$ e costo marginale MC costante, la tariffa a due parti ottima fissa*

$$p^* = MC, \quad T^* = SC(p^*) = \int_0^{Q(MC)} [P(Q) - MC] dQ.$$

Il monopolista estrae tutto il surplus del consumatore tramite la quota fissa, mentre il prezzo unitario è esattamente il costo marginale: la quantità è efficiente ($Q^I = Q_{cp}$).

Idea della dimostrazione

Sia $V(p)$ il surplus che ciascun consumatore ottiene a prezzo unitario p :

$V(p) = \int_0^{Q(p)} [P(Q) - p] dQ$, dove $Q(p)$ è la domanda individuale. Il consumatore partecipa se $T \leq V(p)$. Il monopolista pone $T = V(p)$ (vincolo di partecipazione stringente) e massimizza $\pi(p) = V(p) + (p - MC) Q(p)$. La CPO rispetto a p : $V'(p) + Q(p) + (p - MC) Q'(p) = 0$. Per il teorema dell'involuppo, $V'(p) = -Q(p)$, quindi $(p - MC) Q'(p) = 0$, da cui $p^* = MC$.

Intuizione economica

Con consumatori omogenei la tariffa a due parti ottima «smonta» il monopolio in due decisioni separate: la quantità è quella efficiente (perché $p = MC$ non distorce il margine), e l'intero surplus dei consumatori viene catturato dalla quota fissa. È formalmente equivalente alla discriminazione di I grado: $DWL = 0$, $SC = 0$, monopolista cattura tutto.

Esempio analitico

Domanda individuale $P(Q) = 30 - Q$, $MC = 10$. Tariffa ottima: $p^* = 10$, quantità individuale $Q(10) = 20$, surplus $V(10) = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 20 = 200$, quota fissa $T^* = 200$. Profitto per consumatore: $T^* = 200$ (il margine sul prezzo unitario è zero).

15.6.2 Tariffa a due parti: consumatori eterogenei

Se i consumatori hanno disponibilità a pagare diverse, fissare $T = V_H$ (la più alta) esclude i tipi a bassa V . Il problema diventa *trade-off* tra **prezzo unitario alto** (margine sulle unità) e **quota fissa alta** (rischio di escludere consumatori).

Sia il mercato composto da N_H consumatori di tipo H con domanda $P_H(Q) = a_H - Q$ e N_L consumatori di tipo L con $P_L(Q) = a_L - Q$ ($a_H > a_L > MC$). Il monopolista può scegliere tra varie strategie:

1. **Servire solo gli H :** $p = MC$, $T = V_H(MC)$. Profitto $\pi_A = N_H \cdot V_H(MC)$.
2. **Servire tutti, prezzo al costo marginale:** $p = MC$, $T = V_L(MC) < V_H(MC)$. Profitto $\pi_B = (N_H + N_L) \cdot V_L(MC)$.
3. **Servire tutti, prezzo sopra il costo marginale:** $p > MC$ (con $p < a_L$ per non escludere gli L), $T = V_L(p)$. La distorsione della quantità è compensata dal margine sui consumi degli H .

Esempio analitico

Mercato con $N_H = 1$ consumatore di tipo H ($P_H = 50 - Q$) e $N_L = 4$ consumatori di tipo L ($P_L = 30 - Q$); $MC = 10$.

A — solo H . $V_H(10) = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 40 = 800$; $\pi_A = 1 \cdot 800 = 800$.

B — tutti, $p = MC$. $V_L(10) = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 20 = 200$; $\pi_B = 5 \cdot 200 = 1.000$.

C — tutti, prezzo unitario p ottimo. A prezzo p , $Q_H = 50 - p$, $Q_L = 30 - p$, $V_L(p) = \frac{1}{2}(30 - p)^2$. Profitto:

$$\pi_C(p) = (p - 10) \left[(50 - p) + 4(30 - p) \right] + 5 \cdot \frac{1}{2}(30 - p)^2.$$

Derivando rispetto a p e ponendo $= 0$: $70 - 5p = 0 \Rightarrow p^* = 14$, $T^* = \frac{1}{2} \cdot 16^2 = 128$.

Sostituendo: $\pi_C = 1.040$.

Quindi $\pi_C > \pi_B > \pi_A$: la strategia ottima è prezzo unitario sopra MC con quota fissa moderata. Sacrificare un po' di efficienza al margine consente di intascare margini più alti sui consumatori H senza escludere gli L .

15.6.3 Bundling

Il **bundling** è una forma di discriminazione di II grado in cui il monopolista vende beni distinti in un *pacchetto unico* a un prezzo inferiore alla somma dei prezzi individuali.

Definizione 15.5 (Bundling puro e misto).

Si parla di **bundling puro** quando i beni sono venduti *solo* in pacchetto e non separatamente; di **bundling misto** quando il consumatore può scegliere fra acquisto separato e acquisto in pacchetto.

Intuizione economica

Il bundling è profittevole quando la *correlazione fra le disponibilità a pagare dei consumatori per i due beni è negativa o bassa*. In tal caso, il pacchetto «media» le valutazioni: ogni consumatore valuta il bundle in modo simile (anche se i singoli prezzi sarebbero molto eterogenei), e il monopolista può applicare un prezzo unico vicino alla valutazione comune, riducendo l'eterogeneità che limiterebbe il prezzo nei singoli beni.

Esempio

Bundling: esempio numerico. Due consumatori (A e B) e due beni (1 e 2). Disponibilità a pagare:

	Bene 1	Bene 2
Consumatore A	80	30
Consumatore B	30	80

Vendita separata. Per il bene 1, il monopolista può fissare $P_1 = 80$ (vende solo ad A, ricavo 80) o $P_1 = 30$ (vende a entrambi, ricavo 60). Ottimale: $P_1 = 80$, ricavo 80. Analogamente per il bene 2: $P_2 = 80$, ricavo 80. **Ricavo totale separato** = 160.

Bundling puro. Valutazione del bundle: A paga al massimo 110, B paga al massimo 110. Fissando $P_{bundle} = 110$, entrambi acquistano. **Ricavo totale** = 220.

Il bundle aumenta il ricavo del 37,5% perché sfrutta la correlazione negativa fra le valutazioni.

Osservazione 15.3 (Casi reali).

Bundling puro: pacchetti di canali televisivi via cavo, suite di software (Microsoft Office), menu di ristorante. Bundling misto: cinema (biglietto singolo o abbonamento), riviste (singolo numero o abbonamento), trasporto pubblico (biglietto singolo o tessera). La giustificazione economica è la medesima: ridurre l'eterogeneità delle valutazioni e aumentare l'estrazione del surplus.

15.7 Esercizi

Esercizio 15.1 (Rent-seeking nel modello di Tullock).

$n = 5$ imprese si contendono una rendita $V = 200$ secondo il modello di Tullock con contest function lineare.

- Scrivi la CPO dell'impresa rappresentativa e ricava la spesa di equilibrio simmetrico x^* .
- Calcola la spesa aggregata X^* e il tasso di dissipazione X^*/V .
- Calcola il profitto atteso di ciascuna impresa.
- Discuti come cambiano x^* , X^* e la dissipazione al variare di n (in particolare per $n \rightarrow \infty$).

Esercizio 15.2 (Indice di Lerner e elasticità).

Domanda $P(Q) = 40 - Q$, $MC = 10$ costante.

- Determina Q_m^* , P_m^* e l'indice di Lerner L .
- Calcola $|\varepsilon_D|$ in (Q_m^*, P_m^*) e verifica la regola $L = 1/|\varepsilon_D|$.
- Mantenendo $MC = 10$, ipotizza che la domanda diventi più piatta: $P(Q) = 40 - 0,5Q$. Ricalcola L e confronta. È coerente con l'intuizione che domande più elastiche riducano il potere di mercato?

Esercizio 15.3 (Discriminazione di I grado).

Considera l'Esercizio 14.1: domanda $P(Q) = 60 - Q$ e costo $C(Q) = Q^2 + 12Q + 88$.

- Determina la quantità Q^I e il profitto π^I del monopolista discriminante.

- b) Calcola il guadagno rispetto al monopolio uniforme dell'Esercizio 14.1.
- c) Verifica che questo guadagno è esattamente pari a $SC_m + DWL$ del monopolio uniforme.
- d) Discuti: che cosa cambia per i consumatori? E per il benessere sociale aggregato?

Esercizio 15.4 (Discriminazione di III grado).

Un monopolista serve due mercati separabili con domande $P_1(Q_1) = 80 - Q_1$ e $P_2(Q_2) = 60 - Q_2$. Il costo marginale è $MC = 20$ costante.

- a) Applica la regola $MR_k = MC$ per ciascun mercato. Determina (Q_1^*, P_1^*) e (Q_2^*, P_2^*) .
- b) Calcola gli indici di Lerner L_1 e L_2 e le elasticità $|\varepsilon_1|$ e $|\varepsilon_2|$. Verifica che il prezzo è più alto nel mercato a domanda meno elastica.
- c) Calcola il profitto totale del monopolista discriminante.
- d) Aggrega le due domande per $P \leq 60$ e determina il prezzo unico ottimo. Confronta il profitto con quello della parte precedente.

Esercizio 15.5 (Tariffa a due parti: consumatori omogenei).

Un monopolista serve N consumatori identici, ciascuno con domanda $P(Q) = 30 - Q$. Il costo marginale è $MC = 10$ costante.

- a) Determina la tariffa a due parti ottima (p^*, T^*) .
- b) Calcola la quantità acquistata da ciascun consumatore e il profitto per consumatore.
- c) Confronta il surplus del consumatore individuale sotto: (i) monopolio uniforme, (ii) tariffa a due parti. Commenta.

Esercizio 15.6 (Tariffa a due parti: consumatori eterogenei).

Mercato con un consumatore di tipo H (domanda individuale $P_H = 50 - Q$) e quattro consumatori di tipo L (domanda individuale $P_L = 30 - Q$). $MC = 10$ costante. Il monopolista applica una tariffa a due parti (p, T) uguale per tutti i partecipanti.

- a) **Strategia A: servire solo gli H .** Determina (p_A, T_A) e il profitto π_A .
- b) **Strategia B: servire tutti, $p = MC$.** Determina T_B (vincolato da partecipazione del tipo L) e il profitto π_B .
- c) **Strategia C: servire tutti, $p > MC$ ottimale.** Esprimi π_C come funzione di p (con $T = V_L(p)$). Massimizza rispetto a p , trova p_C^* , T_C^* e π_C^* .
- d) Confronta le tre strategie e discuti il *trade-off* fra margine sul prezzo unitario e quota fissa.

Da sapere per l'esame

1. Calcolare l'equilibrio del modello di Tullock simmetrico e la dissipazione $X^*/V = (n - 1)/n$.
2. Definire l'indice di Lerner $L = (P - MC)/P$ e applicare la regola $L = 1/|\varepsilon_D|$ all'ottimo del monopolista uniforme.
3. Riconoscere le tre condizioni per la discriminazione di prezzo: potere di mercato, separabilità dei consumatori, assenza di arbitraggio.
4. Calcolare prezzo, quantità e surplus sotto discriminazione di I grado: $Q^I = Q_{cp}$, $SC = 0$, $DWL = 0$, SP massimo.
5. Risolvere problemi di discriminazione di III grado con K mercati, applicando $MR_k = MC$ per ciascuno e ottenendo prezzi differenziati in funzione delle elasticità.
6. Costruire la tariffa a due parti ottima con consumatori omogenei ($p^* = MC$, $T^* = SC$) e analizzare il trade-off con consumatori eterogenei.
7. Riconoscere il bundling come strumento di estrazione del surplus quando le valutazioni dei consumatori per beni diversi sono correlate negativamente.

Domande ed esercizi

Domande a risposta multipla

1. Un monopolista ha domanda $P(Q) = 100 - Q$ e costo $C(Q) = Q^2 + 20Q + 100$. La quantità di equilibrio è:

- ☐ A $Q_m^* = 10$;
- ☐ B $Q_m^* = 20$;
- ☐ C $Q_m^* = 25$;
- ☐ D $Q_m^* = 40$ (corrisponde alla CP).

2. Nel quesito precedente, l'indice di Lerner all'equilibrio del monopolista è:

- ☐ A $L = 1/8$;
- ☐ B $L = 1/4$;
- ☐ C $L = 1/2$;
- ☐ D $L = 3/4$.

3. Un monopolista con domanda $P(Q) = 60 - Q$ e costo $C(Q) = Q^2 + 12Q + 88$ ha $Q_m^* = 12$ e $P_m^* = 48$. La perdita secca rispetto alla concorrenza perfetta è:

- ☐ A $DWL = 12$;
- ☐ B $DWL = 18$;
- ☐ C $DWL = 24$;
- ☐ D $DWL = 36$.

4. Un monopolista produce con due impianti caratterizzati da $MC_1(Q_1) \neq MC_2(Q_2)$. All'ottimo, la regola di allocazione fra impianti è:

- ☐ A $MC_1(Q_1^*) = MC_2(Q_2^*) = P^*$;
- ☐ B $MC_1(Q_1^*) = MC_2(Q_2^*) = MR(Q^*)$, con $Q^* = Q_1^* + Q_2^*$;
- ☐ C $Q_1^* = Q_2^*$ (parità di quantità);

☐ D ciascun impianto fissa autonomamente $MC_i = MR_i$, con MR_i calcolato su una quota della domanda.

5. Un monopolio naturale ha domanda $P = 50 - Q$ e costo $C(Q) = 125 + 20Q$. Sotto regolamentazione $P = AC$ (Ramsey), la quantità prodotta e il sussidio necessario sono, rispettivamente:

☐ A $Q = 15$, sussidio = 0;

☐ B $Q = 25$, sussidio = 0;

☐ C $Q = 30$, sussidio = 125;

☐ D $Q = 30$, sussidio = 0.

6. Nel modello di Tullock con $V = 180$ e $n = 3$ contendenti, la dissipazione totale della rendita (X^*/V) è:

☐ A $1/3 \approx 33,3\%$;

☐ B $1/2 = 50\%$;

☐ C $2/3 \approx 66,7\%$;

☐ D 1 (dissipazione completa).

7. Un monopolista applica discriminazione di prezzo di terzo grado fra due mercati con elasticità $|\varepsilon_1| = 2$ e $|\varepsilon_2| = 4$ e costo marginale MC comune. Quale affermazione è **corretta**?

☐ A $P_1 = P_2$ (la regola di Lerner impone prezzi uguali);

☐ B $P_1 > P_2$ perché il mercato 1 ha domanda meno elastica;

☐ C $P_1 < P_2$ perché il mercato 1 ha domanda meno elastica;

☐ D Non è possibile determinare il segno di $P_1 - P_2$ senza ulteriori informazioni.

8. Quale delle seguenti affermazioni sulla discriminazione di prezzo di primo grado (perfetta) è **FALSA**?

☐ A La quantità prodotta coincide con quella della concorrenza perfetta;

☐ B Il surplus del consumatore è nullo: $SC = 0$;

☐ C La perdita secca rispetto alla CP è nulla: $DWL = 0$;

☐ D Il prezzo unitario fatturato è uniforme e pari al costo marginale.

9. Un monopolista serve consumatori omogenei con domanda individuale $P(Q) = 30 - Q$ e ha costo marginale $MC = 10$. La tariffa a due parti ottima prevede prezzo unitario e quota fissa pari, rispettivamente, a:

☐ A $p = 10$, $T = 200$;

- ☐ B $p = 10, T = 400$;
- ☐ C $p = 20, T = 100$;
- ☐ D $p = 20, T = 200$.

10. Un'imposta specifica $t > 0$ a carico di un monopolista con domanda lineare $P = a - bQ$ e costo marginale debolmente crescente $MC = c + dQ$ ($d \geq 0$) genera, per i consumatori, un aumento di prezzo ΔP_d tale che:

- ☐ A $\Delta P_d = t$ (incidenza al 100% sui consumatori);
- ☐ B $0 < \Delta P_d \leq t/2$;
- ☐ C $\Delta P_d > t$ (sovra-traslazione);
- ☐ D $\Delta P_d = 0$ (incidenza al 100% sul monopolista).

Esercizi e domande aperte

1. Un monopolista affronta la domanda inversa $P(Q) = 80 - 2Q$ e ha funzione di costo $C(Q) = Q^2 + 32Q + 92$.

- a) Determina $MR(Q)$ e $MC(Q)$. Ricava Q_m^* , P_m^* , $MC(Q_m^*)$ e il profitto π_m . Calcola l'indice di Lerner L e verifica numericamente la regola $L = 1/|\varepsilon_D|$.
- b) Determina la quantità Q_{cp} e il prezzo P_{cp} che si avrebbero in concorrenza perfetta con la stessa struttura di costi, e calcola la perdita secca DWL .
- c) Il governo introduce un'imposta specifica $t = 12$ per unità a carico del monopolista. Determina Q_m^t , P_m^t , l'incidenza dell'imposta sui consumatori e sul monopolista, e il gettito.
- d) Calcola il profitto post-imposta π_m^t e la perdita secca aggiuntiva rispetto alla situazione di monopolio non tassato.

2. Un settore presenta un monopolio naturale con domanda $P(Q) = 50 - Q$ e funzione di costo $C(Q) = 300 + 10Q$.

- a) Verifica formalmente che $AC(Q)$ è ovunque decrescente.
- b) Determina l'equilibrio del monopolio non regolato: Q_m^* , P_m^* , π_m , SC_m .
- c) Determina la quantità e il prezzo nel regime $P = AC$ (Ramsey average cost pricing), il sussidio richiesto e SC_{AC} .
- d) Determina la quantità e il prezzo nel regime $P = MC$ (first best), il sussidio richiesto e SC_{MC} .
- e) Confronta i tre regimi: ordina le quantità, i prezzi e i surplus del consumatore. Discuti il trade-off tra efficienza allocativa (DWL) e copertura dei costi (necessità di sussidio).

3. Un monopolista affronta la domanda inversa $P(Q) = 70 - Q$ e ha funzione di costo $C(Q) = \frac{1}{2}Q^2 + 10Q + 50$.

- a) Determina l'equilibrio del monopolio uniforme: Q_m^* , P_m^* , $MC(Q_m^*)$, π_m , SC_m .
- b) Calcola l'indice di Lerner L e l'elasticità $|\varepsilon_D|$ in (Q_m^*, P_m^*) . Verifica numericamente la regola $L = 1/|\varepsilon_D|$.
- c) Determina la perdita secca DWL rispetto alla concorrenza perfetta.
- d) Supponi ora che il monopolista possa applicare discriminazione di prezzo di primo grado. Determina Q^I , il surplus del produttore SP^I e il profitto π^I .
- e) Verifica che il guadagno del monopolista rispetto al caso uniforme, $\pi^I - \pi_m$, è pari esattamente a $SC_m + DWL$. Commenta il significato economico di questa decomposizione.

Parte V

Oligopolio

Capitolo 16

Teoria dei giochi

Nei capitoli precedenti abbiamo studiato due strutture di mercato polari. In concorrenza perfetta l'impresa è *price-taker*: troppo piccola per influenzare il prezzo, lo prende come dato. In monopolio l'impresa fronteggia da sola l'intera domanda di mercato e non ha rivali di cui preoccuparsi. In entrambi i casi la decisione di un'impresa non dipende dalle decisioni di altre imprese specifiche.

La maggior parte dei mercati reali, però, si colloca nel mezzo: pochi operatori, ciascuno abbastanza grande da contare. Il mercato degli smartphone è dominato da Apple, Samsung e Xiaomi; quello automobilistico europeo da Volkswagen, Stellantis, Renault e pochi altri; le rotte aeree sono spesso servite da due o tre vettori; la grande distribuzione italiana è concentrata in una manciata di insegne. In questi mercati **oligopolistici** vale una caratteristica nuova, assente sia in concorrenza perfetta sia in monopolio: l'**interdipendenza strategica**. Il profitto di ciascuna impresa dipende non solo dalle proprie scelte, ma anche da quelle dei concorrenti, e nessuna impresa può decidere in modo ottimale senza *anticipare* le mosse altrui.

Per analizzare l'interdipendenza strategica gli strumenti visti finora non bastano. Serve la **teoria dei giochi**, la branca della matematica applicata che studia le decisioni di agenti razionali la cui sorte dipende reciprocamente l'una dall'altra. Questo capitolo ne introduce gli strumenti minimi — gioco in forma normale, strategia dominante, equilibrio di Nash, dilemma del prigioniero, gioco ripetuto — che il Capitolo 17 applicherà ai tre modelli classici di oligopolio.

16.1 Il gioco in forma normale

Definizione 16.1 (Gioco in forma normale).

Un **gioco in forma normale** è descritto da tre elementi: un insieme di **giocatori** $i = 1, \dots, n$; per ciascun giocatore un insieme di **strategie** S_i , ossia le azioni che ha a disposizione; e una **funzione di payoff** $u_i(s_1, \dots, s_n)$ che associa a ogni combinazione di strategie il risultato ottenuto dal giocatore i .

L'analisi poggia su tre ipotesi standard. I giocatori sono **razionali**: scelgono la strategia che massimizza il proprio payoff. Sono **strategici**: nel farlo tengono conto del fatto che anche gli altri sono razionali e sceglieranno di conseguenza. Le regole del gioco — chi gioca, quali strategie, quali payoff — sono **conoscenza comune**: tutti le conoscono, tutti sanno che tutti le conoscono, e così via.

Quando i giocatori sono due e le strategie sono poche e discrete, un gioco si rappresenta con una **matrice dei payoff**: le righe sono le strategie del giocatore A, le colonne quelle del giocatore B, e

ogni cella contiene la coppia ordinata (u_A, u_B) . La convenzione, che seguiremo sistematicamente, è di scrivere per primo il payoff del giocatore di riga.

Esempio

Due imprese, A e B, devono decidere se investire in una campagna pubblicitaria. La pubblicità sottrae clienti al rivale, ma se entrambe la fanno gli effetti si elidono e resta solo il costo. I profitti annui (milioni di euro) sono:

	B: Pubblicità	B: No pubblicità
A: Pubblicità	(3, 3)	(5, 1)
A: No pubblicità	(1, 5)	(4, 4)

Se nessuna delle due fa pubblicità entrambe ottengono 4; se entrambe la fanno, solo 3; chi fa pubblicità mentre il rivale si astiene gli sottrae clienti e ottiene 5 contro 1.

16.2 Strategia dominante

Il primo concetto di soluzione è anche il più forte. A volte un giocatore ha una strategia che è la migliore *qualunque cosa* facciano gli altri: in tal caso la sua scelta non richiede alcuna congettura sul comportamento altrui.

Definizione 16.2 (Strategia dominante).

Una strategia s_i^* è **(strettamente) dominante** per il giocatore i se gli garantisce un payoff strettamente maggiore di qualunque altra sua strategia, per ogni possibile combinazione di strategie degli avversari:

$$u_i(s_i^*, s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i}) \quad \forall s_i \neq s_i^*, \quad \forall s_{-i},$$

dove s_{-i} denota il profilo di strategie di tutti i giocatori tranne i .

Riprendiamo il gioco della pubblicità e ragioniamo dal punto di vista dell'impresa A, esaminando una colonna alla volta. Se B fa pubblicità (prima colonna), A confronta 3 (fare pubblicità) con 1 (non farla) e preferisce fare pubblicità. Se B non fa pubblicità (seconda colonna), A confronta 5 con 4 e preferisce di nuovo fare pubblicità. Poiché "Pubblicità" è ottimale in *entrambi* gli scenari, è strategia dominante per A. Il gioco è simmetrico, quindi lo stesso vale per B.

Idea chiave

Se un giocatore dispone di una strategia dominante, la giocherà di sicuro: è la scelta razionale a prescindere da ciò che fanno gli altri. Il limite del concetto è che le strategie dominanti *non sempre esistono*. La maggior parte dei giochi interessanti non si risolve così, e serve un criterio di soluzione più generale: l'equilibrio di Nash.

16.3 Equilibrio di Nash

L'equilibrio di Nash, introdotto da John Nash nel 1950, è il concetto di soluzione centrale della teoria dei giochi non cooperativa.

Definizione 16.3 (Equilibrio di Nash).

Un **equilibrio di Nash** (EN) è un profilo di strategie $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ tale che nessun giocatore può aumentare il proprio payoff cambiando *unilateralmente* la propria strategia, date le strategie degli altri:

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*) \quad \forall s_i, \forall i.$$

L'intuizione è che in un equilibrio di Nash ogni giocatore sta dando la *migliore risposta* (best response) alle strategie effettivamente giocate dagli altri. Una volta osservate le scelte altrui, nessuno si pente della propria: ognuno rifarebbe esattamente la stessa cosa. È una condizione di coerenza reciproca delle aspettative, non un accordo: i giocatori non comunicano, ma in equilibrio le congetture di ciascuno sugli altri risultano confermate.

Trovare l'EN nella matrice: best-response highlighting

Il metodo operativo per individuare gli equilibri di Nash in una matrice 2×2 (o più grande) procede in tre passi.

1. *Per ogni colonna*, individuare il payoff massimo del giocatore di riga e sottolinearlo: è la best response di A a quella scelta di B.
2. *Per ogni riga*, individuare il payoff massimo del giocatore di colonna e sottolinearlo: è la best response di B a quella scelta di A.
3. Le celle in cui *entrambi* i payoff sono sottolineati sono gli equilibri di Nash: lì ciascun giocatore sta rispondendo ottimamente all'altro.

Applichiamo il metodo al gioco della pubblicità. Nella colonna “B: Pubblicità” il payoff massimo di A è 3 (riga alta); nella colonna “B: No pubblicità” è 5 (riga alta). Nella riga “A: Pubblicità” il payoff massimo di B è 3 (colonna sinistra); nella riga “A: No pubblicità” è 5 (colonna sinistra). Sottolineando:

	B: Pubblicità	B: No pubblicità
A: Pubblicità	(<u>3</u> , <u>3</u>)	(<u>5</u> , 1)
A: No pubblicità	(1, <u>5</u>)	(4, 4)

L'unica cella con entrambi i payoff sottolineati è (Pubblicità, Pubblicità): l'equilibrio di Nash è unico e vale (3, 3).

Osservazione 16.1 (Relazione fra dominanza e Nash).

Se ogni giocatore ha una strategia dominante, il profilo delle strategie dominanti è l'unico equilibrio di Nash — come nel gioco della pubblicità, dove “Pubblicità” è dominante per entrambi. Il viceversa è falso: esistono equilibri di Nash anche in giochi privi di strategie dominanti. L'equilibrio di Nash è dunque il concetto *più generale*; la dominanza è un caso particolare che, quando si applica, rende la previsione particolarmente robusta.

16.4 Il dilemma del prigioniero

Il gioco della pubblicità ha una proprietà che merita di essere isolata. L'esito di equilibrio (3, 3) è *peggiore per entrambi* dell'esito (4, 4) che si avrebbe se nessuno facesse pubblicità. Eppure (4, 4)

non è un equilibrio: a partire da lì, ciascuna impresa ha interesse a deviare unilateralmente verso “Pubblicità” ($5 > 4$). La razionalità individuale conduce a un esito collettivamente subottimale. Questa struttura ha un nome.

Definizione 16.4 (Dilemma del prigioniero).

Un gioco 2×2 simmetrico è un **dilemma del prigioniero** se, detti T (tentazione), R (premio della cooperazione reciproca), P (punizione del conflitto reciproco) e S (payoff del cooperatore tradito) i quattro payoff rilevanti, vale l'ordinamento

$$T > R > P > S.$$

In tal caso “deviare” è strategia dominante, l'unico EN è (Devia, Devia) con payoff P , e tale equilibrio è Pareto-dominato dall'esito (Coopera, Coopera) con payoff R .

Il nome viene dalla formulazione originale. Due sospettati di un reato commesso insieme vengono arrestati e interrogati in celle separate, senza possibilità di comunicare. A ciascuno il pubblico ministero offre la stessa proposta: chi confessa, accusando il complice, ottiene uno sconto di pena; chi tace coopera con il complice. I payoff, espressi in anni di carcere e quindi con segno negativo, sono:

	Complice: Tace	Complice: Confessa
Sospettato: Tace	$(-1, -1)$	$(-10, 0)$
Sospettato: Confessa	$(0, -10)$	$(-5, -5)$

“Confessare” è dominante: se il complice tace, confessare dà 0 contro -1 ; se il complice confessa, dà -5 contro -10 . L'equilibrio è dunque (Confessa, Confessa) con payoff $(-5, -5)$, Pareto-dominato da (Tace, Tace) con payoff $(-1, -1)$. Nella nostra notazione $T = 0 > R = -1 > P = -5 > S = -10$.

Intuizione economica

Il dilemma del prigioniero spiega perché agenti perfettamente razionali possano sistematicamente fallire nel raggiungere l'esito che entrambi preferirebbero. Il problema non è l'irrazionalità né la cattiva informazione: è la *struttura* degli incentivi. Ciascuno, prendendo la decisione ottimale dal proprio punto di vista, impone all'altro un costo di cui non tiene conto. È la stessa logica delle esternalità negative incontrata nei capitoli sul benessere.

Il dilemma del prigioniero non è una curiosità: è il modello di base di una quantità enorme di situazioni economiche e sociali in cui la cooperazione sarebbe efficiente ma non è autosostenibile. Lo ritroveremo nel Capitolo 17 come descrizione esatta dell'incentivo a rompere un accordo collusivo.

Osservazione 16.2 (Il dilemma del prigioniero nei beni pubblici e nelle emissioni).

La stessa struttura descrive il finanziamento volontario di un bene pubblico (a ciascuno conviene non contribuire e godere del contributo altrui, ma se nessuno contribuisce il bene non viene prodotto) e la riduzione delle emissioni inquinanti su scala internazionale (a ogni paese conviene non ridurre e lasciar ridurre gli altri). In tutti questi casi l'esito non cooperativo è inefficiente, e servono istituzioni — contratti, sanzioni, ripetizione dell'interazione — per spostare il sistema verso la cooperazione.

16.5 Giochi ripetuti

Il dilemma del prigioniero come l'abbiamo presentato è un gioco *one-shot*: i giocatori interagiscono una sola volta. Ma le imprese di un oligopolio si incontrano sul mercato ripetutamente, ogni giorno, per anni. Se la stessa matrice di payoff viene giocata molte volte di seguito dagli stessi giocatori, l'analisi cambia radicalmente, perché la prospettiva di interazioni future crea un canale che il gioco one-shot non ha: la possibilità di *punire* domani chi devia oggi.

16.5.1 Orizzonte temporale e tasso di sconto

In un gioco ripetuto i payoff si realizzano in periodi diversi $t = 0, 1, 2, \dots$ e vanno resi confrontabili. A questo scopo si introduce il **tasso di sconto** $\delta \in (0, 1)$: un payoff π ottenuto al periodo t vale, valutato oggi, $\delta^t \pi$. Il parametro δ misura quanto pesano i periodi futuri rispetto al presente: δ vicino a 1 descrive giocatori *pazienti*, che danno al futuro quasi lo stesso peso del presente; δ vicino a 0 descrive giocatori *miopi*. Il legame con il tasso di interesse r è $\delta = 1/(1+r)$: tassi di interesse bassi corrispondono a pazienza alta.

La distinzione cruciale è fra orizzonte finito e infinito. Con **orizzonte finito** di T periodi noti a tutti, la cooperazione non regge: per induzione a ritroso, nell'ultimo periodo non esiste alcun futuro da proteggere e quindi tutti deviano; sapendolo, già nel penultimo periodo la punizione futura è inefficace e tutti deviano; e così via fino al primo periodo. Con **orizzonte infinito** (o indefinito, senza una data di fine certa) non esiste un "ultimo periodo" da cui far partire l'induzione: la minaccia di punizione futura resta sempre credibile, e la cooperazione *può* diventare sostenibile. È questo il caso che analizziamo.

16.5.2 Lo strumento: somma di una serie geometrica

Valutare oggi un flusso di payoff che si ripete per infiniti periodi richiede di sommare una serie geometrica. La formula fondamentale, per $|\delta| < 1$, è

$$\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t = 1 + \delta + \delta^2 + \delta^3 + \dots = \frac{1}{1-\delta}.$$

Da essa discendono i casi che useremo, riassunti nella tabella seguente.

Flusso	Valore attuale	Quando si usa
$\pi(1 + \delta + \delta^2 + \dots)$	$\frac{\pi}{1-\delta}$	flusso costante a partire da <i>oggi</i>
$\pi(\delta + \delta^2 + \delta^3 + \dots)$	$\frac{\delta \pi}{1-\delta}$	flusso costante a partire da <i>domani</i>
$\pi(1 + \delta + \dots + \delta^{T-1})$	$\frac{1-\delta^T}{1-\delta} \pi$	flusso costante su T periodi

La seconda riga si ottiene dalla prima moltiplicando per δ (il flusso parte un periodo più tardi); la terza è la somma parziale dei primi T termini. Questi tre risultati sono tutto ciò che serve per analizzare la sostenibilità della cooperazione.

Idea chiave

La ripetizione del gioco, di per sé, non basta a generare cooperazione: con orizzonte finito l'induzione a ritroso la distrugge. Ciò che rende la cooperazione possibile è la combinazione di *orizzonte infinito* (nessun ultimo periodo) e *pazienza sufficiente* (δ abbastanza alto perché le perdite future contino più del guadagno immediato della deviazione). Il Capitolo 17 traduce questa idea nella condizione di sostenibilità di un cartello.

16.6 Esercizi

Esercizio 16.1 (Strategia dominante ed equilibrio di Nash).

Due imprese, A e B, scelgono simultaneamente fra una strategia aggressiva (X) e una accomodante (Y). I profitti (milioni di euro) sono:

	B: X	B: Y
A: X	(2, 2)	(8, 1)
A: Y	(1, 8)	(5, 5)

- Esistono strategie dominanti? Per quali giocatori?
- Trovare l'equilibrio (o gli equilibri) di Nash con il metodo del best-response highlighting.
- L'esito di equilibrio è Pareto-efficiente? Il gioco è un dilemma del prigioniero? Giustificare con l'ordinamento dei payoff.

Esercizio 16.2 (Un gioco senza strategie dominanti).

Due emittenti televisive scelgono simultaneamente la fascia oraria di un programma di punta: prima serata (P) o seconda serata (S). I payoff (punti di share) sono:

	B: P	B: S
A: P	(2, 2)	(6, 4)
A: S	(4, 6)	(3, 3)

- Mostrare che nessun giocatore ha una strategia dominante.
- Trovare tutti gli equilibri di Nash in strategie pure.
- Commentare: che tipo di problema strategico descrive questo gioco?

Esercizio 16.3 (Serie geometrica e valore attuale).

Un'impresa prevede di ottenere un profitto costante $\pi = 50$ in ogni periodo, a partire dal periodo corrente $t = 0$, su un orizzonte infinito. Il tasso di sconto è δ .

- Scrivere il valore attuale del flusso e calcolarlo per $\delta = 0,8$ e per $\delta = 0,9$.
- Supporre ora che il flusso costante $\pi = 50$ parta solo dal periodo $t = 1$ (il periodo $t = 0$ dà profitto nullo). Calcolare il valore attuale per $\delta = 0,9$.

- c) Verificare che la differenza fra i due valori attuali calcolati con $\delta = 0,9$ è esattamente il profitto del periodo $t = 0$.

Da sapere per l'esame

1. Riconoscere i tre elementi di un gioco in forma normale (giocatori, strategie, payoff) e costruirne la matrice 2×2 .
2. Verificare se una strategia è dominante confrontandone il payoff con quello delle alternative, colonna per colonna (o riga per riga).
3. Trovare gli equilibri di Nash in strategie pure con il metodo del best-response highlighting.
4. Riconoscere un dilemma del prigioniero dall'ordinamento $T > R > P > S$ e spiegare perché l'EN è Pareto-dominato.
5. Distinguere orizzonte finito (induzione a ritroso $\Rightarrow$ niente cooperazione) e infinito (cooperazione sostenibile se δ è alto).
6. Calcolare il valore attuale di un flusso costante con le formule della serie geometrica, sia a partire da oggi sia a partire da domani.

Capitolo 17

Modelli di oligopolio

Il Capitolo 16 ha fornito il linguaggio; questo capitolo lo applica. Studiamo tre modelli classici di duopolio, che si distinguono per la *variabile strategica* e per la *tempistica* delle decisioni. Nel modello di **Bertrand** le imprese competono fissando il *prezzo* simultaneamente. In quello di **Cournot** competono fissando la *quantità* simultaneamente. In quello di **Stackelberg** competono in quantità ma *sequenzialmente*, con un'impresa che muove per prima. Fra i tre inseriamo l'analisi della **collusione**, che applica il gioco ripetuto del capitolo precedente per stabilire quando un cartello è autosostenibile.

Per rendere i confronti immediati, tutti i modelli sono sviluppati sullo stesso mercato di riferimento:

$$P = 30 - Q = 30 - q_1 - q_2, \quad MC_1 = MC_2 = 6, \quad FC = 0.$$

Su questo mercato i due benchmark noti dai capitoli precedenti sono il monopolio — $Q^M = 12$, $P^M = 18$, $\pi^M = 144$, ottenuto da $MR = 30 - 2Q = 6 = MC$ — e la concorrenza perfetta, con $P = MC = 6$, $Q_{cp} = 24$ e profitti nulli. Tutti gli esiti oligopolistici si collocheranno fra questi due estremi.

17.1 Concorrenza di prezzo: il modello di Bertrand

Joseph Bertrand propose nel 1883 un modello in cui le imprese competono sul **prezzo**. Le ipotesi sono: due imprese che producono un bene **omogeneo** con lo stesso costo marginale $MC = 6$ e **capacità illimitata**; scelta *simultanea* dei prezzi P_1 e P_2 ; consumatori che acquistano interamente dall'impresa che fissa il prezzo più basso, con ripartizione a metà della domanda in caso di parità.

17.1.1 La logica dell'undercutting e l'equilibrio

Supponiamo che l'impresa 2 fissi un prezzo $P_2 > MC$. L'impresa 1 può fissare $P_1 = P_2 - \varepsilon$, con ε piccolo a piacere: cattura così l'intera domanda di mercato a un prezzo solo infinitesimamente inferiore a P_2 , e ottiene un profitto prossimo a $(P_2 - MC)(30 - P_2)$, quasi il doppio di quanto otterrebbe dividendo il mercato a metà al prezzo P_2 . Conviene dunque sempre “scavalcare al ribasso” (undercut) il rivale. Ma il ragionamento è simmetrico: anche l'impresa 2 ha interesse a fissare un prezzo appena sotto quello dell'impresa 1. Finché $P > MC$, ciascuna impresa vuole ridurre il proprio prezzo, e nessuna configurazione con $P > MC$ può essere un equilibrio.

La spirale si arresta solo a $P_1 = P_2 = MC = 6$. Lì nessuno può abbassare il prezzo senza vendere sottocosto, e nessuno può alzarlo senza perdere *tutti* i clienti a vantaggio del rivale. È l'unico equilibrio di Nash.

Proposizione 17.1 (Equilibrio di Bertrand). *Nel duopolio di Bertrand con bene omogeneo, costi marginali identici MC e capacità illimitata, l'unico equilibrio di Nash prevede*

$$P_1^* = P_2^* = MC, \quad \pi_1 = \pi_2 = 0.$$

Due sole imprese sono sufficienti a replicare l'esito della concorrenza perfetta.

Il paradosso di Bertrand

Il risultato è sorprendente: il passaggio da una a due imprese fa crollare il profitto di settore da 144 (monopolio) a 0, e l'aggiunta di una terza, quarta, n -esima impresa non cambia più nulla. È il **paradosso di Bertrand**: il modello predice concorrenza perfetta già con un duopolio, laddove l'evidenza empirica mostra che i duopoli reali mantengono quasi sempre prezzi sopra il costo marginale e profitti positivi.

17.1.2 Le tre vie d'uscita dal paradosso

Il paradosso nasce da tre ipotesi del modello; rilassarne anche una sola restituisce profitti positivi.

Differenziazione del prodotto. Se il bene non è perfettamente omogeneo, i consumatori non si spostano in massa al minimo scostamento di prezzo: ogni impresa conserva una propria domanda residuale anche praticando un prezzo superiore a quello del rivale. Nel modello di localizzazione di Hotelling la distanza fra le imprese funge da costo di trasporto t a carico del consumatore, e l'equilibrio prevede prezzi del tipo $P^* = MC + t \cdot d$, crescenti nel grado di differenziazione d . La differenziazione — spaziale, di marca, di qualità percepita — crea margine.

Vincoli di capacità. Se nessuna impresa può servire da sola l'intera domanda al prezzo $P = MC$, l'argomento dell'undercutting si spezza: chi abbassa il prezzo non cattura comunque tutto il mercato, e al rivale resta una domanda residuale che può servire a un prezzo superiore al costo marginale. Il modello di Edgeworth mostra che con capacità vincolata l'equilibrio in strategie pure spesso non esiste e i prezzi oscillano (ciclo di Edgeworth). È il caso tipico dei settori capital-intensive a capacità rigida — acciaio, cemento, energia elettrica — in cui i prezzi non collassano a MC neppure con pochi operatori.

Ripetizione del gioco. Se le imprese interagiscono ripetutamente su orizzonte infinito, la minaccia di punizione futura può sostenere prezzi superiori a MC . È la via d'uscita più importante per la teoria e per la politica antitrust, e la sviluppiamo in dettaglio nella sezione sulla collusione.

17.2 Collusione e cartelli

Definizione 17.1 (Collusione).

Si ha **collusione** quando le imprese di un oligopolio coordinano le proprie scelte per massimizzare il profitto *congiunto*, comportandosi di fatto come un monopolista che si ripartisce il mercato. Un accordo collusivo esplicito prende il nome di **cartello**.

Sul mercato di riferimento, le due imprese che colludono replicano l'ottimo di monopolio: $Q^M = 12$, $P^M = 18$, $\pi^M = 144$. Con ripartizione paritetica ciascuna produce $q_i^{\text{coll}} = 6$ e ottiene $\pi_i^{\text{coll}} = 72$ — molto più dello zero del duopolio di Bertrand.

17.2.1 L'incentivo a deviare

Il problema del cartello è la sua instabilità. Supponiamo che le imprese competano alla Bertrand e che l'impresa 2 rispetti l'accordo fissando il prezzo collusivo $P_2 = 18$. L'impresa 1, fissando $P_1 = 18 - \varepsilon$, sottrae al rivale l'intero mercato: vende $Q = 30 - 18 = 12$ unità a un prezzo prossimo a 18 e ottiene

$$\pi_1^{\text{dev}} = (18 - 6) \cdot 12 = 144,$$

cioè l'intero profitto di monopolio, contro i 72 del rispetto dell'accordo. La tentazione di deviare è fortissima, e per simmetria vale per entrambe: in un gioco *one-shot* la collusione non è un equilibrio di Nash. Si riconosce qui la struttura del dilemma del prigioniero: l'esito cooperativo (72, 72) è Pareto-superiore all'equilibrio non cooperativo (0, 0), ma non è autosostenibile.

17.2.2 La strategia grim trigger e la condizione di sostenibilità

La ripetizione del gioco offre una via d'uscita. Le imprese adottano una **strategia di punizione** che renda la deviazione non conveniente. La più semplice è la **grim trigger** ("innesco spietato"): "rispetto il prezzo collusivo finché lo rispetta anche il rivale; non appena osservo una deviazione, torno a competere alla Bertrand *per sempre*, fissando $P = MC$ e azzerando i profitti di settore in ogni periodo futuro".

Con questa strategia, l'impresa 1 confronta due scenari, valutati al periodo $t = 0$ su orizzonte infinito.

Se *rispetta* l'accordo, incassa $\pi^{\text{coll}} = 72$ in ogni periodo:

$$V_{\text{coll}} = 72 + 72\delta + 72\delta^2 + \dots = \frac{72}{1 - \delta}.$$

Se *devia*, incassa oggi $\pi^{\text{dev}} = 144$, ma da domani la punizione la riporta a profitti nulli per sempre:

$$V_{\text{dev}} = 144 + 0 \cdot \delta + 0 \cdot \delta^2 + \dots = 144.$$

La collusione è sostenibile quando rispettare l'accordo conviene almeno quanto deviare, $V_{\text{coll}} \geq V_{\text{dev}}$:

$$\frac{72}{1 - \delta} \geq 144 \iff 72 \geq 144(1 - \delta) \iff 144\delta \geq 72 \iff \delta \geq \delta^* = \frac{1}{2}.$$

Proposizione 17.2 (Condizione di sostenibilità della collusione). *Con strategia grim trigger, la collusione è sostenibile come equilibrio del gioco ripetuto se e solo se il tasso di sconto soddisfa $\delta \geq \delta^*$, dove*

$$\delta^* = \frac{\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{coll}}}{\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{pun}}},$$

con π^{dev} profitto della deviazione, π^{coll} profitto collusivo e π^{pun} profitto nella fase di punizione. Nel duopolio di Bertrand del mercato di riferimento, $\pi^{\text{dev}} = 144$, $\pi^{\text{coll}} = 72$, $\pi^{\text{pun}} = 0$ e quindi $\delta^* = 1/2$.

Intuizione economica

La condizione $\delta \geq \delta^*$ ha una lettura economica precisa: la collusione regge se le imprese sono *sufficientemente pazienti*. Deviare anticipa un guadagno una tantum ($\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{coll}}$) ma sacrifica per sempre la differenza fra profitto collusivo e profitto di punizione. Se il futuro pesa abbastanza, la perdita permanente supera il guadagno immediato. Con tassi di interesse ordinari δ è prossimo a 0,95, ben oltre $\delta^* = 1/2$: per i cartelli reali il vincolo stringente non è la pazienza, ma l'*osservabilità delle deviazioni* e il rischio di sanzione da parte dell'autorità antitrust.

Esempio analitico

Restando sul mercato di riferimento ($\pi^{\text{coll}} = 72$, $\pi^{\text{dev}} = 144$, $\pi^{\text{pun}} = 0$, dunque $\delta^* = 1/2$), verifichiamo la sostenibilità per due valori del tasso di sconto.

Con $\delta = 0,4 < \delta^*$: $V_{\text{coll}} = 72/(1 - 0,4) = 120 < 144 = V_{\text{dev}}$. Deviare conviene: la collusione *non* è sostenibile.

Con $\delta = 0,7 > \delta^*$: $V_{\text{coll}} = 72/(1 - 0,7) = 240 > 144 = V_{\text{dev}}$. Rispettare l'accordo conviene: la collusione è sostenibile.

A $\delta = \delta^* = 1/2$ le imprese sono esattamente indifferenti: $V_{\text{coll}} = 72/0,5 = 144 = V_{\text{dev}}$.

17.2.3 Numero di imprese e fragilità del cartello

La condizione di sostenibilità dipende dal numero n di imprese che partecipano al cartello. In concorrenza alla Bertrand con n imprese simmetriche, la collusione divide il profitto di monopolio ($\pi_i^{\text{coll}} = \pi^M/n$), la deviazione cattura l'intero mercato ($\pi^{\text{dev}} = \pi^M$) e la punizione azzerà i profitti ($\pi^{\text{pun}} = 0$). Sostituendo nella formula della Proposizione 17.2:

$$\delta^*(n) = \frac{\pi^M - \pi^M/n}{\pi^M - 0} = 1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}.$$

La soglia $\delta^*(n)$ è *crescente* in n : con $n = 2$ vale $1/2$, con $n = 3$ vale $2/3$, con $n = 4$ vale $3/4$, e tende a 1 per $n \rightarrow \infty$. Più imprese partecipano al cartello, più devono essere pazienti perché l'accordo regga — e oltre un certo numero la collusione diventa di fatto insostenibile. Il risultato, che non dipende dai parametri di domanda e di costo, formalizza un'intuizione antitrust classica: i cartelli sono fragili nei mercati frammentati e robusti in quelli concentrati.

Osservazione 17.1 (Il cartello delle patatine: AGCM, 2026).

Un caso recente illustra il modello in modo quasi didascalico. Il 28 aprile 2026 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 23,3 milioni di euro le tre principali imprese italiane di snack salati a marchio privato — Amica Chips, Pata e Preziosi Food — per un'intesa segreta, durata oltre otto anni, di ripartizione delle forniture alla grande distribuzione organizzata. Il meccanismo era una spartizione del mercato per cliente: a gare formalmente competitive le imprese presentavano offerte concordate, lasciando vincere l'impresa “designata” per quella catena. La mappatura sul modello è diretta: bene poco differenziato (patatine a marchio del distributore), relazioni di fornitura pluriennali (tasso di sconto alto, δ ben sopra δ^*), e un cartello a $n = 3$ imprese. Coerentemente con $\delta^*(3) = 2/3$, tre imprese pazienti riescono a sostenere l'accordo. Lo strumento che lo ha spezzato non è la matematica della sostenibilità ma la *rottura dell'osservabilità*: l'istruttoria è partita nel 2024 da una segnalazione anonima di whistleblowing, e le sanzioni sono state ridotte per le imprese che hanno collaborato grazie al programma di clemenza.

Osservazione 17.2 (Il programma di clemenza come dilemma del prigioniero).

Il programma di clemenza (*leniency program*) merita una nota teorica. L'autorità antitrust riduce — fino ad azzerare — la sanzione per l'impresa che denuncia per prima il cartello. Così facendo costruisce *un secondo dilemma del prigioniero*, sovrapposto a quello che il cartello aveva risolto: ogni impresa sa che, se un'altra denuncia per prima, chi resta in silenzio subisce la sanzione piena. “Denunciare prima dell'altro” diventa la strategia dominante del nuovo gioco. L'autorità non si limita a punire i cartelli: ne ribalta deliberatamente la struttura strategica, trasformando la cooperazione fra colluso e colluso in un nuovo dilemma che la rende instabile.

17.3 Concorrenza di quantità: il modello di Cournot

Il paradosso di Bertrand dipende dall'aver scelto il prezzo come variabile strategica. Augustin Cournot, già nel 1838, aveva proposto un modello in cui le imprese scelgono la **quantità**, e il prezzo emerge dal mercato per eguagliare domanda e offerta complessiva. Il modello descrive bene i mercati in cui la decisione vincolante è la *capacità produttiva*, fissata in anticipo: acciaio, cemento, energia elettrica, materie prime, quote di produzione petrolifera.

17.3.1 Funzioni di reazione ed equilibrio

Le ipotesi sono: due imprese che scelgono *simultaneamente* le quantità q_1 e q_2 di un bene **omogeneo**; prezzo determinato dalla domanda aggregata $P = 30 - q_1 - q_2$; ciascuna impresa massimizza il proprio profitto prendendo la quantità del rivale come *data*. Il profitto dell'impresa 1 è

$$\pi_1(q_1, q_2) = P q_1 - 6 q_1 = (30 - q_1 - q_2 - 6) q_1 = (24 - q_1 - q_2) q_1,$$

e simmetricamente per l'impresa 2. Massimizzando rispetto a q_1 , trattando q_2 come parametro, la condizione del primo ordine è

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 24 - 2q_1 - q_2 = 0 \implies q_1^*(q_2) = 12 - \frac{q_2}{2}.$$

Definizione 17.2 (Funzione di reazione).

La **funzione di reazione** (o di best response) di un'impresa è la quantità che massimizza il suo profitto in funzione della quantità attesa del rivale. Nel mercato di riferimento:

$$q_1^*(q_2) = 12 - \frac{q_2}{2}, \quad q_2^*(q_1) = 12 - \frac{q_1}{2}.$$

La funzione di reazione si legge così: se il rivale non produce nulla ($q_2 = 0$), l'impresa 1 diventa monopolista e produce $q_1^* = 12 = q^M$; se il rivale satura il mercato portando P a MC ($q_2 = 24$), all'impresa 1 conviene non produrre. La pendenza $-1/2$ indica che a ogni unità aggiuntiva prodotta dal rivale l'impresa risponde riducendo la propria produzione di mezza unità: le quantità sono *sostituti strategici*.

All'equilibrio di Cournot ciascuna impresa sta sulla propria funzione di reazione e le aspettative sono reciprocamente corrette. Si risolve dunque il sistema

$$\begin{cases} q_1 = 12 - \frac{q_2}{2} \\ q_2 = 12 - \frac{q_1}{2} \end{cases}$$

Sostituendo la seconda nella prima:

$$q_1 = 12 - \frac{1}{2} \left(12 - \frac{q_1}{2} \right) = 6 + \frac{q_1}{4} \implies \frac{3}{4} q_1 = 6 \implies q_1^C = 8,$$

e per simmetria $q_2^C = 8$. Ne seguono la quantità totale, il prezzo e i profitti:

$$Q^C = 16, \quad P^C = 30 - 16 = 14, \quad \pi_1^C = \pi_2^C = (14 - 6) \cdot 8 = 64.$$

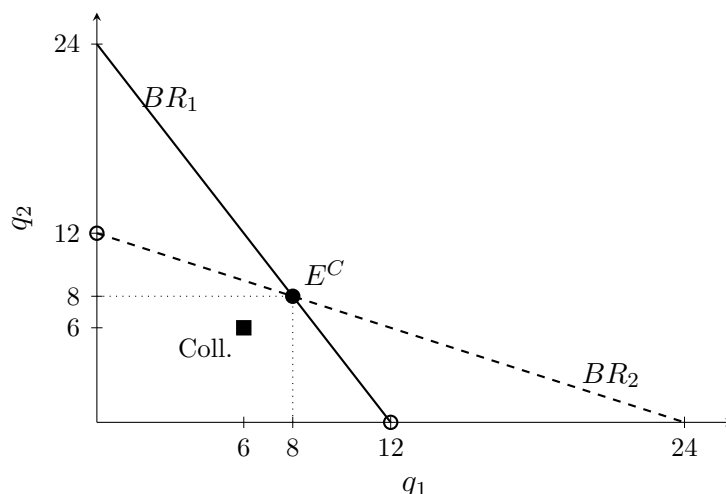


Figura 17.1: Equilibrio di Cournot nel mercato di riferimento. Le funzioni di reazione BR_1 (continua) e BR_2 (tratteggiata) si intersecano in $E^C = (8, 8)$. I punti $(12, 0)$ e $(0, 12)$ corrispondono al monopolio individuale; il punto “Coll.” $(6, 6)$ alla collusione paritetica, che non giace sulle funzioni di reazione e dunque non è un equilibrio di Cournot.

17.3.2 Confronto fra strutture e generalizzazione a n imprese

L'esito di Cournot si colloca *fra* monopolio e concorrenza perfetta: quantità totale 16 (contro 12 del monopolio e 24 della concorrenza), prezzo 14 (contro 18 e 6), profitto di settore 128 (contro 144 e 0). Il duopolio di Cournot non collassa alla concorrenza perfetta come quello di Bertrand: competere in quantità è meno aggressivo che competere in prezzo.

Il risultato si generalizza. Con n imprese identiche, domanda lineare $P = a - bQ$ e costo marginale c , l'equilibrio di Cournot simmetrico è

$$q_i^C = \frac{a - c}{(n + 1)b}, \quad Q^C = \frac{n(a - c)}{(n + 1)b}, \quad P^C = \frac{a + nc}{n + 1}.$$

Per $n = 1$ si ritrova il monopolio; per $n \rightarrow \infty$ la quantità totale tende a $(a - c)/b$ e il prezzo a c , cioè all'esito di concorrenza perfetta. Il numero di imprese funziona come una variabile continua di intensità concorrenziale: più imprese significano più quantità, prezzo più basso e profitti individuali decrescenti.

Bertrand contro Cournot

I due modelli simultanei danno previsioni opposte sul duopolio: Bertrand predice $P = MC$ e profitti nulli già con due imprese, Cournot un prezzo intermedio con profitti positivi. La ragione è la variabile strategica. In Bertrand, abbassando di poco il prezzo si cattura *tutto* il mercato del rivale: la concorrenza è durissima. In Cournot, la quantità del rivale è data e ciascuna impresa può solo espandere la propria lungo la funzione di reazione, senza “rubare” il mercato altrui: la concorrenza è più morbida. La scelta del modello dipende da quale variabile, nel mercato concreto, sia davvero quella vincolante.

17.4 Concorrenza sequenziale: il modello di Stackelberg

Nei modelli di Bertrand e Cournot le imprese decidono simultaneamente. In molti mercati, però, un'impresa muove *prima* e in modo *osservabile* e *irreversibile*: Heinrich von Stackelberg

formalizzò questa situazione nel 1934. L'impresa che muove per prima è il **leader**; quella che osserva e poi reagisce è il **follower**.

17.4.1 Induzione a ritroso e calcolo dell'equilibrio

Il gioco è sequenziale e si risolve per **induzione a ritroso**: si parte dall'ultima decisione e si risale.

Secondo stadio (follower). Osservata la quantità q_1 scelta dal leader, l'impresa 2 massimizza il proprio profitto. Il suo problema è identico a quello di Cournot, quindi la sua reazione è la stessa funzione di reazione:

$$q_2^*(q_1) = 12 - \frac{q_1}{2}.$$

Primo stadio (leader). L'impresa 1 sa che il follower reagirà secondo quella funzione, e ne tiene conto sostituendola nel proprio profitto *prima* di massimizzare:

$$\pi_1 = (24 - q_1 - q_2) q_1 = \left(24 - q_1 - \left(12 - \frac{q_1}{2} \right) \right) q_1 = \left(12 - \frac{q_1}{2} \right) q_1.$$

La condizione del primo ordine del leader è

$$\frac{d\pi_1}{dq_1} = 12 - q_1 = 0 \implies q_1^S = 12,$$

e il follower reagisce con $q_2^S = 12 - 12/2 = 6$. Ne seguono

$$Q^S = 18, \quad P^S = 30 - 18 = 12, \quad \pi_1^S = (12 - 6) \cdot 12 = 72, \quad \pi_2^S = (12 - 6) \cdot 6 = 36.$$

Proposizione 17.3 (Vantaggio della prima mossa). *Nel duopolio di Stackelberg il leader produce più che in Cournot e ottiene un profitto maggiore, mentre il follower produce meno e ottiene un profitto minore: nel mercato di riferimento $\pi_1^S = 72 > 64 = \pi_1^C$ e $\pi_2^S = 36 < 64 = \pi_2^C$. Il vantaggio della prima mossa esiste, però, solo se l'impegno del leader è osservabile e credibile; senza impegno, l'unico equilibrio resta quello di Cournot.*

Intuizione economica

Perché muovere per primo conviene? Impegnandosi in modo irreversibile su una quantità elevata, il leader *costringe* il follower a ridurre la propria: “occupa” il mercato prima che il rivale scelga. Non è un vantaggio informativo — il follower non sa nulla di meno — ma un vantaggio di *impegno*. Il punto delicato è proprio la credibilità: se il leader potesse rivedere q_1 dopo aver osservato la mossa del follower, l'impegno svanirebbe e si tornerebbe a Cournot. Il vantaggio della prima mossa è il valore economico dell'irreversibilità.

Osservazione 17.3 (Asimmetrie temporali nei mercati reali).

La struttura di Stackelberg descrive numerosi mercati. Tesla ha investito in stabilimenti per veicoli elettrici con largo anticipo rispetto ai costruttori tradizionali, che hanno poi convertito le proprie linee come follower. Nel trasporto aereo i vettori low-cost annunciano flotta e rotte con anni di anticipo, lasciando ai concorrenti il ruolo di adattarsi. L'OPEC annuncia variazioni di produzione e i produttori non-OPEC reagiscono al prezzo che ne risulta. In tutti questi casi il primo a muovere, se l'impegno è credibile, ottiene il ruolo — e il profitto — del leader.

17.4.2 Quadro di sintesi

La tabella seguente raccoglie i quattro esiti sul mercato di riferimento $P = 30 - Q$, $MC = 6$, ordinati per quantità totale crescente.

Struttura	q_1	q_2	Q	P	π_1	π_2
Monopolio / cartello	6	6	12	18	72	72
Cournot	8	8	16	14	64	64
Stackelberg	12	6	18	12	72	36
Bertrand / conc. perfetta	—	—	24	6	0	0

Si leggono tre regolarità. La quantità totale cresce, e quindi il prezzo cala, passando da monopolio a Cournot a Stackelberg a Bertrand: ogni struttura più concorrenziale avvicina l'esito alla concorrenza perfetta e migliora il benessere dei consumatori. Il profitto di settore, invece, decresce nella stessa direzione. Infine, leader e follower hanno preferenze opposte sulla tempistica: il leader preferisce Stackelberg ($72 > 64$), il follower preferisce Cournot ($64 > 36$).

17.5 Esercizi

Esercizio 17.1 (Cournot simmetrico).

Duopolio di Cournot con domanda di mercato $P = 50 - Q$ e costi marginali identici $MC_1 = MC_2 = 8$, costi fissi nulli.

- Scrivere la funzione di profitto e ricavare la funzione di reazione di ciascuna impresa.
- Trovare l'equilibrio di Cournot (q_1^C, q_2^C) , la quantità totale Q^C , il prezzo P^C e i profitti.
- Calcolare l'esito di monopolio e quello di concorrenza perfetta sullo stesso mercato, e verificare che l'esito di Cournot si colloca fra i due.

Esercizio 17.2 (Cournot con costi asimmetrici).

Duopolio di Cournot con domanda $P = 100 - Q$. L'impresa 1 ha $MC_1 = 10$, l'impresa 2 ha $MC_2 = 25$; costi fissi nulli.

- Ricavare le due funzioni di reazione.
- Trovare l'equilibrio (q_1^C, q_2^C) , Q^C e P^C .
- Calcolare i profitti delle due imprese.
- Commentare il legame fra vantaggio di costo, quota di mercato e profitto.

Esercizio 17.3 (Stackelberg e confronto con Cournot).

Duopolio nel mercato della componentistica industriale, con domanda $P = 44 - Q$ e costi marginali identici $MC = 8$, costi fissi nulli. L'impresa 1 è leader di Stackelberg: sceglie q_1 per prima, in modo osservabile e irreversibile; l'impresa 2 osserva q_1 e poi sceglie q_2 .

- Con induzione a ritroso, ricavare q_1^S , q_2^S , Q^S e P^S .

- b) Calcolare i profitti π_1^S e π_2^S .
- c) Risolvere l'equilibrio di Cournot sullo stesso mercato e confrontarlo con quello di Stackelberg: quale impresa preferisce Stackelberg, quale Cournot, e di quanto?

Esercizio 17.4 (Sostenibilità di un cartello).

Due imprese competono alla Bertrand su un mercato con domanda $P = 24 - Q$ e costo marginale $MC = 4$. Possono colludere replicando il monopolio e ripartendone il profitto a metà; in caso di deviazione adottano la strategia grim trigger (ritorno a Bertrand per sempre).

- a) Calcolare il profitto di monopolio e il profitto collusivo per impresa.
- b) Calcolare il profitto di una singola deviazione (undercutting del prezzo collusivo).
- c) Determinare il tasso di sconto minimo δ^* che rende sostenibile la collusione, e verificarlo con la formula generale.
- d) La collusione è sostenibile con $\delta = 0,6$? E con $\delta = 0,45$?

Da sapere per l'esame

1. Ricavare l'equilibrio di Bertrand e spiegare il paradosso: due imprese bastano a ottenere $P = MC$ con beni omogenei e capacità illimitata.
2. Elencare le tre vie d'uscita dal paradosso (differenziazione, capacità, ripetizione) e il meccanismo di ciascuna.
3. Costruire le funzioni di reazione di Cournot dalla CPO e risolverne il sistema per l'equilibrio simmetrico.
4. Calcolare l'equilibrio di Cournot con costi asimmetrici e leggere il legame costo-quota-profitto.
5. Risolvere il modello di Stackelberg per induzione a ritroso e riconoscere il vantaggio della prima mossa.
6. Applicare la condizione $\delta \geq \delta^* = (\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{coll}})/(\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{pun}})$ per valutare la sostenibilità di un cartello.
7. Ordinare monopolio, Stackelberg, Cournot e Bertrand per quantità, prezzo, profitto e benessere.

Domande ed esercizi

Domande a risposta multipla

1. In un gioco 2×2 , una strategia s_i^* è strettamente dominante per il giocatore i se:

- ☐ A garantisce a i il payoff più alto in almeno una colonna;
- ☐ B è la migliore risposta di i qualunque strategia giochi l'avversario;
- ☐ C coincide con la strategia dominante dell'avversario;
- ☐ D è parte di almeno un equilibrio di Nash del gioco.

2. Si consideri la matrice di payoff (payoff di riga per primo):

	B: L	B: R
A: U	(3, 3)	(1, 4)
A: D	(4, 1)	(2, 2)

L'equilibrio di Nash in strategie pure è:

- ☐ A (U, L) , con payoff (3, 3);
- ☐ B (D, R) , con payoff (2, 2);
- ☐ C (D, L) , con payoff (4, 1);
- ☐ D non esiste alcun equilibrio in strategie pure.

3. Un gioco 2×2 simmetrico è un dilemma del prigioniero quando i quattro payoff rilevanti soddisfano:

- ☐ A $R > T > P > S$;
- ☐ B $T > R > P > S$;
- ☐ C $T > R > S > P$;
- ☐ D $S > P > R > T$.

4. Nel duopolio di Bertrand con bene omogeneo, costi marginali identici pari a MC e capacità illimitata, l'equilibrio di Nash prevede:

- ☐ A $P_1 = P_2 = MC$, profitti nulli;
- ☐ B $P_1 = P_2 = P^M$ (prezzo di monopolio), profitti positivi;
- ☐ C prezzi diversi, con l'impresa a prezzo più basso che serve il mercato;
- ☐ D nessun equilibrio in strategie pure.

5. Il “paradosso di Bertrand” indica il fatto che:

- ☐ A con beni differenziati i prezzi salgono sopra il costo marginale;
- ☐ B due imprese sono sufficienti a ottenere l'esito di concorrenza perfetta;
- ☐ C l'equilibrio di Bertrand non esiste mai in strategie pure;
- ☐ D il profitto di monopolio cresce all'aumentare del numero di imprese.

6. Duopolio di Cournot con $P = 40 - Q$ e $MC_1 = MC_2 = 4$. La quantità di equilibrio di ciascuna impresa è:

- ☐ A $q_i^C = 9$;
- ☐ B $q_i^C = 12$;
- ☐ C $q_i^C = 18$;
- ☐ D $q_i^C = 6$.

7. Nello stesso mercato della domanda precedente ($P = 40 - Q$, $MC = 4$), il prezzo di equilibrio di Cournot e il profitto di ciascuna impresa sono, rispettivamente:

- ☐ A $P^C = 16$, $\pi_i^C = 144$;
- ☐ B $P^C = 22$, $\pi_i^C = 162$;
- ☐ C $P^C = 16$, $\pi_i^C = 108$;
- ☐ D $P^C = 4$, $\pi_i^C = 0$.

8. Nel duopolio di Stackelberg (quantità, mosse sequenziali) con costi marginali identici, rispetto all'equilibrio di Cournot sullo stesso mercato:

- ☐ A leader e follower producono la stessa quantità;
- ☐ B il leader produce di più e ottiene un profitto maggiore del follower;
- ☐ C il follower, muovendo per ultimo, ottiene il profitto maggiore;
- ☐ D il prezzo di mercato è più alto che in Cournot.

9. In un cartello a n imprese simmetriche che competono alla Bertrand, con punizione grim trigger (ritorno a $P = MC$), il tasso di sconto minimo che sostiene la collusione è:

- ☐ A $\delta^* = 1/n$, decrescente in n ;
- ☐ B $\delta^* = (n-1)/n$, crescente in n ;
- ☐ C $\delta^* = 1/2$, indipendente da n ;
- ☐ D $\delta^* = 1/(n+1)$, decrescente in n .

10. Il programma di clemenza (*leniency*) delle autorità antitrust è efficace contro i cartelli perché:

- ☐ A aumenta il tasso di sconto delle imprese, rendendole più pazienti;
- ☐ B crea un nuovo dilemma del prigioniero in cui “denunciare per primo” è la strategia dominante;
- ☐ C rende il bene prodotto dal cartello perfettamente omogeneo;
- ☐ D garantisce l'esistenza di un equilibrio di Nash in strategie pure.

Esercizi e domande aperte

1. Due compagnie aeree, A e B, operano sulla stessa rotta e scelgono simultaneamente se praticare una tariffa *alta* (H) o *bassa* (L). I profitti per stagione (milioni di euro) sono:

	B: H	B: L
A: H	(10, 10)	(2, 14)
A: L	(14, 2)	(5, 5)

- a) Determinare le eventuali strategie dominanti e l'equilibrio di Nash del gioco one-shot. Verificare che si tratta di un dilemma del prigioniero esplicitando l'ordinamento $T > R > P > S$.
- b) Le due compagnie operano sulla rotta ogni stagione, su orizzonte infinito, con tasso di sconto δ e strategia grim trigger (in caso di deviazione, tariffa bassa per sempre). Scrivere il valore attuale della cooperazione e quello della deviazione per l'impresa A.
- c) Determinare il tasso di sconto minimo δ^* che rende sostenibile la tariffa alta, e verificarlo con la formula generale.

2. Duopolio di Cournot con domanda di mercato $P = 120 - 2Q$ e costi marginali identici $MC_1 = MC_2 = 24$, costi fissi nulli.

- a) Scrivere la funzione di profitto dell'impresa 1 e ricavare le funzioni di reazione.
- b) Trovare l'equilibrio di Cournot (q_1^C, q_2^C) , Q^C , P^C e i profitti.
- c) Calcolare l'esito di monopolio sullo stesso mercato e confrontare quantità totale, prezzo e profitto di settore con l'esito di Cournot.

- d) Le imprese valutano un accordo collusivo (ripartizione paritetica del monopolio). Di quanto crescerebbe il profitto di ciascuna rispetto a Cournot?

3. Si consideri lo stesso mercato dell'esercizio precedente ($P = 120 - 2Q$, $MC = 24$), ma con l'impresa 1 nel ruolo di leader di Stackelberg.

- a) Ricavare l'equilibrio di Stackelberg (q_1^S, q_2^S), Q^S , P^S con induzione a ritroso.
- b) Calcolare i profitti π_1^S e π_2^S .
- c) Confrontare con l'equilibrio di Cournot: di quanto varia il profitto di ciascuna impresa passando da Cournot a Stackelberg? Quale impresa preferisce quale struttura?
- d) Confrontare il prezzo P^S con P^C : l'anticipo del leader avvantaggia o danneggia i consumatori?

4. Tre imprese identiche (un cartello a $n = 3$, ispirato al caso degli snack salati) operano sul mercato $P = 30 - Q$ con costo marginale $MC = 6$. Colludono replicando il monopolio e ripartendone il profitto in parti uguali. In caso di deviazione di una di esse, le altre due tornano a giocare *l'equilibrio di Cournot a tre imprese* per sempre (grim trigger con punizione di Cournot).

- a) Calcolare il profitto collusivo per impresa.
- b) Calcolare il profitto di ciascuna impresa nell'equilibrio di Cournot a tre imprese (profitto di punizione).
- c) Calcolare il profitto di una singola deviazione: l'impresa che devia sceglie la propria quantità ottimale mentre le altre due continuano a produrre la quota collusiva.
- d) Determinare il tasso di sconto minimo δ^* che sostiene il cartello e commentarne il valore rispetto al caso a due imprese.

Parte VI

Asimmetrie Informative

Capitolo 18

Asimmetrie Informative

Nei modelli studiati finora il mercato opera con **informazione perfetta**: tutti gli agenti conoscono prezzi, qualità e caratteristiche di ogni bene, nonché le intenzioni e le azioni degli altri. Questa ipotesi è comoda ma raramente soddisfatta. Chi vende un'auto usata sa bene se il motore ha dei difetti; il compratore no. Un richiedente di prestito conosce le prospettive del suo progetto; la banca no. Un assicurato sa se fuma, fa sport estremi o ha una storia familiare di malattie croniche; la compagnia assicurativa no. Un dipendente sa quanto si impegna davvero; il datore di lavoro può solo osservarne i risultati.

In tutti questi casi una parte della transazione possiede informazioni che l'altra non ha. Questa asimmetria non è una semplice imperfezione: può distorcere profondamente gli scambi, escludere dal mercato proprio i beni o i lavoratori più produttivi, e nei casi estremi far collassare interi mercati. Si tratta di uno dei **fallimenti del mercato** più pervasivi e meno visibili dell'economia moderna.

Questo capitolo introduce i due tipi fondamentali di asimmetria informativa — la selezione avversa e il moral hazard — ne analizza i meccanismi con i modelli teorici di riferimento (Akerlof, Spence, Rothschild-Stiglitz, il modello principal-agent), e discute i rimedi privati e pubblici disponibili. L'analisi è strettamente connessa alla teoria dei contratti, alla regolazione e alla politica economica.

18.1 I due tipi di asimmetria informativa

La letteratura distingue due grandi classi di asimmetria informativa secondo *quando* emerge il vantaggio informativo e di *che cosa* si tratta.

Definizione 18.1 (Informazione nascosta e selezione avversa).

Si parla di **informazione nascosta** (*hidden information*) quando una parte conosce, *prima* della stipula del contratto, **caratteristiche proprie** (tipo, qualità, rischio) che l'altra parte non può osservare. Il problema che ne deriva è la **selezione avversa**: i tipi peggiori tendono a prevalere sul mercato, allontanando i tipi migliori.

Definizione 18.2 (Azione nascosta e moral hazard).

Si parla di **azione nascosta** (*hidden action*) quando una parte compie, *dopo* la stipula del contratto, **azioni** che l'altra parte non può osservare o verificare a costo zero. Il problema che ne deriva è il **moral hazard** (azzardo morale): l'agente protetto dalle conseguenze delle proprie azioni tende a comportarsi in modo più rischioso o meno diligente.

Osservazione 18.1.

La distinzione temporale è cruciale: nella selezione avversa il problema riguarda chi si è — un attributo preesistente al contratto; nel moral hazard il problema riguarda cosa si fa dopo che il contratto è stato firmato. In entrambi i casi la parte non informata (il **principale** nella terminologia della teoria dei contratti) non può prendere decisioni ottimali, e il mercato non riesce a massimizzare il benessere sociale.

Esempio

Nel mercato dell'assicurazione auto entrambi i problemi si presentano simultaneamente.

Selezione avversa (pre-contratto): la compagnia non conosce lo stile di guida, i riflessi, l'attenzione al rischio del richiedente. Chi sa di essere un guidatore pericoloso ha più incentivo ad assicurarsi e ad assicurarsi per importi elevati.

Moral hazard (post-contratto): una volta coperti dalla polizza, anche i guidatori prudenti possono diventare un po' meno attenti: parcheggiano in zone rischiose, guidano un po' più velocemente, trascurano la manutenzione del veicolo. La compagnia non osserva ogni singola azione.

18.2 Selezione avversa

18.2.1 Il modello di Akerlof: il mercato dei “lemons”

Il modello seminale sulla selezione avversa è quello di George Akerlof, pubblicato nel 1970 sul *Quarterly Journal of Economics* con il titolo “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”. Akerlof ha ricevuto il Premio Nobel per l'Economia nel 2001.

Setup. Il mercato delle auto usate contiene due tipi di veicoli: auto *buone* (“peaches”) e auto *difettose* (“lemons”). I venditori conoscono il tipo della propria auto; i compratori no. Le valutazioni soggettive sono:

	Auto buona	Auto difettosa
Valore per il compratore	v_H	v_L
Valore per il venditore	c_H	c_L

con $v_H > c_H > v_L > c_L$: esiste sempre un guadagno dallo scambio per entrambi i tipi. Con **informazione perfetta**, tutti i tipi di auto verrebbero scambiati.

Il problema informativo. Il compratore non distingue il tipo prima dell'acquisto. Se la proporzione di auto buone nel mercato è p , la sua disponibilità a pagare attesa è:

$$WTP = p \cdot v_H + (1 - p) \cdot v_L.$$

Il venditore di un'auto buona vende solo se $WTP \geq c_H$, ossia se:

$$p \cdot v_H + (1 - p) \cdot v_L \geq c_H \quad \Longleftrightarrow \quad p \geq p^* = \frac{c_H - v_L}{v_H - v_L}.$$

Definizione 18.3 (Selezione avversa e soglia critica).

La **selezione avversa** si manifesta quando $p < p^*$: il prezzo offerto dal compratore non è

sufficiente ad attrarre i venditori di auto buone. Questi si ritirano, la proporzione effettiva di buone cala ulteriormente, e il processo si autoalimenta fino al **collasso del mercato delle buone**.

Esempio 18.1 (Calcolo della soglia critica di Akerlof).

$v_H = 12.000$, $c_H = 10.000$, $v_L = 6.000$, $c_L = 4.000$.

Con $p = 1/2$: $WTP = \frac{1}{2} \cdot 12.000 + \frac{1}{2} \cdot 6.000 = 9.000 < 10.000 = c_H$.

I venditori di buone non vendono. Rimangono solo le cattive; i compratori, prevedendolo, offrono solo $v_L = 6.000$. I venditori di cattive accettano ($6.000 > 4.000 = c_L$).

Esito: il mercato delle buone collassa. Le buone restano invendute nonostante esista un guadagno dallo scambio. Questo è pura inefficienza da asimmetria informativa.

La soglia critica è $p^* = (10.000 - 6.000)/(12.000 - 6.000) = 4/6 = 2/3$. Per $p \geq 2/3$ il mercato funziona per entrambi i tipi; per $p < 2/3$ collassa.

Idea chiave

Il meccanismo di Akerlof è una **spirale verso il basso** (*unraveling*): un prezzo medio troppo basso espelle i buoni, abbassa la qualità media, giustifica un prezzo ancora più basso, espelle altri buoni, e così via. Il mercato non converge a un equilibrio efficiente ma potenzialmente al collasso totale del segmento di alta qualità. La perdita di benessere non ha la forma di un triangolo (come nella perdita secca da monopolio), ma corrisponde all'intero surplus non realizzato sulle auto buone che non vengono scambiate.

18.2.2 Applicazioni: assicurazioni e credito

Mercato assicurativo. Il meccanismo di Akerlof si applica direttamente alle assicurazioni sanitarie private. La compagnia non osserva lo stato di salute del richiedente e offre un premio basato sul rischio medio della popolazione. Le persone sane trovano il premio troppo caro e tendono a non assicurarsi; le persone malate o ad alto rischio trovano il premio conveniente e si assicurano in massa. Il pool degli assicurati si deteriora sistematicamente rispetto alla media: la compagnia deve alzare il premio per coprire i costi, il che espelle ancora più persone sane, in un circolo vizioso che può portare al collasso del mercato privato.

Osservazione 18.2 (Argomento per l'assicurazione obbligatoria).

Il fallimento del mercato assicurativo privato per selezione avversa è uno degli argomenti economici principali a favore dell'assicurazione sanitaria pubblica obbligatoria (come il SSN italiano o il Medicare statunitense). Rendendo obbligatoria la partecipazione si elimina il problema della selezione: tutti i tipi entrano nel pool, il rischio medio corrisponde a quello della popolazione, e i premi possono essere fissati a livelli che non espellono i sani.

Mercato del credito. Nel mercato bancario la banca non osserva la qualità del progetto del mutuuario né la sua disciplina finanziaria. Fissa un tasso r basato sul rischio medio. I richiedenti con progetti sicuri e rendimento basso trovano il tasso troppo alto e rinunciano; i richiedenti con progetti rischiosi (alto rendimento in caso di successo, alta probabilità di fallimento) trovano il tasso conveniente e si indebitano comunque. La banca si ritrova con un portafoglio sovrappopolato di debitori rischiosi.

Proposizione 18.1 (Razionamento del credito (Stiglitz e Weiss, 1981)). *In presenza di selezione avversa sul mercato del credito, la banca non può semplicemente alzare il tasso di interesse per*

*compensare il rischio maggiore: un tasso più alto peggiora ulteriormente la composizione del pool di richiedenti, perché scoraggia i progetti sicuri e attrae quelli rischiosi. La soluzione di equilibrio è spesso il **razionamento quantitativo del credito**: la banca non presta a certi richiedenti anche se questi sarebbero disposti a pagare un tasso più elevato.*

18.2.3 Il modello di Rothschild-Stiglitz (approfondimento)

Rothschild e Stiglitz (1976) analizzano formalmente un mercato assicurativo con due tipi di assicurati — basso rischio (tipo L , probabilità di incidente p_L) e alto rischio (tipo H , $p_H > p_L$) — e compagnie in concorrenza. Un contratto è una coppia (q, K) con premio q e indennizzo K .

I contratti si rappresentano nel piano (W_1, W_2) dove $W_1 = W_0 - q$ (ricchezza senza incidente) e $W_2 = W_0 - L + K - q$ (ricchezza con incidente). La **linea di odds equi** per un tipo a rischio p ha pendenza $-(1-p)/p$: lungo questa retta i contratti sono attuarialmente neutri. Con utilità marginale decrescente, l'assicurato preferisce l'assicurazione piena: il punto ottimale è sull'intersezione tra la linea di odds equi e la diagonale $W_1 = W_2$.

Proposizione 18.2 (Equilibrio di Rothschild-Stiglitz). *In equilibrio (se esiste) le compagnie offrono due contratti distinti:*

- Al tipo H : assicurazione **piena** agli odds equi per p_H .
- Al tipo L : assicurazione **parziale** agli odds equi per p_L , con un indennizzo ridotto che funge da leva di separazione (i tipi H non trovano conveniente sceglierlo).

Il tipo L è penalizzato dall'asimmetria informativa: ottiene un contratto con copertura inferiore rispetto al first best. Il tipo H non è penalizzato in questo modello (ottiene già l'assicurazione piena). Tuttavia l'equilibrio di separazione potrebbe non esistere se la quota di tipi H è bassa (tipi L numerosi): in tal caso nessun insieme di contratti è sostenibile come equilibrio di Nash in concorrenza.

18.3 Moral hazard

18.3.1 Definizione e struttura

Definizione 18.4 (Moral hazard).

Il **moral hazard** (azzardo morale) si verifica quando una parte, dopo aver stipulato un contratto che la protegge parzialmente o totalmente dalle conseguenze negative delle proprie azioni, ha incentivo a compiere azioni che aumentano la probabilità o l'entità di tali eventi negativi a carico dell'altra parte.

La struttura del problema ha tre elementi:

1. *Prima del contratto*: le parti concordano una copertura (assicurazione, salario, finanziamento).
2. *Dopo il contratto*: la parte coperta cambia comportamento — riduce la precauzione, aumenta il rischio, diminuisce lo sforzo — perché non ne sopporta interamente le conseguenze.
3. *L'azione non è osservabile* (o lo è solo a costo proibitivo), quindi l'altra parte non può contrarre direttamente su di essa.

Osservazione 18.3 (Differenza chiave con la selezione avversa).

Nella selezione avversa il problema è *chi sei*: un attributo preesistente che l'altra parte non osserva prima del contratto. Nel moral hazard il problema è *cosa fai*: un'azione intrapresa dopo il contratto che l'altra parte non osserva. La distinzione è rilevante per i rimedi: la selezione avversa richiede strumenti di rivelazione del tipo (segnalazione, screening); il moral hazard richiede strumenti di allineamento degli incentivi (monitoraggio, compartecipazione al rischio, bonus).

Esempi paradigmatici:

- *Assicurazione auto*: una volta coperto da polizza full kasko, il guidatore ha meno incentivo a parcheggiare in posti sicuri, a guidare con cautela, a fare la manutenzione regolare.
- *Relazione lavorativa (principal-agent)*: il datore di lavoro vuole che il dipendente si impegni; il dipendente, se pagato a salario fisso, preferisce ridurre lo sforzo (costoso) al minimo compatibile con il mantenimento del posto.
- *Sistema bancario ("too big to fail")*: le grandi banche sistemiche sanno che il governo non le lascerà fallire: l'aspettativa di salvataggio riduce l'incentivo a prezzare correttamente il rischio e a mantenere riserve adeguate. La crisi finanziaria del 2008 è il caso emblematico.
- *Sistema sanitario*: i pazienti coperti dal SSN possono richiedere prestazioni superiori al necessario; i medici pagati a prestazione possono prescrivere esami superflui.

18.3.2 Un semplice modello di moral hazard

Consideriamo un individuo che può scegliere il livello di precauzione. La precauzione riduce la probabilità di un evento dannoso, ma ha un costo privato.

Esempio 18.2 (Assicurazione e incentivo alla precauzione).

Probabilità di incidente in funzione della precauzione; danno: €1.000.

- *Alta precauzione* (costo personale €100): probabilità incidente = 10%.
- *Bassa precauzione* (costo €0): probabilità incidente = 40%.

Senza assicurazione. Il costo atteso totale è:

$$\text{Alta: } 0,10 \cdot 1.000 + 100 = 200 \quad \text{Bassa: } 0,40 \cdot 1.000 + 0 = 400.$$

L'individuo sceglie l'alta precauzione ($200 < 400$).

Con assicurazione totale. Il danno è interamente coperto dalla compagnia. L'individuo sceglie minimizzando solo il costo personale: bassa precauzione (costo 0 < costo 100). La probabilità di incidente sale al 40%.

Conseguenza per la compagnia. L'assicuratore anticipa questo comportamento e deve aumentare il premio per coprire il costo atteso del 40% invece del 10%. Se il premio è abbastanza alto, lo scambio non avviene o avviene a condizioni inefficienti. Il moral hazard riduce i guadagni dallo scambio assicurativo e nei casi estremi li annulla del tutto.

18.3.3 Il modello principal-agent (approfondimento)

Il **modello principal-agent** è la formalizzazione canonica del moral hazard nelle relazioni contrattuali. Il **principale** (l'impresa, il datore di lavoro, l'assicuratore) delega all'agente (il manager, il dipendente, l'assicurato) un compito il cui risultato dipende sia dallo sforzo dell'agente sia da fattori casuali non controllabili.

Setup standard.

- Principale neutrale al rischio; agente avverso al rischio con utilità $U(w) - c(e)$, dove w è il salario, $e \in \{e_H, e_L\}$ lo sforzo e $c_H > c_L = 0$.
- Output $\pi \in \{\pi_H, \pi_L\}$: probabilità p_H con sforzo e_H , probabilità $p_L < p_H$ con e_L .
- L'agente ha un'utilità di riserva $\bar{u}$ (opzione esterna).

Il principale vuole indurre l'alto sforzo e_H . Il contratto ottimale deve soddisfare due vincoli:

$$\text{PC (Participation Constraint): } p_H U(w_H) + (1 - p_H) U(w_L) - c_H \geq \bar{u}$$

$$\text{IC (Incentive Constraint): } (p_H - p_L) [U(w_H) - U(w_L)] \geq c_H - c_L.$$

Proposizione 18.3 (Trade-off assicurazione-incentivi). *Quando lo sforzo è osservabile (first best), il principale può contrarre direttamente su e : l'agente avverso al rischio viene assicurato completamente (salario fisso), e il principale sopporta tutto il rischio. Quando lo sforzo non è osservabile (second best), è necessario esporre l'agente al rischio per dargli incentivi: il contratto ottimale prevede $w_H > w_L$. Il principale deve pagare all'agente un salario atteso più alto che nel first best, cioè un **premio per il rischio** che lo compensa della variabilità del reddito (l'agente resta comunque al livello $\bar{u}$): questo maggior costo è il costo reale dell'asimmetria informativa.*

Il contratto lineare $w = \alpha + \beta \pi$ è la forma più usata nelle applicazioni:

- $\beta = 0$: salario fisso, assicurazione piena, nessun incentivo $\Rightarrow$ sforzo basso.
- $\beta = 1$: agente “compra l'impresa”, incentivi massimi, rischio massimo.
- Ottimo: $\beta^* \in (0, 1)$, crescente nel costo differenziale $\Delta c = c_H - c_L$, decrescente nella differenza di probabilità $\Delta p = p_H - p_L$ (un risultato più informativo sullo sforzo allenta il vincolo IC) e nell'avversione al rischio dell'agente.

18.4 Rimedi alle asimmetrie informative

18.4.1 Segnalazione: il modello di Spence

Michael Spence (Nobel 2001) ha dimostrato che la parte *informata* può ridurre l'asimmetria informativa inviando un **segnale** credibile.

Definizione 18.5 (Segnalazione).

La **segnalazione** è un meccanismo con cui la parte informata intraprende un'azione osservabile e costosa per comunicare credibilmente il proprio tipo all'altra parte. Perché il segnale sia credibile, deve soddisfare la condizione di **costo differenziale**: il costo del segnale deve essere più basso per i tipi di alta qualità che per quelli di bassa qualità.

Il modello sul mercato del lavoro. Due tipi di lavoratori: alta produttività (H , marginalità w_H) e bassa produttività (L , marginalità $w_L < w_H$). I datori di lavoro non osservano il tipo direttamente. Il lavoratore può acquisire istruzione a un costo c_H (per tipo H) o $c_L > c_H$ (per tipo L). La condizione di costo differenziale ($c_L > c_H$) è soddisfatta per ipotesi.

Equilibrio di separazione. Esiste un equilibrio in cui H si laurea e percepisce w_H , e L non si laurea e percepisce w_L , se e solo se le seguenti **condizioni di incentive-compatibility** sono simultaneamente soddisfatte:

$$IC_H : w_H - c_H > w_L \quad (\text{conviene laurearsi})$$

$$IC_L : w_H - c_L < w_L \quad (\text{non conviene imitare})$$

Idea chiave

La tesi radicale di Spence è che l'istruzione può funzionare come segnale credibile *anche se non aumenta la produttività*: ciò che conta non è il contenuto formativo, ma il fatto che sia più costosa da conseguire per i tipi a bassa produttività. In questo caso parte della spesa privata e pubblica in istruzione è un puro **costo sociale dell'asimmetria informativa**, non un investimento in capitale umano.

Da sapere per l'esame

Come verificare un equilibrio di separazione (Spence).

1. Identificare i salari offerti ai laureati (w_H) e ai non laureati (w_L).
2. Calcolare il payoff netto di tipo H se si laurea ($w_H - c_H$) e se non lo fa (w_L). Verificare IC_H : $w_H - c_H > w_L$.
3. Calcolare il payoff netto di tipo L se imita ($w_H - c_L$) e se non lo fa (w_L). Verificare IC_L : $w_H - c_L < w_L$.
4. Se entrambe le IC sono soddisfatte, l'equilibrio di separazione esiste.

18.4.2 Screening

Definizione 18.6 (Screening).

Lo **screening** è un meccanismo con cui la parte *non informata* progetta un menu di contratti tale da indurre la parte informata ad auto-selezionarsi, rivelando indirettamente il proprio tipo attraverso la scelta contrattuale.

La differenza fondamentale con la segnalazione è nel chi si muove per primo: nella segnalazione è la parte informata (il lavoratore decide se laurearsi); nello screening è la parte non informata (l'assicuratore costruisce il menu di polizze).

Esempio

Una compagnia assicurativa non sa se un richiedente è ad alto o basso rischio. Offre due polizze:

- Polizza *A*: premio basso, franchigia alta (adatta ai tipi a basso rischio).
- Polizza *B*: premio alto, franchigia zero (adatta ai tipi ad alto rischio).

Se i parametri sono calibrati correttamente (le condizioni IC di auto-selezione sono soddisfatte), i tipi a basso rischio scelgono A e quelli ad alto rischio scelgono B. La compagnia riesce a differenziare i premi senza osservare direttamente il tipo.

Altri esempi: tariffe aeree con e senza flessibilità di modifica (la tariffa rigida e più economica è scelta dai turisti, meno time-sensitive; quella flessibile e costosa dai business traveler), piani tariffari telefonici per uso alto e basso, garanzie estese opzionali sui prodotti elettronici.

18.4.3 Reputazione, garanzie e regolazione

Reputazione. In mercati *ripetuti*, un'impresa di alta qualità ha incentivo a investire nella propria reputazione. Chi si comporta scorrettamente perde la reputazione e il valore futuro del brand: il costo di perdere la reputazione è più alto del guadagno di breve periodo ottenuto frodando i clienti. La reputazione funziona quindi come meccanismo di impegno (*commitment device*) che rende credibile il comportamento onesto. Sistemi di recensioni come quelli di Amazon, Airbnb e TripAdvisor aggregano informazione dispersa e rendono la reputazione osservabile a costo quasi nullo.

Garanzie. Una garanzia pluriennale è un segnale credibile di qualità: solo un produttore genuinamente convinto della bontà del proprio prodotto può offrirla senza incorrere in perdite insostenibili per le richieste di rimborso. Un produttore di bassa qualità non può imitare questa strategia: i costi di onorare la garanzia sarebbero eccessivi.

Regolazione pubblica. Quando i meccanismi privati sono insufficienti, l'intervento pubblico può correggere le asimmetrie informative:

- *Contro la selezione avversa*: assicurazione obbligatoria (allarga il pool), obblighi di disclosure (prospetti finanziari, foglietti illustrativi dei farmaci), standard di qualità (certificazioni, norme di sicurezza).
- *Contro il moral hazard*: requisiti patrimoniali (Basilea III per le banche), skin in the game (obbligo di trattenere una quota del rischio), ispezioni e controlli, responsabilità legale, franchigia minima nelle polizze sanitarie.

Osservazione 18.4 (La regolazione crea a sua volta asimmetrie).

La regolazione non è una soluzione gratuita: può generare *nuovi* problemi. L'assicurazione obbligatoria elimina la selezione avversa ma può aumentare il moral hazard (chi è coperto usa di più il servizio). I requisiti patrimoniali bancari riducono il moral hazard del "too big to fail" ma possono ridurre il credito disponibile. L'analisi costi-benefici caso per caso è imprescindibile.

18.5 Esercizi

Esercizio 18.1 (Selezione avversa e collasso del mercato).

Un mercato contiene due tipi di beni: di alta qualità (*H*) e di bassa qualità (*L*). I venditori

conoscono il tipo del proprio bene; i compratori no. Siano v_H e v_L i valori per il compratore, c_H e c_L i costi-opportunità per il venditore, con $v_H > c_H > v_L > c_L$.

- Spiegare perché, in presenza di informazione simmetrica, entrambi i tipi di bene verrebbero scambiati. Qual è la condizione affinché esista un guadagno dallo scambio?
- Descrivere il meccanismo della selezione avversa: come si forma il prezzo offerto dal compratore in presenza di asimmetria informativa? Perché i venditori di alta qualità possono ritirarsi dal mercato?
- Illustrare la spirale di unraveling: come si autoalimenta il processo di collasso? Quali condizioni fermano la spirale prima del collasso totale?
- Discutere in che senso il collasso del mercato dei beni di alta qualità è un fallimento del mercato. Esso è causato da prezzi “sbagliati” o da altro?

Esercizio 18.2 (Segnalazione di Spence e condizioni di separazione).

In un mercato del lavoro con lavoratori di tipo H (alta produttività w_H) e tipo L (bassa produttività $w_L < w_H$), il lavoratore può scegliere di acquisire un titolo di studio. Il costo del titolo è c_H per i tipi H e c_L per i tipi L .

- Enunciare le due condizioni di incentive-compatibility che devono essere soddisfatte per l'esistenza di un equilibrio di separazione. Spiegare intuitivamente cosa garantisce ciascuna condizione.
- Spiegare perché la condizione di costo differenziale ($c_L > c_H$) è necessaria affinché il segnale sia credibile. Cosa accadrebbe se i due tipi sostenessero lo stesso costo di istruzione?
- Discutere l'implicazione normativa di Spence: in che senso parte della spesa in istruzione può essere un costo sociale piuttosto che un investimento? Quali conseguenze ha questa osservazione per la valutazione delle politiche di espansione dell'istruzione universitaria?
- Distinguere l'equilibrio di separazione dall'equilibrio di pooling. Quale dei due è preferibile dal punto di vista dell'efficienza sociale?

Esercizio 18.3 (Moral hazard e struttura dei contratti).

Considerare una relazione principal-agent in cui il principale vuole indurre alto sforzo nell'agente.

- Spiegare perché un contratto a salario fisso non è in grado di indurre alto sforzo in un contesto di moral hazard. Quale ipotesi sull'agente rende il salario fisso ottimale nel caso di informazione simmetrica (first best)?
- Descrivere il trade-off tra assicurazione e incentivi che emerge nel second best. In che senso esporre l'agente al rischio è necessario per indurre lo sforzo, e a quale costo per il principale?
- Nel contratto lineare $w = \alpha + \beta \pi$, spiegare il significato economico del parametro β . Quali valori di β si osservano tipicamente in contesti ad alta vs bassa osservabilità dello sforzo?
- Discutere perché i bonus bancari pre-2008 con upside illimitato e zero downside costituivano un caso di moral hazard asimmetrico, e come le riforme regolamentari successive (CRD IV, Dodd-Frank) hanno cercato di porvi rimedio.

- Esercizio 18.4** (Strumenti di rimedio: confronto). a) Distinguere segnalazione e screening indicando chi si muove per primo in ciascun meccanismo, e fornire un esempio concreto per ciascuno tratto da mercati reali diversi dall'istruzione e dall'assicurazione auto.
- b) Spiegare perché la reputazione funziona come meccanismo di rimedio alla selezione avversa nei mercati ripetuti ma non in quelli one-shot. Quali strumenti hanno sviluppato le piattaforme digitali per estendere la reputazione anche a transazioni occasionali?
- c) Discutere l'affermazione: «L'assicurazione sanitaria obbligatoria elimina la selezione avversa ma crea nuovo moral hazard». In che senso entrambe le parti di questa affermazione sono corrette?
- d) La franchigia nelle polizze assicurative è uno strumento di screening o di riduzione del moral hazard (o entrambi)? Argomentare distinguendo gli effetti pre-contratto e post-contratto.

Domande ed esercizi

Domande a risposta multipla

1. La selezione avversa è un problema causato da:

- ☐ A informazioni nascoste *dopo* la stipula del contratto;
- ☐ B informazioni nascoste *prima* della stipula del contratto;
- ☐ C azioni nascoste *dopo* la stipula del contratto;
- ☐ D azioni nascoste *prima* della stipula del contratto.

2. Nel modello di Akerlof, una *spirale di unraveling* si verifica perché:

- ☐ A la qualità media del mercato migliora all'aumentare del prezzo offerto;
- ☐ B il ritiro dei venditori di alta qualità riduce la qualità media attesa, abbassando il prezzo offerto e inducendo ulteriori ritiri;
- ☐ C i compratori non hanno alcuna informazione sul tipo di auto e quindi rifiutano di acquistare;
- ☐ D i venditori di auto difettose si ritirano dal mercato per mantenere il prezzo alto.

3. L'argomento di Stiglitz e Weiss (1981) sostiene che le banche in presenza di selezione avversa:

- ☐ A alzano il tasso di interesse per selezionare i debitori migliori;
- ☐ B riducono il tasso di interesse per attrarre più richiedenti;
- ☐ C razionano il credito quantitativamente invece di alzare il tasso, perché un tasso più alto peggiora la composizione del pool;
- ☐ D eliminano il problema richiedendo garanzie reali a tutti i mutuatari.

4. La differenza fondamentale tra segnalazione (Spence) e screening (Rothschild-Stiglitz) è:

- ☐ A il tipo di informazione asimmetrica che affrontano (selezione avversa vs moral hazard);
- ☐ B chi si muove per primo: la parte informata nella segnalazione, la parte non informata nello screening;

- ☐ C il fatto che la segnalazione funziona solo nei mercati del lavoro, lo screening solo in quelli assicurativi;
- ☐ D il fatto che la segnalazione elimina completamente l'asimmetria, lo screening la riduce solo parzialmente.

5. Per Spence, un segnale educativo è credibile perché:

- ☐ A l'istruzione aumenta la produttività dei lavoratori di tipo H ma non di tipo L ;
- ☐ B il costo di acquisire il segnale è più basso per i tipi H che per i tipi L , rendendo non conveniente l'imitazione per L ;
- ☐ C i datori di lavoro possono verificare direttamente la produttività dei laureati;
- ☐ D la legge rende obbligatoria la certificazione delle competenze.

6. In un equilibrio di separazione di Spence, la condizione IC per il tipo L richiede che:

- ☐ A il tipo L preferisca laurearsi rispetto a non laurearsi;
- ☐ B il salario netto del tipo L se imita ($w_H - c_L$) sia inferiore al salario senza laurea (w_L);
- ☐ C il tipo L sia indifferente tra laurearsi e non laurearsi;
- ☐ D il costo dell'istruzione per il tipo L sia uguale a quello per il tipo H .

7. Il moral hazard in una relazione assicurativa si manifesta perché:

- ☐ A l'assicurato nasconde informazioni sul proprio tipo prima di stipulare la polizza;
- ☐ B una volta coperto dal rischio, l'assicurato riduce la precauzione che avrebbe tenuto in assenza di copertura;
- ☐ C l'assicuratore fissa premi troppo alti escludendo i rischi bassi;
- ☐ D la compagnia non conosce il tipo di rischio del richiedente.

8. Nel modello principal-agent, il *Participation Constraint* (PC) garantisce che:

- ☐ A l'agente preferisca lo sforzo alto allo sforzo basso;
- ☐ B l'agente riceva almeno la sua utilità di riserva, cioè l'opzione esterna;
- ☐ C il principale ottenga un profitto non negativo;
- ☐ D il contratto sia attuarialmente neutro.

9. Nel contratto lineare $w = \alpha + \beta\pi$, il parametro $\beta = 0$ corrisponde a:

- ☐ A incentivi massimi e rischio massimo per l'agente;
- ☐ B salario fisso: assicurazione piena per l'agente, nessun incentivo a impegnarsi;

- ☐ C l'agente che acquista l'impresa dal principale;
- ☐ D il contratto di first-best con sforzo osservabile.

10. L'assicurazione sanitaria obbligatoria risolve la selezione avversa perché:

- ☐ A elimina completamente il moral hazard incentivando la prevenzione;
- ☐ B obbligando tutti a partecipare, impedisce ai sani di uscire dal pool, stabilizzando il rischio medio;
- ☐ C permette alle compagnie di osservare direttamente lo stato di salute degli assicurati;
- ☐ D riduce i premi al di sotto del livello attuarialmente equo.

Domande aperte

1. Il mercato delle assicurazioni sulla vita in Italia prevede che le polizze abbiano prezzi crescenti all'aumentare dell'età dell'assicurato. Analizzare questa pratica tariffaria alla luce della teoria della selezione avversa: rappresenta un meccanismo di screening? Perché è più efficace di un premio unico per tutta la popolazione? Quali problemi etici e normativi solleva?
2. Spiegare il fenomeno del "too big to fail" come caso di moral hazard. Identificare: (a) chi è il principale e chi è l'agente; (b) quale azione non è osservabile; (c) perché il salvataggio governativo genera l'azzardo morale. Discutere in che modo i requisiti patrimoniali di Basilea III e il meccanismo di risoluzione bancaria (BRRD) cercano di ridurre questo problema.
3. Considerare l'affermazione di Spence secondo cui parte della spesa in istruzione universitaria è un puro costo dell'asimmetria informativa e non un investimento produttivo. (a) Spiegare l'argomento teorico. (b) Discutere le evidenze empiriche che potrebbero distinguere la visione di Spence da quella del capitale umano (Becker). (c) Quali implicazioni di policy emergono da ciascuna delle due visioni riguardo ai sussidi pubblici all'istruzione universitaria?
4. Le piattaforme digitali (Airbnb, Uber, Amazon Marketplace) hanno ridotto drasticamente i problemi informativi nei mercati tra privati. (a) Descrivere i meccanismi concreti attraverso cui ciascuna piattaforma riduce la selezione avversa e il moral hazard. (b) La tecnologia ha *eliminato* il problema informativo o lo ha solo attenuato? Citare casi in cui i problemi persistono nonostante la piattaforma. (c) L'aggregazione di informazioni comportamentali dettagliate crea nuove asimmetrie informative? A vantaggio di chi?
5. Analizzare il sistema di franchigia nelle polizze RC auto come strumento che agisce simultaneamente sulla selezione avversa (pre-contratto) e sul moral hazard (post-contratto). Distinguere con precisione i due canali e spiegare in che senso la franchigia risolve parzialmente entrambi. Discutere perché un livello di franchigia molto elevato sarebbe socialmente inefficiente nonostante ridurrebbe ulteriormente i due problemi informativi.

Appendice A

Matematica di base per la microeconomia

A.1 Derivate fondamentali

Funzione $f(x)$	Derivata $f'(x)$
c (costante)	0
x^n	nx^{n-1}
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
e^x	e^x

Tabella A.1: Regole base di derivazione rilevanti per la microeconomia.

Prodotto:

$$(fg)' = f'g + fg'$$

Rapporto:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Catena:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Esempio analitico

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \ln x \\ f'(x) &= 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x. \end{aligned}$$

A.2 Derivate parziali

Quando una funzione dipende da più variabili, la derivata parziale misura la variazione rispetto a una sola variabile, mantenendo le altre costanti.

Definizione A.1 (Derivata parziale).

Per $f(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}.$$

Regola pratica: per calcolare $\partial f / \partial x$, tratta y come una costante e deriva rispetto a x normalmente. Analogamente per $\partial f / \partial y$.

Esempi rilevanti per la microeconomia:

- $U(x, y) = x^\alpha y^\beta$: $\frac{\partial U}{\partial x} = \alpha x^{\alpha-1} y^\beta = \frac{\alpha U}{x}$, $\frac{\partial U}{\partial y} = \beta x^\alpha y^{\beta-1} = \frac{\beta U}{y}$.
- $U(x, y) = \ln x + 2 \ln y$: $\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{1}{x}$, $\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{2}{y}$.
- $f(L, K) = AL^\alpha K^\beta$: $MPL = \frac{\partial f}{\partial L} = \alpha AL^{\alpha-1} K^\beta$, $MPK = \frac{\partial f}{\partial K} = \beta AL^\alpha K^{\beta-1}$.

A.3 Massimi e minimi di funzioni di una variabile**Condizione necessaria di primo ordine (CPO/FOC):**

$$f'(x^*) = 0.$$

Condizione sufficiente di secondo ordine (CSO/SOC):

$$f''(x^*) < 0 \quad (\text{massimo locale}), \quad f''(x^*) > 0 \quad (\text{minimo locale}).$$

Idea chiave

Le CPO individuano i *candidati* all'ottimo. Le CSO determinano la *natura* del punto critico (massimo, minimo, o flesso).

Esempio analitico

$$\begin{aligned} \pi(q) &= 120q - 2q^2 - 200 \\ \pi'(q) &= 120 - 4q = 0 \quad \Rightarrow \quad q^* = 30. \quad \pi''(q) = -4 < 0 \quad (\text{massimo}). \end{aligned}$$

A.4 Ottimizzazione vincolata e moltiplicatori di Lagrange

In microeconomia quasi tutti i problemi di ottimo sono *vincolati*: il consumatore massimizza $U(x, y)$ soggetto a $p_x x + p_y y = M$; l'impresa minimizza $wL + rK$ soggetto a $f(L, K) = \bar{Q}$. Il metodo generale è la **Lagrangiana**.

Metodo di Lagrange (massimo vincolato)

Per $\max f(x, y)$ s.t. $g(x, y) = 0$, si definisce:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y).$$

Le condizioni del primo ordine (CPO) sono:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 \quad (\equiv g(x, y) = 0).$$

Interpretazione di λ : dalla CPO $\partial \mathcal{L} / \partial x = 0$ si ottiene $\frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}$. Nel problema del consumatore ($g = p_x x + p_y y - M$):

$$MU_x = \lambda p_x \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_y}{p_y}.$$

λ misura l'*utilità marginale del reddito*: quanto aumenta l'utilità ottima se il reddito M aumenta di un euro.

Esempio — Consumatore con $U(x, y) = \ln x + 2 \ln y$:

$$\mathcal{L} = \ln x + 2 \ln y - \lambda(p_x x + p_y y - M).$$

CPO:

$$\frac{1}{x} = \lambda p_x, \quad \frac{2}{y} = \lambda p_y, \quad p_x x + p_y y = M.$$

Dividendo le prime due: $\frac{y}{2x} = \frac{p_x}{p_y}$, ossia $MRS = p_x/p_y$. Sostituendo nel vincolo: $x^* = M/(3p_x)$, $y^* = 2M/(3p_y)$ (il consumatore spende 1/3 del reddito in x e 2/3 in y).

Osservazione A.1 (Condizioni del secondo ordine vincolate).

Per un massimo vincolato in due variabili occorre verificare che la matrice Hessiana orlata sia definita negativamente. Nei casi tipici del corso (Cobb–Douglas, funzioni strettamente concave) la CSO è automaticamente soddisfatta in un ottimo interno: è sufficiente verificare le CPO.

A.5 Proprietà di potenze e logaritmi

Potenze

- $x^a x^b = x^{a+b}$
- $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$
- $(x^a)^b = x^{ab}$
- $x^0 = 1; \quad x^{-a} = 1/x^a; \quad x^{1/2} = \sqrt{x}$

Logaritmi

- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$

- $\ln(a^b) = b \ln a$
- $\ln(e^x) = x; \quad e^{\ln x} = x$

Utilità con Cobb–Douglas: Calcolare le utilità marginali di $U(x, y) = x^{0,5}y^{0,5}$:

$$MU_x = 0,5 x^{-0,5} y^{0,5} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{y}{x}}, \quad MU_y = 0,5 x^{0,5} y^{-0,5} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x}{y}}.$$

$$MRS = MU_x/MU_y = y/x.$$

A.6 Funzioni omogenee

Definizione A.2 (Funzione omogenea di grado k).

$f(x, y)$ è omogenea di grado k se, per ogni $t > 0$:

$$f(tx, ty) = t^k f(x, y).$$

Test pratico: moltiplica ogni argomento per t , semplifica, e leggi il grado k .

Esempi:

- $U(x, y) = x^\alpha y^\beta$: $U(tx, ty) = (tx)^\alpha (ty)^\beta = t^{\alpha+\beta} x^\alpha y^\beta = t^{\alpha+\beta} U$. Grado $k = \alpha + \beta$.
- Vincolo di bilancio: l'insieme $B(\lambda M, \lambda p_x, \lambda p_y) = B(M, p_x, p_y)$ perché moltiplicare tutto per λ lascia inalterata la disuguaglianza $p_x x + p_y y \leq M$. La domanda Marshalliana è omogenea di grado 0 in (M, p_x, p_y) .
- Funzione di produzione Cobb–Douglas: omogenea di grado $\alpha + \beta$. Se $\alpha + \beta = 1$: rendimenti costanti di scala.

A.7 Prodotti notevoli

- $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
- $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$

Appendice B

Formulario

Questo formulario raccoglie, blocco per blocco, tutte le formule e le condizioni di ottimo trattate nel corso. Le condizioni si applicano a soluzioni *interne*; fare sempre la verifica di non negatività e, dove necessario, la verifica della soluzione d'angolo.

B.1 Teoria del consumatore

Utilità marginale e MRS

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad MU_y = \frac{\partial U}{\partial y}$$

$$MRS_{xy} = -\frac{dy}{dx}\bigg|_{\bar{U}} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

MRS decrescente lungo la curva $\Leftrightarrow$ preferenze convesse (non equivale a $\partial^2 U / \partial x^2 < 0$).

Vincolo di bilancio e ottimo del consumatore

$$p_x x + p_y y = M \quad (\text{retta di bilancio; pendenza} = -p_x/p_y)$$

Condizione di ottimo interno:

$$\boxed{MRS_{xy} = \frac{p_x}{p_y}} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_y}{p_y}$$

Lagrangiana: $\mathcal{L} = U(x, y) - \lambda(p_x x + p_y y - M)$

CPO: $MU_x = \lambda p_x, \quad MU_y = \lambda p_y, \quad p_x x + p_y y = M$

$\lambda = MU_x/p_x = MU_y/p_y =$ utilità marginale del reddito.

Tre tipi di preferenze

Tipo	Funzione	Ottimo
Cobb-Douglas	$U = x^\alpha y^\beta$	$x^* = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \frac{M}{p_x}, y^* = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \frac{M}{p_y}$
Sostituti perfetti	$U = ax + by$	soluzione d'angolo se $a/b \neq p_x/p_y$
Complementi perfetti	$U = \min\{ax, by\}$	$ax^* = by^*$; ottimo sul vertice $x^* = \frac{bM}{bp_x + ap_y}, y^* = \frac{aM}{bp_x + ap_y}$

Soluzione d'angolo (quasi-lineare e altri casi)

Se le CPO interne producono $y^* < 0$ (o $x^* < 0$), la soluzione è d'angolo. Condizione corretta:

$$y^* = 0, \quad x^* = \frac{M}{p_x}, \quad \text{da verificare: } MRS(x^*, 0) \geq \frac{p_x}{p_y}$$

B.2 Domanda individuale ed elasticità**Equazione di Slutsky**

$$\underbrace{\frac{\partial x^D}{\partial p_x}}_{\text{effetto totale}} = \underbrace{\frac{\partial x^c}{\partial p_x}}_{\leq 0 \text{ (sostituzione)}} - \underbrace{x^D \frac{\partial x^D}{\partial M}}_{\text{effetto reddito}}$$

Effetto sostituzione ≤ 0 sempre; effetto reddito ≥ 0 a seconda del tipo di bene.

Le tre elasticità

$$\varepsilon_P = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q} \quad \varepsilon_M = \frac{\partial Q}{\partial M} \cdot \frac{M}{Q} \quad \varepsilon_{xy} = \frac{\partial Q_x}{\partial P_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x}$$

Elasticità prezzo ε_P **Elasticità reddito ε_M** **Elasticità incrociata**

$ \varepsilon_P > 1$ elastica	$\varepsilon_M < 0$ inferiore	$\varepsilon_{xy} > 0$ sostituti
$ \varepsilon_P < 1$ anelastica	$0 < \varepsilon_M < 1$ necessario	$\varepsilon_{xy} < 0$ complementi
$ \varepsilon_P = 1$ unitaria	$\varepsilon_M > 1$ lusso	

Ricavi totali e ε_P : $RT = P \cdot Q$. $|\varepsilon_P| < 1 \Rightarrow P \uparrow \Rightarrow RT \uparrow$; $|\varepsilon_P| > 1 \Rightarrow P \uparrow \Rightarrow RT \downarrow$; $RT \max \Leftrightarrow |\varepsilon_P| = 1$.

B.3 Tecnologia e produzione

Funzione di produzione, MP e AP

$$Q = f(L, K), \quad MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L}, \quad MP_K = \frac{\partial Q}{\partial K}, \quad AP_L = \frac{Q}{L}, \quad AP_K = \frac{Q}{K}$$

Regola MP-AP: $MP_L > AP_L \Rightarrow AP_L \nearrow$; $MP_L < AP_L \Rightarrow AP_L \searrow$;
 $MP_L = AP_L \Rightarrow AP_L$ al massimo.

Cobb-Douglas $Q = AL^\alpha K^\beta$:

$$MP_L = \alpha AL^{\alpha-1} K^\beta, \quad MP_K = \beta AL^\alpha K^{\beta-1}$$

Rendimenti di scala

$$f(tL, tK) \begin{cases} > t f(L, K) & \text{IRS (crescenti)} \\ = t f(L, K) & \text{CRS (costanti)} \\ < t f(L, K) & \text{DRS (decescenti)} \end{cases}$$

Cobb-Douglas: $\alpha + \beta > 1 \Rightarrow \text{IRS}$; $\alpha + \beta = 1 \Rightarrow \text{CRS}$; $\alpha + \beta < 1 \Rightarrow \text{DRS}$.

Attenzione: BP vs LP

Rendimenti marginali decrescenti (BP, un input fisso) e rendimenti di scala (LP, tutti gli input variano) sono concetti **ortogonali**: possono coesistere senza contraddizione.

B.4 Isoquanti, MRTS e minimizzazione dei costi

MRTS e isocosto

$$MRTS_{LK} = - \frac{dK}{dL} \Big|_{\bar{Q}} = \frac{MP_L}{MP_K}$$

Isocosto: $wL + rK = C \Rightarrow K = C/r - (w/r)L$ (pendenza = $-w/r$).

Condizione di ottimo (min costi):

$$\boxed{MRTS_{LK} = \frac{w}{r}} \Leftrightarrow \frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$$

Lagrangiana: $\mathcal{L} = wL + rK - \lambda(f(L, K) - \bar{Q})$

CPO: $w = \lambda MP_L$, $r = \lambda MP_K$; $\lambda = w/MP_L = r/MP_K =$ costo marginale di produzione.

Casi particolari: complementi e sostituti perfetti

Tecnologia	Isoquanti	Ottimo
$Q = \min\{aL, bK\}$	curva a L	vertice: $aL^* = bK^* = \bar{Q}$; $MRTS$ non definito
$Q = aL + bK$	rette parallele	sol. d'angolo; $MRTS = a/b$ costante

Con complementi perfetti $MRTS = w/r$ **non si applica**: la funzione non è differenziabile nel vertice; l'ottimo è il vertice dell'isoquante indipendentemente dai prezzi.

B.5 Curve di costo nel breve periodo**Struttura dei costi BP**

$$TC(Q) = FC + VC(Q)$$

$$AC(Q) = \frac{TC}{Q} = AFC(Q) + AVC(Q)$$

$$AFC(Q) = \frac{FC}{Q} \quad (\text{sempre decrescente})$$

$$MC(Q) = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dVC}{dQ}$$

Regola MC-AC: $MC < AC \Rightarrow AC \searrow$; $MC > AC \Rightarrow AC \nearrow$; $MC = AC \Rightarrow AC$ al minimo.

La stessa regola vale per MC e AVC .

Minimo del costo medio (scala efficiente)

$$\frac{dAC}{dQ} = 0 \Leftrightarrow MC(Q^*) = AC(Q^*)$$

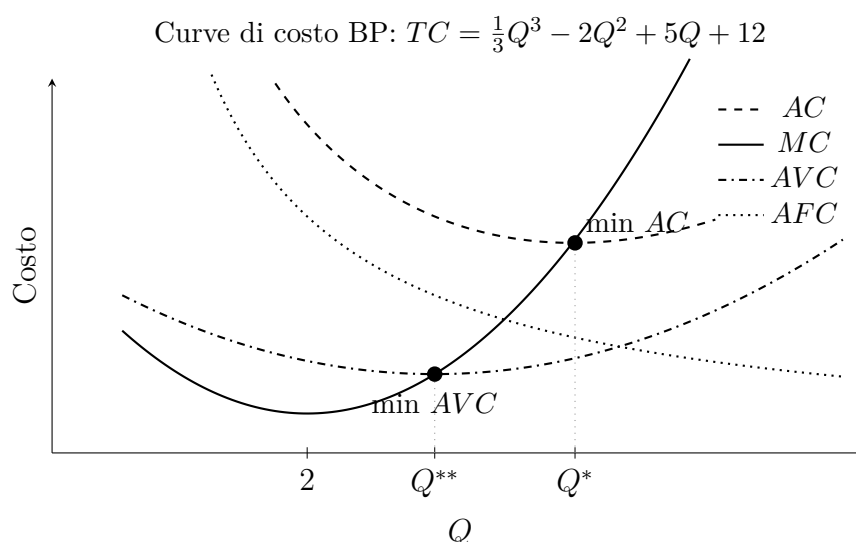
Esempio con $TC = F + cQ^2$:

$$MC = 2cQ, \quad AC = \frac{F}{Q} + cQ \Rightarrow Q^* = \sqrt{\frac{F}{c}}$$

Per una AC di BP, Q^* è la scala efficiente del singolo impianto; il minimo della LAC è la **scala minima efficiente** (SME).

Effetti di shock: $F \uparrow$ $AC \uparrow$, MC invariato $Q^* \uparrow$
 $c \uparrow$ $AC \uparrow$, $MC \uparrow$ $Q^* \downarrow$

Nota: il minimo di AVC precede sempre quello di AC ($Q^{**} < Q^*$), perché AFC decrescente sposta il minimo di AC verso destra.



B.6 Costi nel lungo periodo e curva LAC

Curva LAC : involucro inferiore

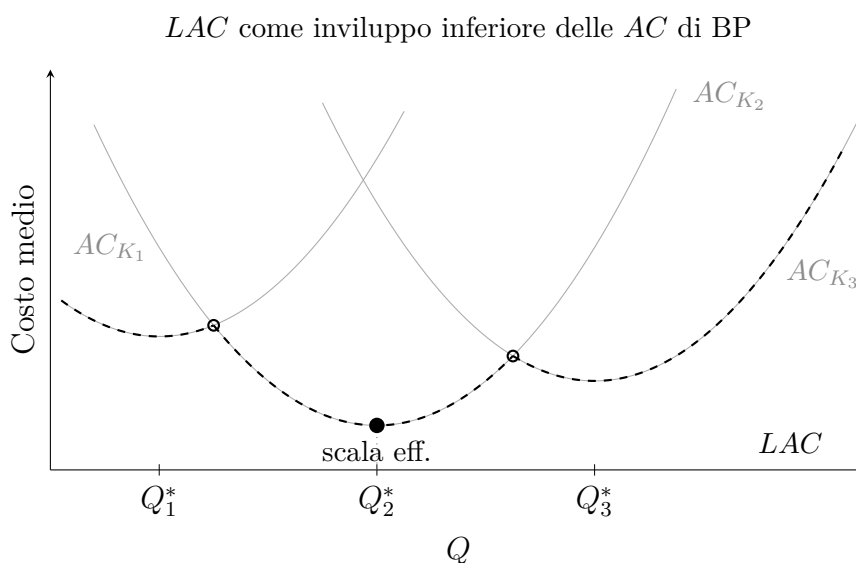
$$LAC(Q) = \min_K AC_{BP}(Q; K)$$

La LAC non può stare al di sopra di nessuna curva AC di BP: $LAC(Q) \leq AC_{BP}(Q; K)$ per ogni K . Con una famiglia continua di impianti tocca ciascuna AC di BP in un punto (tangenza); con un numero finito di impianti ciascuna AC di BP può costituire un intero tratto della LAC .

LAC decrescente $\Leftrightarrow$ economie di scala (IRS)

LAC crescente $\Leftrightarrow$ diseconomie di scala (DRS)

Minimo di LAC = scala efficiente di lungo periodo



Condizione affinché la LAC sia un inviluppo corretto

La LAC deve soddisfare $LAC(Q) \leq AC_K(Q)$ per ogni Q e per ogni K . Se si disegnano le AC_{BP} e la LAC come oggetti *indipendenti*, si ottiene quasi sempre un grafico sbagliato: le curve devono condividere gli stessi parametri funzionali e la LAC deve coincidere con la AC_{BP} che domina in ciascun intervallo di Q .

B.7 Condizioni di ottimo**Riepilogo**

Problema	Condizione di ottimo	Note
Ottimo consumatore	$MRS_{xy} = p_x/p_y$	$\Leftrightarrow MU_x/p_x = MU_y/p_y$
Cobb-Douglas	$x^* = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \frac{M}{p_x}$	quota di spesa costante
Slutsky	$\partial x^D / \partial p_x = \partial x^c / \partial p_x - x^D \partial x^D / \partial M$	eff. sostituzione ≤ 0
Elasticità prezzo	$\varepsilon_P = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q}$	RT max se $ \varepsilon_P = 1$
Regola MP-AP	$MP_L \gtrless AP_L \Rightarrow AP_L \nearrow \searrow$	max AP_L dove $MP_L = AP_L$
MRTS	MP_L/MP_K	ottimo: $MRTS = w/r$
Rendimenti di scala (C-D)	$\alpha + \beta \gtrless 1$	IRS / CRS / DRS
Minimo del costo medio	$MC(Q^*) = AC(Q^*)$	$Q^* = \sqrt{F/c}$ se $TC = F + cQ^2$
Min costi LP	$MRTS = w/r$	$LAC =$ inviluppo inferiore

B.8 Massimizzazione del profitto

Impresa price-taker. Prende P come dato esogeno. Ricavo totale $R(Q) = P \cdot Q$; ricavo marginale $MR = P$.

Problema di massimizzazione: $\max_{Q \geq 0} \{ \pi(Q) = P \cdot Q - C(Q) \}$.

Condizioni del primo e del secondo ordine:

$$\text{CPO: } P = MC(Q^*). \quad \text{CSO: } MC'(Q^*) > 0$$

(cioè: la CPO individua un massimo solo dove MC è crescente; se $P = MC$ ha radici multiple, si seleziona quella con $MC' > 0$.)

Profitto come area:

$$\pi(Q^*) = [P - AC(Q^*)] \cdot Q^*.$$

Segno del profitto: $P > AC(Q^*) \Rightarrow \pi > 0$; $P = AC(Q^*) \Rightarrow \pi = 0$ (break-even LP); $P < AC(Q^*) \Rightarrow \pi < 0$.

Condizione di shutdown:

$$\text{BP: } P \geq AVC_{\min}. \quad \text{LP: } P \geq AC_{\min}.$$

Le quattro zone (al variare di P):

Zona	Condizione	Decisione BP	Decisione LP
1	$P > AC_{\min}$	produce	resta ($\pi > 0$)
2	$P = AC_{\min}$	produce	indifferente (break-even)
3	$AVC_{\min} \leq P < AC_{\min}$	produce (loss, $\pi > -FC$)	esce
4	$P < AVC_{\min}$	chiude ($\pi = -FC$)	esce

Profitto contabile vs economico:

$$\pi_{\text{cont}} = R - C_{\text{espl.}}; \quad \pi_{\text{econ}} = R - C_{\text{espl.}} - C_{\text{opp.}}$$

(il profitto economico include i costi-opportunità di tutti i fattori; è nullo in equilibrio LP con free entry.)

B.9 Offerta individuale e offerta di mercato

Curva di offerta individuale di BP: tratto crescente di MC sopra $AVC_{\min}$:

$$Q^s(P) = \begin{cases} \text{soluzione di } P = MC(Q) \text{ con } MC' > 0 & P \geq AVC_{\min}, \\ 0 & P < AVC_{\min}. \end{cases}$$

Un aumento di FC non sposta $Q^s(P)$ ($MC = dVC/dQ$, indipendente da FC). Un aumento dei costi variabili (o riduzione della produttività) sposta Q^s a sinistra.

Funzione di profitto indiretta e teorema dell'involuppo:

$$\Pi^*(P) = P \cdot Q^s(P) - C(Q^s(P)) \quad \implies \quad \frac{d\Pi^*}{dP} = Q^s(P)$$

(identità di Hotelling: la derivata rispetto al prezzo della funzione di profitto indiretta restituisce l'offerta ottima). Inoltre $d^2\Pi^*/dP^2 = dQ^s/dP > 0$: Π^* è convessa in P , equivalentemente Q^s è crescente (monotonia dell'offerta).

Offerta di mercato (aggregazione orizzontale). Date N imprese con offerte individuali $q_i^s(P)$:

$$Q^S(P) = \sum_{i=1}^N q_i^s(P).$$

Se le imprese sono eterogenee con $AVC_{\min}^i$ diversi, $Q^S(P)$ presenta *kink* ai prezzi in cui sempre più tipi di imprese entrano in produzione.

Elasticità dell'offerta:

$$\varepsilon_S = \frac{dQ^s}{dP} \cdot \frac{P}{Q^s}.$$

Casi speciali: retta per l'origine $\implies \varepsilon_S = 1$ in ogni punto; offerta verticale $\implies \varepsilon_S = 0$; offerta orizzontale $\implies \varepsilon_S \rightarrow \infty$. Determinanti: disponibilità di fattori, orizzonte temporale (LP più elastico di BP), sostituibilità tecnologica.

B.10 Equilibrio competitivo, benessere e lungo periodo

Equilibrio di mercato: coppia (P^*, Q^*) tale che $Q^D(P^*) = Q^S(P^*) = Q^*$. Si trova risolvendo il sistema $Q^D(P) = Q^S(P)$.

Aggiustamento walrasiano:

$$P < P^* \implies \text{eccesso di domanda} \implies P \uparrow; \quad P > P^* \implies \text{eccesso di offerta} \implies P \downarrow.$$

Stabilità: $\frac{d}{dP}[Q^S(P) - Q^D(P)]|_{P^*} > 0$.

Surplus e benessere totale.

$$SC = \int_0^{Q^*} [P_D(q) - P^*] dq, \quad SP = \int_0^{Q^*} [P^* - P_S(q)] dq, \quad BW = SC + SP.$$

Per curve lineari: SC e SP sono aree triangolari, $SC = \frac{1}{2}Q^*(P_{\max}^D - P^*)$, $SP = \frac{1}{2}Q^*(P^* - P_{\min}^S)$.

Primo Teorema dell'Economia del Benessere. In un mercato perfettamente concorrenziale, l'equilibrio (P^*, Q^*) massimizza BW. Ogni deviazione da Q^* genera perdita secca (DWL).

Statica comparata (curve lineari):

Shock	ΔQ^*	ΔP^*	
$D \uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	
$D \downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
$S \uparrow$ (a destra)	$\uparrow$	$\downarrow$	
$S \downarrow$ (a sinistra)	$\downarrow$	$\uparrow$	
$D \uparrow, S \uparrow$	$\uparrow$ cert.	?	ambiguo P^*
$D \uparrow, S \downarrow$	?	$\uparrow$ cert.	ambiguo Q^*

Incidenza degli shock. A parità di shock: si scarica sulla curva *meno* elastica. Offerta anelastica $\implies \Delta P$ grande, ΔQ piccolo.

Equilibrio di LP con free entry:

$$P_{LP}^* = AC_{\min} \iff \pi = 0, \quad q^* = \arg \min_q AC(q) \quad (\text{scala efficiente}).$$

Numero di imprese: $n^* = Q_{\text{mkt}}^*/q^*$ (arrotondato all'intero). In LP, uno shock di D sposta Q_{mkt}^* e n^* , ma P_{LP}^* rimane ancorato a $AC_{\min}$ se l'industria è a costi costanti.

Curva di offerta di LP secondo il regime dei costi dei fattori:

Regime	$\partial w / \partial n$	Forma curva LP
Costi costanti	$= 0$	orizzontale, $\varepsilon_S^{\text{LP}} = \infty$
Costi crescenti	> 0	crescente, $0 < \varepsilon_S^{\text{LP}} < \infty$
Costi decrescenti	< 0	decrescente (raro)

B.11 Perdita secca e prezzi amministrati

Perdita secca (DWL).

$$DWL = BW(Q^*) - BW(\tilde{Q}) \geq 0.$$

Formula triangolare (curve lineari):

$$\text{DWL} = \frac{1}{2} (Q^* - \tilde{Q}) \cdot [P_D(\tilde{Q}) - P_S(\tilde{Q})].$$

Forma integrale generale:

$$\text{DWL}(\tilde{Q}) = \int_{\tilde{Q}}^{Q^*} [P_D(q) - P_S(q)] dq.$$

Price ceiling $\bar{P} < P^*$: quantità scambiata $\tilde{Q} = Q^S(\bar{P})$ (lato corto = offerta). Eccesso di domanda = $Q^D(\bar{P}) - Q^S(\bar{P})$.

$$\begin{aligned} \text{SC}' &= \int_0^{\tilde{Q}} [P_D(q) - \bar{P}] dq, \\ \text{SP}' &= \int_0^{\tilde{Q}} [\bar{P} - P_S(q)] dq. \end{aligned}$$

Il ΔSC è positivo solo con razionamento efficiente (unità ai compratori con WTP più alta); con razionamento casuale il SC può scendere sotto il livello di equilibrio.

Price floor $\underline{P} > P^*$: quantità scambiata $\tilde{Q} = Q^D(\underline{P})$ (lato corto = domanda). Eccesso di offerta = $Q^S(\underline{P}) - Q^D(\underline{P})$.

$$\text{SC}' = \int_0^{\tilde{Q}} [P_D(q) - \underline{P}] dq, \quad \text{SP}' = \int_0^{\tilde{Q}} [\underline{P} - P_S(q)] dq.$$

Simmetria ceiling/floor. A parità di $\tilde{Q}$ (e quindi a parità di $P_D(\tilde{Q}) - P_S(\tilde{Q})$), ceiling e floor producono lo stesso DWL ma distribuzioni specchiate tra SC e SP.

Identità di conservazione. In assenza di gettito/costo pubblico: $\text{SC} + \text{SP} + \text{DWL} = \text{BW}^*$.

Quando un intervento è rilevante: ceiling solo se $\bar{P} < P^*$; floor solo se $\underline{P} > P^*$. Diversamente, il vincolo non morde.

B.12 Imposte e sussidi

Tipi di imposta.

- *Specifica* (t per unità): S trasla verso l'alto di t .
- *Ad valorem* ($\tau\%$ del prezzo): S ruota verso l'alto attorno all'origine.
- *Lump-sum* (F): non modifica MC ; $\text{DWL} = 0$.

Imposta specifica t sul produttore. Curva di offerta post-imposta: $Q_t^S(P_d) = Q^S(P_d - t)$. Equilibrio: $Q^D(P_d^*) = Q^S(P_d^* - t)$, con

$$P_d^* - P_s^* = t \quad (\text{cuneo fiscale}).$$

Aree dopo imposta:

$$\text{SC} = \frac{1}{2} Q_t^*(P_{\max}^D - P_d^*), \quad \text{SP} = \frac{1}{2} Q_t^*(P_s^* - P_{\min}^S),$$

$$T = t \cdot Q_t^* \quad (\text{gettito}), \quad DWL = \frac{1}{2}(Q^* - Q_t^*) \cdot t.$$

Identità di conservazione: $SC + SP + T + DWL = BW^*$.

Incidenza fiscale.

$$\text{Quota cons.} = \frac{\Delta P_d}{t} = \frac{P_d^* - P^*}{t}, \quad \text{Quota prod.} = \frac{|\Delta P_s|}{t} = \frac{P^* - P_s^*}{t},$$

$$\text{Quota cons.} = \frac{\varepsilon_S}{\varepsilon_S - \varepsilon_D}, \quad \text{Quota prod.} = \frac{-\varepsilon_D}{\varepsilon_S - \varepsilon_D}.$$

Regola: chi è *meno elastico* sopporta la quota maggiore. Casi estremi: $\varepsilon_D = 0$ o $\varepsilon_S \rightarrow \infty \Rightarrow 100\%$ sui consumatori; $\varepsilon_S = 0$ o $\varepsilon_D \rightarrow -\infty \Rightarrow 100\%$ sui produttori.

Principio di Equivalenza. L'incidenza fiscale non dipende da chi versa formalmente l'imposta allo Stato, ma solo dalle elasticità di D e S all'equilibrio.

Relazione DWL–aliquota (curve lineari):

$$DWL(t) = \frac{1}{2} \cdot (Q^* - Q_t^*) \cdot t \propto t^2.$$

Raddoppiare t *quadruplica* la DWL. Corollario di policy (*broad base, low rate*): più efficiente raccogliere un dato gettito con molte piccole imposte su basi diverse che con un'unica imposta elevata.

Imposta ad valorem. Per aliquota τ : $(1 - \tau)P_d = MC(Q)$, con $S_\tau(P_d) = Q^S((1 - \tau)P_d)$. *Equivalenza locale*: un'imposta specifica t con equilibrio P_d^* è equivalente a un'imposta ad valorem $\tau^* = t/P_d^*$ (stesso equilibrio, stesse aree).

Dazi e quote di importazione. A parità di restrizione delle importazioni, dazio e quota producono lo stesso prezzo interno, SC, SP e DWL. L'unica differenza è *chi incassa* il rettangolo tra prezzo mondiale e prezzo interno: gettito allo Stato (dazio) vs rendita ai possessori di licenze (quota).

Sussidio specifico s al produttore. Simmetrico dell'imposta: curva di offerta trasla verso il basso di s . Equilibrio: $Q^D(P_d^*) = Q^S(P_d^* + s)$, con $P_s^* - P_d^* = s$. $Q_s^* > Q^*$. Aree:

$$SC = \frac{1}{2}Q_s^*(P_{\max}^D - P_d^*), \quad SP = \frac{1}{2}Q_s^*(P_s^* - P_{\min}^S),$$

$$\text{Costo pubblico} = s \cdot Q_s^*, \quad BW_{\text{netto}} = SC + SP - \text{Costo},$$

$$DWL = \frac{1}{2}(Q_s^* - Q^*) \cdot s.$$

Il sussidio crea DWL perché incentiva la produzione di unità con $P_S(Q) > P_D(Q)$: il costo sociale eccede il valore sociale. Identica in modulo alla DWL di un'imposta di pari aliquota ($t = s$) sullo stesso mercato.

B.13 Monopolio

Ricavo marginale del monopolista.

$$MR(Q) = P(Q) + Q \cdot P'(Q) < P(Q).$$

Domanda lineare $P = a - bQ$: $MR = a - 2bQ$ (stessa intercetta, doppia pendenza; $MR = 0$ a $Q = a/(2b)$, metà del mercato).

Relazione MR -elasticità:

$$MR = P \left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_D|} \right) \geq 0 \Leftrightarrow |\varepsilon_D| \geq 1.$$

Il monopolista opera sempre nel tratto elastico della domanda.

Condizione di ottimo:

$$MR(Q_m^*) = MC(Q_m^*), \quad P_m^* = P(Q_m^*) > MC(Q_m^*).$$

Confronto con concorrenza perfetta ($P = a - bQ$, $MC = c$ costante):

	CP	Monopolio
Quantità	$Q_{cp} = (a - c)/b$	$Q_m^* = (a - c)/(2b) = Q_{cp}/2$
Prezzo	$P_{cp} = c$	$P_m^* = (a + c)/2$
Profitto	0	$\pi_m = (a - c)^2/(4b)$
DWL	0	$DWL_m = (a - c)^2/(8b)$

Indice di Lerner (potere di mercato):

$$L = \frac{P_m^* - MC}{P_m^*} = \frac{1}{|\varepsilon_D|} \in [0, 1].$$

$L = 0$ in CP; L crescente al diminuire di $|\varepsilon_D|$.

Perdita secca del monopolio (curve lineari, MC costante c):

$$DWL_m = \frac{1}{2}(Q_{cp} - Q_m^*)(P_m^* - c) = \frac{(a - c)^2}{8b}.$$

B.14 Oligopolio e teoria dei giochi

Equilibrio di Nash. $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ tale che nessun giocatore ha incentivo a deviare unilateralmente:

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*) \quad \forall s_i, \forall i.$$

Una strategia *strettamente dominante* è ottimale indipendentemente dalla scelta degli altri.

Mercato di riferimento: $P = a - bQ$, $MC_i = c$ per ogni i .

Bertrand (prezzi, simultaneo, bene omogeneo)

$$P_1^* = P_2^* = c = MC, \quad \pi_i = 0.$$

Due imprese bastano a replicare la CP (*paradosso di Bertrand*).

Cournot (quantità, simultaneo)

Funzione di reazione simmetrica (duopolio): $q_i = \frac{a - c}{2b} - \frac{q_j}{2}$.

Equilibrio simmetrico con n imprese:

$$q_i^C = \frac{a - c}{(n + 1)b}, \quad Q^C = \frac{n(a - c)}{(n + 1)b}, \quad P^C = \frac{a + nc}{n + 1}, \quad \pi_i^C = \frac{(a - c)^2}{(n + 1)^2 b}.$$

Per $n \rightarrow \infty$: $P^C \rightarrow c$, $\pi_i^C \rightarrow 0$ (CP). Per $n = 1$: monopolio.

Stackelberg (quantità, sequenziale)

Leader (1) per backward induction:

$$q_1^S = \frac{a-c}{2b}, \quad q_2^S = \frac{a-c}{4b}, \quad Q^S = \frac{3(a-c)}{4b}, \quad P^S = \frac{a+3c}{4}.$$

$$\pi_1^S = \frac{(a-c)^2}{8b} > \pi_i^C > \pi_2^S = \frac{(a-c)^2}{16b}.$$

Leader avvantaggiato (first-mover advantage); follower penalizzato rispetto a Cournot.

Gerarchia di benessere (ordinamento decrescente di Q , crescente di P): CP = Bertrand > Stackelberg > Cournot > Collusione/Monopolio.

Collusione in giochi ripetuti (grim trigger):

$$\delta \geq \delta^* = \frac{\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{coll}}}{\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{punt}}}.$$

Contesto	π^{coll}	π^{dev}	π^{punt}	δ^*
Bertrand, $n = 2$	$(a-c)^2/(8b)$	$(a-c)^2/(4b)$	0	1/2
Cournot, $n = 2$	$(a-c)^2/(8b)$	$9(a-c)^2/(64b)$	$(a-c)^2/(9b)$	9/17

All'aumentare di n : δ^* cresce, la collusione è più difficile da sostenere.

B.15 Asimmetrie informative

Mappa concettuale:

Tipo	Timing	Problema	Fallimento	Rimedio
Informazione nascosta	pre-contratto	chi sei	Selezione avversa	Segnalazione, screening
Azione nascosta	post-contratto	cosa fai	Moral hazard	Incentivi, monitoraggio

Akerlof: selezione avversa. Con proporzione p di beni di alta qualità ($v_H > c_H$) e $(1-p)$ di bassa ($v_L > c_L$):

$$WTP = p v_H + (1-p) v_L.$$

Il mercato dei beni di alta qualità sopravvive se e solo se:

$$WTP \geq c_H \iff p \geq p^* = \frac{c_H - v_L}{v_H - v_L}.$$

Per $p < p^*$: spirale di unraveling fino al collasso del segmento di alta qualità.

Spence: segnalazione. Equilibrio di separazione con tipi H (w_H) e L (w_L), costi dell'istruzione $c_H < c_L$:

$$\begin{aligned} \text{IC}_H : \quad & w_H - c_H > w_L \quad (\text{tipo } H \text{ si laurea}) \\ \text{IC}_L : \quad & w_H - c_L < w_L \quad (\text{tipo } L \text{ non imita}) \end{aligned}$$

Le due IC insieme equivalgono a $c_H < w_H - w_L < c_L$: sono compatibili solo se $c_L > c_H$ (condizione di costo differenziale).

Modello principal-agent. Il principale vuole indurre alto sforzo e_H (costo c_H , probabilità di successo p_H). Contratto ottimale (w_H, w_L) deve soddisfare:

$$\mathbf{PC:} \quad p_H U(w_H) + (1 - p_H) U(w_L) - c_H \geq \bar{u}$$

$$\mathbf{IC:} \quad (p_H - p_L) [U(w_H) - U(w_L)] \geq c_H - c_L$$

First best (sforzo osservabile): $w_H^{FB} = w_L^{FB} = w^*$ (salario fisso; agente assicurato completamente).

Second best (sforzo non osservabile): $w_H^{SB} > w_L^{SB}$ (spread salariale necessario). Premio per il rischio $= E[w^{SB}] - w^* > 0$: costo reale dell'asimmetria a carico del principale.

Contratto lineare $w = \alpha + \beta\pi$:

- $\beta = 0$: salario fisso, piena assicurazione, nessun incentivo.
- $\beta = 1$: agente residual claimant, incentivi massimi, rischio massimo.
- $\beta^* \in (0, 1)$: ottimale, crescente in Δc , decrescente in Δp e nell'avversione al rischio.

Appendice C

Soluzioni degli esercizi

Le soluzioni sono organizzate capitolo per capitolo, nello stesso ordine in cui gli esercizi compaiono nel testo. Per gli esercizi a carattere qualitativo o grafico viene fornita una risposta argomentata; per quelli numerici viene mostrato il procedimento completo.

Capitolo 1 – Metodo economico e strumenti di base

Esercizio 1.1. Nella FPP $B = 20 - A$, il costo opportunità di produrre un'unità in più di A è la pendenza della retta in valore assoluto, cioè **1** unità di B . Geometricamente: sull'intercetta orizzontale ($A = 20, B = 0$) si produce solo A ; sull'intercetta verticale ($A = 0, B = 20$) solo B . Rinunciare a un'unità di A libera le risorse per produrre esattamente una unità di B .

Esercizio 1.2.

$$f(x) = 4x^2 + 3x \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 8x + 3.$$

Esercizio 1.3.

$$\pi(q) = 60q - 6q^2 - 100 \quad \Rightarrow \quad \pi'(q) = 60 - 12q = 0 \quad \Rightarrow \quad q^* = 5.$$

Verifica CSO: $\pi''(q) = -12 < 0$ (massimo). ✓

Esercizio 1.4. Un sunk cost è già stato sostenuto e non è recuperabile: la scelta futura non può modificarlo. Includerlo nel calcolo costi-benefici porterebbe a decisioni distorte (es. continuare un progetto in perdita solo perché si è già investito molto). La regola corretta è: confronta solo costi e benefici *futuri*.

Esercizio 1.5. FPP: $B = 12 - 0,25A$.

- Intercetta verticale ($A = 0$): $B = 12$.
- Intercetta orizzontale ($B = 0$): $A = 12/0,25 = 48$.
- Pendenza: $-0,25$. Interpretazione: produrre un'unità in più di A costa 0,25 unità di B . Equivalentemente, 4 unità di A costano 1 unità di B .

Capitolo 2 – Preferenze, utilità e MRS

Esercizio 2.1. $U(x, y) = x^2y$. Le utilità marginali sono:

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x} = 2xy, \quad MU_y = \frac{\partial U}{\partial y} = x^2.$$

Quindi:

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{2xy}{x^2} = \frac{2y}{x}.$$

Il MRS è decrescente in x e crescente in y : man mano che il consumatore aumenta x (a y fissato), la sua disponibilità a cedere y in cambio di x diminuisce.

Esercizio 2.2. Due funzioni rappresentano le stesse preferenze se e solo se una è trasformazione monotona crescente dell'altra. Verifichiamo che $V = f(U) = 2U + 5$ con $f' = 2 > 0$:

$$V(x, y) = 2xy + 5 = 2U(x, y) + 5.$$

Sì, V è trasformazione monotona crescente di U , quindi rappresentano le stesse preferenze. In particolare, $A \succcurlyeq B \iff U(A) \geq U(B) \iff V(A) \geq V(B)$.

Esercizio 2.3. La convessità delle preferenze afferma che le miscele sono almeno tanto buone quanto gli estremi. Ciò implica che, lungo una curva di indifferenza, più si consuma di un bene (cedendo dell'altro), meno si è disposti a cederne ulteriormente: il MRS diminuisce. Formalmente, se U è strettamente quasi-concava, il MRS è strettamente decrescente in x lungo la curva di indifferenza.

Esercizio 2.4. FPP $B = 12 - 0,25A$:

(i) intercetta su B : 12; intercetta su A : 48.

(ii) pendenza = $-0,25$: il costo opportunità di un'unità di A è 0,25 unità di B .

Esercizio 2.5. Per monotonicità, “più è meglio”: se si aggiunge x a parità di y , il benessere aumenta. Supponiamo per assurdo che una curva di indifferenza abbia pendenza positiva in un punto: muoversi lungo di essa verso destra-alto significa avere più di entrambi i beni, quindi per monotonicità il nuovo paniere è strettamente preferito al vecchio, contraddicendo l'ipotesi che si trovino sulla stessa curva. Dunque la pendenza deve essere negativa.

Esercizio 2.6. $U(x, y) = x^{0,4}y^{0,6}$.

$$MU_x = 0,4 x^{-0,6} y^{0,6}, \quad MU_y = 0,6 x^{0,4} y^{-0,4}.$$

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{0,4}{0,6} \cdot \frac{y}{x} = \frac{2}{3} \cdot \frac{y}{x}.$$

Capitolo 3 – Vincolo di bilancio e scelta ottima

Esercizio 3.1. $M = 60$, $p_x = 10$, $p_y = 3$.

(i) Vincolo: $10x + 3y = 60$; in forma esplicita $y = 20 - \frac{10}{3}x$. Intercetta verticale: $y = 20$ (quando $x = 0$). Intercetta orizzontale: $x = 6$ (quando $y = 0$). Pendenza: $-10/3 \approx -3,33$.

(ii) Verifica accessibilità ($p_x x + p_y y \leq 60$):

- (3, 10): $10 \cdot 3 + 3 \cdot 10 = 60 \leq 60$. **Accessibile** (sulla retta).
- (2, 8): $10 \cdot 2 + 3 \cdot 8 = 44 \leq 60$. **Accessibile** (interno).
- (5, 15): $10 \cdot 5 + 3 \cdot 15 = 95 > 60$. **Non accessibile**.

(iii) L'insieme di bilancio è il triangolo con vertici (0, 0), (6, 0), (0, 20).

Esercizio 3.2. Se il reddito passa da M a $M' = 1,5M$ con prezzi invariati, la nuova retta è:

$$y = \frac{1,5M}{p_y} - \frac{p_x}{p_y}x.$$

La pendenza $-p_x/p_y$ è invariata (i prezzi non cambiano). Entrambe le intercette aumentano del 50%: $M'/p_y = 1,5M/p_y$ e $M'/p_x = 1,5M/p_x$. La retta si sposta *parallelamente* verso l'esterno.

Esercizio 3.3. $U(x, y) = x^{0,5}y^{0,5}$, $p_x = 10$, $p_y = 5$, $M = 100$.

Metodo della sostituzione. Dal vincolo: $y = (100 - 10x)/5 = 20 - 2x$. Sostituendo: $\tilde{U}(x) = x^{0,5}(20 - 2x)^{0,5}$. Per massimizzare, equivale a massimizzare $x(20 - 2x)$:

$$\frac{d}{dx}[x(20 - 2x)] = 20 - 4x = 0 \Rightarrow x^* = 5.$$

$$y^* = 20 - 2 \cdot 5 = 10.$$

Metodo di Lagrange.

$$\mathcal{L} = x^{0,5}y^{0,5} - \lambda(10x + 5y - 100).$$

CPO:

$$\frac{0,5 y^{0,5}}{x^{0,5}} = 10\lambda, \quad \frac{0,5 x^{0,5}}{y^{0,5}} = 5\lambda, \quad 10x + 5y = 100.$$

Dividendo la prima per la seconda: $y/x = 10/5 = 2$, cioè $y = 2x$. Sostituendo nel vincolo: $10x + 5(2x) = 100 \Rightarrow 20x = 100 \Rightarrow x^* = 5$, $y^* = 10$. $\lambda = \frac{0,5\sqrt{10/5}}{10} = \frac{\sqrt{2}}{20} \approx 0,0707$ (utilità marginale del reddito).

Verifica: $MRS = y/x = 10/5 = 2 = p_x/p_y = 10/5$. ✓

Esercizio 3.4. $U(x, y) = 2x + 3y$, $p_x = 5$, $p_y = 4$, $M = 100$.

(i) $MRS = MU_x/MU_y = 2/3$; $p_x/p_y = 5/4 = 1,25$.

(ii) Poiché $MRS = 2/3 < 5/4 = p_x/p_y$: il consumatore valuta relativamente poco x rispetto al suo prezzo. Conviene spendere tutto in y : **soluzione d'angolo** su y .

(iii) Paniere ottimo: $x^* = 0$, $y^* = M/p_y = 100/4 = 25$.

Capitolo 4 – Domanda individuale, statica comparata ed elasticità

Esercizio 4.1. $x^D(p, M) = 20 - 2p + 0,1M$, $p = 5$, $M = 100$.

(i) $x^D = 20 - 2(5) + 0,1(100) = 20 - 10 + 10 = 20$.

(ii) $\partial x^D / \partial p = -2$; $\partial x^D / \partial M = 0,1$.

(iii) Equazione di Slutsky:

$$\frac{\partial x^c}{\partial p} = \frac{\partial x^D}{\partial p} + x^D \frac{\partial x^D}{\partial M} = -2 + 20 \cdot 0,1 = -2 + 2 = 0.$$

L'effetto di sostituzione è nullo: l'effetto reddito spiega interamente l'effetto prezzo totale.

(iv) L'effetto totale (-2) si scompone in: $ES = 0$ (a utilità costante la domanda compensata non reagisce al prezzo) e $ER = -x^D \cdot \partial x^D / \partial M = -20 \cdot 0,1 = -2$ (la perdita di potere d'acquisto reale riduce la domanda di 2 unità).

Esercizio 4.2. $Q = 100 - 2P$.

(i) $\varepsilon(P) = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -2 \cdot \frac{P}{100-2P}$.

(ii)

- $P = 10$: $Q = 80$, $\varepsilon = -2 \cdot 10/80 = -0,25$. $|\varepsilon| = 0,25 < 1$: **anelastica**.
- $P = 40$: $Q = 20$, $\varepsilon = -2 \cdot 40/20 = -4$. $|\varepsilon| = 4 > 1$: **elastica**.

(iii) $RT = P \cdot Q = P(100 - 2P) = 100P - 2P^2$. $\frac{dRT}{dP} = 100 - 4P = 0 \Rightarrow P^* = 25$. Verifica: $\varepsilon(25) = -2 \cdot 25/50 = -1$, quindi $|\varepsilon| = 1$. ✓

Esercizio 4.3. $x^D(p_x, p_y, M) = 20 - 2p_x + p_y + 0,01M$.

(i) $\partial x^D / \partial p_y = 1 > 0$: i beni sono **sostituti** (un aumento del prezzo di y sposta domanda verso x).

(ii) A $p_y = 3$, $p_x = 5$, $M = 100$:

$$x^D = 20 - 10 + 3 + 1 = 14.$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\partial x^D}{\partial p_y} \cdot \frac{p_y}{x^D} = 1 \cdot \frac{3}{14} \approx 0,214.$$

Domande ed esercizi – Teoria del Consumatore

Domande a risposta multipla

1. Risposta C. Il costo opportunità è il valore della migliore alternativa sacrificata. A non è corretta (il costo opportunità può differire dalla spesa monetaria, es. il lavoro rinunciato per frequentare l'università). B è errata (un sunk cost è irrecuperabile e non deve influenzare decisioni future). D è errata (l'analisi marginale si applica a variazioni continue, non solo a scelte binarie).

2. Risposta B. La condizione $f'(x^*) = 0$ è necessaria (CPO); per avere un massimo *locale* serve la CSO $f''(x^*) < 0$. A è errata ($f'' > 0$ indica un minimo). C e D non soddisfano la CPO.

3. Risposta B. La transitività afferma: se $A \succeq B$ e $B \succeq C$, allora $A \succeq C$. A descrive la completezza. C confonde preferenza debole con preferenza stretta. D è il teorema di rappresentazione, che richiede anche altri assiomi.

4. Risposta C. Sotto monotonicità, le curve di indifferenza hanno pendenza negativa: aumentare x richiede diminuire y per restare sulla stessa curva. A è errata (l'intersezione viola la transitività). B è errata (pendenza negativa, non positiva). D è errata (le rette corrispondono ai sostituti perfetti, caso speciale).

5. Risposta B. All'ottimo interno vale $MU_x/p_x = MU_y/p_y$, ossia l'utilità marginale per euro è uguale per entrambi i beni. A inverte il rapporto dei prezzi. C è falsa in generale ($MU_x = MU_y$ vale solo se $p_x = p_y$). D descrive le soluzioni d'angolo, non l'ottimo interno.

Esercizi e domande aperte

Esercizio 1.

(a) $V(x, y) = 2xy + 10 = 2U(x, y) + 10$. La funzione $f(u) = 2u + 10$ ha $f' = 2 > 0$: è una trasformazione monotona crescente di U . Quindi U e V rappresentano le **stesse preferenze**: $U(A) \geq U(B) \iff V(A) \geq V(B)$ per ogni coppia di panieri.

(b) Le quattro proprietà delle curve di indifferenza sotto monotonicità e convessità:

1. **Pendenza negativa**: cedere un'unità di x richiede ricevere y per compensare, altrimenti si starebbe peggio (monotonicità).
2. **Non si intersecano**: se si intersecassero, per transitività si avrebbe $U(A) = U(B)$ e $U(A) = U(C)$ ma $U(B) \neq U(C)$, contraddizione.
3. **Convessità verso l'origine**: le miscele sono preferite agli estremi (convessità delle preferenze); il MRS è decrescente.
4. **Curve più alte a nord-est**: un paniere con più di entrambi i beni è strettamente preferito (monotonicità).

(c) Per $U(x, y) = xy$:

$$MU_x = y, \quad MU_y = x \quad \Rightarrow \quad MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{y}{x}.$$

Interpretazione: se $MRS = 3$ in un dato punto, il consumatore è disposto a rinunciare a 3 unità di y per ottenere 1 unità in più di x mantenendo invariata l'utilità.

Esercizio 2. $U(x, y) = x^{0,5}y^{0,5}$, $p_x = 10$, $p_y = 5$, $M = 100$.

(a) *Sostituzione*. Dal vincolo: $y = (100 - 10x)/5 = 20 - 2x$. Si massimizza $\tilde{U}(x) = x^{0,5}(20 - 2x)^{0,5}$, equivalentemente $g(x) = x(20 - 2x) = 20x - 2x^2$:

$$g'(x) = 20 - 4x = 0 \Rightarrow x^* = 5, \quad y^* = 20 - 10 = 10.$$

(b) *Lagrange*. $\mathcal{L} = x^{0,5}y^{0,5} - \lambda(10x + 5y - 100)$. CPO: $0,5x^{0,5}/y^{0,5} = 10\lambda$ e $0,5x^{0,5}/y^{0,5} = 5\lambda$.

Dividendo: $y/x = 2 \Rightarrow y = 2x$. Nel vincolo: $10x + 10x = 100 \Rightarrow x^* = 5$, $y^* = 10$. $\lambda = \frac{0,5\sqrt{10/5}}{10} = \frac{\sqrt{2}}{20} \approx 0,0707$: ogni euro di reddito aggiuntivo aumenta l'utilità ottima di circa 0,0707.

(c) $MRS(5, 10) = y/x = 10/5 = 2$; $p_x/p_y = 10/5 = 2$. $MRS = p_x/p_y$. ✓

Esercizio 3.

(a) La **PCC** è il luogo dei panieri ottimi nello spazio (x, y) al variare di p_x (con p_y e M fissi): è una curva nello spazio dei beni. La **curva di domanda** proietta questi punti ottimi sul piano (x, p_x) : mostra la quantità domandata di x per ogni valore di p_x . La curva di domanda si *deriva* dalla PCC.

(b) La **ICC** è il luogo dei panieri ottimi nello spazio (x, y) al variare di M (con p_x e p_y fissi). La **curva di Engel** proietta questi punti sul piano (x, M) : mostra la quantità domandata di x per ogni livello di reddito (a prezzi fissi).

(c) Se al crescere di M la quantità ottima di x diminuisce lungo la ICC, allora $\partial x^D / \partial M < 0$: x è un **bene inferiore**.

(d) Se la funzione $M(x)$ è concava, la sua inversa $x^D(M)$ è convessa: la quantità domandata cresce a ritmo *crescente* all'aumentare del reddito ($\partial x^D / \partial M$ aumenta con M). Per una curva di Engel che parte dall'origine, la convessità implica $\partial x^D / \partial M \geq x^D / M$, quindi l'elasticità reddito $\varepsilon_M = (\partial x^D / \partial M) \cdot (M / x^D)$ è positiva e maggiore di 1: x cresce più che proporzionalmente al reddito, comportamento tipico dei **beni di lusso**.

Capitolo 5 – Tecnologia e Produzione

Esercizio 5.1. $Q = L^{0,5} K^{0,5}$.

(a)

$$MPL = \frac{\partial Q}{\partial L} = 0,5 L^{-0,5} K^{0,5} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{K}{L}}, \quad MPK = 0,5 L^{0,5} K^{-0,5} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{K}}.$$

(b) Rendimenti di scala:

$$f(tL, tK) = (tL)^{0,5} (tK)^{0,5} = t^{0,5+0,5} L^{0,5} K^{0,5} = t f(L, K).$$

$\alpha + \beta = 1$: **rendimenti costanti di scala**.

(c) $\partial MPL / \partial L = -0,25 L^{-1,5} K^{0,5} < 0$ per ogni $L, K > 0$: il MPL è strettamente decrescente in L (con K fisso). ✓

Esercizio 5.2. $Q = 6L^2 - L^3$ (breve periodo).

(a)

$$MPL = \frac{dQ}{dL} = 12L - 3L^2, \quad APL = \frac{Q}{L} = 6L - L^2.$$

(b) $\frac{d(APL)}{dL} = 6 - 2L = 0 \Rightarrow L = 3$, con $APL(3) = 18 - 9 = 9$ (massimo, poiché $\frac{d^2(APL)}{dL^2} = -2 < 0$). $MPL = APL \Rightarrow 12L - 3L^2 = 6L - L^2 \Rightarrow 2L(3 - L) = 0 \Rightarrow L = 3$ (per $L > 0$), con $MPL(3) = 36 - 27 = 9 = APL(3)$. ✓ Il massimo di APL coincide quindi con il punto $MPL = APL$, come previsto da $\frac{d(APL)}{dL} = \frac{MPL - APL}{L}$: per $L < 3$ $MPL > APL$ (es. $L = 2$: $12 > 8$, APL cresce); per $L > 3$ $MPL < APL$ (APL decresce).

(c) $MPL = 0 \Rightarrow 3L(4 - L) = 0 \Rightarrow L^{TP} = 4$ (con $TP(4) = 96 - 64 = 32$).

Esercizio 5.3. $Q = L^{0,7} K^{0,4}$.

$\alpha + \beta = 0,7 + 0,4 = 1,1 > 1 \Rightarrow$ **rendimenti crescenti di scala**.

$$MPL = 0,7 L^{-0,3} K^{0,4}, \quad MPK = 0,4 L^{0,7} K^{-0,6}.$$

Esercizio 5.4. $f(2L, 2K) = 180$ vs $2f(L, K) = 200$. Poiché $180 < 200$: **rendimenti decrescenti di scala**. Possibile spiegazione: raddoppiare tutti gli input genera problemi di coordinamento, burocrazia, congestione delle strutture, che impediscono di raddoppiare l'output.

Capitolo 6 – Isoquanti, MRTS e Tipi di Tecnologia

Esercizio 6.1. $Q = L^{0,6} K^{0,4}$, punto $(L, K) = (16, 9)$.

$$MPL = 0,6 L^{-0,4} K^{0,4}, \quad MPK = 0,4 L^{0,6} K^{-0,6}.$$

$$MRTS_{LK} = \frac{MPL}{MPK} = \frac{0,6}{0,4} \cdot \frac{K}{L} = \frac{3}{2} \cdot \frac{K}{L}.$$

Nel punto (16, 9):

$$MRTS_{LK} = \frac{3}{2} \cdot \frac{9}{16} = \frac{27}{32} \approx 0,844.$$

Interpretazione: in quel punto, aumentando L di 1 unità si può ridurre K di circa 0,844 unità mantenendo l'output $\bar{Q}$ costante.

Esercizio 6.2. Supponiamo che due isoquanti Q_1 e $Q_2 > Q_1$ si intersechino nel punto P . Il punto P appartiene a entrambi gli isoquanti, quindi $f(P) = Q_1$ e $f(P) = Q_2$ simultaneamente, il che è impossibile poiché la funzione di produzione assegna a ogni input un unico livello di output. Contraddizione: due isoquanti non possono intersecarsi.

Esercizio 6.3.

- a) $Q = 3L + 5K$: isoquanti **lineari** ($MRTS = 3/5$ costante). I fattori sono **sostituti perfetti**: si può passare da tutto K a tutto L con lo stesso output.
- b) $Q = \min\{2L, K\}$: isoquanti **a L** con vertice sulla retta $K = 2L$. I fattori sono **complementi perfetti**: servono in proporzione fissa $K/L = 2$.
- c) $Q = L^{0,5}K^{0,5}$: isoquanti **convessi** verso l'origine, intermedi. I fattori sono sostituibili ma non perfettamente.

Esercizio 6.4. $Q = L^{0,5}K^{0,5}$, $(L, K) = (4, 9)$.

$$MRTS_{LK} = \frac{MPL}{MPK} = \frac{0,5 K^{0,5}/L^{0,5}}{0,5 L^{0,5}/K^{0,5}} = \frac{K}{L} = \frac{9}{4} = 2,25.$$

Interpretazione: in quel punto, l'impresa è disposta a ridurre K di 2,25 unità per ogni unità aggiuntiva di L , mantenendo invariato l'output. Il MRTS è alto perché nel punto (4, 9) il capitale è abbondante rispetto al lavoro, quindi MPK è basso e MPL è alto.

Capitolo 7 – Costi di Produzione e Curve di Costo

Esercizio 7.1. $TC(Q) = 200 + 5Q + Q^2$.

(a) $FC = 200$; $VC(Q) = 5Q + Q^2$.

(b)

$$AFC = \frac{200}{Q}, \quad AVC = 5 + Q, \quad AC = \frac{200}{Q} + 5 + Q, \quad MC = 5 + 2Q.$$

(c) $AVC = 5 + Q$ è **lineare crescente** (non a U in questo caso: i costi variabili partono già crescenti, senza una fase iniziale decrescente).

(d) Minimo di AC :

$$\frac{dAC}{dQ} = -\frac{200}{Q^2} + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad Q^2 = 200 \quad \Rightarrow \quad Q^* = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14,14.$$

Verifica: $MC(Q^*) = 5 + 2\sqrt{200} = 5 + 20\sqrt{2}$; $AC(Q^*) = \frac{200}{\sqrt{200}} + 5 + \sqrt{200} = \sqrt{200} + 5 + \sqrt{200} = 5 + 20\sqrt{2}$. ✓

Esercizio 7.2. $TC(Q) = F + cQ^2$, quindi $AC = F/Q + cQ$.

(a)

$$\frac{dAC}{dQ} = -\frac{F}{Q^2} + c = 0 \Rightarrow Q^2 = \frac{F}{c} \Rightarrow Q^* = \sqrt{\frac{F}{c}}.$$

(b) $F \uparrow \Rightarrow Q^* \uparrow$: costi fissi più alti rendono ottimale produrre di più per spalmarli su più unità.
 $c \uparrow \Rightarrow Q^* \downarrow$: costi variabili più alti rendono costoso espandere la produzione, per cui conviene fermarsi prima.

Esercizio 7.3 (Vero o Falso).

- Vero.** Se $MC < AC$, il costo dell'unità marginale è sotto la media: produrre un'unità in più abbassa la media. Formalmente: $\frac{d(AC)}{dQ} = \frac{MC-AC}{Q} < 0$.
- Falso.** MC interseca AC nel *minimo* di AC , non nel massimo. È il punto in cui $\frac{d(AC)}{dQ} = 0$, cioè $MC = AC$.
- Vero.** $MC = dTC/dQ = dVC/dQ$: i costi fissi non variano al margine, quindi non influenzano MC .
- Vero.** La stessa logica si applica identicamente ad AVC : $\frac{d(AVC)}{dQ} = \frac{MC-AVC}{Q}$, che è negativo se e solo se $MC < AVC$.

Esercizio 7.4.

- Microchip:** LAC **fortemente decrescente**. I costi di progettazione e di fab sono enormi (alto F) ma fissi; il costo marginale di produrre un chip in più è quasi nullo. Economie di scala dominanti (TSMC, Intel).
- Consulenza individuale:** LAC **crescente** o rapidamente costante. Il professionista è il fattore limitante; scalare significa assumere e coordinare altri, con crescenti costi di supervisione e rischio sulla qualità del servizio.
- GDO:** LAC **inizialmente decrescente** (centralizzazione acquisti, logistica, IT), poi tende a stabilizzarsi o a crescere quando la catena diventa troppo grande da gestire efficientemente.

Capitolo 8 – Minimizzazione dei Costi e Scelta Ottimale dei Fattori

Esercizio 8.1. $w = 12$, $r = 24$, $C = 240$.

(a) $240 = 12L + 24K \Rightarrow K = 10 - \frac{1}{2}L$.

(b) Intercetta su K : $K = 10$ (quando $L = 0$). Intercetta su L : $L = 20$ (quando $K = 0$). Pendenza: $-w/r = -12/24 = -1/2$.

(c) Con $w' = 18$ (a parità di $r = 24$ e $C = 240$): $K = 10 - \frac{18}{24}L = 10 - \frac{3}{4}L$. L'intercetta su L scende a $240/18 \approx 13,3$; quella su K rimane 10. La retta *ruota verso il basso* sull'asse L : diventa più ripida (pendenza $-3/4$), riflettendo il maggior costo relativo del lavoro.

Esercizio 8.2. $MPL = 8$, $MPK = 4$, $w = 16$, $r = 24$.

(a)

$$MRTS = \frac{MPL}{MPK} = \frac{8}{4} = 2, \quad \frac{w}{r} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}.$$

Poiché $MRTS = 2 \neq 2/3 = w/r$: **non siamo all'ottimo**.

(b) Verifica equivalente:

$$\frac{MPL}{w} = \frac{8}{16} = 0,5 > \frac{MPK}{r} = \frac{4}{24} \approx 0,167.$$

Un euro speso in L produce 0,5 unità in più; un euro in K solo 0,167. Conviene **aumentare L e ridurre K** .

(c) Spostandosi verso più L e meno K : per rendimenti decrescenti, MPL scende; con meno K disponibile, MPK sale. Il processo continua finché $MPL/w = MPK/r$.

Esercizio 8.3. $Q = 2L^{0,5}K^{0,5}$, $w = 8$, $r = 2$, $\bar{Q} = 40$.

(a) $MRTS_{LK} = K/L$ (la costante 2 si cancella). Condizione di ottimo:

$$\frac{K}{L} = \frac{w}{r} = \frac{8}{2} = 4 \Rightarrow K = 4L.$$

(b) Vincolo output ($\alpha + \beta = 1$):

$$40 = 2L^{0,5}(4L)^{0,5} = 2 \cdot 2 \cdot L = 4L \Rightarrow L^* = 10, \quad K^* = 40.$$

(c) $C^* = 8 \cdot 10 + 2 \cdot 40 = 80 + 80 = 160$.

(d) $K^* = 40 \gg L^* = 10$: il mix è **capital-intensive**. Motivazione: $r = 2 \ll w = 8$, il capitale costa molto meno del lavoro, quindi l'impresa lo usa in misura molto maggiore.

Esercizio 8.4. Partendo dall'Esercizio 8.3 ($w = 8$, $r = 2$, $Q = 40$), ora $w' = 2$.

(a) Nuovo rapporto ottimo: $K/L = w'/r = 2/2 = 1 \Rightarrow K = L$.

$$40 = 2L^{0,5}L^{0,5} = 2L \Rightarrow L^{**} = 20, \quad K^{**} = 20.$$

(b) $C^{**} = 2 \cdot 20 + 2 \cdot 20 = 80$. $C^{**} = 80 < C^* = 160$: il costo si dimezza. Con w molto più basso, lo stesso output ora costa molto meno perché il fattore diventato più economico (il lavoro) viene usato molto di più.

(c) Con $w = w' = r = 2$ i fattori hanno lo stesso prezzo: il mix ottimo è $K = L$ (simmetrico), l'impresa non preferisce nessuno dei due. Paesi con bassi salari (alto L , basso w) tendono ad attrarre produzioni labour-intensive; con salari alti si investe in automazione per compensare.

Esercizio 8.5. w passa da 10 a 14; $r = 20$; $Q = L^{0,7}K^{0,3}$.

$$\frac{K}{L} = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{w}{r} = \frac{0,3}{0,7} \cdot \frac{w}{r}.$$

$$\left. \frac{K}{L} \right|_{w=10} = \frac{3}{7} \cdot \frac{10}{20} \approx 0,214, \quad \left. \frac{K}{L} \right|_{w=14} = \frac{3}{7} \cdot \frac{14}{20} = 0,300.$$

(a) Il rapporto K/L aumenta da 0,214 a 0,300: l'impresa tende a sostituire lavoro con capitale.

(b) Chi si adatta facilmente: imprese con tecnologia flessibile e accesso al credito per investire in automazione; settori in cui L e K sono buoni sostituti. Chi soffre: PMI con impianti fissi; settori fortemente labour-intensive con poca sostituibilità (es. assistenza alla persona, artigianato specializzato).

(c) Il costo minimo C^* **aumenta**: pagare di più un fattore significa pagare di più per produrre lo stesso output. Tuttavia l'aumento è *attenuato* rispetto a un'impresa che non potesse sostituire i fattori: la possibilità di usare più K al posto di L limita l'impatto sul costo totale.

Domande ed esercizi – Teoria del Produttore

Domande a risposta multipla

- 1. Risposta B.** La funzione di produzione indica la quantità *massima* di output ottenibile da ogni combinazione di input. A descrive la funzione di costo. C è errata: nel breve periodo almeno un fattore è fisso. D non ha fondamento.
- 2. Risposta C.** Per $Q = AL^\alpha K^\beta$: $f(tL, tK) = t^{\alpha+\beta} f(L, K)$. I rendimenti sono crescenti se e solo se $\alpha + \beta > 1$. A è errata (conta la somma, non il confronto tra i singoli esponenti). B descrive i rendimenti costanti. D non ha relazione con la definizione.
- 3. Risposta C.** APL è massimo quando $MPL = APL$, poiché $\frac{d(APL)}{dL} = \frac{MPL - APL}{L} = 0$ implica $MPL = APL$. A è errata ($MPL = 0$ è il massimo del TP). B è condizione per cui APL è ancora *crescente*, non massimo. D non ha senso economico.
- 4. Risposta C.** AC è minimo dove $\frac{d(AC)}{dQ} = \frac{MC - AC}{Q} = 0$, cioè dove $MC = AC$. A è errata ($AFC = AVC$ non ha implicazioni sul minimo di AC). B è errata. D è la condizione per il minimo di MC , non di AC .
- 5. Risposta D.** Uno shock sui costi fissi aumenta FC , e quindi AFC e AC , ma non modifica $VC(Q)$, e di conseguenza né AVC né MC cambiano. A, B e C sono tutte errate perché quelle curve variano con uno shock su FC .

Esercizi e domande aperte

Esercizio 1. $Q = L^{0,5} K^{0,5}$.

(a)

$$MPL = 0,5 L^{-0,5} K^{0,5}, \quad MPK = 0,5 L^{0,5} K^{-0,5}.$$

Decrescenza: $\partial MPL / \partial L = -0,25 L^{-1,5} K^{0,5} < 0$; $\partial MPK / \partial K = -0,25 L^{0,5} K^{-1,5} < 0$. ✓

(b) $f(tL, tK) = (tL)^{0,5} (tK)^{0,5} = t \cdot L^{0,5} K^{0,5} = t f(L, K)$. $\alpha + \beta = 1$: **rendimenti costanti di scala**.

(c) $MRTS_{LK} = MPL / MPK = K / L$. Nel punto (4, 9): $MRTS = 9 / 4 = 2,25$. L'impresa può ridurre K di 2,25 unità per ogni unità aggiuntiva di L senza variare $\bar{Q}$. Il $MRTS$ è alto perché nel punto considerato K è abbondante rispetto a L ($K = 9 > L = 4$), quindi MPL è relativamente alto e MPK basso.

(d) Lungo un isoquanto convesso, man mano che si usa più L (e meno K): MPL diminuisce per rendimenti marginali decrescenti di L , mentre MPK aumenta perché si dispone di meno K . Poiché $MRTS = MPL / MPK$, il numeratore scende e il denominatore sale: $MRTS$ è strettamente decrescente.

Esercizio 2. $TC(Q) = 200 + 4Q + Q^2$.

(a) $FC = 200$; $VC(Q) = 4Q + Q^2$.

$$AFC = \frac{200}{Q}, \quad AVC = 4 + Q, \quad AC = \frac{200}{Q} + 4 + Q, \quad MC = 4 + 2Q.$$

(b) $\frac{dAC}{dQ} = -200/Q^2 + 1 = 0 \Rightarrow Q^* = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14,14$. Verifica: $MC(Q^*) = 4 + 20\sqrt{2}$; $AC(Q^*) = \frac{200}{\sqrt{200}} + 4 + \sqrt{200} = \sqrt{200} + 4 + \sqrt{200} = 4 + 20\sqrt{2}$. ✓

(c) $VC' = 1,5(4Q + Q^2) = 6Q + 1,5Q^2$, quindi:

$$MC' = 6 + 3Q, \quad AVC' = 6 + 1,5Q.$$

Nuovo minimo: $dAC'/dQ = -200/Q^2 + 1,5 = 0 \Rightarrow Q^{**} = \sqrt{200/1,5} = 20/\sqrt{3} \approx 11,55$.
 $Q^{**} < Q^*$: con costi variabili più alti conviene produrre di meno per minimizzare il costo medio.

(d) $MC = dTC/dQ = dVC/dQ$: i costi fissi sono costanti, la loro derivata rispetto a Q è zero. Nel breve periodo, l'impresa non può recuperare i FC già sostenuti (sono sunk): le decisioni sul quanto produrre dipendono solo da MC e dal ricavo marginale, non dall'entità dei costi fissi.

Esercizio 3.

(a) **Curva di indifferenza vs isoquanto.** Entrambi descrivono un insieme di livello di una funzione: la curva di indifferenza è l'insieme $\{(x, y) : U(x, y) = \bar{U}\}$, l'isoquanto è $\{(L, K) : f(L, K) = \bar{Q}\}$. Le proprietà geometriche sono identiche (pendenza negativa, non intersezione, convessità). La differenza sostanziale è nell'oggetto: utilità (soggettiva, ordinale) vs output (fisico, misurabile).

(b) **Vincolo di bilancio vs isocosto.** Il vincolo di bilancio $p_x x + p_y y = M$ definisce le combinazioni di beni accessibili dato M . L'isocosto $wL + rK = C$ definisce le combinazioni di input che costano esattamente C . Stessa struttura matematica: retta con intercette M/p_x , M/p_y (o C/w , C/r) e pendenza $-p_x/p_y$ (o $-w/r$). La differenza: nel bilancio M è dato e si sceglie il paniere ottimale; nell'isocosto C è la variabile da minimizzare e l'isoquanto è il vincolo.

(c) **Condizione di ottimo.** In entrambi i casi all'ottimo le pendenze dell'oggetto di scelta e del vincolo coincidono: $MRS = p_x/p_y$ per il consumatore, $MRTS = w/r$ per il produttore. L'interpretazione è analoga: il trade-off soggettivo (preferenze o tecnologia) deve eguagliare il trade-off di mercato (prezzi dei beni o dei fattori). Equivalentemente, l'utilità/prodotto marginale per euro speso deve essere uguale per entrambi i beni/fattori.

Il ruolo di M vs $\bar{Q}$. Nel problema del consumatore, M fissa la dimensione dell'insieme di bilancio: si sceglie la curva di indifferenza più alta raggiungibile dato quel bilancio (problema di *massimo*). Nel problema del produttore di lungo periodo, $\bar{Q}$ fissa l'isoquanto su cui lavorare: si cerca l'isocosto più basso che lo raggiunge (problema di *minimo*). Geometricamente, nel primo caso ci si sposta verso curve di indifferenza più alte finché non si tocca il vincolo; nel secondo ci si sposta verso isocosti più bassi finché non si tocca il vincolo (l'isoquanto). La "direzione di ottimizzazione" è opposta.

Capitolo 9 – Massimizzazione del Profitto

Esercizio 1. $C(Q) = Q^3 - 6Q^2 + 15Q + 10$, $FC = 10$.

(a) $MC(Q) = 3Q^2 - 12Q + 15$; $AVC(Q) = Q^2 - 6Q + 15$; $AC(Q) = Q^2 - 6Q + 15 + 10/Q$.
 $AVC_{\min}$: $dAVC/dQ = 2Q - 6 = 0 \Rightarrow Q = 3$, $AVC(3) = 9 - 18 + 15 = 6$. Verifica: $MC(3) = 27 - 36 + 15 = 6 = AVC_{\min}$. ✓ Dominio dell'offerta di BP: $P \geq 6$.

(b) Per $P = 9$: $3Q^2 - 12Q + 15 = 9 \Rightarrow Q^2 - 4Q + 2 = 0$, con radici $Q = 2 \pm \sqrt{2}$. CSO: $MC'(Q) = 6Q - 12$.

- $Q = 2 - \sqrt{2} \approx 0,586$: $MC' < 0$ (minimo del profitto, scartato).

- $Q^* = 2 + \sqrt{2} \approx 3,414$: $MC' > 0$ (massimo).

Con $Q^{*2} = 6 + 4\sqrt{2}$, $Q^{*3} = 20 + 14\sqrt{2}$:

$$\pi(Q^*) = -Q^{*3} + 6Q^{*2} - 6Q^* - 10 = 4\sqrt{2} - 6 \approx -0,34.$$

$\pi(0) = -FC = -10$. Poiché $P = 9 > AVC_{\min} = 6$, l'impresa produce in BP.

(c) $AC_{\min}$ da $MC = AC$: $Q^3 - 3Q^2 - 5 = 0$. Numerica: $Q^{\min} \approx 3,43$, $AC_{\min} \approx 9,10$. Poiché $P = 9 < AC_{\min} \approx 9,10$, in LP l'impresa esce.

(d) Caso $P = 12$. $Q^2 - 4Q + 1 = 0 \Rightarrow Q = 2 \pm \sqrt{3}$. $Q^* = 2 + \sqrt{3} \approx 3,73$. Con $Q^{*2} = 7 + 4\sqrt{3}$, $Q^{*3} = 26 + 15\sqrt{3}$: $\pi(Q^*) = 6\sqrt{3} \approx 10,39$. $P > AC_{\min}$: **zona 4**.

Caso $P = 4$. $P < AVC_{\min} = 6$: shutdown BP, $Q^* = 0$, $\pi = -10$. **Zona 1**.

Esercizio 2. $C(Q) = Q^2 + 4Q + 25$, $FC = 25$.

(a) $MC = 2Q + 4$; $AVC = Q + 4$ lineare crescente $\Rightarrow AVC_{\min} = 4$. $AC = Q + 4 + 25/Q$; $AC_{\min}$ in $Q = 5$: $AC(5) = 14$. Verifica $MC(5) = 14$. ✓

(b) $Q^s(P) = (P - 4)/2$ per $P \geq 4$.

(c)

P	Q^*	π	BP	LP
6	1	-24	produce	esce
10	3	-16	produce	esce
14	5	0	produce	resta (break-even)
18	7	24	produce	resta ($\pi > 0$)

(d) Break-even LP a $P = AC_{\min} = 14$, $Q^* = 5$, $MC(5) = AC(5) = 14$. ✓

Esercizio 3. Studio grafico di Martina. Ricavi $R = €120.000$, costi espliciti $C_E = €74.000$, costo-opportunità del lavoro $C_L = €36.000$, costo-opportunità del capitale $C_K = 0,03 \cdot 60.000 = €1.800$.

(a) $\pi_{\text{cont}} = 46.000$; $\pi_{\text{econ}} = 8.200$.

(b) $\pi_{\text{econ}} > 0$: conviene continuare.

(c) Con $R = €105.000$: $\pi_{\text{econ}} = -6.800 < 0$: in LP chiudere.

(d) In BP con FC sunk: dei costi espliciti, $VC = €50.000$ e quindi $FC = 74.000 - 50.000 = €24.000$, contro $R = €105.000$: $\pi_{\text{BP}}(\text{aperto}) = 105.000 - 50.000 - 24.000 - 36.000 - 1.800 = -€6.800$; $\pi_{\text{BP}}(\text{chiuso}) = -FC = -€24.000$ (l'affitto sunk si paga comunque). Poiché $-6.800 > -24.000$ (differenza €17.200, indipendente da FC), conviene restare aperti in BP; in LP invece esce.

Esercizio 4. $FC = 300$, $AVC_{\min} = 18$, $AC_{\min} = 30$, $P = 22$, $Q^* = 15$, $AC(Q^*) = 40$.

(a) $AVC_{\min} \leq P < AC_{\min}$: **zona 2**.

(b) $\pi(Q^*) = (22 - 40) \cdot 15 = -270$; $\pi(0) = -300$. $-270 > -300$: corretto produrre.

(c) La CPO $P = MC(Q^*)$ non dipende da FC : $Q^* = 15$ invariato. Cambia solo π : $\pi(Q^*) = -270 - 300 = -570$; $\pi(0) = -600$; ancora produce.

(d) I costi fissi sono sunk in BP: non entrano nella decisione marginale. Finché $P \geq AVC_{\min}$, ogni unità venduta contribuisce a ridurre la perdita rispetto alla chiusura. In BP si minimizza la perdita; in LP si massimizza il profitto.

Capitolo 10 – Offerta dell'Impresa e Offerta di Mercato

Esercizio 1. $C(Q) = 3Q^2 + 6Q + 12$, $FC = 12$.

(a) $MC = 6Q + 6$; $AVC = 3Q + 6$, $AVC_{\min} = 6$; $AC = 3Q + 6 + 12/Q$, $AC_{\min}$ in $Q = 2$: $AC(2) = 18$.

(b) $Q^s(P) = (P - 6)/6$ per $P \geq 6$.

(c)

P	Q^*	π	BP	LP
12	1	-9	produce	esce
18	2	0	produce	resta (break-even)
24	3	15	produce	resta
30	4	36	produce	resta

(d) $\varepsilon_S(P) = P/(P - 6)$. $\varepsilon_S(18) = 3/2 = 1,5$; $\varepsilon_S(30) = 5/4 = 1,25$. Decrescente in P : al crescere del prezzo, l'impresa si allontana dalla soglia di shutdown e $\varepsilon_S \rightarrow 1^+$ per $P \rightarrow \infty$.

Esercizio 2. $N_A = 60$ imprese A con $C_A = Q_A^2$ ($MC_A = 2Q_A$, $AVC_{\min}^A = 0$); $N_B = 40$ imprese B con $C_B = 2Q_B^2$ ($MC_B = 4Q_B$, $AVC_{\min}^B = 0$).

(a) $Q_A^s(P) = P/2$; $Q_B^s(P) = P/4$, entrambe per $P \geq 0$.

(b) $Q^S(P) = 60 \cdot P/2 + 40 \cdot P/4 = 30P + 10P = 40P$; inversa $P = Q^S/40$.

(c) $Q^S(5) = 200$, $Q^S(10) = 400$, $Q^S(20) = 800$.

(d) Con $N'_A = 120$: $Q^{S'} = 120 \cdot P/2 + 40 \cdot P/4 = 70P$; più piatta in (Q, P) (pendenza $1/70$ invece di $1/40$). Elasticità a $P = 10$: in entrambi i casi $\varepsilon_S = 1$ (retta per l'origine). Cambia la *scala* dell'offerta, non la sua reattività percentuale.

Esercizio 3. $N_A = 80$ imprese A ($MC_A = 2Q_A$, $AVC_{\min}^A = 0$); $N_B = 20$ imprese B ($MC_B = Q_B$, $AVC_{\min}^B = 8$).

(a) $Q_A^s(P) = P/2$ per $P \geq 0$; $Q_B^s(P) = P$ per $P \geq 8$, 0 altrimenti.

(b)

$$Q^S(P) = \begin{cases} 40P & 0 \leq P < 8, \\ 60P & P \geq 8. \end{cases}$$

A $P = 8$ la curva è *discontinua*: $Q^S(8^-) = 320$, $Q^S(8^+) = 480$. Il salto di $160 = 20 \cdot 8$ è dovuto al fatto che ogni impresa B entra in produzione con $Q_B = P_{\text{shut}} = 8 > 0$ (la CPO $P = MC_B = Q_B$ a $P = 8$ dà $Q_B = 8$).

(c) $Q^S(4) = 160$; $Q^S(8) = 480$ (ramo superiore); $Q^S(16) = 960$.

(d) Elasticità puntuale: su entrambi i rami, essendo rette per l'origine, $\varepsilon_S = 1$. Diversa la pendenza dQ^S/dP : 40 sotto la soglia, 60 sopra; l'elasticità d'arco attraverso il salto a $P = 8$ tende a $+\infty$. L'offerta di mercato è infinitamente elastica *attraverso* la soglia, e strettamente più sensibile al prezzo (maggiore pendenza) *sopra* la soglia.

Esercizio 4. $C(Q) = Q^2 + 4Q + 9$, $Q^s(P) = (P - 4)/2$.

(a) $\Pi^*(P) = P \cdot (P - 4)/2 - ((P - 4)/2)^2 - 4 \cdot (P - 4)/2 - 9 = (P^2 - 8P - 20)/4 = P^2/4 - 2P - 5$.

(b) $d\Pi^*/dP = P/2 - 2 = (P - 4)/2 = Q^s(P)$. ✓ Identità di Hotelling.

(c) $d^2\Pi^*/dP^2 = 1/2 > 0$: Π^* convessa e Q^s strettamente crescente (monotonia dell'offerta).

Esercizio 5. $Q^s = 5P - 10$ per $P \geq 2$.

(a) $\varepsilon_S(P) = P/(P-2)$. $\varepsilon_S(4) = 2$; $\varepsilon_S(10) = 5/4 = 1,25$.

(b) Nuova $Q^{s'} = 5P - 15$ per $P \geq 3$. A $P = 10$: $Q^{s'} = 35$, $\varepsilon'_S = 5 \cdot 10/35 = 10/7 \approx 1,43$. Aumentata: la curva è più vicina alla nuova soglia di shutdown ($P = 3$ invece di $P = 2$), e ε_S è più alta vicino alla soglia.

(c) Un aumento di FC non modifica MC (i costi fissi non dipendono da Q), quindi la curva di offerta di BP resta invariata: coincide col tratto crescente di MC sopra $AVC_{\min}$, entrambi immutati. L'effetto è un mero abbassamento del profitto a ogni Q .

Capitolo 11 – Equilibrio Competitivo, Benessere e LP

Esercizio 1. $Q^D = 60 - 4P$, $Q^S = 16P$.

(a) $60 - 4P = 16P \Rightarrow 20P = 60 \Rightarrow P^* = 3$, $Q^* = 48$.

(b) $P = 1$: $Q^D = 56$, $Q^S = 16$. Eccesso di domanda = 40: P sale.

(c) $P = 5$: $Q^D = 40$, $Q^S = 80$. Eccesso di offerta = 40: P scende.

(d) Shock: $80 - 4P = 16P \Rightarrow P^{**} = 4$, $Q^{**} = 64$. Coerente con la tabella degli shock: $D \uparrow \Rightarrow P \uparrow, Q \uparrow$.

Esercizio 2. $C(q) = q^2 + 6q + 25$, $Q^D = 120 - 2P$.

(a) $AC_{\min}$ da $MC = AC$: $2q + 6 = q + 6 + 25/q \Rightarrow q^* = 5$. $P_{LP}^* = AC(5) = 5 + 6 + 5 = 16$.

(b) $Q_{\text{mkt}}^* = Q^D(16) = 120 - 32 = 88$; $n^* = 88/5 = 17,6$ (diciamo 18 imprese). Verifica: $\pi = 16 \cdot 5 - (25 + 30 + 25) = 0$. ✓

(c) Con $Q^{D'} = 160 - 2P$ (costi costanti, P_{LP} invariato): $P_{LP}^* = 16$, $Q_{\text{mkt}}^{**} = 160 - 32 = 128$, $n^{**} = 128/5 = 25,6$ (circa 26 imprese).

(d) Imprese entrate: $n^{**} - n^* = 25,6 - 17,6 = 8$ imprese.

Esercizio 3. (analisi qualitativa)

(a) Imposta $t = 3$: MC sale, S a sinistra. BP: $P \uparrow$, $Q \downarrow$. LP (costi costanti): le imprese fanno $\pi < 0$, alcune escono; nuovo P_{LP}^* più alto (riflette il nuovo $AC_{\min}$ che include l'imposta).

(b) Tecnologia migliore: MC scende, S a destra. BP: $P \downarrow$, $Q \uparrow$. LP: $\pi > 0$, entrano imprese; P_{LP}^* al nuovo $AC_{\min}$ più basso.

(c) Reddito $\downarrow$: D a sinistra. BP: $P \downarrow$, $Q \downarrow$. LP (costi costanti): P_{LP}^* torna a $AC_{\min}$, escono imprese.

(d) Input chiave $\uparrow$: MC e AC salgono, S a sinistra. BP: $P \uparrow$, $Q \downarrow$. LP: escono imprese; P_{LP}^* al nuovo $AC_{\min}$ più alto.

Esercizio 4. $Q^D = 180 - 6P$, $Q^S = 12P$.

(a) $180 - 6P = 12P \Rightarrow P^* = 10$, $Q^* = 120$. Intercetta D : $P_{\max}^D = 30$. $SC = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot 20 = 1.200$; $SP = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot 10 = 600$; $BW = 1.800$.

(b) Shock: $216 - 6P = 12P \Rightarrow P^{**} = 12$, $Q^{**} = 144$. Nuova intercetta: $P_{\max}^{D'} = 36$. $SC' = \frac{1}{2} \cdot 144 \cdot 24 = 1.728$; $SP' = \frac{1}{2} \cdot 144 \cdot 12 = 864$; $BW' = 2.592$.

(c) $\Delta SC = +528$, $\Delta SP = +264$, $\Delta BW = +792$. Rapporto $528/264 = 2$: i consumatori guadagnano il doppio dei produttori. Pendenza di domanda inversa $1/6$, di offerta inversa $1/12$:

l'offerta è due volte più piatta della domanda. Con curve lineari $SC = \frac{1}{2}Q^2 \cdot \frac{1}{6}$ e $SP = \frac{1}{2}Q^2 \cdot \frac{1}{12}$: il guadagno si ripartisce in proporzione alle pendenze delle curve inverse, $(1/6) : (1/12)$, cioè 2:1 in favore dei consumatori (il lato più ripido, meno elastico, cattura la quota maggiore).

Esercizio 5. (*shock di domanda +30% in industria a costi costanti*)

Breve periodo (n fisso). L'aumento della domanda crea, al prezzo iniziale P^* , un eccesso di domanda. Il prezzo sale fino a un nuovo equilibrio $P_{BP}^{**} > AC_{\min}$ e ciascuna impresa si muove lungo MC producendo $q^{**} > q^*$. Sintetizzando:

- $P_{BP}^{**} > P^*$ e $Q_{mkt,BP}^{**} > Q_{mkt}^*$;
- profitti unitari positivi: $\pi = (P_{BP}^{**} - AC(q^{**})) \cdot q^{**} > 0$;
- SP_{BP} aumenta (movimento lungo MC);
- SC_{BP} aumenta, valutato sulla nuova curva di domanda;
- n resta invariato per definizione di breve periodo.

Lungo periodo. I profitti positivi attirano nuove imprese: l'offerta di mercato di BP si sposta a destra fino a riportare il prezzo a $P_{LP}^* = AC_{\min}$ (l'offerta di LP è perfettamente elastica per l'ipotesi di costi costanti). Nel nuovo equilibrio di LP:

- $P_{LP}^* = AC_{\min}$, *invariato* rispetto all'equilibrio iniziale;
- $Q_{mkt,LP}^*$ aumenta di circa il 30% (in linea con lo shift della domanda valutato a P_{LP}^*);
- n^* cresce nella stessa proporzione ($\approx +30\%$): ciascuna impresa produce sempre la scala efficiente q^* ;
- profitti di lungo periodo nulli per ogni impresa: $\pi_i = 0$;
- SC_{LP} aumenta: l'intero guadagno di benessere generato dallo shock è catturato dai consumatori;
- $SP_{LP} = 0$, misurato sull'offerta di LP orizzontale a $P = AC_{\min}$ (sia prima sia dopo lo shock).

Sintesi. In un'industria a costi costanti lo shock di domanda viene assorbito interamente sulla *quantità*: nel LP variano Q_{mkt}^* e n^* , non P^* . Il surplus addizionale va integralmente ai consumatori.

Esercizio 6. $Q^D = 300 - 10P$, con due scenari di offerta.

Caso anelastico ($Q^S = 100$ fissa): equilibrio a $300 - 10P = 100 \Rightarrow P^* = 20$, $Q^* = 100$. Shock $\Delta Q^D = +50$ (nuova $Q^{D'} = 350 - 10P$): $350 - 10P = 100 \Rightarrow P^{**} = 25$, $Q = 100$. $\Delta P^* = +5$.

Caso elastico ($Q^S = 40P$): $300 - 10P = 40P \Rightarrow P^* = 6$, $Q^* = 240$. Shock: $350 - 10P = 40P \Rightarrow P^{**} = 7$, $Q = 280$. $\Delta P^* = +1$.

Con offerta anelastica lo shock di domanda si scarica interamente sul prezzo ($\Delta P = +5$, $\Delta Q = 0$); con offerta elastica si scarica prevalentemente sulla quantità ($\Delta P = +1$, $\Delta Q = +40$). Coerente con la regola generale: uno shock si scarica sulla curva meno elastica.

Capitolo 12 – Perdita Secca e Prezzi Amministrati

Esercizio 1. Mercato $Q^D = 80 - 2P$, $Q^S = 3P$, equilibrio $(16, 48)$. Price ceiling $\bar{P} = 12$.

(a) $Q^D(12) = 56$, $Q^S(12) = 36$. $\tilde{Q} = 36$; eccesso D = 20.

(b) $P_D(36) = 40 - 18 = 22$; $P_S(36) = 12$.

(c) $SC = \int_0^{36} (40 - q/2 - 12) dq = \left[28q - q^2/4\right]_0^{36} = 684$; $SP = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 12 = 216$; $DWL = \frac{1}{2}(48 - 36)(22 - 12) = 60$. Verifica: $684 + 216 + 60 = 960$. ✓

(d) $\Delta SC = +108$, $\Delta SP = -168$, $\Delta BW = -60$. I produttori perdono più di quanto guadagnino i consumatori; la differenza è la DWL. Come sempre: il SC cresce solo se il razionamento è efficiente.

Esercizio 2. Stesso mercato. Price floor $\underline{P} = 22$.

(a) $Q^D(22) = 36$, $Q^S(22) = 66$. $\tilde{Q} = 36$; eccesso S = 30.

(b) $P_D(36) = 22$ (il floor coincide col prezzo a cui la domanda morde quella quantità); $P_S(36) = 12$.

(c) $SC = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 18 = 324$; $SP = \int_0^{36} (22 - q/3) dq = \left[22q - q^2/6\right]_0^{36} = 576$; $DWL = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 10 = 60$. Verifica: $324 + 576 + 60 = 960$. ✓

(d) DWL identico all'Esercizio 1 perché $\tilde{Q}$ e $P_D(\tilde{Q}) - P_S(\tilde{Q})$ sono identici (simmetria ceiling-floor). Cambia solo la distribuzione: $\Delta SC = -252$, $\Delta SP = +192$.

Esercizio 3. (vero/falso motivato)

(a) *Falso*. Un ceiling aiuta solo i consumatori che *riescono* a comprare. Quelli razionati perdono tutto il SC che avevano all'equilibrio. Il SC aggregato può persino scendere sotto il livello di equilibrio se il razionamento è casuale. Oltre a ciò, qualità ridotta e mercato nero erodono ulteriormente i benefici teorici.

(b) *Falso; anzi, di solito crea disoccupazione*. Un salario minimo $\underline{w} > w^*$ genera eccesso di offerta (aspiranti lavoratori superiori ai posti offerti). Eccezione: mercato in monopsonio, dove un minimo moderato può aumentare l'occupazione (effetto opposto).

(c) *Falso*. DWL e distribuzione sono concetti distinti. All'equilibrio competitivo $DWL = 0$, ma SC e SP sono non nulli: c'è una distribuzione ben definita del benessere. Un trasferimento lump-sum da produttori a consumatori avrebbe $DWL = 0$ pur redistribuendo.

(d) *Vero*. Se $\bar{P} \geq P^*$, il mercato opera a $P^* \leq \bar{P}$: il tetto non morde, nessuna transazione è vincolata, l'equilibrio è identico al caso senza intervento. Analogo simmetrico per floor con $\underline{P} \leq P^*$.

Esercizio 4. $L^D = 600 - 10w$, $L^S = 20w$, salario minimo $\underline{w} = 24$.

(a) $600 - 10w = 20w \Rightarrow w^* = 20$, $L^* = 400$. Domanda inversa: $w_D(L) = (600 - L)/10$, intercetta 60.

(b) $L^D(24) = 360$, $L^S(24) = 480$. $\tilde{L} = 360$; disoccupazione involontaria = 120.

(c) Surplus imprese: $SI = \frac{1}{2} \cdot 360 \cdot (60 - 24) = 6.480$. Surplus lavoratori occupati: $SL = \int_0^{360} (24 - L/20) dL = \left[24L - L^2/40\right]_0^{360} = 5.400$. $w_S(360) = 18$, quindi $DWL = \frac{1}{2}(400 - 360)(24 - 18) = 120$.

(d) Surplus lavoratori all'equilibrio: $SL_{eq} = \frac{1}{2} \cdot 400 \cdot 20 = 4.000$. Con minimo: $SL = 5.400 > 4.000$, variazione +1.400. In aggregato i lavoratori guadagnano. Ma la redistribuzione è fra *insider*

(i 360 occupati, che guadagnano un salario più alto) ed *outsider* (i $400 - 360 = 40$ lavoratori che a $w^* = 20$ erano occupati e ora perdono il posto, e con esso tutto il loro surplus). Dei 120 disoccupati involontari, gli altri 80 sono nuovi entranti attratti dal salario più alto, che non avrebbero lavorato a w^* .

Esercizio 5. (*elasticità e dimensione della DWL*)

L'altezza del triangolo DWL è $P_D(\tilde{Q}) - P_S(\tilde{Q})$. Con offerta *anelastica* una piccola riduzione di $\tilde{Q}$ fa "cadere" $P_S(\tilde{Q})$ rapidamente (la curva è ripida): l'altezza cresce molto. Con offerta *elastica* la curva è piatta e $P_S(\tilde{Q})$ cambia poco: altezza più contenuta. A parità di scostamento $Q^* - \tilde{Q}$, la DWL è **maggiore con offerta anelastica**. Analogo ragionamento vale per la domanda.

Esercizio 6. (*DWL nel lungo periodo*)

La DWL di un ceiling (o floor) tende a crescere nel passaggio dal BP al LP per due ragioni principali:

(i) **Maggiore elasticità della domanda in LP.** Nel LP i consumatori hanno il tempo di sostituire il bene (cercare alternative, cambiare abitudini): la curva di domanda diventa più piatta. A parità di cuneo di prezzo, la riduzione di quantità scambiata è più grande.

(ii) **Maggiore elasticità dell'offerta in LP.** Nel LP i produttori possono modificare la capacità produttiva (costruire o dismettere impianti, investire o uscire). La curva di offerta diventa più elastica: un ceiling riduce l'investimento in nuova capacità, un floor scoraggia l'espansione della produzione. In entrambi i casi la quantità scambiata si allontana ulteriormente da Q^* .

La combinazione di questi due fattori produce un $\tilde{Q}$ più basso (o più distante da Q^*) e quindi un triangolo DWL più grande.

Capitolo 13 – Imposte e Sussidi

Esercizio 1. Mercato $Q^D = 80 - 2P$, $Q^S = 3P$, equilibrio (16, 48), BW = 960. Imposta $t = 10$ sul produttore.

(a) $Q_t^S(P_d) = 3(P_d - 10) = 3P_d - 30$. $80 - 2P_d = 3P_d - 30 \Rightarrow P_d^* = 22$, $P_s^* = 12$, $Q_t^* = 36$.

(b) $SC = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot (40 - 22) = 324$; $SP = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 12 = 216$; $T = 10 \cdot 36 = 360$; $DWL = \frac{1}{2} (48 - 36) \cdot 10 = 60$. Verifica: $324 + 216 + 360 + 60 = 960$. ✓

(c) $\Delta P_d = 6$, $|\Delta P_s| = 4$. Quota cons. = $6/10 = 60\%$; quota prod. = $4/10 = 40\%$. Identica all'imposta $t = 5$: l'incidenza dipende dalle elasticità all'equilibrio, non dall'aliquota.

(d) $DWL(t = 10)/DWL(t = 5) = 60/15 = 4 = (10/5)^2$. Coerente con $DWL \propto t^2$ (Prop. 13.2).

Esercizio 2. Imposta $t = 5$ sul compratore.

(a) Il compratore paga P_s al venditore e t allo Stato: costo totale $P_d = P_s + 5$. La domanda in funzione di P_s diventa $Q_t^D(P_s) = 80 - 2(P_s + 5) = 70 - 2P_s$.

(b) $70 - 2P_s = 3P_s \Rightarrow P_s^* = 14$, $P_d^* = 19$, $Q_t^* = 42$.

(c) Identico al caso dell'imposta sul venditore: $SC = 441$, $SP = 294$, $T = 210$, $DWL = 15$. L'incidenza non dipende da chi versa formalmente l'imposta (Prop. 13.1): il mercato trasla il peso dell'imposta lungo le pendenze delle curve, con quote determinate solo dalle elasticità.

Esercizio 3. Sussidio $s = 10$.

(a) $Q_s^S(P_d) = 3(P_d + 10) = 3P_d + 30$. $80 - 2P_d = 3P_d + 30 \Rightarrow P_d^* = 10$, $P_s^* = 20$, $Q_s^* = 60$.

(b) $SC = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 30 = 900$; $SP = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 20 = 600$; costo $= 10 \cdot 60 = 600$; $BW_{\text{netto}} = 900 + 600 - 600 = 900$. $DWL = 960 - 900 = 60 = \frac{1}{2}(60 - 48) \cdot 10$. ✓

(c) No, BW netto scende da 960 a 900. Il sussidio spinge la produzione oltre $Q^* = 48$: per le unità tra 48 e 60, $P_S(Q) > P_D(Q)$ (il costo marginale supera la disposizione a pagare). Lo Stato finanzia scambi socialmente dannosi: il trasferimento statale eccede i guadagni privati di esattamente 60.

Esercizio 4. $\varepsilon_D = -0,4$, $\varepsilon_S = 0,6$.

(a) Quota cons. $= \varepsilon_S / (\varepsilon_S - \varepsilon_D) = 0,6 / 1 = 60\%$; quota prod. $= 40\%$.

(b) Per portare la quota cons. al 50% serve $\varepsilon_S = |\varepsilon_D|$. Partendo da $\varepsilon_S = 0,6$ e $|\varepsilon_D| = 0,4$, ci sono due strade: aumentare $|\varepsilon_D|$ a 0,6 (promozione di sostituti, pubblicità, regolazione che facilita la sostituzione) o ridurre ε_S a 0,4 (vincolando l'espansione dell'offerta).

(c) La domanda di tabacco è fortemente anelastica ($|\varepsilon_D| \approx 0,4$) per dipendenza fisiologica e assenza di sostituti stretti; l'offerta è molto elastica ($\varepsilon_S \approx 5$ in LP). Quota cons. $= 5 / (5 + 0,4) \approx 93\%$: i consumatori sopportano quasi integralmente l'accisa. Ecco perché un aumento dell'accisa si traduce in un pass-through quasi totale sul prezzo finale.

Esercizio 5. Confronto imposta $t = 5$ vs sussidio $s = 5$.

(a) Imposta: $\Delta P_d = +3$, $\Delta P_s = -2$. Sussidio: $\Delta P_d = -3$, $\Delta P_s = +2$. Movimenti specchiati, in modulo identici.

(b) Imposta: $\tilde{Q} = 42$, $DWL = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = 15$. Sussidio: $\tilde{Q} = 54$, $DWL = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = 15$. Identiche perché base e altezza del triangolo sono le stesse: stessa distanza da Q^* (6 unità), stessa altezza $t = s = 5$.

(c) Imposta: $\Delta SC + \Delta SP = -135 - 90 = -225$ (privati perdono 225, Stato incassa 210, $DWL = 15$). Sussidio: $\Delta SC + \Delta SP = +153 + 102 = +255$ (privati guadagnano 255, Stato spende 270, $DWL = 15$). I valori in modulo sono diversi perché la posizione del trapezio (tra P^* e P_d^*/P_s^*) rispetto a Q^* è diversa, e gli aumenti/cali di SC e SP sono calcolati integrando su $\tilde{Q} \leq Q^*$. Il saldo netto "privati + Stato" è invece sempre ± 15 , esattamente la DWL .

(d) Il sussidio costa 270 allo Stato mentre l'imposta rende 210. Lo Stato deve finanziare il sussidio con altre imposte, che generano ulteriore DWL : il costo-opportunità del sussidio è più alto di quello di un'imposta equivalente. I sussidi sono quindi intrinsecamente più costosi delle imposte di pari entità.

Esercizio 6. $Q^D = 120 - 4P$, $Q^S = 2P$, prezzo mondiale $P_w = 5$.

(a) A $P = P_w = 5$: $Q^D(5) = 100$, $Q_{\text{dom}}^S(5) = 10$; importazioni $= 100 - 10 = 90$.

(b) Dazio $t = 5$: prezzo interno $= P_w + t = 10$. $Q^D(10) = 80$, $Q_{\text{dom}}^S(10) = 20$; importazioni $= 60$. $SC = \frac{1}{2} \cdot 80 \cdot (30 - 10) = 800$ (intercetta D : $P_{\text{max}}^D = 30$). $SP_{\text{dom}} = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10 = 100$. Gettito $T = t \cdot \text{importazioni} = 5 \cdot 60 = 300$. DWL : somma di due triangoli — (i) triangolo di produzione (espansione produzione domestica inefficiente, Q_{dom}^S da 10 a 20): $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 5 = 25$; (ii) triangolo di consumo (riduzione domanda, Q^D da 100 a 80): $\frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 5 = 50$. Totale $DWL = 75$.

(c) Quota pari alle importazioni del punto (b): $\bar{Q}_{\text{imp}} = 60$. Il prezzo interno che rende $Q^D(P) - Q_{\text{dom}}^S(P) = 60$ è la soluzione di $120 - 4P - 2P = 60 \Rightarrow P = 10$, identico al dazio. Anche SC , SP_{dom} e DWL coincidono con il punto (b). L'unica differenza è che il rettangolo del gettito ($T = 300$) non va allo Stato ma si trasforma in **rendita di quota** catturata dai possessori

di licenze (tipicamente importatori privati o produttori esteri che ottengono l'autorizzazione). Perfetto esempio dell'equivalenza economica dazio/quota con differenza distributiva.

Esercizio 7. (*tassazione ottimale: quale mercato tassare?*)

Con offerta perfettamente elastica in entrambi i mercati ($\varepsilon_S \rightarrow \infty$), la quota cons. è 100% e l'imposta pura ricade sui consumatori. Per dato gettito $\bar{T}$, la DWL approssimata è proporzionale a $|\varepsilon_D|$ (formalmente: $DWL \propto \bar{T}^2 \cdot |\varepsilon_D| / (Q^* P^*)$). Quindi, a parità di gettito e di $Q^* P^*$, conviene tassare il mercato con $|\varepsilon_D|$ più *piccola*. Il mercato A, con $|\varepsilon_D^A| = 0,5$, è meno distorsivo di B, con $|\varepsilon_D^B| = 2$: **tassare A**. Questa è la logica dell'*inverse elasticity rule* di Ramsey: i beni anelastici sono candidati efficienti alla tassazione. Nota il classico *trade-off*: i beni anelastici sono spesso necessari (alimentari, energia, medicinali) e la loro tassazione è regressiva; la regola di Ramsey va temperata con considerazioni distributive.

Domande ed esercizi – Mercati perfettamente concorrenziali

Domande a risposta multipla

- Risposta C.** CPO $3Q^2 - 18Q + 15 = 0 \Rightarrow Q \in \{1, 5\}$. CSO $MC'(Q) = 6Q - 18$: $MC'(1) < 0$ (min del profitto), $MC'(5) > 0$ (max). A: radice sbagliata. B: minimo di MC . D: non soddisfa la CPO.
- Risposta B.** $AVC = Q + 10$ strettamente crescente, $AVC_{\min} = 10$. Soglia di shutdown BP = $AVC_{\min}$. C è $AC_{\min} = 20$ (soglia di LP); D confonde la soglia col livello di FC .
- Risposta C.** MC non dipende da FC ($MC = dVC/dQ$); la curva di offerta di BP, essendo il tratto crescente di MC sopra $AVC_{\min}$, non si sposta. A, B, D sono tutte proprietà corrette.
- Risposta C.** $Q^s(10) = 14$, $dQ^s/dP = 2$, $\varepsilon_S = 2 \cdot 10/14 = 10/7$.
- Risposta C.** Equilibrio: $100 - 5P = 5P \Rightarrow P^* = 10$, $Q^* = 50$. A $P = 6 < P^*$: $Q^D(6) = 70$, $Q^S(6) = 30$, eccesso D = 40.
- Risposta B.** In un'industria a costi costanti, $P_{LP}^* = AC_{\min}$ è determinato solo dalla tecnologia e resta invariato. Uno shock permanente di domanda aumenta Q_{mkt}^* e attrae nuove imprese via free entry. La D è scorretta perché anche Q^* aumenta, non solo n^* .
- Risposta C.** A parità di $\tilde{Q}$, base e altezza del triangolo DWL coincidono, quindi la DWL è identica; cambia solo come SC e SP si distribuiscono tra i due lati del mercato (specchiati).
- Risposta D.** Ceiling $\bar{P} = 6$: $Q^S(6) = 30 = \tilde{Q}$, eccesso D = 40. $P_D(30) = 20 - 30/5 = 14$, $P_S(30) = 6$. $DWL = \frac{1}{2}(50 - 30)(14 - 6) = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 8 = 80$.
- Risposta A.** La formula è quota cons. = $\varepsilon_S / (\varepsilon_S - \varepsilon_D)$; cresce col rapporto $\varepsilon_S / |\varepsilon_D|$. Quando l'offerta è più elastica della domanda, i consumatori sopportano la quota maggiore. D è scorretta per il Principio di Equivalenza.
- Risposta C.** Il sussidio spinge Q oltre Q^* . Sulle unità extra (tra Q^* e Q_s^*), $P_S(Q) > P_D(Q)$: ogni unità costa socialmente più di quanto valga. Il trasferimento statale eccede i guadagni privati, e la differenza è la DWL. A è sbagliato (il sussidio non trasferisce, aggiunge risorse). B descrive un'imposta, non un sussidio. D è il mito da sfatare.

Esercizi e domande aperte

Esercizio 1. $C(Q) = 2Q^2 + 10Q + 32$, $FC = 32$.

(a) $MC = 4Q + 10$, $AVC = 2Q + 10$ crescente $\Rightarrow AVC_{\min} = 10$. $AC = 2Q + 10 + 32/Q$, $AC_{\min}$ da $MC = AC$: $Q^{\min} = 4$, $AC_{\min} = 26$.

(b) $Q^s(P) = (P - 10)/4$ per $P \geq 10$.

(c)

P	Q^*	π	BP	LP	Zona
8	0	-32	chiude	esce	1
18	2	-24	produce	esce	2
26	4	0	produce	resta (break-even)	3
50	10	168	produce	resta ($\pi > 0$)	4

(d) Break-even LP a $P = AC_{\min} = 26$. $Q^* = 4$, $MC(4) = 4 \cdot 4 + 10 = 26 = AC(4)$. ✓

Esercizio 2. Imprese A ($MC_A = 2Q_A + 4$, $AVC_{\min}^A = 4$), imprese B ($MC_B = 2Q_B + 10$, $AVC_{\min}^B = 10$).

(a) $Q_A^s(P) = (P - 4)/2$ per $P \geq 4$; $Q_B^s(P) = (P - 10)/2$ per $P \geq 10$.

(b) Aggregazione orizzontale con $N_A = 50$, $N_B = 30$:

$$Q^S(P) = \begin{cases} 25P - 100 & 4 \leq P < 10, \\ 40P - 250 & P \geq 10. \end{cases}$$

Kink a $P = 10$: $25 \cdot 10 - 100 = 150 = 40 \cdot 10 - 250$. ✓

(c) $Q^S(6) = 50$, $Q^S(10) = 150$, $Q^S(20) = 550$.

(d) A $P = 10$, $Q^S = 150$: $\varepsilon_S^- = 25 \cdot 10/150 = 5/3 \approx 1,67$; $\varepsilon_S^+ = 40 \cdot 10/150 = 8/3 \approx 2,67$. Più elastica dopo il kink: l'ingresso delle imprese B aggiunge un margine estensivo al margine intensivo delle imprese A già attive.

Esercizio 3. $Q^D = 100 - 5P$, $Q^S = 5P$.

(a) $100 - 5P = 5P \Rightarrow P^* = 10$, $Q^* = 50$. $P_{\max}^D = 20$. $SC = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 10 = 250$; $SP = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 10 = 250$ (offerta parte dall'origine); $BW = 500$.

(b) $Q^{D'} = 120 - 5P$: $120 - 5P = 5P \Rightarrow P^{**} = 12$, $Q^{**} = 60$. $P_{\max}^{D'} = 24$. $SC' = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 12 = 360$; $SP' = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 12 = 360$; $BW' = 720$.

(c) Con $C(q) = q^2 + 2q + 16$: $MC = 2q + 2$, $AC = q + 2 + 16/q$. $MC = AC \Rightarrow q = 16/q \Rightarrow q^* = 4$. $P_{LP}^* = AC(4) = 4 + 2 + 4 = 10$. Domanda originale: $Q_{\text{mkt},LP}^* = Q^D(10) = 100 - 50 = 50$; $n^* = 50/4 = 12,5$ (circa 13 imprese). Dopo shock: $Q_{\text{mkt},LP}^{**} = Q^{D'}(10) = 120 - 50 = 70$; $n^{**} = 70/4 = 17,5$ (circa 18 imprese).

(d) In BP il prezzo sale da 10 a 12 ($\Delta P^* = +2$); in LP ritorna a $P_{LP}^* = AC_{\min} = 10$ invariato. L'aggiustamento di LP è interamente sulla quantità e sul numero di imprese. Implicita: industria a **costi costanti** (la tecnologia $C(q)$ è comune a tutte le imprese e non dipende da n).

Esercizio 4. Stesso mercato, equilibrio (10, 50), $BW = 500$.

(a) Ceiling $\bar{P} = 6$: $Q^D(6) = 70$, $Q^S(6) = 30$. $\tilde{Q} = 30$, eccesso D = 40. $P_D(30) = 20 - 6 = 14$, $P_S(30) = 6$. $SC = \int_0^{30} (20 - q/5 - 6) dq = \left[14q - q^2/10\right]_0^{30} = 330$; $SP = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 6 = 90$; $DWL = \frac{1}{2}(50 - 30)(14 - 6) = 80$. Verifica: $330 + 90 + 80 = 500$. ✓

(b) Floor $\underline{P} = 14$: $Q^D(14) = 30$, $Q^S(14) = 70$. $\tilde{Q} = 30$, eccesso S = 40. $P_D(30) = 14$, $P_S(30) = 6$. $SC = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot (20 - 14) = 90$; $SP = \int_0^{30} (14 - q/5) dq = \left[14q - q^2/10\right]_0^{30} = 330$; $DWL = 80$. Verifica: $90 + 330 + 80 = 500$. ✓

(c) DWL identici perché $\tilde{Q} = 30$ e l'altezza del triangolo $P_D(\tilde{Q}) - P_S(\tilde{Q}) = 8$ sono uguali nei due casi. Distribuzione specchiata: ceiling $\Delta SC = +80$, $\Delta SP = -160$; floor $\Delta SC = -160$, $\Delta SP = +80$.

(d) Con razionamento casuale, le 30 unità vanno a 30 dei 70 consumatori disposti a pagare almeno $\bar{P} = 6$. La WTP media del compratore casuale è $(20 + 6)/2 = 13$, quindi $SC_{casuale} \approx 30 \cdot (13 - 6) = 210$, significativamente inferiore ai 330 con razionamento efficiente. In tal caso il ceiling non solo riduce il BW totale (come è certo) ma potrebbe ridurre anche il SC sotto il suo livello di equilibrio (250).

Esercizio 5. Stesso mercato.

(a) Imposta $t = 4$: $Q_t^S = 5(P_d - 4) = 5P_d - 20$. $100 - 5P_d = 5P_d - 20 \Rightarrow P_d^* = 12$, $P_s^* = 8$, $Q_t^* = 40$. $SC = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 8 = 160$; $SP = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 8 = 160$; $T = 4 \cdot 40 = 160$; $DWL = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4 = 20$. Verifica: $160 + 160 + 160 + 20 = 500$. ✓

(b) $\Delta P_d = 2$, $|\Delta P_s| = 2$. Quote 50/50. All'equilibrio: $\varepsilon_D = -5 \cdot 10/50 = -1$, $\varepsilon_S = 5 \cdot 10/50 = 1$. Formula: quota cons. = $\varepsilon_S/(\varepsilon_S - \varepsilon_D) = 1/2 = 50\%$. ✓ Incidenza simmetrica perché domanda e offerta hanno uguale elasticità all'equilibrio (le due curve sono simmetriche rispetto al punto di equilibrio).

(c) Sussidio $s = 4$: $Q_s^S = 5(P_d + 4) = 5P_d + 20$. $100 - 5P_d = 5P_d + 20 \Rightarrow P_d^* = 8$, $P_s^* = 12$, $Q_s^* = 60$. $SC = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 12 = 360$; $SP = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 12 = 360$; costo = $4 \cdot 60 = 240$; $BW_{netto} = 360 + 360 - 240 = 480$; $DWL = 500 - 480 = 20$. Verifica con la formula triangolare: $\frac{1}{2}(60 - 50) \cdot 4 = 20$. ✓

(d) La DWL è identica perché base e altezza del triangolo sono le stesse: $|Q - Q^*| = 10$ e altezza = $t = s = 4$ in entrambi i casi. I saldi di bilancio sono diversi perché l'imposta colpisce le unità effettivamente scambiate al nuovo equilibrio ($Q_t^* = 40 < Q^*$), mentre il sussidio paga tutte le unità al nuovo equilibrio ($Q_s^* = 60 > Q^*$): a parità di aliquota ± 4 , il numero di unità tassate/sussidiate è diverso, e lo è di conseguenza il flusso lordo. In questo esempio: $T = 160$ (gettito) vs costo = 240 (esborso): il rapporto è $40/60 = 2/3 = Q_t^*/Q_s^*$.

Capitolo 14 – Monopolio

Esercizio 14.1. Domanda $P(Q) = 60 - Q$, costo $C(Q) = Q^2 + 12Q + 88$.

(a) $MR(Q) = 60 - 2Q$ (stessa intercetta della domanda, pendenza doppia); $MC(Q) = 2Q + 12$. CPO: $60 - 2Q = 2Q + 12 \Rightarrow Q_m^* = 12$. CSO: $\pi'' = MR' - MC' = -2 - 2 = -4 < 0$. ✓

(b) $P_m^* = 60 - 12 = 48$; $MC(12) = 36$ (mark-up assoluto $P^* - MC = 12$, relativo $12/48 = 25\%$); $\pi_m = 48 \cdot 12 - (144 + 144 + 88) = 576 - 376 = 200$.

(c) Concorrenza perfetta: $P = MC$ implica $60 - Q = 2Q + 12$, da cui $Q_{cp} = 16$ e $P_{cp} = 44$. $SC_m = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot (60 - 48) = 72$; $SC_{cp} = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 16 = 128$; $DWL = \frac{1}{2}(16 - 12)(48 - 36) = 24$.

(d) SP usa il prezzo P_m^* praticato a tutte le unità infra-marginali (non la domanda): $SP_m = \int_0^{12} [P_m^* - MC(Q)] dQ = \int_0^{12} (48 - 2Q - 12) dQ = \int_0^{12} (36 - 2Q) dQ = 432 - 144 = 288$. Profitto

al netto di $FC = 88$: $\pi_m = 288 - 88 = 200 \checkmark$. Analogamente $SP_{cp} = \int_0^{16} (44 - 2Q - 12) dQ = \int_0^{16} (32 - 2Q) dQ = 512 - 256 = 256$, $\pi_{cp} = 256 - 88 = 168$, $BW_{cp} = SC_{cp} + SP_{cp} = 128 + 256 = 384$. Verifica: $BW_{cp} = SC_m + SP_m + DWL = 72 + 288 + 24 = 384 \checkmark$.

Esercizio 14.2. Stesso setup, imposta $t = 8$ sul monopolista.

(a) Il MC effettivo diventa $MC(Q) + t = 2Q + 20$. Nuova CPO: $60 - 2Q = 2Q + 20 \Rightarrow Q_m^t = 10$, $P_m^t = 60 - 10 = 50$.

(b) $\Delta P_d = P_m^t - P_m^* = 50 - 48 = 2$. Incidenza sui consumatori: $2/8 = 25\%$. Incidenza sul monopolista: il prezzo netto incassato per unità è $P_m^t - t = 50 - 8 = 42$, da confrontare con $P_m^* = 48$: variazione -6 , cioè $6/8 = 75\%$ sul monopolista. Somma $25\% + 75\% = 100\% \checkmark$. Verifica analitica con la Proposizione ($P = a - bQ$, $MC = c + dQ$): qui $b = 1$, $c = 12$, $d = 2$, quindi $\Delta P_d = b/(2b + d) \cdot t = \frac{1}{4} \cdot 8 = 2 \leq t/2 \checkmark$.

(c) Gettito $T = t \cdot Q_m^t = 8 \cdot 10 = 80$. Profitto post-tassa: $\pi_m^t = 50 \cdot 10 - (100 + 120 + 88) - 80 = 500 - 308 - 80 = 112$.

(d) DWL aggiuntiva come trapezio fra $Q_m^t = 10$ e $Q_m^* = 12$: $(P - MC)|_{Q^t} = 50 - (20 + 12) = 18$; $(P - MC)|_{Q^*} = 48 - (24 + 12) = 12$. Area: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (18 + 12) = 30$.

Esercizio 14.3. Multi-impianto: $C_1(Q_1) = Q_1^2$, $C_2(Q_2) = 2Q_2^2$, $P(Q) = 60 - Q$.

(a) $MC_1 = 2Q_1$, $MC_2 = 4Q_2$. La regola $MC_1 = MC_2$ dà $Q_1 = 2Q_2$. Con $Q = Q_1 + Q_2 = 3Q_2$: $Q_2 = Q/3$, $Q_1 = 2Q/3$. Valore comune $MC_{agg}(Q) = MC_1(2Q/3) = 4Q/3$.

(b) $MR = 60 - 2Q$. CPO $MR = MC_{agg}$: $60 - 2Q = 4Q/3 \Rightarrow 180 - 6Q = 4Q \Rightarrow Q^* = 18$, $P^* = 60 - 18 = 42$.

(c) $Q_1^* = 12$, $Q_2^* = 6$. Verifica: $MC_1(12) = 24 = MC_2(6) \checkmark$.

(d) $\pi = 42 \cdot 18 - (144 + 72) = 756 - 216 = 540$.

Esercizio 14.4. Monopolio naturale: $P(Q) = 50 - Q$, $C(Q) = 300 + 10Q$.

(a) $AC(Q) = 300/Q + 10$, $AC'(Q) = -300/Q^2 < 0$ per ogni $Q > 0$: AC è ovunque strettamente decrescente, dunque monopolio naturale.

(b) $MR = 50 - 2Q$, $MC = 10$. $50 - 2Q = 10 \Rightarrow Q_m^* = 20$, $P_m^* = 30$. $\pi_m = (30 - 10) \cdot 20 - 300 = 400 - 300 = 100$.

(c) $P = AC$: $50 - Q = 300/Q + 10 \Rightarrow Q^2 - 40Q + 300 = 0$, da cui $Q \in \{10, 30\}$. La soluzione economicamente sensata è $Q_{AC}^* = 30$, $P_{AC}^* = 20$, $\pi_{AC} = 0$ (l'impresa copre esattamente i costi totali). $P = MC$: $50 - Q = 10 \Rightarrow Q_{MC}^* = 40$, $P_{MC}^* = 10$; $\pi_{MC} = (10 - 10) \cdot 40 - 300 = -300$: sussidio richiesto = 300 (esattamente FC).

(d) SC nei tre regimi: $SC_m = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 20 = 200$; $SC_{AC} = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 30 = 450$; $SC_{MC} = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 40 = 800$. *Trade-off*: il *first best* $P = MC$ massimizza SC e annulla DWL ma richiede un sussidio pari ai costi fissi; il regime $P = AC$ è una soluzione di *second best* in cui l'impresa copre i costi ($\pi = 0$, no sussidio) ma resta una DWL positiva. La scelta dipende dal costo sociale (distorsioni) delle imposte necessarie a finanziare il sussidio.

Capitolo 15 – Potere di mercato e discriminazione di prezzo

Esercizio 15.1. Tullock con $V = 200$ e $n = 5$.

(a) Profitto atteso dell'impresa i : $\mathbb{E}[\pi_i] = x_i V / \sum_j x_j - x_i$. CPO: $(\sum_j x_j - x_i) / (\sum_j x_j)^2 \cdot V = 1$. Simmetria $x_j = x^*$ per ogni j , $\sum_j x_j = nx^*$: $(n-1)x^* \cdot V / (nx^*)^2 = 1 \Rightarrow x^* = V(n-1)/n^2$. Per $V = 200$, $n = 5$: $x^* = 200 \cdot 4/25 = 32$.

(b) $X^* = nx^* = 5 \cdot 32 = 160$. Dissipazione: $X^*/V = 160/200 = 80\%$ (equivalente a $(n-1)/n = 4/5$).

(c) $\mathbb{E}[\pi_i] = V/n - x^* = 40 - 32 = 8$. Positivo, dunque le imprese partecipano volentieri.

(d) Dissipazione $(n-1)/n$ è crescente in n e tende a 1 per $n \rightarrow \infty$. Anche $X^* = V(n-1)/n$ è crescente in n . La spesa individuale $x^* = V(n-1)/n^2$ cresce per $n = 2$ ma poi decresce ($n = 2$: 50; $n = 4$: 37,5; $n = 10$: 18); l'aumento del numero di contendenti riduce l'attesa di vittoria e quindi la spesa individuale, ma il totale cresce comunque.

Esercizio 15.2. Domanda $P = 40 - Q$, $MC = 10$.

(a) $MR = 40 - 2Q = 10 \Rightarrow Q_m^* = 15$, $P_m^* = 25$. $L = (25 - 10)/25 = 3/5$.

(b) $|\varepsilon_D| = |dQ/dP| \cdot P/Q = 1 \cdot 25/15 = 5/3$; $1/|\varepsilon_D| = 3/5 = L \checkmark$.

(c) Domanda più piatta $P = 40 - 0,5Q$, $MR = 40 - Q = 10 \Rightarrow Q = 30$, $P = 25$. $L = (25 - 10)/25 = 3/5$. Stesso prezzo? Sì, ma la quantità raddoppia. L'indice di Lerner rimane $3/5$ perché all'equilibrio l'elasticità $|\varepsilon_D| = |dQ/dP| \cdot P/Q = 2 \cdot 25/30 = 5/3$ è la stessa. Non c'è contraddizione con l'intuizione: una domanda più *piatta* non è necessariamente più *elastica* nel punto di ottimo. Con $P = a - bQ$ e MC costante, $P_m^* = (a + MC)/2$ e $L = (a - MC)/(a + MC)$, indipendente dalla pendenza b : L dipende solo dall'intercetta a . Con intercetta più bassa, ad esempio $P = 30 - 0,5Q$: $MR = 30 - Q = 10 \Rightarrow Q = 20$, $P = 20$, $|\varepsilon_D| = 2 \cdot 20/20 = 2$, $L = 1/2$ (più basso). Con intercetta più alta, $P = 50 - 0,5Q$: $Q = 40$, $P = 30$, $|\varepsilon_D| = 2 \cdot 30/40 = 3/2$, $L = 2/3$ (più alto): l'analisi richiede attenzione all'elasticità nel punto di ottimo, non solo alla pendenza.

Esercizio 15.3. Discriminazione di I grado su $P = 60 - Q$, $MC = 2Q + 12$, $FC = 88$.

(a) $Q^I = Q_{cp} = 16$ (vende fino a $P = MC$). $SP^I = \int_0^{16} [(60 - Q) - (2Q + 12)] dQ = \int_0^{16} (48 - 3Q) dQ = 768 - 384 = 384$. Profitto: $\pi^I = 384 - 88 = 296$.

(b) Monopolio uniforme: $\pi_m = 200$. Guadagno: $\pi^I - \pi_m = 296 - 200 = 96$.

(c) Dall'Esercizio 14.1: $SC_m = 72$, $DWL = 24$. Somma: $72 + 24 = 96 = \pi^I - \pi_m \checkmark$. Decomposizione: 72 è il vecchio surplus dei consumatori trasferito al monopolista, 24 è la DWL del monopolio uniforme recuperata producendo fino a Q_{cp} .

(d) Per i consumatori: SC passa da 72 a 0 (-72). Per il benessere aggregato: $BW = SC + SP$ passa da $72 + 288 = 360$ a $0 + 384 = 384 \checkmark$. La discriminazione di I grado è *efficiente* ($DWL = 0$) ma *regressiva*: l'intero surplus va al produttore.

Esercizio 15.4. Discriminazione di III grado: $P_1 = 80 - Q_1$, $P_2 = 60 - Q_2$, $MC = 20$.

(a) $MR_1 = 80 - 2Q_1 = 20 \Rightarrow Q_1^* = 30$, $P_1^* = 50$. $MR_2 = 60 - 2Q_2 = 20 \Rightarrow Q_2^* = 20$, $P_2^* = 40$.

(b) $L_1 = (50 - 20)/50 = 3/5$; $L_2 = (40 - 20)/40 = 1/2$. $|\varepsilon_1| = 1 \cdot 50/30 = 5/3 \Rightarrow 1/|\varepsilon_1| = 3/5 = L_1 \checkmark$. $|\varepsilon_2| = 1 \cdot 40/20 = 2 \Rightarrow 1/|\varepsilon_2| = 1/2 = L_2 \checkmark$. Il mercato 1 ha domanda meno elastica ($|\varepsilon_1| < |\varepsilon_2|$) e prezzo più alto ($P_1 > P_2$), come predetto dalla regola di Lerner.

(c) $\pi^{III} = (50 - 20) \cdot 30 + (40 - 20) \cdot 20 = 900 + 400 = 1.300$.

(d) Aggregazione per $P \leq 60$: $Q(P) = Q_1 + Q_2 = (80 - P) + (60 - P) = 140 - 2P$, da cui $P(Q) = 70 - Q/2$ e $MR_{tot} = 70 - Q$. CPO: $70 - Q = 20 \Rightarrow Q_u = 50$, $P_u = 45$. Distribuzione:

$Q_1 = 80 - 45 = 35$, $Q_2 = 60 - 45 = 15$, totale 50 ✓. Profitto prezzo unico: $(45 - 20) \cdot 50 = 1.250$. Discriminazione produce $1.300 > 1.250$: gain = 50.

Esercizio 15.5. Tariffa a due parti, omogenei: $P(Q) = 30 - Q$, $MC = 10$.

(a) Per la Proposizione sulla tariffa ottima con consumatori omogenei: $p^* = MC = 10$, $T^* = SC(p^*) = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 20 = 200$.

(b) Quantità individuale: $Q(10) = 30 - 10 = 20$. Profitto per consumatore: parte variabile $(p - MC)Q = 0$; parte fissa $T^* = 200$. Profitto totale $N \cdot 200$.

(c) Sotto monopolio uniforme: $MR = 30 - 2Q = 10 \Rightarrow Q_m = 10$, $P_m = 20$. $SC^{mon} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 50$ per ciascun consumatore. Sotto tariffa a due parti: $SC^{2pp} = 0$ (l'intero surplus è catturato da T^*). La tariffa a due parti è massimamente «sfavorevole» per il consumatore individuale, ma efficiente per il benessere aggregato (la quantità è quella di CP).

Esercizio 15.6. Tariffa a due parti, eterogenei: 1 consumatore H ($P_H = 50 - Q$), 4 consumatori L ($P_L = 30 - Q$), $MC = 10$.

(a) Solo H . $p_A = MC = 10$, $T_A = V_H(10) = \frac{1}{2}(50 - 10)^2 = 800$. $\pi_A = 1 \cdot 800 = 800$.

(b) Tutti, $p = MC$. Per non escludere gli L : $T_B \leq V_L(10) = \frac{1}{2}(30 - 10)^2 = 200$. Posto $T_B = 200$: $\pi_B = (1 + 4) \cdot 200 = 1.000$.

(c) Tutti, $p > MC$ ottimale. A prezzo unitario p (con $p < 30$ per non escludere gli L): $Q_H(p) = 50 - p$, $Q_L(p) = 30 - p$, $T(p) = V_L(p) = \frac{1}{2}(30 - p)^2$.

$$\pi_C(p) = (p - 10) \left[(50 - p) + 4(30 - p) \right] + 5 \cdot \frac{1}{2}(30 - p)^2 = (p - 10)(170 - 5p) + \frac{5}{2}(30 - p)^2.$$

Sviluppando: $\pi_C(p) = -\frac{5}{2}p^2 + 70p + 550$. CPO: $-5p + 70 = 0 \Rightarrow p_C^* = 14$. $T_C^* = \frac{1}{2}(30 - 14)^2 = 128$. Sostituendo: $\pi_C^* = -\frac{5}{2} \cdot 196 + 70 \cdot 14 + 550 = -490 + 980 + 550 = 1.040$.

(d) Confronto: $\pi_C^* = 1.040 > \pi_B = 1.000 > \pi_A = 800$. Strategia ottima: $p_C^* = 14$ (sopra MC) e $T_C^* = 128$ (sotto $V_L(MC)$). *Trade-off*: alzare p sopra MC distorce le quantità (perdita di efficienza) ma consente di intascare un margine positivo sulle unità vendute, soprattutto sugli H che continuano a domandare di più; al contempo T scende, perché il vincolo di partecipazione degli L è $T \leq V_L(p)$ e $V_L(p)$ decresce in p . Il trade-off si risolve ottimamente a $p_C^* = 14$.

Domande ed esercizi – Monopolio e Potere di Mercato

Domande a risposta multipla

1. Risposta B. $MR = 100 - 2Q$, $MC = 2Q + 20$. $100 - 2Q = 2Q + 20 \Rightarrow Q_m^* = 20$, $P_m^* = 80$. Il distrattore D ($Q = 40$) corrisponde alla quantità di CP errata (sarebbe $Q_{cp} = (100 - 20)/3$, non 40).

2. Risposta B. A $Q_m^* = 20$: $MC(20) = 60$, $P_m^* = 80$. $L = (80 - 60)/80 = 20/80 = 1/4$. Equivalente via $|\varepsilon_D| = 80/20 = 4$, $1/|\varepsilon_D| = 1/4$.

3. Risposta C. Dall'Esercizio 14.1: $Q_m^* = 12$, $P_m^* = 48$, $MC(12) = 36$, $Q_{cp} = 16$. $DWL = \frac{1}{2}(16 - 12)(48 - 36) = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 12 = 24$.

4. Risposta B. La regola di allocazione (Proposizione Multi-impianto) impone $MC_1(Q_1^*) = \dots = MC_n(Q_n^*) = MR(Q^*)$, dove MR è calcolato sulla quantità aggregata. L'opzione A ($MC = P$) si applicherebbe alla concorrenza perfetta.

5. Risposta B. $P = AC$: $50 - Q = 125/Q + 20 \Rightarrow Q^2 - 30Q + 125 = 0 \Rightarrow Q \in \{5, 25\}$. Soluzione sensata $Q = 25$, $P = 25$, $\pi = 0$ (no sussidio). L'opzione C ($Q = 30$ con sussidio = 125) descrive il regime $P = MC$.

6. Risposta C. $X^*/V = (n - 1)/n = 2/3 \approx 66,7\%$. Equivalente: $x^* = 180 \cdot 2/9 = 40$, $X^* = 3 \cdot 40 = 120$, $120/180 = 2/3$.

7. Risposta B. Regola di Lerner per mercato: $P_k - MC = P_k/|\varepsilon_k|$, da cui $P_k = MC/(1 - 1/|\varepsilon_k|)$. La funzione P_k è decrescente in $|\varepsilon_k|$: il mercato con elasticità più bassa paga un prezzo più alto.

8. Risposta D. Sotto discriminazione di I grado, ogni unità è venduta al prezzo $P(Q)$ dato dalla domanda (non uniforme), quindi le opzioni A, B, C sono corrette. L'opzione D, che afferma «prezzo uniforme pari a MC », descrive invece la tariffa a due parti con omogenei.

9. Risposta A. Per la Proposizione sulla tariffa ottima omogenei: $p^* = MC = 10$, $T^* = \frac{1}{2}(30 - 10)^2 = 200$.

10. Risposta B. Per la Proposizione sull'incidenza dell'imposta in monopolio con D lineare e MC debolmente crescente: $\Delta P_d = b/(2b + d) \cdot t$. Poiché $d \geq 0$, $b/(2b + d) \leq 1/2$ e quindi $0 < \Delta P_d \leq t/2$. L'incidenza sui consumatori non supera mai il 50%.

Esercizi e domande aperte

Esercizio 1. $P(Q) = 80 - 2Q$, $C(Q) = Q^2 + 32Q + 92$.

(a) $MR = 80 - 4Q$, $MC = 2Q + 32$. CPO: $80 - 4Q = 2Q + 32 \Rightarrow Q_m^* = 8$, $P_m^* = 64$, $MC(8) = 48$. $\pi_m = 64 \cdot 8 - (64 + 256 + 92) = 512 - 412 = 100$. $L = (64 - 48)/64 = 1/4$. $|\varepsilon_D| = \frac{1}{2} \cdot 64/8 = 4$, $1/|\varepsilon_D| = 1/4 = L \checkmark$.

(b) CP: $80 - 2Q = 2Q + 32 \Rightarrow Q_{cp} = 12$, $P_{cp} = 56$. $DWL = \frac{1}{2}(12 - 8)(64 - 48) = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 16 = 32$.

(c) Imposta $t = 12$: $MC_{eff} = 2Q + 44$. $80 - 4Q = 2Q + 44 \Rightarrow Q_m^t = 6$, $P_m^t = 68$. $\Delta P_d = 68 - 64 = 4$, incidenza consumatori = $4/12 = 1/3$. Prezzo netto monopolista: $P^t - t = 68 - 12 = 56$, variazione -8 , incidenza monopolista = $8/12 = 2/3$. Gettito $T = 12 \cdot 6 = 72$.

(d) $\pi_m^t = 68 \cdot 6 - (36 + 192 + 92) - 72 = 408 - 320 - 72 = 16$ (perdita di profitto $100 - 16 = 84$, di cui 72 vanno al gettito e 12 alla riduzione del benessere privato del monopolista). DWL aggiuntiva (trapezio fra $Q_m^t = 6$ e $Q_m^* = 8$): $(P - MC)|_{Q^t} = 68 - (12 + 32) = 24$; $(P - MC)|_{Q^*} = 64 - (16 + 32) = 16$. Area: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (24 + 16) = 40$.

Esercizio 2. $P(Q) = 50 - Q$, $C(Q) = 300 + 10Q$.

(a) $AC(Q) = 300/Q + 10$, $AC'(Q) = -300/Q^2 < 0$ per ogni $Q > 0$: AC è ovunque strettamente decrescente, dunque monopolio naturale.

(b) $MR = 50 - 2Q$, $MC = 10$. $50 - 2Q = 10 \Rightarrow Q_m^* = 20$, $P_m^* = 30$. $\pi_m = (30 - 10) \cdot 20 - 300 = 400 - 300 = 100$. $SC_m = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot (50 - 30) = 200$.

(c) $P = AC$: $50 - Q = 300/Q + 10 \Rightarrow Q^2 - 40Q + 300 = 0 \Rightarrow Q \in \{10, 30\}$. Soluzione sensata $Q_{AC}^* = 30$, $P_{AC}^* = 20$, $\pi_{AC} = 0$ (no sussidio). $SC_{AC} = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot (50 - 20) = 450$.

(d) $P = MC$: $50 - Q = 10 \Rightarrow Q_{MC}^* = 40$, $P_{MC}^* = 10$, $\pi_{MC} = (10 - 10) \cdot 40 - 300 = -300$: sussidio richiesto = 300 (uguale a FC). $SC_{MC} = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot (50 - 10) = 800$.

(e) Ordinamento: $Q_m^* = 20 < Q_{AC}^* = 30 < Q_{MC}^* = 40$; $P_m^* = 30 > P_{AC}^* = 20 > P_{MC}^* = 10$; $SC_m = 200 < SC_{AC} = 450 < SC_{MC} = 800$. Trade-off: $P = MC$ è first best ($DWL = 0$, massimo SC) ma necessita sussidio di 300; $P = AC$ è second best (residuo $DWL > 0$ perché $P = AC > MC$) ma copre i costi senza sussidio; il monopolio non regolato ha sia DWL massima

sia trasferimento di SC al monopolista. La regolamentazione $P = AC$ è il compromesso adottato in molti settori (utilities, telefonia fissa storica).

Esercizio 3. $P(Q) = 70 - Q$, $C(Q) = \frac{1}{2}Q^2 + 10Q + 50$.

(a) $MR = 70 - 2Q$, $MC = Q + 10$. CPO: $70 - 2Q = Q + 10 \Rightarrow Q_m^* = 20$, $P_m^* = 50$, $MC(20) = 30$. $\pi_m = 50 \cdot 20 - (\frac{1}{2} \cdot 400 + 200 + 50) = 1.000 - (200 + 200 + 50) = 550$. $SC_m = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot (70 - 50) = 200$.

(b) $L = (50 - 30)/50 = 2/5$. $|\varepsilon_D| = 1 \cdot 50/20 = 5/2$, $1/|\varepsilon_D| = 2/5 = L \checkmark$.

(c) CP: $70 - Q = Q + 10 \Rightarrow Q_{cp} = 30$, $P_{cp} = 40$. $DWL = \frac{1}{2}(30 - 20)(50 - 30) = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 20 = 100$.

(d) Discriminazione di I grado: $Q^I = Q_{cp} = 30$. $SP^I = \int_0^{30} [(70 - Q) - (Q + 10)] dQ = \int_0^{30} (60 - 2Q) dQ = 1.800 - 900 = 900$. Profitto: $\pi^I = 900 - 50 = 850$.

(e) Guadagno: $\pi^I - \pi_m = 850 - 550 = 300$. Decomposizione: $SC_m + DWL = 200 + 100 = 300 \checkmark$. Significato: il monopolista discriminante intasca tutto il surplus che sotto monopolio uniforme andava ai consumatori ($SC_m = 200$, trasferimento) e in più recupera la perdita secca ($DWL = 100$, valore prima distrutto). La discriminazione di I grado è efficiente nel senso allocativo ($DWL = 0$, $Q = Q_{cp}$) ma è distributivamente sfavorevolissima per i consumatori, che escono dal mercato con $SC = 0$.

Capitolo 16 – Teoria dei giochi

Esercizio 16.1.

(a) Per l'impresa A: se B gioca X , A confronta 2 (giocare X) con 1 (giocare Y) e preferisce X ; se B gioca Y , A confronta 8 con 5 e preferisce ancora X . Dunque X è **strategia dominante per A**. Il gioco è simmetrico, quindi X è dominante anche per B.

(b) Best-response highlighting: nella colonna X il massimo di A è 2 (riga X); nella colonna Y è 8 (riga X); nella riga X il massimo di B è 2 (colonna X); nella riga Y è 8 (colonna X). L'unica cella con entrambi i payoff sottolineati è (X, X) : **EN unico** $(X, X) = (2, 2)$, coerente con le strategie dominanti.

(c) L'esito $(2, 2)$ è Pareto-dominato da $(Y, Y) = (5, 5)$, che però non è un equilibrio (da lì ciascuno devierebbe verso X : $8 > 5$). I quattro payoff soddisfano $T = 8 > R = 5 > P = 2 > S = 1$: è **un dilemma del prigioniero**. La razionalità individuale conduce all'esito collettivamente peggiore.

Esercizio 16.2.

(a) Per A: se B gioca P , A preferisce S ($4 > 2$); se B gioca S , A preferisce P ($6 > 3$). La scelta ottimale di A cambia con quella di B: A *non* ha strategia dominante. Per simmetria, neppure B.

(b) Best-response highlighting: nella colonna P il massimo di A è 4 (riga S); nella colonna S è 6 (riga P); nella riga P il massimo di B è 4 (colonna S); nella riga S è 6 (colonna P). Le celle con entrambi i payoff sottolineati sono due: $(P, S) = (6, 4)$ e $(S, P) = (4, 6)$. **Esistono due equilibri di Nash in strategie pure**.

(c) È un *gioco di anti-coordinamento*: le imprese stanno meglio quando scelgono fasce orarie *diverse* (non si fanno concorrenza diretta), ma ciascuna preferisce essere quella in prima serata. I due EN sono entrambi efficienti ma distributivamente opposti; il gioco non dice quale dei due si realizzerà, e il problema strategico è proprio il coordinamento su uno dei due.

Esercizio 16.3.

- (a) Flusso costante $\pi = 50$ da $t = 0$ su orizzonte infinito: $V = 50/(1 - \delta)$. Con $\delta = 0,8$: $V = 50/0,2 = 250$. Con $\delta = 0,9$: $V = 50/0,1 = 500$.
- (b) Flusso costante $\pi = 50$ a partire da $t = 1$ (con $t = 0$ nullo): $V = 50\delta/(1 - \delta)$. Con $\delta = 0,9$: $V = 50 \cdot 0,9/0,1 = 450$.
- (c) Differenza: $500 - 450 = 50$, esattamente il profitto del periodo $t = 0$ omesso al punto (b). La verifica conferma l'identità $\frac{\pi}{1-\delta} = \pi + \frac{\delta\pi}{1-\delta}$.

Capitolo 17 – Modelli di oligopolio

Esercizio 17.1. Cournot, $P = 50 - Q$, $MC = 8$.

- (a) $\pi_1 = (50 - q_1 - q_2 - 8)q_1 = (42 - q_1 - q_2)q_1$. CPO: $42 - 2q_1 - q_2 = 0 \Rightarrow q_1^*(q_2) = 21 - q_2/2$. Per simmetria $q_2^*(q_1) = 21 - q_1/2$.
- (b) Sostituendo: $q_1 = 21 - \frac{1}{2}(21 - q_1/2) = 21 - 10,5 + q_1/4 \Rightarrow \frac{3}{4}q_1 = 10,5 \Rightarrow q_1^C = 14$, e $q_2^C = 14$. $Q^C = 28$, $P^C = 50 - 28 = 22$, $\pi_1^C = \pi_2^C = (22 - 8) \cdot 14 = 196$.
- (c) Monopolio: $MR = 50 - 2Q = 8 \Rightarrow Q^M = 21$, $P^M = 29$, $\pi^M = (29 - 8) \cdot 21 = 441$. Concorrenza perfetta: $P = MC = 8$, $Q_{cp} = 42$, $\pi = 0$. L'esito di Cournot ($Q^C = 28$, $P^C = 22$) è intermedio: $Q^M = 21 < Q^C = 28 < Q_{cp} = 42$ e $P^M = 29 > P^C = 22 > P_{cp} = 8 \checkmark$.

Esercizio 17.2. Cournot asimmetrico, $P = 100 - Q$, $MC_1 = 10$, $MC_2 = 25$.

- (a) $\pi_1 = (90 - q_1 - q_2)q_1$, CPO $90 - 2q_1 - q_2 = 0 \Rightarrow q_1^*(q_2) = 45 - q_2/2$. $\pi_2 = (75 - q_1 - q_2)q_2$, CPO $75 - q_1 - 2q_2 = 0 \Rightarrow q_2^*(q_1) = 37,5 - q_1/2$.
- (b) Sostituendo la BR_2 nella BR_1 : $q_1 = 45 - \frac{1}{2}(37,5 - q_1/2) = 45 - 18,75 + q_1/4 \Rightarrow \frac{3}{4}q_1 = 26,25 \Rightarrow q_1^C = 35$. Quindi $q_2^C = 37,5 - 17,5 = 20$. $Q^C = 55$, $P^C = 100 - 55 = 45$.
- (c) $\pi_1^C = (45 - 10) \cdot 35 = 1.225$, $\pi_2^C = (45 - 25) \cdot 20 = 400$.
- (d) L'impresa 1, con costo marginale inferiore, produce più del rivale (35 contro 20) e ottiene un profitto oltre tre volte superiore (1.225 contro 400). In Cournot il vantaggio di costo premia due volte: l'impresa efficiente conquista una quota di mercato maggiore e, sul prezzo di equilibrio comune, realizza per ogni unità un margine più ampio.

Esercizio 17.3. Stackelberg, $P = 44 - Q$, $MC = 8$, impresa 1 leader.

- (a) *Stadio 2 (follower)*. $\pi_2 = (36 - q_1 - q_2)q_2$, CPO $36 - q_1 - 2q_2 = 0 \Rightarrow q_2^*(q_1) = 18 - q_1/2$. *Stadio 1 (leader)*. Sostituendo nel profitto del leader: $\pi_1 = (36 - q_1 - (18 - q_1/2))q_1 = (18 - q_1/2)q_1$; CPO $18 - q_1 = 0 \Rightarrow q_1^S = 18$. Reazione del follower: $q_2^S = 18 - 9 = 9$. Quindi $Q^S = 27$, $P^S = 44 - 27 = 17$.
- (b) $\pi_1^S = (17 - 8) \cdot 18 = 162$, $\pi_2^S = (17 - 8) \cdot 9 = 81$.
- (c) Cournot sullo stesso mercato: $BR_i = 18 - q_j/2$, da cui $q_i^C = 12$, $Q^C = 24$, $P^C = 20$, $\pi_i^C = (20 - 8) \cdot 12 = 144$. Confronto: il leader preferisce Stackelberg, con $\pi_1^S = 162 > 144 = \pi_1^C$ (guadagno +18); il follower preferisce Cournot, con $\pi_2^C = 144 > 81 = \pi_2^S$ (perdita -63 passando a Stackelberg). L'impegno credibile del leader sposta surplus a suo favore e penalizza il follower; il prezzo più basso ($P^S = 17 < 20 = P^C$) avvantaggia anche i consumatori.

Esercizio 17.4. Cartello di Bertrand, $P = 24 - Q$, $MC = 4$.

- (a) Monopolio: $MR = 24 - 2Q = 4 \Rightarrow Q^M = 10$, $P^M = 14$, $\pi^M = (14 - 4) \cdot 10 = 100$. Collusione paritetica: $\pi_i^{\text{coll}} = 100/2 = 50$.

(b) Deviando alla Bertrand, l'impresa fissa un prezzo appena inferiore a $P^M = 14$ e cattura l'intero mercato: vende $Q = 24 - 14 = 10$ unità con margine quasi pari a $14 - 4$, dunque $\pi^{\text{dev}} = (14 - 4) \cdot 10 = 100$ (l'intero profitto di monopolio).

(c) Condizione di sostenibilità: $V_{\text{coll}} \geq V_{\text{dev}}$, ossia $50/(1 - \delta) \geq 100$. Moltiplicando per $(1 - \delta) > 0$: $50 \geq 100(1 - \delta) \Rightarrow 100\delta \geq 50 \Rightarrow \delta \geq \delta^* = 1/2$. Con la formula generale: $\delta^* = (\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{coll}})/(\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{pun}}) = (100 - 50)/(100 - 0) = 1/2 \checkmark$.

(d) Con $\delta = 0,6 > 1/2$ la collusione è sostenibile ($V_{\text{coll}} = 50/0,4 = 125 > 100 = V_{\text{dev}}$). Con $\delta = 0,45 < 1/2$ non lo è ($V_{\text{coll}} = 50/0,55 \approx 90,9 < 100$): conviene deviare.

Domande ed esercizi – Oligopolio

Domande a risposta multipla

1. Risposta B. Una strategia è strettamente dominante se è la migliore risposta del giocatore per *ogni* strategia dell'avversario. L'opzione A descrive una condizione troppo debole (dominanza in una sola colonna); le opzioni C e D confondono la dominanza con altri concetti.

2. Risposta B. Per A: nella colonna L il massimo è 4 (riga D), nella colonna R è 2 (riga D): D è dominante. Per B: nella riga U il massimo è 4 (colonna R), nella riga D è 2 (colonna R): R è dominante. L'EN è $(D, R) = (2, 2)$. È un dilemma del prigioniero: $(U, L) = (3, 3)$ lo Pareto-domina ma non è equilibrio.

3. Risposta B. Per definizione, un dilemma del prigioniero richiede $T > R > P > S$: la tentazione di deviare batte la cooperazione reciproca, che batte il conflitto reciproco, che batte l'essere traditi. Con quest'ordine "deviare" è dominante e l'EN risulta Pareto-dominato.

4. Risposta A. Con bene omogeneo, costi identici e capacità illimitata, l'unico equilibrio di Nash è $P_1 = P_2 = MC$ con profitti nulli: qualsiasi prezzo superiore innesca l'undercutting. L'opzione B (prezzo di monopolio) non è un equilibrio perché ciascuna impresa devierebbe.

5. Risposta B. Il paradosso di Bertrand è il fatto che bastano due imprese per ottenere l'esito di concorrenza perfetta ($P = MC$, profitti nulli), in contrasto con l'evidenza empirica sui duopoli reali.

6. Risposta B. Con $P = 40 - Q$ e $MC = 4$: $\pi_1 = (36 - q_1 - q_2)q_1$, CPO $36 - 2q_1 - q_2 = 0$, BR $q_1 = 18 - q_2/2$. Per simmetria, all'equilibrio $q_i^C = (40 - 4)/3 = 12$.

7. Risposta A. Da $q_i^C = 12$: $Q^C = 24$, $P^C = 40 - 24 = 16$, $\pi_i^C = (16 - 4) \cdot 12 = 144$. L'opzione D ($P = MC$) corrisponderebbe a Bertrand, non a Cournot.

8. Risposta B. Nel duopolio di Stackelberg il leader, grazie all'impegno osservabile e irreversibile, produce più del follower e ottiene un profitto maggiore ($\pi_1^S > \pi_2^S$); inoltre $Q^S > Q^C$, quindi il prezzo è *più basso* che in Cournot (l'opzione D è errata).

9. Risposta B. Con n imprese simmetriche alla Bertrand, $\pi^{\text{coll}} = \pi^M/n$, $\pi^{\text{dev}} = \pi^M$, $\pi^{\text{pun}} = 0$, da cui $\delta^* = (\pi^M - \pi^M/n)/\pi^M = (n - 1)/n$, crescente in n : più imprese rendono il cartello più difficile da sostenere.

10. Risposta B. Il programma di clemenza premia chi denuncia per primo, costruendo un secondo dilemma del prigioniero sovrapposto al cartello: "denunciare prima dell'altro" diventa la strategia dominante, e la cooperazione fra i membri del cartello si destabilizza.

Esercizi e domande aperte

Esercizio 1. Compagnie aeree, tariffa H/L .

(a) Per A: se B gioca H , A preferisce L ($14 > 10$); se B gioca L , A preferisce L ($5 > 2$). L è **strategia dominante** per A, e per simmetria per B. EN one-shot: $(L, L) = (5, 5)$. Ordinamento dei payoff: $T = 14 > R = 10 > P = 5 > S = 2$, dunque è **un dilemma del prigioniero**: l'esito cooperativo $(H, H) = (10, 10)$ lo Pareto-domina ma non è equilibrio.

(b) Con grim trigger, valutando al periodo $t = 0$:

$$V_{\text{coll}} = 10 + 10\delta + 10\delta^2 + \dots = \frac{10}{1 - \delta},$$

$$V_{\text{dev}} = 14 + 5\delta + 5\delta^2 + \dots = 14 + \frac{5\delta}{1 - \delta}.$$

Deviando, A guadagna 14 oggi; da domani la punizione riporta entrambe alla tariffa bassa, con profitto 5 per sempre.

(c) Sostenibilità: $V_{\text{coll}} \geq V_{\text{dev}}$. Moltiplicando per $(1 - \delta) > 0$:

$$10 \geq 14(1 - \delta) + 5\delta = 14 - 9\delta \implies 9\delta \geq 4 \implies \delta \geq \delta^* = \frac{4}{9} \approx 0,444.$$

Verifica con la formula generale: $\delta^* = (\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{coll}})/(\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{pun}}) = (14 - 10)/(14 - 5) = 4/9 \checkmark$.

Esercizio 2. Cournot, $P = 120 - 2Q$, $MC = 24$.

(a) $\pi_1 = (120 - 2q_1 - 2q_2 - 24)q_1 = (96 - 2q_1 - 2q_2)q_1$. CPO: $96 - 4q_1 - 2q_2 = 0 \Rightarrow q_1^*(q_2) = 24 - q_2/2$. Per simmetria $q_2^*(q_1) = 24 - q_1/2$.

(b) Sostituendo: $q_1 = 24 - \frac{1}{2}(24 - q_1/2) = 24 - 12 + q_1/4 \Rightarrow \frac{3}{4}q_1 = 12 \Rightarrow q_1^C = 16$, e $q_2^C = 16$. $Q^C = 32$, $P^C = 120 - 64 = 56$, $\pi_1^C = \pi_2^C = (56 - 24) \cdot 16 = 512$.

(c) Monopolio: $MR = 120 - 4Q = 24 \Rightarrow Q^M = 24$, $P^M = 72$, $\pi^M = (72 - 24) \cdot 24 = 1.152$. Confronto: $Q^C = 32 > Q^M = 24$ (il duopolio produce di più), $P^C = 56 < P^M = 72$ (prezzo più basso), profitto di settore $2 \cdot 512 = 1.024 < 1.152 = \pi^M$ (la concorrenza dissipa parte del profitto monopolistico).

(d) Con la collusione ciascuna impresa otterrebbe $\pi^M/2 = 576$. Rispetto a Cournot (512), il guadagno per impresa sarebbe $576 - 512 = 64$.

Esercizio 3. Stackelberg, $P = 120 - 2Q$, $MC = 24$, impresa 1 leader.

(a) *Stadio 2 (follower)*. $\pi_2 = (96 - 2q_1 - 2q_2)q_2$, CPO $96 - 2q_1 - 4q_2 = 0 \Rightarrow q_2^*(q_1) = 24 - q_1/2$. *Stadio 1 (leader)*. Sostituendo nel profitto del leader: $\pi_1 = (96 - 2q_1 - 2(24 - q_1/2))q_1 = (48 - q_1)q_1$; CPO $48 - 2q_1 = 0 \Rightarrow q_1^S = 24$. Reazione del follower: $q_2^S = 24 - 12 = 12$. Quindi $Q^S = 36$, $P^S = 120 - 72 = 48$.

(b) $\pi_1^S = (48 - 24) \cdot 24 = 576$, $\pi_2^S = (48 - 24) \cdot 12 = 288$.

(c) Rispetto a Cournot ($q_i^C = 16$, $\pi_i^C = 512$): il leader passa da 512 a 576 (+64) e preferisce Stackelberg; il follower passa da 512 a 288 (-224) e preferisce Cournot. Il vantaggio della prima mossa (+64 per il leader) è inferiore alla perdita del follower (-224): la mossa sequenziale espande la quantità totale.

(d) $P^S = 48 < P^C = 56$: la quantità totale è maggiore in Stackelberg ($Q^S = 36 > 32 = Q^C$), quindi il prezzo è più basso e i consumatori sono **avvantaggiati** dall'anticipo del leader.

Esercizio 4. Cartello a $n = 3$, $P = 30 - Q$, $MC = 6$, punizione di Cournot.

- (a) Collusione: le tre imprese replicano il monopolio $Q^M = 12$, $\pi^M = 144$, ripartito in parti uguali; ciascuna produce $q_i^{\text{coll}} = 4$ e ottiene $\pi_i^{\text{coll}} = 144/3 = 48$.
- (b) Cournot a tre imprese: con $P = 30 - Q$ e $MC = 6$, $q_i^C = (30 - 6)/(3 + 1) = 6$, $Q^C = 18$, $P^C = 12$, e $\pi_i^C = (12 - 6) \cdot 6 = 36$. È il profitto di punizione π^{pun} .
- (c) Deviazione: l'impresa che devia massimizza la propria quantità mentre le altre due restano alla quota collusiva $4 + 4 = 8$. Il suo profitto è $\pi = (30 - q - 8 - 6)q = (16 - q)q$, con CPO $16 - 2q = 0 \Rightarrow q^{\text{dev}} = 8$. Quantità totale $8 + 8 = 16$, prezzo $P = 14$, $\pi^{\text{dev}} = (14 - 6) \cdot 8 = 64$.
- (d) Condizione di sostenibilità con la formula generale:

$$\delta^* = \frac{\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{coll}}}{\pi^{\text{dev}} - \pi^{\text{pun}}} = \frac{64 - 48}{64 - 36} = \frac{16}{28} = \frac{4}{7} \approx 0,571.$$

Il valore $\delta^* = 4/7$ è più alto del caso a due imprese con punizione di Bertrand ($\delta^* = 1/2$): un cartello più numeroso richiede imprese più pazienti. La punizione di Cournot, che lascia profitti positivi ($\pi^{\text{pun}} = 36 > 0$), rende inoltre la minaccia meno severa e alza ulteriormente la soglia rispetto a una punizione di Bertrand.

Capitolo 18 – Asimmetrie informative

Esercizio 18.1. Selezione avversa e collasso del mercato.

- (a) Con informazione *simmetrica*, sia compratore sia venditore conoscono il tipo del bene prima della transazione. Per un bene di alta qualità esiste un guadagno dallo scambio se e solo se il valore per il compratore supera il costo-opportunità del venditore, cioè $v_H > c_H$. Analogamente, $v_L > c_L$ garantisce che anche i beni di bassa qualità vengano scambiati. Poiché entrambe le condizioni valgono per ipotesi, in regime di informazione simmetrica il mercato è efficiente: tutti i tipi vengono scambiati a qualsiasi prezzo $P_H \in (c_H, v_H)$ per gli alti e $P_L \in (c_L, v_L)$ per i bassi.
- (b) Con informazione *asimmetrica* il compratore non osserva il tipo prima dell'acquisto e deve formare aspettative su di esso. Se la proporzione attesa di beni di alta qualità è p , la sua disponibilità a pagare attesa è la media ponderata $WTP = p v_H + (1 - p) v_L$. Questa è l'unica offerta che un compratore razionale e neutrale al rischio formulerà. Un venditore di alta qualità accetta soltanto se $WTP \geq c_H$, ossia se il prezzo medio atteso copre il suo costo opportunità. Quando $WTP < c_H$, i venditori di alta qualità preferiscono non cedere il bene: il mercato non riesce a fissare un prezzo che remunererà simultaneamente il tipo H e soddisfi le aspettative del compratore.
- (c) La spirale si autoalimenta nel modo seguente. Se il prezzo offerto è troppo basso per attrarre i venditori di alta qualità, questi si ritirano: la proporzione effettiva di beni di alta qualità nel mercato cala da p verso zero. Il compratore, osservando o anticipando questa selezione, rivede al ribasso la propria WTP . Una WTP più bassa espelle ulteriori venditori di alta qualità, riducendo ancora p e abbassando ulteriormente il prezzo. La spirale si ferma solo se la proporzione iniziale p supera la soglia critica $p^* = (c_H - v_L)/(v_H - v_L)$: in quel caso la WTP è già sufficiente a trattenere i venditori di alta qualità e l'equilibrio con entrambi i tipi è stabile. Per $p < p^*$, il processo porta al collasso completo del segmento di alta qualità.
- (d) Il fallimento del mercato nel modello di Akerlof è causato dalla *manca di informazione*, non da prezzi errati in senso tradizionale. Il meccanismo dei prezzi, che nei mercati perfetti coordina domanda e offerta in modo efficiente, non può svolgere questa funzione quando il prezzo di un bene omogeneo deve aggregare tipi eterogenei non osservabili. Il prezzo unico di mercato è un segnale troppo grezzo: non trasmette l'informazione sulla qualità. Gli scambi efficienti —

quelli che avverrebbero con informazione completa — non si realizzano nonostante esista un surplus potenziale positivo; questa è la perdita di benessere causata dall'asimmetria informativa.

Esercizio 18.2. *Segnalazione di Spence e condizioni di separazione.*

(a) Le due condizioni di incentive-compatibility sono:

- IC_H : $w_H - c_H > w_L$. Questa garantisce che i tipi ad alta produttività abbiano effettivamente convenienza a conseguire il titolo: il salario aggiuntivo ottenuto con la laurea ($w_H - w_L$) supera il costo dell'istruzione c_H .
- IC_L : $w_H - c_L < w_L$. Questa garantisce che i tipi a bassa produttività non abbiano convenienza a imitare: il salario aggiuntivo ($w_H - w_L$) non compensa il costo c_L , che per ipotesi è più elevato.

In un equilibrio di separazione entrambe devono valere simultaneamente: nessun tipo ha incentivo a deviare dalla propria strategia.

(b) Se $c_H = c_L = c$, le due IC diventano $w_H - c > w_L$ e $w_H - c < w_L$, che sono tra loro contraddittorie: non possono valere entrambe. In termini intuitivi, se il costo del segnale è identico per entrambi i tipi, il tipo L trova conveniente imitare esattamente alle stesse condizioni in cui il tipo H trova conveniente segnalare. Il segnale non è credibile: qualunque tipo L che guadagni dall'imitazione lo farà, e i datori di lavoro, prevedendolo, non aggiornano le proprie credenze sulla produttività. L'equilibrio collassa in un pooling equilibrium.

(c) Il punto di Spence è che se l'istruzione non accresce la produttività, il suo unico ruolo è selezionare i tipi. La spesa in istruzione — sia privata (tempo, tasse universitarie, reddito perso) sia pubblica (sussidi, infrastrutture universitarie) — non genera ritorno sociale diretto in termini di output: è un puro costo dell'asimmetria informativa. Questo indebolisce l'argomento basato sulle esternalità del capitale umano (Becker) per i sussidi pubblici all'istruzione: una parte di quei sussidi potrebbe stare finanziando segnalazione pura piuttosto che formazione produttiva. Sul piano empirico, distinguere le due ipotesi richiede variazione esogena nell'accesso all'istruzione separata dal contenuto formativo — strumenti come la vicinanza a un'università o il credito scolastico senza requisiti di apprendimento possono aiutare.

(d) Un *equilibrio di separazione* è un profilo di strategie in cui i due tipi si comportano diversamente — i tipi H si laureano, i tipi L no — così che le azioni osservabili rivelano il tipo e i salari corrispondono alla produttività reale. Un *equilibrio di pooling* è invece un profilo in cui entrambi i tipi compiono la stessa azione (ad esempio entrambi si laureano o entrambi no), i datori non ricevono alcuna informazione aggiuntiva e offrono un salario medio ponderato. La separazione è informazionalmente più ricca ma non necessariamente più efficiente dal punto di vista sociale: se l'istruzione non aumenta la produttività, la spesa sostenuta dai tipi H per distinguersi è puro costo; in quel caso un pooling equilibrium senza istruzione potrebbe essere preferibile sul piano del benessere aggregato, a patto che si trovino meccanismi alternativi per rivelare il tipo.

Esercizio 18.3. *Moral hazard e struttura dei contratti.*

(a) Con un contratto a salario fisso w l'agente ottiene lo stesso reddito indipendentemente dall'output e quindi indipendentemente dallo sforzo. Il costo dello sforzo è privato e positivo: massimizzare il payoff netto $w - c(e)$ implica scegliere lo sforzo minimo e_L . Il contratto fisso non è *incentive-compatible* quando lo sforzo non è osservabile. Nel *first best* (sforzo osservabile e contrattabile), il contratto ottimale specifica direttamente $e = e_H$, il che rende irrilevante la struttura retributiva dal lato degli incentivi. Poiché il principale è neutrale al rischio e l'agente è avverso al rischio, il contratto ottimale di first best assicura l'agente completamente: salario

fisso che gli garantisce l'utilità di riserva più la compensazione per il costo dello sforzo, con zero variabilità di reddito.

(b) Quando lo sforzo non è osservabile, il contratto fisso di first best non è più valido: l'agente devia a e_L . Per indurre e_H serve uno spread salariale $w_H > w_L$ (salario più alto in caso di successo). Ma l'agente avverso al rischio associa un costo all'essere esposto a questa variabilità: deve essere compensato con un salario atteso più elevato rispetto al first best. Il principale deve pagare un *premio per il rischio* che compensa l'agente della variabilità del reddito sopportata a fini incentivanti (l'agente resta comunque al livello di utilità di riserva $\bar{u}$). La perdita del principale rispetto al first best è il costo reale dell'asimmetria informativa: il principale potrebbe contrarre direttamente sullo sforzo, ma non può, e deve invece indirettamente compensare il costo del rischio trasferito all'agente.

(c) β misura la quota di output aggiuntivo che l'agente trattiene: è la sensibilità del salario ai risultati. $\beta = 0$ è il salario fisso (nessun incentivo); $\beta = 1$ significa che l'agente sopporta interamente il rischio (come se fosse il proprietario residuale). Nella pratica, β elevato si osserva dove lo sforzo individuale incide molto sul risultato e quest'ultimo è misurabile (agenti commerciali a provvigione, CEO con stock options); β basso si osserva dove il risultato dipende molto da fattori esogeni (professori universitari, dipendenti pubblici, lavoratori in team con output difficilmente attribuibili individualmente).

(d) Un bonus con upside illimitato e zero downside crea un β asimmetrico: il banker beneficia pienamente dei guadagni in caso di successo, ma la perdita in caso di fallimento è limitata (nel peggiore dei casi, il bonus è zero ma il fisso rimane e si trova un nuovo impiego). Questo è equivalente a un'opzione call sul rendimento dell'impresa, che incentiva sistematicamente strategie ad alta varianza (rischio elevato con rendimento atteso potenzialmente alto) a scapito della banca/del contribuente. La risposta regolamentare è stata: CRD IV (UE) limita il bonus variabile al 100% dello stipendio fisso (200% con approvazione degli azionisti); clawback (recupero ex post del bonus se i rischi si materializzano); differimento del pagamento su un orizzonte di 3-5 anni (allinea temporalmente incentivi e rischi). Il Dodd-Frank Act (USA) ha rafforzato i requisiti di skin in the game sulle cartolarizzazioni, obbligando gli originator a trattenere il 5% del rischio dei prestiti ceduti.

Esercizio 18.4. *Strumenti di rimedio: confronto.*

(a) Nella *segnalazione* la parte informata si muove per prima, intraprendendo un'azione osservabile e costosa per comunicare il proprio tipo. Nello *screening* la parte non informata si muove per prima, progettando un menu di contratti che induce l'altra parte ad auto-selezionarsi. Esempi concreti: segnalazione — gli emittenti di obbligazioni (imprese e Stati) si sottopongono volontariamente al giudizio delle agenzie di rating e pubblicano dati di bilancio certificati per segnalare il proprio merito creditizio; le aziende farmaceutiche pubblicano dati di sperimentazione clinica per segnalare l'efficacia dei farmaci. Screening — le compagnie aeree offrono tariffe con e senza flessibilità di modifica: i passeggeri business ad alta sensibilità temporale scelgono il biglietto flessibile e caro, i turisti l'economico rigido; le banche propongono mutui a tasso fisso vs variabile con spread diversi, lasciando che il cliente riveli la propria tolleranza al rischio.

(b) La reputazione funziona come impegno credibile perché chi si comporta scorrettamente perde il flusso futuro di profitti legati alla reputazione stessa. In un mercato ripetuto indefinitamente, il valore attuale di questa perdita supera il guadagno di breve periodo dall'imbroglio: il meccanismo del grim trigger reputazionale diventa sostenibile. In mercati one-shot, per definizione non esiste un «futuro» da tutelare: la reputazione non ha valore deterrente. Le piattaforme digitali estendono la reputazione anche alle transazioni occasionali aggregando le recensioni di molte controparti su un'unica identità verificata: il venditore non può sfuggire al proprio passato

semplicemente cambiando nome o luogo, perché la piattaforma mantiene la storia completa e la rende visibile a ogni nuovo potenziale acquirente.

(c) L'assicurazione obbligatoria risolve la selezione avversa perché obbliga tutti i tipi — sani e malati, a basso e ad alto rischio — a partecipare al pool. Il rischio medio del pool corrisponde a quello della popolazione complessiva; i premi possono essere fissati a livelli attuarialmente equi rispetto a questo rischio medio, senza più la pressione al rialzo che espelle i sani. Tuttavia, la copertura amplia l'utilizzo dei servizi: i pazienti, non sopportando il costo marginale della prestazione, ne richiedono più del socialmente ottimale (eccesso di domanda); i medici, specie se pagati a prestazione, hanno incentivo a prescrivere esami superflui. Il moral hazard bilaterale è un costo inevitabile dell'assicurazione universale, da gestire con compartecipazione alla spesa (ticket, franchigie), gate-keeping del medico di base, e audit periodici sulle prescrizioni.

(d) La franchigia agisce su entrambi i canali. *Pre-contratto (screening)*: costituisce uno strumento di auto-selezione. Le persone a basso rischio preferiscono la polizza con franchigia alta e premio basso, perché sanno che la probabilità di dover pagare la franchigia è contenuta; le persone ad alto rischio preferiscono la polizza senza franchigia e premio alto, perché sanno di avere probabilità più alta di incidente. Se calibrata correttamente, la franchigia separa i tipi e consente alla compagnia di prezzare il rischio in modo più accurato. *Post-contratto (riduzione del moral hazard)*: l'assicurato sopporta personalmente la prima parte del danno, il che mantiene un incentivo residuo alla precauzione anche dopo la stipula. Una franchigia molto elevata sarebbe comunque inefficiente: l'assicurato avverso al rischio sopporterebbe un ammontare di variabilità di reddito prossimo a quello senza assicurazione, annullando i guadagni dallo scambio assicurativo — ossia la capacità del contratto di trasferire rischio da un agente avverso al rischio a uno neutrale (la compagnia diversificata). Il livello ottimale di franchigia bilancia questi due effetti.

Domande ed esercizi – Asimmetrie Informative

Domande a risposta multipla

1. Risposta B. La selezione avversa è causata da informazione nascosta *prima* del contratto (hidden information): una delle parti conosce caratteristiche proprie — tipo, qualità, rischio — che l'altra non osserva al momento della transazione. Le opzioni A e C descrivono invece il moral hazard (azione nascosta post-contratto). L'opzione D è priva di senso economico: le azioni nascondibili sono per definizione quelle intraprese, non precedenti all'accordo.

2. Risposta B. La spirale di unraveling è la catena causale: ritiro dei venditori di alta qualità $\Rightarrow$ calo della proporzione $p \Rightarrow$ riduzione della WTP del compratore $\Rightarrow$ nuovi ritiri. L'opzione A descrive l'opposto di quanto avviene. L'opzione C è eccessiva: i compratori hanno almeno le informazioni sulla distribuzione dei tipi, anche se non osservano il tipo individuale. L'opzione D è il contrario: sono i venditori di alta qualità (non di bassa) a ritirarsi, perché il prezzo medio non copre il loro costo-opportunità.

3. Risposta C. Stiglitz e Weiss (1981) dimostrano che aumentare il tasso r peggiora la composizione del pool: i progetti sicuri (che accetterebbero un tasso basso) rinunciano, mentre i progetti rischiosi (con alto rendimento in caso di successo) rimangono. La soluzione di equilibrio è il razionamento quantitativo: la banca non presta a certi richiedenti anche se disposti a tassi più alti, perché accettarli peggiorerebbe i rendimenti attesi del portafoglio. L'opzione A è la risposta naïve (e sbagliata) al problema. L'opzione D può ridurre il rischio ex post, ma non risolve il problema selezionante ex ante descritto da Stiglitz e Weiss.

4. Risposta B. La differenza fondamentale è nel timing della mossa: nella segnalazione (Spence)

la parte informata (il lavoratore) si muove per prima scegliendo il livello di istruzione; nello screening (Rothschild-Stiglitz) la parte non informata (l'assicuratore) si muove per prima costruendo il menu di contratti. Entrambi i meccanismi affrontano la selezione avversa (informazione nascosta pre-contratto), quindi l'opzione A è errata. Entrambi si applicano a vari mercati, quindi l'opzione C è errata. Nessuno dei due elimina completamente l'asimmetria, quindi l'opzione D è errata.

5. Risposta B. Il segnale è credibile perché il suo costo è differenziale: più basso per i tipi H che per i tipi L . Questa proprietà rende l'imitazione non conveniente per i tipi L (condizione IC_L), rendendo credibile l'associazione «laureato = tipo H ». L'opzione A è la visione del capitale umano (Becker), non quella della segnalazione di Spence, che esplicitamente non richiede che l'istruzione aumenti la produttività. Le opzioni C e D descrivono meccanismi alternativi (verifica diretta, regolazione) che renderebbero la segnalazione superflua.

6. Risposta B. La condizione IC_L richiede che il tipo L non abbia convenienza a imitare il tipo H : il payoff netto dall'imitazione, $w_H - c_L$, deve essere inferiore al payoff senza laurea, w_L . L'opzione A descrive l'opposto di IC_L : un tipo L che preferisce laurearsi è un tipo che imita, e la separazione crolla. L'opzione C (indifferenza) non è sufficiente a garantire la separazione: occorre una disuguaglianza stretta. L'opzione D descriverebbe la situazione in cui il segnale non è credibile.

7. Risposta B. Il moral hazard assicurativo è un fenomeno post-contratto: una volta coperti dal rischio, gli assicurati modificano il proprio comportamento riducendo la precauzione, perché non sopportano interamente le conseguenze dell'evento negativo. Le opzioni A e D descrivono invece la selezione avversa (nascondimento di informazioni pre-contratto). L'opzione C descrive un problema di selezione avversa dal lato dell'offerta assicurativa, non un moral hazard comportamentale.

8. Risposta B. Il Participation Constraint (vincolo di partecipazione) garantisce che l'agente preferisca accettare il contratto rispetto all'alternativa esterna, ossia che la sua utilità attesa netta $\geq \bar{u}$. È il vincolo che assicura che il contratto sia individualmente razionale. L'opzione A descrive invece l'Incentive Constraint (IC). Le opzioni C e D non sono concetti direttamente collegati al PC.

9. Risposta B. Con $\beta = 0$ il salario è fisso ($w = \alpha$ indipendentemente da π): l'agente è completamente assicurato contro la variabilità dell'output e non ha nessun incentivo legato ai risultati, il che porta allo sforzo basso. L'opzione A descrive $\beta = 1$ (o β elevato). L'opzione C descrive anch'essa $\beta = 1$ (l'agente riceve tutto l'output netto del compenso fisso, equivalente all'acquisto dell'impresa). L'opzione D è parzialmente corretta ma fuorviante: nel first best con sforzo osservabile si usa il salario fisso, ma non perché $\beta = 0$ sia ottimale per gli incentivi — semplicemente lo sforzo è contrattato direttamente.

10. Risposta B. L'assicurazione obbligatoria risolve la selezione avversa impedendo ai tipi a basso rischio (i sani) di uscire volontariamente dal pool: tutti devono partecipare, il rischio medio del pool coincide con quello della popolazione, i premi si stabilizzano al livello attuarialmente equo della popolazione complessiva. L'opzione A è errata: l'obbligo non elimina il moral hazard, anzi può amplificarlo (copertura universale $\Rightarrow$ meno incentivo alla prevenzione). L'opzione C è errata: l'obbligo non richiede che la compagnia osservi lo stato di salute individuale. L'opzione D è errata: i premi non sono necessariamente al di sotto del livello attuarialmente equo, semplicemente riflettono il rischio medio dell'intera popolazione invece di quello del sottoinsieme degli assicurati volontari.

Domande aperte

1. *Tariffe vita per età e selezione avversa.*

La tariffazione per fasce d'età nelle polizze vita è un meccanismo di *screening parziale*: poiché l'età è osservabile dalla compagnia (documento d'identità), il contratto può condizionarsi su questa variabile senza richiedere auto-selezione. In questo senso non è screening in senso stretto (Rothschild-Stiglitz), dove il tipo non è osservabile: è piuttosto un utilizzo diretto di una variabile proxy osservabile ma incompleta del rischio effettivo. Tuttavia, all'interno di ciascuna fascia d'età, la selezione avversa rimane: i meno sani di ogni coorte si assicurano di più e per importi maggiori. Il premio di fascia media risolve la selezione inter-coorte ma non quella intra-coorte.

Rispetto a un premio unico per l'intera popolazione, la tariffazione per età è più efficiente perché avvicina il premio al costo attuariale effettivo dell'assicurato: riduce i sussidi incrociati tra giovani (a basso rischio) e anziani (ad alto rischio), rendendo il prodotto più attraente per i giovani che altrimenti potrebbero uscire dal pool. Dal punto di vista etico e normativo, la questione è se l'età — come il sesso o le predisposizioni genetiche — sia una caratteristica su cui è legittimo condizionare il prezzo di un prodotto assicurativo. La regolamentazione europea (Gender Directive, 2012) ha vietato l'uso del sesso nelle tariffe assicurative (incluse vita e RC auto), considerandolo discriminatorio; l'età rimane generalmente permessa. La tensione è tra efficienza attuariale (premi proporzionali al rischio individuale) e solidarietà intergenerazionale (mutualizzazione del rischio tra giovani e anziani).

2. *“Too big to fail” come moral hazard.*

(a) *Struttura principal-agent.* Il *principale* è lo Stato (e in ultima istanza il contribuente), che sopporta il costo dei salvataggi. L'*agente* è la banca (nella persona del suo management e dei suoi azionisti), che prende le decisioni di portafoglio e di gestione del rischio.

(b) *Azione non osservabile.* L'azione non direttamente osservabile è il livello di rischio aggregato assunto dalla banca: la composizione del portafoglio, l'uso della leva finanziaria, l'acquisto di derivati complessi come i CDS, la correlazione delle esposizioni. Il regolatore può osservare alcuni indicatori (leverage ratio, VaR) ma non l'intera distribuzione di probabilità delle perdite, specie quando i rischi sono nascosti fuori bilancio o incorporati in strutture finanziarie complesse.

(c) *Genesi del moral hazard.* La garanzia implicita (o esplicita, come nel caso delle banche con rating governativo) di salvataggio in caso di fallimento sistemico riduce il costo del capitale di debito della banca: i creditori accettano rendimenti più bassi perché sanno di essere implicitamente garantiti. Questo abbassa il costo del funding e incentiva un leverage più elevato e un'assunzione di rischi maggiore — l'istituzione internalizza i profitti in caso di successo e socializza le perdite in caso di fallimento.

Rimedi regolamentari. Basilea III (2010-2019) ha introdotto requisiti patrimoniali più stringenti (CET1 almeno 4,5% degli RWA), il Liquidity Coverage Ratio (riserva di liquidità a 30 giorni), il leverage ratio (3% del totale attivo), e un capital buffer per le banche sistemiche (G-SIB surcharge fino al 3,5%). La BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive, UE 2014) ha introdotto il meccanismo di bail-in: in caso di fallimento, azionisti, detentori di obbligazioni subordinate e depositi sopra €100.000 vengono colpiti prima di qualsiasi intervento pubblico, rendendo il downside più simmetrico e riducendo il sussidio implicito della garanzia statale.

3. *Spence vs. Becker e implicazioni per la policy.*

(a) *L'argomento di Spence.* Nel modello di Spence l'istruzione non aumenta la produttività marginale del lavoratore. Eppure, se il costo dell'istruzione è sufficientemente differenziale tra i tipi, essa costituisce un segnale credibile: i tipi *H* si laureano per distinguersi, i tipi *L* non si laureano perché il costo supera il guadagno salariale. Il mercato del lavoro funziona

informazionalmente, ma la spesa educativa non genera alcun valore aggiunto dal lato produttivo: è un puro trasferimento verso le istituzioni formative, finanziato dagli studenti e in parte dallo Stato, senza ritorno sociale in termini di produttività aggregata.

(b) *Evidenze empiriche.* La teoria del capitale umano (Becker, Mincer) prevede un rendimento dell'istruzione legato al contenuto appreso. La teoria della segnalazione prevede un rendimento legato al *titolo* a prescindere dal contenuto. Studi empirici che possono distinguerle: (i) *sheepskin effects* — analisi che mostrano rendimenti discontinuamente più alti all'ottenimento del diploma rispetto agli anni di studio, compatibile con la segnalazione; (ii) esperimenti naturali che variano l'accesso all'istruzione a parità di contenuto; (iii) confronti internazionali tra sistemi educativi con diversa enfasi sull'apprendimento vs. la credenziale. La letteratura suggerisce che entrambi i meccanismi sono presenti, con proporzioni variabili per livello di istruzione e contesto istituzionale.

(c) *Implicazioni di policy.* Dalla prospettiva di Spence, i sussidi pubblici all'istruzione universitaria potrebbero sostenere un livello inefficiente di spesa in segnalazione: abbassare il costo del segnale per tutti abbassa anche c_H e c_L , ma finché il differenziale $c_L - c_H$ rimane positivo l'equilibrio di separazione persiste, semplicemente a un costo sociale più basso. In un caso estremo, abbassare i costi abbastanza potrebbe erodere la funzione selettiva del titolo e creare inflazione credenziale. Dalla prospettiva di Becker, i sussidi correggono l'imperfezione del mercato del credito studentesco (i giovani non possono offrire garanzie per investire in capitale umano) e internalizzano le esternalità positive dell'istruzione (lavoratori più istruiti sono più innovativi, più sani, più civili). La conclusione pratica è che la valutazione dei sussidi dipende crucialmente dall'importanza relativa dei due canali nel contesto specifico.

4. Piattaforme digitali e asimmetrie informative.

(a) *Meccanismi concreti.* Airbnb: sistemi di recensioni bidirezionali (host valuta ospite e viceversa), verifica dell'identità tramite documento, fotografie dell'alloggio con standard qualitativi minimi, garanzia rimborso in caso di discrepanza tra annuncio e realtà. Questi strumenti riducono la selezione avversa (il compratore sa di più sulla qualità dell'alloggio e dell'host) e il moral hazard (host e ospite sanno di essere valutati post-soggiorno, il che li incentiva a comportarsi correttamente durante il soggiorno). Uber: valutazione in tempo reale del conducente e del passeggero, monitoraggio GPS continuo, pagamento cashless automatico (nessuna trattativa sul prezzo, eliminando il rischio di variazioni opportunistiche). Il GPS riduce il moral hazard del conducente (percorsi più lunghi del necessario) e la visibilità della valutazione riduce la selezione avversa sia sui conducenti sia sui passeggeri.

(b) *Limiti persistenti.* Le piattaforme *attenuano* ma non eliminano le asimmetrie. Recensioni false o comprate distorcono la reputazione; bias sistematici nelle valutazioni (es. tendenza a non lasciare recensioni negative per paura di ritorsioni) rendono la media poco discriminante; episodi documentati di discriminazione su Airbnb (accettazione differenziale per nome o foto del profilo) mostrano asimmetrie non catturate dalla valutazione media; sull'economia dei lavoratori delle piattaforme, l'informazione sull'algoritmo di abbinamento e di pricing è asimmetrica a vantaggio della piattaforma.

(c) *Nuove asimmetrie.* L'aggregazione di dati comportamentali crea una nuova asimmetria, capovolta rispetto a quella originale: la piattaforma conosce le preferenze, la cronologia, la willingness to pay, i pattern di utilizzo dell'utente in modo molto più granulare di quanto l'utente conosca la piattaforma. Questo consente pricing dinamico personalizzato (surge pricing, prezzi differenziali per utente), personalizzazione dell'offerta e potenzialmente discriminazione di prezzo di terzo grado o di primo grado. È un'asimmetria informativa a vantaggio dell'intermediario, non del produttore o consumatore del bene sottostante.

5. Franchigia come strumento duale.

Canale pre-contratto (screening). La franchigia è un parametro contrattuale che differenzia i tipi lungo la dimensione del rischio atteso. Un individuo a basso rischio sa che con bassa probabilità dovrà effettivamente pagare la franchigia: preferisce quindi una polizza con franchigia alta e premio basso, perché il costo atteso della franchigia è limitato. Un individuo ad alto rischio sa invece di avere alta probabilità di incidente: preferisce una polizza con franchigia bassa (o nulla) e premio più elevato, perché vuole essere coperto per intero. Se la compagnia offre entrambe le polizze con parametri calibrati sulle condizioni IC di auto-selezione (Rothschild-Stiglitz), i tipi si separano spontaneamente senza che la compagnia debba osservare direttamente il profilo di rischio: è screening nel senso tecnico.

Canale post-contratto (riduzione del moral hazard). Una volta stipulata la polizza, la franchigia mantiene una quota del danno a carico dell'assicurato. Anche con copertura assicurativa, l'individuo sopporta personalmente i primi F euro di ogni sinistro: la precauzione rimane parzialmente incentivata, perché ridurre la probabilità di incidente riduce la probabilità di dover pagare la franchigia. La copertura parziale lascia quindi un incentivo residuo alla prudenza che la copertura totale eliminerebbe completamente.

Perché una franchigia molto elevata è inefficiente. All'estremo, una franchigia pari all'intero ammontare del danno è equivalente all'assenza di assicurazione: l'assicurato sopporta quasi tutta la variabilità del reddito. Ma il guadagno dallo scambio assicurativo deriva precisamente dal trasferimento di rischio da un agente avverso al rischio (l'assicurato) a uno neutrale al rischio (la compagnia diversificata sul pool). Se la franchigia è molto alta, questo trasferimento è minimo: la compagnia porta quasi nessun rischio, l'assicurato rimane quasi interamente esposto. I guadagni dalla mutualizzazione del rischio — il motivo economico fondamentale per cui esiste l'assicurazione — vengono persi. Il livello ottimale di franchigia bilancia la riduzione di selezione avversa e moral hazard contro la perdita di efficienza nell'allocazione del rischio.